⌂	СП	СНиП	ФЗ	ТП	Серия	РД
ГОСТ Р	ПУЭ	2026	ВСН	МДС	НПБ	РИСК

поиск по сайту МЕГАНОРМ Найти

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРЫ РАСЧЕТОВ ПОЖАРНОГО РИСКА И ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Главная // Актуальные документы // Акт (форма)

СПРАВКА

"П-787-83/Гидропроект. Руководство по полевой инженерно-геологической документации"

Содержание

РУКОВОДСТВО

ПО ПОЛЕВОЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

П-787-83/Гидропроект

ПРЕДИСЛОВИЕ

Результаты полевой документации являются основой инженерно-геологических материалов, которые служат обоснованием проектов гидротехнических сооружений. От качества полевой документации, ее достоверности и полноты зависят все выводы и рекомендации, по которым принимаются ответственные решения о месте строительства и конструкции гидротехнических сооружений, о наиболее экономичных и надежных способах строительных работ, о мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

В 1961 г. коллективом авторов - сотрудников Гидропроекта были выпущены инструктивные указания "Полевая геологическая документация", которые долгие годы служили основой для обучения коллекторов и техников-геологов и справочным пособием для молодых инженеров-геологов. Однако в настоящее время "Полевая геологическая документация" стала библиографической редкостью. Кроме того, за прошедшее время в инженерно-геологических изысканиях для гидротехнического строительства произошли значительные изменения в методике работ и в применяемой технике. Существенно изменились также стадии проектирования и повысились требования к качеству материалов изысканий. Следует также иметь в виду, что за минувшее время объекты гидротехнического строительства в основном переместились в горные области и области развития многолетней мерзлоты, возросли масштабы сооружений, а, следовательно, и их ответственность. С другой стороны, накоплен большой опыт инженерно-геологических исследований и оценки условий строительства, что позволяет в ряде случаев существенно сокращать объемы изыскательских работ без ущерба для качества получаемых материалов. Все это вместе взятое заставило при подготовке нового издания "Руководства по полевой инженерно-геологической документации" большинство разделов написать заново, а оставшиеся - существенно переработать.

В процессе составления "Руководства по полевой инженерно-геологической документации" использованы действующие нормативно-методические документы Гидропроекта, Минэнерго, Госстроя СССР, Мингео, ВСЕГИНГЕО, вновь вышедшие ГОСТы и СНиПы (по состоянию на 01.01.83 г.).

При определении объема Руководства было признано целесообразным включить в него разделы, посвященные документации наиболее распространенных видов инженерно-геологических изысканий: бурения, проходки горных выработок, опытно-фильтрационных работ и гидрогеологических наблюдений. Сведения о правилах документации менее распространенных и узкоспециализированных работ содержатся в методических руководствах по каждому виду исследований, перечень которых дан в приложении 1.

"Руководство по полевой инженерно-геологической документации" предназначено для техников-геологов, техников-операторов и наблюдателей. Оно написано в предположении, что техники прошли курс обучения с использованием "Руководства по инженерно-геологическим изысканиям для гидротехнического строительства" (М., Энергия, 1976 г.). Руководство может быть полезно молодым инженерам-геологам, не имеющим еще достаточного опыта в полевых работах, и геологам, ранее не сталкивавшимся в своей деятельности с теми или иными видами инженерно-геологических работ.

Руководство составлено в отделе инженерно-геологических изысканий института "Гидропроект" (нач. отдела к.г.-м.н. Котюжан А.И.) при участии сотрудников отдела организации и производства изыскательских работ (нач. отдела инженер Харьков М.И.). Авторами отдельных разделов являются: инженеры Белозеров Ю.А. (главы 2, 3), Бударин Ю.М. (главы 4, 5), к.г.-м.н. Гольцов С.Н. (главы 2, 3), инженер Каякина А.И. (главы 2, 3, 6), к.г.-м.н. Каякин В.В. (главы 2, 3, 4), инженеры Кондратьев Н.Н. (глава 4), Матюшкин П.Н. (глава 1), к.г.-м.н. Милихикер А.Г. (главы 4, 5), инженеры Мышаков И.В. (глава 2), Портнова В.И. (глава 6), Степаненко А.Г. (главы 4, 5), Третьяков К.В. (глава 3).

Текстовые приложения составлены инженерами Елкиным В.П., Каякиной А.И., Матюшкиным П.Н., Речменским А.С. Иллюстрации к тексту подготовлены инженерами Дудиковой В.И., Каякиной А.И., Кормазовой Т.С. Подготовка Руководства к печати выполнена инженером Подколзиной Т.А.

Редактирование отдельных разделов в процессе составления Руководства выполнялось к.г.-м.н. Каякиным В.В., общая редакция - к.г.-м.н., доцентом Молоковым Л.А.

При составлении и редактировании Руководства учтены замечания и предложения, высказанные по 1 редакции работы главным геологом Средазгидропроекта к.г.-м.н. А.В. Количко, главным геологом Укргидропроекта инженером С.В. Кухтием, главным специалистом Ленгидропроекта инженером А.Г. Усковым, начальником сектора геологии Куйбышевского филиала инженером А.М. Рыбаковым.

Замечания и предложения по содержанию и оформлению Руководства следует направлять по адресу: Москва, А-80, ГСП, Волоколамское шоссе, 2, Гидропроект, начальнику отдела инженерно-геологических изысканий.

ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ ИЗЫСКАНИЙ И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКА-ГЕОЛОГА

1.1. Задачи инженерно-геологических изысканий для гидротехнического строительства

Проектирование гидротехнических сооружений обеспечивается необходимыми исходными данными о природных условиях строительства, получаемыми в процессе инженерно-геологических изысканий, детальность и объемы которых зависят от типа сооружения, сложности геологического строения и гидрогеологических условий, от степени изученности района работ предыдущими изысканиями, а также от этапа проектирования. В настоящее время существуют следующие этапы проектирования: предпроектные работы - схема комплексного использования реки и обосновывающие материалы, и проектные стадии - проект и рабочая документация.

При составлении схемы комплексного использования реки изучается вся долина реки или ее значительная часть, намечается каскад гидроузлов и выделяются первоочередные объекты строительства. При составлении проекта уточняется местоположение гидроузла в пределах участка, выбранного в схеме, и основной объем изысканий выполняется применительно к выбранному варианту сооружения. На стадии рабочей документации, которая выполняется в период строительства, уточняются инженерно-геологические условия отдельных сооружений гидроузла.

1.2. Виды инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания включают следующие виды работ: инженерно-геологическую рекогносцировку и съемку, бурение скважин и проходку горных выработок (шурфов, штолен, камер для опытов, расчисток и т.п.), опытно-фильтрационные работы (откачки, нагнетания, наливы, определения направления, скорости движения и режима подземных вод), полевые и лабораторные определения состава и свойств горных пород и подземных вод, а также геофизические методы разведки и исследований <*> (электро- и магниторазведка, сейсмоакустические исследования, каротаж и т.п.).

<*> В связи с особой спецификой инженерно-геологической съемки, полевых исследований свойств горных пород и геофизических исследований документация по этим видам работ в настоящем Руководстве не рассматривается. Руководства по этим видам работ указаны в приложении 1.

Рекогносцировка проводится на ранних стадиях изысканий (схема и первый этап проекта) перед составлением программы работ, что дает возможность предварительной оценки природных условий района и выбора наиболее перспективного участка изысканий, рационального назначения объемов и видов полевых работ.

Инженерно-геологическая съемка должна, опережая остальные виды изыскательских работ, давать возможность в короткие сроки получить общую оценку инженерно-геологических условий района и более рационально наметить и выполнить разведочные, гидрогеологические и другие работы.

Разведочные буровые и горные работы выполняются в комплексе с другими изыскательскими работами для детального изучения геологического строения и гидрогеологических условий, исследования физико-механических свойств грунтов.

Опытно-фильтрационные работы проводятся для определения водопроницаемости горных пород. Полученные данные используются для расчетов потерь на фильтрацию, прогнозирования изменений уровня подземных вод, для проектирования противофильтрационных защитных мероприятий, определения влияния сооружений на окружающую среду.

Исследования физико-механических свойств и химического состава горных пород и подземных вод выполняются для определения расчетных показателей, необходимых для проектирования сооружений и качественной оценки строительных материалов.

Геофизические методы разведки в комплексе с другими инженерно-геологическими методами служат для определения границ пород различного литологического состава, изучения тектонической нарушенности и сохранности скальных пород, выявления многолетнемерзлых пород, изучения физико-механических свойств скальных пород в массиве и т.д.

1.3. Обязанности техника-геолога

Основной обязанностью техника-геолога является документация при проходке инженерно-геологических выработок, опытно-фильтрационных работах и режимных наблюдениях, при поисках и разведке строительных материалов.

Техник-геолог производит также контроль качества работ, выполняемых бригадой, в соответствии с выданным заданием. Буровая, горнопроходческая или опытно-фильтрационная бригада обязана выполнять указания техника-геолога в части соблюдения режима по проходке выработки и производства гидрогеологических и иных наблюдений, отбора, обработки, упаковки и транспортировки проб.

Техник-геолог должен знать технологию горно-буровых и опытно-фильтрационных работ и следить за их выполнением в строгом соответствии с требованиями действующих в Гидропроекте Руководств, СТП (стандарты предприятий), Указаний по полевой инженерно-геологической и гидрогеологической документации. Он является ответственным лицом за первичную документацию горно-буровых и опытно-фильтрационных работ, за качественный отбор, консервацию, упаковку, хранение и транспортировку проб.

При выполнении своих обязанностей по документации инженерно-геологических выработок или гидрогеологических опытов и наблюдений техник-геолог подчиняется старшему технику-геологу и инженеру-геологу экспедиции (партии).

Непосредственно оформляя полевую документацию, техник-геолог обязан неотлучно находиться на выработке в свою рабочую смену. В отдельных случаях при близком расположении выработок и возможности совмещения работ без снижения качества полевой документации один техник-геолог может одновременно обслуживать две или три выработки, что оформляется письменным распоряжением старшего техника-геолога или инженера-геолога.

Документация геолого-разведочных работ, отбор и описание образцов и проб пород, заполнение бурового журнала, этикеток и т.п. производятся в процессе выполнения горно-буровых и гидрогеологических работ. Техник-геолог должен владеть способами отбора керна, образцов и монолитов при проходке выработок.

При отсутствии свободных ящиков для укладки керна и грунтов или марли и парафина для консервации монолитов техник-геолог обязан остановить проходку скважины или горной выработки.

Техник-геолог обязан следить, чтобы на рабочем месте постоянно имелись необходимые материалы, инвентарь и бланки для ведения полевой документации и своевременно давать заявку старшему технику-геологу или инженеру-геологу на их доставку.

Полевые записи и зарисовки в журнале производятся в процессе выполнения работ только простым карандашом. Записи должны быть четкими, разборчивыми, без подтирок и переписываний. Неправильная или ошибочная запись только зачеркивается. Страницы журнала нумеруются до начала работ.

Принимающий смену техник-геолог обязан ознакомиться с выполненными ранее работами, просмотреть и проверить укладку и маркировку отобранных образцов и керна, записи в журнале о ходе инженерно-геологических работ и рабочую колонку, ведомости на отправку монолитов, проб грунтов и воды, проверить наличие подписи сдающего смену техника под записями, которые были им сделаны.

Если проходку выработки невозможно довести до проектной глубины, техник-геолог подробно записывает в журнале причины остановки и немедленно докладывает старшему технику или инженеру-геологу. Без их письменного распоряжения прекращение работ запрещается.

Техник-геолог должен знать, что небрежное или несвоевременное оформление полевых документов, или хотя бы частичная их утрата, обесценивают работу по проходке выработки или проведению опытов вплоть до невозможности их использования. Восстановление утраченных документов или исправление неправильно оформленных записей является невозможным без повторной проходки выработки или проведения опыта.

Для выполнения всех указанных работ техник-геолог должен постоянно иметь при себе:

а) журналы документации, соответствующие выполняемой работе;

б) этикетки образцов и проб;

в) миллиметровую бумагу и восковку;

г) рулетку тесьмяную длиной 10 и 20 м;

д) метр деревянный;

е) горный компас;

ж) треугольник;

з) лупы 3- и 10-кратные;

и) флакон с соляной кислотой (10%), оборудованный капельницей;

к) нож перочинный;

л) нож с прямым лезвием длиной 20 - 25 см, чтобы обрезать монолит и очистить его от шлама;

м) молоток геологический;

н) карандаши простые твердостью ЗМ, М и ТМ;

о) ручку шариковую;

п) фломастер или краску несмываемую с кисточкой (для подписывания ящиков с керном, образцами и пробами);

р) слесарный щуп или набор лезвий для безопасной бритвы (для замера ширины трещин);

с) полевую сумку для хранения всех принадлежностей;

т) хлопушку или уровнемер для замера уровня подземных вод.

Техник-геолог обязан знать правила техники безопасности при проведении полевых работ, с которыми он связан, и периодически проходить проверку этих знаний. Проведение любых работ техником-геологом, не прошедшим соответствующий инструктаж по технике безопасности, не допускается. Техник-геолог имеет право и обязан предупреждать лиц, нарушающих правила безопасного ведения работ, и, в случае необходимости, остановить работы и немедленно доложить об этом руководству партии (экспедиции). Техник-геолог должен уметь оказывать первую помощь (перевязки, искусственное дыхание) пострадавшим от тепловых ударов, поражения электротоком и др., знать элементарные правила транспортировки пострадавших.

ГЛАВА 2. БУРОВЫЕ РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Способы бурения и отбора монолитов, типы буровых станков и грунтоносов

2.1.1. Способы бурения инженерно-геологических скважин

Виды бурения скважин, применяемые при инженерно-геологических изысканиях, по воздействию породоразрушающего инструмента на породу разделяются на вращательное и ударное. К вращательному бурению относятся: колонковое, роторное и шнековое, характеризующиеся относительно быстрым вращением снаряда, а также медленновращательное - механическое и ручное. К ударному бурению относятся: ударно-канатное (механическое и ручное) и штанговое - ударно-вибрационное бурение.

Наиболее распространенным видом бурения является колонковое, обеспечивающее проходку скважин диаметром от 59 до 152 мм и глубиной до 200 - 500 м, вертикальных и наклонных, в том числе и восстающих, практически во всех породах. Буровой снаряд, используемый при колонковом бурении, состоит из буровой коронки, колонковой трубы для помещения керна, шламовой трубы для сбора шлама, переходника, колонны бурильных труб (штанг) и вертлюга (сальника). Применяются для бурения алмазные, твердосплавные и дробовые коронки (последние - для бурения чугунной дробью или стальной сечкой) (рис. 2.1).

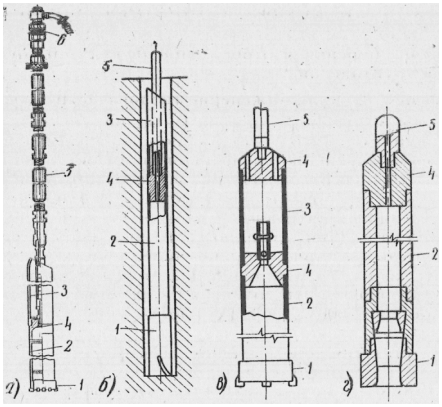


Рис. 2.1. Колонковые снаряды: а) для бурения армированной коронкой с промывкой; б) для бурения дробовой коронкой с промывкой; в) для безнасосного бурения армированной твердосплавной коронкой (без промывки); г) схема снаряда для алмазного бурения

1 - коронки; *2* - колонковые трубы; *3* - шламовые трубы; *4* - переходники; *5* - бурильные трубы; *6* - буровой сальник с патрубком

Колонковое бурение отличается высокой производительностью и дает возможность детально изучить состав и состояние пород. Применение алмазных коронок в крепких, слабо трещиноватых породах обеспечивает большую скорость проходки и керн хорошей сохранности. Для получения керна в слабо устойчивых породах применяют двойные колонковые трубы с вращающейся и невращающейся внутренней трубой. В последнем случае керн предохраняется от истирания и повышается процент его выхода (рис. 2.2, 2.3).

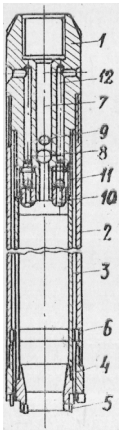


Рис. 2.2. Схема двойного колонкового снаряда с вращающейся внутренней трубой

1 - переходник; *2* - наружная труба; *3* - внутренняя труба; *4*, *5* - коронки; *6* - направляющее кольцо; *7* - осевой канал; *8*, *11* - шаровые клапаны; *9* - боковые каналы; *10* - седло; *12* - дренажные каналы

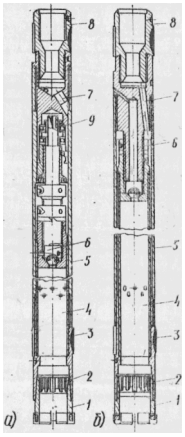


Рис. 2.3. Двойные колонковые трубы для алмазного бурения:
а) с невращающейся внутренней трубой; б) с вращающейся

1 - алмазная коронка; *2* - кернорватель; *3* - алмазный расширитель; *4* - внутренняя керноприемная труба; *5* - наружная колонковая труба; *6* - канал для отвода жидкости из керноприемной трубы; *7* - канал для входа промывочной жидкости; *8* - переходник; *9* - подвесное устройство

При инженерно-геологических изысканиях применяется колонковое бурение с промывкой водой, с призабойной циркуляцией воды и иногда с глинистым раствором <*>, а также без промывки ("всухую") и с продувкой воздухом в зависимости от состава пород, их обводненности и поставленных задач.

<*> Бурение скважин с глинистым раствором допускается в отдельных случаях, как правило, без фильтрационного опробования, что специально оговаривается в задании на проходку скважин.

Роторное бурение в инженерно-геологических изысканиях используется редко, обычно для проходки гидрогеологических скважин при хорошо изученном разрезе. Буровой снаряд, используемый при роторном бурении, состоит из долота, утяжеленных бурильных труб, колонны бурильных труб, рабочей квадратной (или шестигранной) трубы и вертлюга (сальника). Бурение производится как сплошным забоем (при этом измельченная порода выносится на поверхность глинистым промывочным раствором), так и колонковым снарядом с отбором керна.

Шнековый способ бурения также имеет ограниченное применение при инженерно-геологических исследованиях в связи со значительным нарушением структуры извлекаемых из скважины пород. Буровой снаряд для шнекового бурения состоит из долота и шнека, представляющего собой бурильную трубу с наваренной по спирали лентой-лопастями (рис. 2.4). Различают три метода шнекового бурения: поточный, рейсовый с обычным шнеком и рейсовый с колонковым или магазинным шнеком. При поточном методе выбуренная порода выносится по спирали шнека вверх к устью скважины без остановки бурения. При рейсовом методе с обычным шнеком шнек после каждого рейса извлекается из скважины для осмотра и описания пород, лежащих на спирали шнека, отбора образцов и проб. При бурении кольцевым забоем с колонковым или магазинным шнеками шнек извлекается из скважины после каждого рейса, при этом порода поднимается в колонковой трубе или в магазине.



Рис. 2.4. Шнек для бурения

Ударно-канатное бурение широко распространено в инженерно-геологической практике при проходке рыхлых и связных пород, в том числе водонасыщенных, на глубину до 100 м. Буровой снаряд при ударно-канатном бурении состоит из бурового наконечника (забивного стакана, желонки, долота), ударной штанги и троса (рис. 2.5). Связные глинистые породы проходятся обычно забивным стаканом, рыхлые, в том числе водонасыщенные породы - желонкой или буровым стаканом с клапаном; крупно-глыбовые скальные и полускальные породы - долотом, измельчающим породу, с последующей чисткой скважины желонкой. Порода, извлекаемая из скважины забивным стаканом, является относительно малонарушенной, извлекаемая желонкой имеет не только полностью нарушенную структуру, но зачастую и искаженный гранулометрический состав за счет "подсоса" во время бурения мелких фракций из стенок скважины.

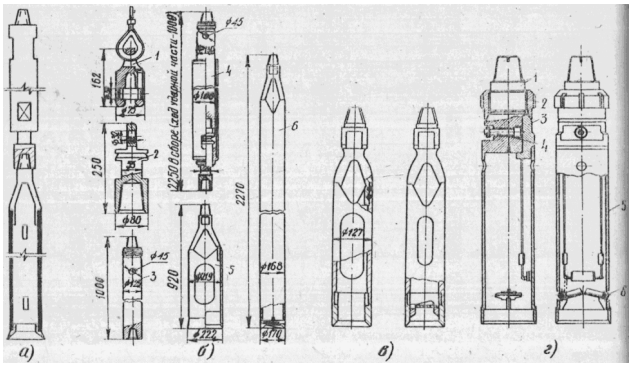


Рис. 2.5. Инструмент для ударно-канатного бурения:
а) общая схема; б) набор инструмента:
1 - быстросъемный замок; *2* - переходник; *3* - утяжеленная штанга; *4* - ударный патрон; *5* - стакан; *6* - желонка;
в) забивные стаканы; г) разъемные стаканы:
1 - переходник; *2* - быстросъемный замок; *3* - утяжелитель; *4* - ударный патрон; *5* - керноприемная труба; *6* - разъемный клапан

Ручное ударно-вращательное бурение относится к числу комбинированных способов. В связи с малой производительностью и высокой трудоемкостью оно используется весьма ограниченно, как правило, только в заболоченных и трудно доступных местностях. При ручном ударно-вращательном бурении используются для ударного бурения желонки, забивные стаканы и долота, для вращательного бурения - ложковые и спиральные буры-ложки и змеевики (рис. 2.6). При медленновращательном бурении, как при ручном, так и механическом, порода извлекается из скважины в ложке, имеющей прорезь для осмотра и описания породы, или на лопастях спирального бура.

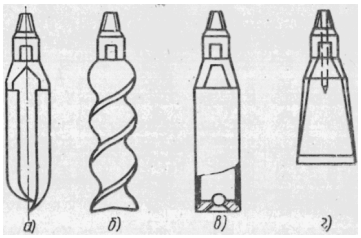


Рис. 2.6. Инструмент ручного ударно-вращательного бурения

а - буровая ложка; *б* - змеевик; *в* - желонка; *г* - долото

Вибрационное бурение относится к числу наиболее производительных способов бурения, однако его применение ограничивается слабыми породами, небольшой глубиной скважин (до 15 м) и трудоемкостью очистки буровых зондов от поднятой породы. При вибрационном бурении буровой снаряд внедряется в грунт с помощью вибрационной или ударно-вибрационной машины, передающей механические колебания большой частоты по колонне бурильных труб породоразрушающему инструменту - виброзонду или виброжелонке. Порода извлекается из скважины виброзондом в относительно малонарушенном состоянии (зонд имеет продольную прорезь для осмотра и описания пород), а водонасыщенная порода - виброжелонкой. Состояние извлекаемой породы является относительно ненарушенным.

При всех видах бурения во избежание обвала пород и для изоляции водоносных горизонтов ствол скважины закрепляется обсадными трубами. В малоустойчивых породах обсадка производится вслед за углублением скважины, а иногда обсадные трубы даже опережают забой. В крепких, скальных породах скважины на большую глубину могут проходиться без обсадки.

2.1.2. Буровые станки для бурения разведочных скважин

В зависимости от вида и состояния извлекаемой из скважины породы все станки и способы бурения разделяются на три группы.

1. Станки и виды бурения, обеспечивающие получение керна в виде столбика и породы относительно ненарушенного состояния - колонковое, шнековое с колонковыми и магазинными шнеками, вибрационное с виброзондом, ударно-канатное с кольцевым забоем.

2. Станки и виды бурения, при которых керн извлекается в виде перемятой, иногда перемешанной породы нарушенной структуры - шнековое (без колонковых и магазинных шнеков), вибрационное с виброжелонкой, ручное ударно-вращательное, ударно-канатное с желонкой.

3. Станки и виды бурения, извлекающие полностью измельченную породу в виде шлама - роторное, ударно-канатное и ручное с помощью долота и желонки.

Учитывая важность получения образцов и проб пород высокого качества для инженерно-геологической документации скважин, предпочтение отдается станкам и видам бурения первой группы. Некоторые сведения о наиболее распространенных буровых станках приводятся в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Виды, способы бурения и буровые станки, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

Вид бурения		Способ бурения		Породоразрушающий буровой инструмент	Условия применения (наименование пород и характеристика их обводненности)	Глубина бурения, до м	Назначение скважины	Диаметры бурения, мм	Тип и марка буровых станков	Вид и состояние извлекаемых образцов породы (керна)	Способы отбора монолитов
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
ВРАЩАТЕЛЬНОЕ	Колонковое (кольцевым забоем)	водой		Твердосплавная, алмазная или дробовая коронка	Скальные и полускальные (монолитные и слаботрещиноватые), обводненные и необводненные породы	500	Разведочные, гидрогеологические, специальные	Алмазные коронки 112-59 Твердосплавные и дробовые 152-93	УКБ-200/300 СБУД-1503ИВ УКБ-500С СБА-500 БСК-2Н-100 ЗИФ-300М УРБ-2А-2 СКБ-4 и др.	Столбики породы ненарушенной структуры	С помощью колонкового снаряда
		С промывкой	глинистым раствором	Твердосплавная коронка	Скальные и полускальные (трещиноватые, сильнотрещиноватые и кавернозные), обводненные и необводненные породы	200	То же	152-93		Сохранные породы, за исключением легко размываемых	С помощью двойной колонковой трубы или только грунтоносами, укороченными рейсами простой колонковой трубой
			солевыми охла-		Мерзлые породы						

		жденными растворами								
		Без промывки (всухую) или безнасосным способом		Скальные и полускальные породы, обводненные и слабообводненные, с обязательным наличием в скважине столба жидкости. Глинистые, песчаные породы. Породы в мерзлом состоянии	50	Разведочные	152-112		Столбики породы ненарушенной и относительно ненарушенной структуры	С помощью обуривающих и задавливающихся грунтоносов и колонковой трубой
		С продувкой воздухом или газом	Твердосплавная или алмазная коронка	Скальные (монолитные и слаботрещиноватые), необводненные породы. Мерзлые породы, но с обязательным охлаждением воздуха или газа	30	Разведочные	112-76		Столбики породы ненарушенной структуры	С помощью колонкового снаряда
	Роторное	Сплошным забоем с промывкой водой или глинистым раствором	Долота типа РХ или шарошечные	В любых породах	200	Гидрогеологические	394-161	УРБ-3АМ	Шлам, выносимый промывочным раствором	С помощью обуривающих и вдавливаемых грунтоносов
	Шековое	Сплошным забоем без промывки	2- или 3-перьевые коронки	Глинистые (пластичные), песчаные, слабосвязные, сильно- и слабообводненные породы	50	Разведочные, гидрогеологические, специальные	300-70	УГБ-50М Д-10М ЛБУ-50 УПБ-25 УРБ-2А-2 УКБ-12/25	Комки, ленты породы нарушенной структуры	
		Кольцевым забоем без промывки	Коронка магазинного шнека или обуривающего грунтоноса	То же	50	Разведочные гидрогеологические	230	УГБ-50М ЛБУ-50 УРБ-2А-2	Столбики пород относительно ненарушенной структуры	С помощью магазинных шнеков и шнеково-колонковых буров
	Медленновращательное	Механическое бурение	Конические, цилиндрические и шнековые буры	Глинистые, песчаные, слабообводненные породы	30	Разведочные	800-500	УГБ-50М УПБ-25 УКБ-12/25	Рыхлая масса породы нарушенной структуры	С помощью обуривающих и вдавливаемых грунтоносов
УДАРНОЕ	Ударно-канатное механическое	Сплошным забоем		Скальные и полускальные песчаные, глинистые, обводненные, мерзлые породы	100	Разведочные, гидрогеологические	377-168	УГБ-50М СБУДМ-1503ИВ УКС-22М БУК-75-3м	То же, и шлам	С помощью обуривающих и вдавливаемых грунтоносов
		Кольцевым забоем: Забивным способом	Буровой стакан	Глинистые, песчаные, лессовидные, слабообводненные, мерзлые породы	50	Разведочные	325-168	УБП-15М БУЛИЗ-15 БУКС-ЛГТ УГБ-50М	Столбик породы нарушенной структуры	С помощью забивных грунтоносов
		Кольцевым забоем: Клющим способом	Буровой стакан		100	Разведочные	325-168	БУК-75-3М БУГ-100 УКС-22М	То же	
	Вибрационное ударно-штанговое	Кольцевым способом	Зонды	Крупнообломочные, глинистые, песчаные, слабообводненные породы	20	Разведочные	146-108	БУЛИЗ-15 АВБ-2М	Столбик породы относительно ненарушенной структуры	С помощью разборных зондов
	Ручное ударно-вращательное	Медленновращательное бурение	Ложки, змеевики	Глинистые, песчаные, слабообводненные породы	30	Разведочные специальные	245-75		Комки и ленты породы нарушенной структуры	С помощью вдавливаемых грунтоносов

		Ударно-канатное бурение	Долото, желонка	Песчаные, глинистые, обводненные, мерзлые породы	30	Разведочные	273-168			Шлам, рыхлая масса породы нарушенной структуры

2.1.3. Грунтоносы для отбора монолитов-проб пород ненарушенной структуры из скважин

При бурении инженерно-геологических скважин постоянно ведется отбор проб пород ненарушенной структуры для лабораторных исследований. При всех видах бурения в большинстве пород, за исключением колонкового бурения в скальных и полускальных породах, пробы ненарушенной структуры - монолиты отбираются из скважин при помощи грунтоносов. Все грунтоносы разделяются по способу погружения в породу на обуривающие, забивные, вибрационные и вдавливаемые (рис. 2.7).

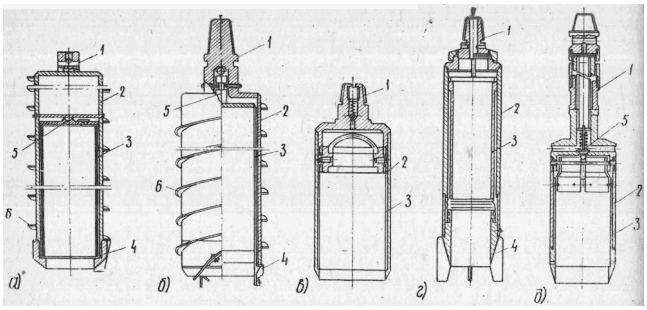


Рис. 2.7. Грунтоносы: а, б - обуривающие; в, г - вдавливаемые; д - забивной грунтонос конструкции Гидропроекта

1 - переходник; *2* - наружная труба; *3* - внутренняя керноприемная труба; *4* - коронка; *5* - клапан; *6* - шнековые лопасти

По способу удержания монолита все грунтоносы делятся на грунтоносы без запорных устройств и с запорными устройствами. В грунтоносах без запорных устройств монолит в процессе его извлечения из скважины удерживается от выпадения силой трения о стенки и созданием в верхней полости вакуума. Вакуум создается устройством в грунтоносе различных клапанов. Беззапорные грунтоносы используются только в связных глинистых грунтах.

Сущность конструкции обуривающего грунтоноса состоит в том, что при помощи башмака, оборудованного специальной фрезой (коронкой), происходит обуривание керна, который поступает в невращающуюся гильзу и удерживается в ней силой трения или запорным устройством. Забивной грунтонос погружается в породу при помощи одного или нескольких ударов, вибрационный - при помощи вибрации. Вдавливающийся грунтонос внедряется в породу под действием вертикального давления. Грунтоносы этого типа разделяются на три модели: первая модель - для отбора монолитов из глинистых грунтов полутвердой и тугопластичной консистенции, рыхлых связных песчаных грунтов, вторая модель - для глинистых грунтов мягкопластичной консистенции, третья модель - для глинистых грунтов текучепластичной и текучей консистенции, илов, разложенных торфов, водонасыщенных рыхлых песчаных грунтов. Некоторые грунтоносы могут погружаться в грунт различными способами. Например, грунтонос ГК-3 может погружаться забивным способом, вдавливанием и вибрацией. Характеристика наиболее широко применяемых при инженерно-геологических изысканиях грунтоносов дается в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Нормальный ряд грунтоносов для отбора монолитов из скважин (по ГОСТ 12071-72)

Тип грунтоноса	Шифр грунтоноса	Длина, мм	Наружный диаметр грунтоноса, мм	Наружный диаметр корпуса, мм	Диам. входного отвер. башм., мм	Длина керноприемной гильзы, мм	Наружный диаметр гильзы, мм	Внутренн. диам. гильзы, мм	Угол заточки башмака, градус	Масса грунтоноса, кг	Рекомендуемое применение: породы, их состояние, степень обводненности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обуривающий	ГО-1	925	160	127	94	400	99,5	96	30	27	Скальные, трещиноватые породы, глинистые и песчаные грунты любой консистенции. Плотные заторфованные грунты, лессовидные грунты
	ГО-2	925	185	146	113	400	118	115	30	34	
Забивной	ГЗ-1	685	106	106	92	400	97	94	15	15,5	Глинистые и песчаные грунты твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции
	ГЗ-2	685	125	125	108	400	113	110	15	17	
Вдавливаемый (первая модель)	ГВ-1	605	108	108	96	-	-	-	7	8,6	Лессовидные полутвердые и глинистые тугопластичные грунты, слабообводненные, рыхлые связные и песчаные грунты
	ГВ-2	605	127	113	108	-	-	-	7	9,3	
Вдавливаемый (вторая модель)	ГВ-3	785	116	108	96	450	100	97	10	13,5	Глинистые мягкопластичные грунты, обводненные, слабосцементированные пески, обводненные
	ГВ-4	785	132	127	112	450	116	113	11	14,5	
Вдавливаемый (третья модель)	ГВ-5	910	150	127	98	300	108	98,2	10	15	Глинистые текучепластичные и текучие грунты, илы и водонасы-

											щенные рыхлые пески

Примечание. Все типы и виды приведенных грунтоносов могут быть снабжены запорными устройствами различных конструкций.

В слабосвязных грунтах монолиты отбираются грунтоносами с запорными устройствами, обеспечивающими частичное или полное перекрытие входного отверстия грунтоноса.

В настоящее время большое применение находят обуривающие вакуумные грунтоносы универсальные - ОВГУ (рис. 2.8). Грунтонос этого типа снабжен вакуумной камерой и керноприемными кольцами, что способствует сохранению естественной влажности и дает возможность извлекать образцы пород из грунтоноса без их нарушения. При этом отбор образцов грунта производится задавливанием башмака в грунт без вращения керноприемной камеры по мере обуривания грунта коронкой, в результате чего, монолит получается без заметного уплотнения и скручивания (см. табл. 2.3).

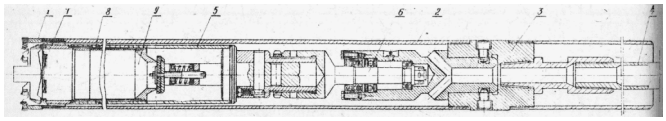


Рис. 2.8. Обуривающий вакуумный грунтонос универсальный ОВГУ-2

1 - твердосплавная коронка; *2* - колонковая труба; *3* - переходник; *4* - буровая штанга; *5* - керноприемная труба; *6* - подшипниковый узел; *7* - лепестковый затвор; *8* - керноприемные кольца; *9* - вакуумная камера с клапаном

Таблица 2.3

Техническая характеристика обуривающих вакуумных универсальных грунтоносов ОВГУ

Параметры	Тип грунтоноса		
	ОВГУ-1	ОВГУ-2	ОВГУ-3
Диаметр получаемого керна, мм	75	93	112
Длина керноприемной трубы, мм	1050	1050	1050
Длина вакуумной камеры, мм	350	350	350
Диаметр коронки, мм	112	132	151
Наибольший диаметр колонковой трубы, мм	108	127	146
Диаметр шнека, мм	164	183	202
Общая длина, мм	1800	1800	1800
Масса, кг	110	136	158
Рекомендуемое применение	Для пород всех видов и состояния		

2.2. Инженерно-геологическая документация буровых работ

2.2.1. Общие правила

Бурение скважины может быть начато только при наличии письменного задания инженера-геолога, а также оборудования, полностью подготовленного к бурению, подъему, отбору и оформлению образцов и проб пород (уровнемер, щиты для раскладки породы, емкости для опорожнивания желонок, керновые или ячейковые ящики, мешочки, марля, парафин и т.д.) и журнала документации. Документация бурения разделяется на техническую и инженерно-геологическую, взаимно дополняющие друг друга. Инженерно-геологическая документация (и частично техническая) ведется техником-геологом в соответствии с графами стандартных журналов (см. СТП-3000-3.14-79. Стандарт предприятия. Документация разведочной скважины при инженерно-геологических изысканиях).

Часть обложки бурового журнала заполняется перед началом бурения: номер скважины, наименование экспедиции, партии, объекта, участка, ориентировка и местоположение скважины, вид бурения, тип станка, двигателя, насоса и т.д. Другая часть журнала заполняется в процессе бурения и после окончания бурения: глубина скважины, диаметр, обсадка трубами, данные о тампонаже и ликвидации скважины, оборудовании для режимных наблюдений, проведенных опытах, отобранных образцах и пробах и т.д.

Перед началом бурения выбирается и фиксируется в журнале постоянная точка (как правило, на передней неподвижной части бурового станка) для точной фиксации глубин бурового снаряда и обсадных труб.

В начале смены перед спуском снаряда, а также при длительных перерывах в бурении производится замер уровня воды в скважине с точностью до 1 см. При бурении в карстующихся породах уровень воды замеряется и в конце смены.

В процессе бурения необходимо фиксировать появившийся и установившийся уровни подземных вод. Однако это часто осложняется применением при бурении промывочной жидкости или воды. В связи с этим в интервалах ожидаемого вскрытия подземных вод (в соответствии с заданием) необходимо проводить оттартовку имеющейся в скважине воды с последующим восстановлением уровня.

Все графы бурового журнала должны быть заполнены. Кроме этого необходимо фиксировать в журнале все производимые операции, а также прямые и косвенные показатели, способствующие характеристике разбуриваемых пород. Ниже рассматриваются особенности документации при различных видах бурения.

2.2.2. Колонковое бурение

При колонковом бурении порода извлекается из скважины в виде керна при помощи колонковой трубы, снабженной буровым наконечником. Буровой снаряд перед спуском в скважину необходимо замерить. При этом все штанги маркируются, длина каждой штанги, колонковой трубы и шламоотборника записывается в журнал с точностью до 1 см. Длина всего снаряда подсчитывается с точностью до 5 см. При дальнейших спусках снаряда в журнал записываются наращиваемые штанги. Кроме этого, при бурении глубоких скважин производится контрольный замер всего снаряда раз в 5 - 10 смен с указанием в журнале всех размеров. При бурении скважин с плавающих средств или со льда за устье скважины принимается дно водоема. При этом в журнале ежедневно должен фиксироваться столб воды, превышение уреза воды (или поверхности льда) над устьем скважины, осадка плавучего средства.

В журнале фиксируется также тип бурового наконечника, его диаметр и давление на забой. При наличии обсадных труб указывается глубина обсадки и диаметр последней колонны.

При бурении наклонных скважин направление и угол их наклона оговариваются в техническом задании. Определение фактического угла наклона производится специальными приборами (инклинометрами), результаты замера заносятся в журнал.

При спуске снаряда замеряется и записывается в журнал его остаток над постоянной точкой и определяется глубина, на которую опущен снаряд. Если он не дошел до забоя, об этом делается запись в журнале с указанием возможной причины (остался на забое керн от предыдущего рейса, обвалились стенки

скважины и т.д.). Время начала чистого бурения указывается в журнале с точностью до минуты.

В процессе бурения производятся наблюдения за подачей промывочной жидкости (с указанием использования производительности насоса), ее выходом из скважины, указывается вид промывки, интенсивность излива, цвет и прозрачность, фиксируется глубина прекращения и возобновления излива.

В случае ускорения или замедления бурения, провала снаряда и т.д. в журнале делается запись об этих изменениях. При бурении необходимо следить, чтобы величина проходки за рейс не превышала длины колонковой трубы или указанной в задании величины, назначенной для максимально возможного выхода керна. Перед подъемом снаряда в журнале следует фиксировать способ заклинивания керна, глубину скважины (по остатку снаряда) и время окончания чистого бурения.

Чтобы не повредить керн, колонковую трубу при извлечении следует держать слегка наклонно, извлекать керн постепенно путем легкого постукивания по ней, сохраняя порядок, в котором он выбуривался. В том случае, если керн не поднят, в журнале делается соответствующая запись с вероятным объяснением (плохая заклинка, высокая трещиноватость пород, размыв промывочной жидкостью и т.д.). Оставленный в скважине керн достается следующим рейсом, либо при наличии специального задания специальным инструментом ("пауком").

При низком выходе керна следует принять меры для его повышения: изменить способ заклинивания, уменьшить величину рейса, давления на забой, количество промывочной жидкости и т.д. При выходе керна менее 50% необходимо кроме керна отбирать и шлам, образующийся в процессе бурения в результате истирания пород. Шлам следует отбирать из шламовой трубы, расположенной над колонковой трубой.

Керн, извлеченный из колонковой трубы с обязательным сохранением последовательности его обуривания и ориентировки, укладывается в керновый ящик с длиной ячеек 1 м и шириной, соответствующей диаметру бурения. Перед укладыванием керн тщательно очищается от шлама и промывается водой (если это не нарушает состояния породы). Каждый столбик керна нумеруется, и на него краской наносится стрелка, показывающая направление забоя. Нумерация керна фиксируется в журнале. Керн укладывается в ящик так, чтобы заполнить ячейку от левого верхнего края ящика к правому нижнему в порядке возрастания глубины взятия. В конце керна, поднятого за один рейс, устанавливается дощечка, на одной стороне которой указывается номер скважины, дата, смена и фамилия бурового мастера, а на другой стороне - номер скважины, интервал бурения, номера керна, подъем керна, выход керна и фамилия сменного техника.

На ребре продольных стенок и перегородок кернового ящика указывается интервал бурения, подъем керна, выход керна, а также выход керна размером 0,1 м и более <*>.

<*> Выход керна размером 0,1 м и более - "в. к. >= 0,1" за рубежом называют показателем RQD (сокращение английского названия "показатель качества пород").

Подъем керна - "п. к." - определяется как общая длина поднятого керна, сложенного по диаметру бурения, в м. Выход керна - "в. к." - определяется как отношение подъема керна к длине пробуренного интервала, выраженное в процентах. Выход керна размером 0,1 м и более - "в. к. >= 0,1" - определяется как отношение общей длины поднятого керна с высотой столбика 0,1 м и более к длине пробуренного интервала, выраженное в процентах.

Например, если при длине интервала бурения 1,5 м, подъем керна составил 1,2 м, а общая длина столбиков керна высотой 0,1 м и более составила 0,5 м, то выход керна составит: $\text{в. к.} = \frac{1,2 \times 100}{1,5} = 80\%$, выход керна размером 0,1 м и более составит: $\text{в. к.} \geq 0,1 = \frac{0,5 \times 100}{1,5} = 33\%$. Величины подъема керна, выхода керна и выхода керна размером 0,1 м и более указываются также и в буровом журнале.

На торцевой стенке кернового ящика несмываемой краской записываются следующие данные: организация (экспедиция), проводящая изыскания, наименование объекта и участка, номер скважины, номер ящика по данной скважине и интервал бурения, с которого отобраны керн и образцы, находящиеся в ящике. Ящики должны быть прочными, без щелей, во избежание потерь мелких кусков пород и отобранного шлама. Ящики должны находиться на буровой площадке в закрытом виде, а перед отправкой в кернохранилище крышки забиваются гвоздями. Во время транспортировки не допускается бросать, переворачивать ящики или класть их на бок.

Описание отобранной породы (керна) всегда производится в определенной последовательности. Оно в обязательном порядке выполняется дважды: полевое - техником-геологом в процессе бурения и контрольное - инженером-геологом после того, как скважина пробурена. В целях единообразного описания пород необходимо пользоваться эталонными коллекциями и эталонными описаниями пород, которые должны создаваться на каждом объекте.

Для скальных и полускальных пород указываются следующие признаки:

а) название породы;

б) цвет;

в) структура;

г) текстура;

д) наличие включений (прожилков, прослоев, конкреций и т.д., их размеры, форма, взаимоотношение с вмещающими породами, процентное содержание по объему);

е) цемент (состав, вид, прочность, процентное содержание);

ж) элементы залегания (в случае возможности ориентирования керна - азимут и угол падения, в противном случае - угол падения в градусах, замеряемый горным компасом или транспортиром от горизонта);

з) прочность породы в куске: крепкая (с трудом разбивается молотком), средней крепости (с усилием разбивается молотком), слабая (легко разбивается молотком), очень слабая (разламывается руками);

и) трещиноватость (ориентировка систем и их взаимоотношение, среднее расстояние между трещинами, средняя ширина, заполнитель, характер стенок трещин, следы гидротермальной проработки) <*>;

к) признаки выщелачиваемости (количество и размеры полостей, каверн, их ориентировка, заполнитель);

л) выветрелость (изменение прочности породы в куске, изменение цвета, трещиноватости и т.д.);

м) вид контакта со следующим слоем (постепенный, четкий, неправильной формы, тектонический и т.д.);

н) характер керна (форма и размер столбиков и кусков).

<*> Изучение и оценка трещиноватости пород по керну описаны в разделе 2.3.1.

При наличии мелких складок в породах (гофрировки, плойчатости и т.д.) следует при описании пород отмечать интервал глубины их развития, размер мелких складок, их ориентировку относительно слоистости или сланцеватости пород, видоизменение пород на участке развития складчатости, изменение трещиноватости пород, признаки гидротермальных изменений и т.д.

При описании керна скальных и полускальных пород следует обращать особое внимание на описание вскрытых разрывных тектонических нарушений и крупных трещин. Перечень признаков, которые следует описывать, приведен в разделе 3.2.2. При вскрытии разрыва, не предусмотренного в задании, следует сообщить об этом инженеру-геологу и замерить уровень подземных вод.

Для крупнообломочных пород указываются следующие признаки:

а) название породы (по преобладающей фракции);

б) размер обломков (максимальный и преобладающий);

в) заполнитель (вид, состав, содержание в %);

г) содержание валунов и глыб в %, их размер (ориентировочно по характеру бурения);

д) характеристика обломочного материала (петрографический состав, окатанность, прочность, выветрелость);

е) сложение;

ж) цементация (состав, вид, прочность);

з) характер образцов материала (крупная галька в виде обломков или шлама, порода в виде однородной дресвяной массы и т.д.).

Для песчаных и глинистых пород указываются следующие признаки:

а) название породы;

б) цвет;

в) структура;

г) текстура;

д) наличие включений (размеры, форма, содержание в %);

е) цементация (состав, вид, прочность);

ж) консистенция;

з) пористость;

и) плотность;

к) характер керна.

Весь поднятый керн зарисовывается в специальной тетради. Кроме описания керна производится и специальное изучение трещиноватости, закарстованности и засоленности пород по керну скважин, а также специальное изучение мерзлых пород (см. раздел 2.3).

2.2.3. Ударно-канатное бурение

При ударно-канатном бурении порода извлекается из скважин либо забивными стаканами, либо желонками. И в том и другом случае нарушается естественная структура пород, поэтому для получения образцов пород ненарушенной структуры обычно используются грунтоносы специальной конструкции (см. разд. 2.1.3). Однако значительная часть необходимой инженерно-геологической информации может быть получена и при тщательной документации ударно-канатного бурения с обычными буровыми снарядами. При этом в журнале записываются вид, диаметр и длина бурового снаряда и утяжелителя (если он есть), а также тип бурового станка. При наличии обсадных труб должны быть записаны величины длины колонны обсадных труб каждого диаметра с указанием превышения их над устьем скважины и глубины башмака (наконечника обсадных труб).

Перед спуском снаряда на тросе необходимо сделать метку, по превышению которой над устьем скважины можно будет определить глубину скважины. Расстояние метки от низа бурового снаряда записывается в журнал. Метка на тросе делается с таким расчетом, чтобы можно было замерить превышение метки над обсадными трубами при спуске и подъеме бурового снаряда. Метка делается, как правило, из мягкой проволоки или бечевки, несколько раз наматываемой на трос.

При спуске бурового снаряда в скважину замеряется превышение сделанной метки над устьем (или над верхом обсадных труб) и определяется глубина, на которую спущен снаряд. Эта глубина фиксируется в журнале. Если снаряд не дошел до забоя, это отмечается в журнале с указанием возможной причины (обрушение стенок скважины и пр.). Время начала бурения фиксируется в журнале с точностью до 1 минуты.

Если в процессе бурения в соответствии с техническим заданием производится заливка воды, глинистого раствора или засыпка глины, то в журнале эти операции отмечаются с указанием количества материала, поступившего в скважину.

В процессе бурения необходимо следить, чтобы проходка за один рейс не превышала величины, указанной в задании (или величины интервала отбора образца или пробы). В однородных породах, как правило, образцы отбираются не реже, чем через 0,5 м проходки.

В рыхлых и связных породах необходимо следить, чтобы забой скважины опережал обсадные трубы не более чем на 0,2 м или на величину, специально оговоренную заданием. В осыпающихся и оплывающих породах забой вообще не должен опережать обсадку скважины трубами. При бурении следует фиксировать в буровом журнале все изменения процесса проходки скважины (замедление, ускорение, специфические звуки, сопровождающие бурение и т.д.).

Перед подъемом снаряда необходимо зафиксировать в журнале время окончания бурения рейса, замерить и записать в журнал превышение обсадных труб над устьем скважины (которые могут опускаться в процессе бурения), превышение метки над верхом обсадных труб и над устьем скважины, подсчитать и записать в журнал глубину башмака обсадных труб и скважины. После подъема снаряда следует проверить положение метки на тросе от низа снаряда и в случае необходимости внести коррективы в глубину скважины, определенную перед подъемом снаряда. Если бурение скважины производилось долотом, то после подъема снаряда в скважину должна быть опущена желонка для ее чистки, причем перед ее спуском необходимо снова произвести все операции по замеру снаряда, обсадки и устройству метки.

Подъем всех видов буровых снарядов, извлекающих из скважины породу, должен производиться на специальный металлический или деревянный щит, покрытый брезентом, а для водонасыщенных пород - в специальные емкости, оборудованные сливами и отстойниками. Глинистые, реже песчаные породы, извлекаются из скважины забивным стаканом и осматриваются через имеющуюся в стенке стакана прорезь для определения наименования пород и их границ.

После извлечения пород из стакана (выдавливанием или разбором стакана) порода снова тщательно осматривается и из характерных разновидностей пород, в соответствии с техническим заданием, отбираются образцы.

Песчаные и крупнообломочные породы извлекаются из скважины, как правило, желонкой. В этом случае образец породы следует отбирать сразу же после подъема желонки из-под ее клапана, прежде чем желонка будет опорожнена в специальную емкость.

При подъеме водонасыщенных пород желонка должна опорожняться на деревянный или металлический щит, находящийся в специальной емкости, оборудованной отстойником и сливом. Перед каждым подъемом снаряда емкость должна быть очищена от породы предыдущего подъема. При этом, если необходим отбор валовой или интервальной пробы, поднятая порода, после того как отстоявшаяся вода будет слита, должна быть перемещена из емкости на специальный щит, на котором производится квартование (сокращение объема) породы со всего интервала отбора пробы (см. главу 6).

Вся порода, поднятая желонкой, тщательно осматривается, и из нее отбирается образец. Если по своему составу этот образец существенно не отличается от образца, отобранного из-под клапана желонки, то в качестве окончательно отобранного образца следует использовать более представительный образец из всей массы породы.

Извлеченная из скважины порода просматривается для уточнения состава, содержания различных фракций. По степени мутности, цвету воды, слитой в емкость, по отстою на ее дне оценивается содержание глинистых и пылеватых частиц в породе. По наличию глинистых окатышей и их величине оценивается содержание в породе прослоев и линз глинистых пород и их ориентировочная мощность, из них также отбираются образцы. Крупнообломочные фракции отбираются в образец в процентном отношении, определяемом в поднятой породе. При наличии в поднятой желонкой породе нескольких разновидностей, образцы отбираются из каждой разновидности с указанием их ориентировочной мощности и глубины залегания.

При проходке скважины ударно-канатным способом в скальных, полускальных или валунно-глыбовых породах бурение производится долотом, измельчающим породу, с последующей чисткой скважин желонкой. Поэтому порода извлекается из скважины в виде обломков, щебня, дресвы и более тонких фракций. В этих случаях следует особенно внимательно производить отбор образцов и описание пройденных пород.

Различный петрографический состав обломочного материала, извлеченного желонкой при чистке скважины, свидетельствует о крупнообломочной породе. Наличие отдельных зерен гравия и песчаного материала показывает состав заполнителя. Следы окатанности на обломках говорят об окатанности обломочного материала. Характер работы долота во время проходки интервала при бурении крупного валуна или глыбы позволяет судить о размерах валунно-глыбового материала.

Однородный петрографический состав обломочного материала, извлеченного желонкой при чистке скважины, свидетельствует о скальных или полускальных коренных породах, или о проходке скважины в крупной глыбе этих же пород.

Описание пород по образцам с учетом характерных особенностей процесса бурения производится как можно более подробно и в определенной последовательности (см. описание пород при колонковом бурении). Образцы пород укладываются в деревянные ячейковые ящики с размером ячеек 0,1 x 0,1 x 0,1 м <*>, слева направо и сверху вниз. При наличии в породе включений они отдельно заворачиваются в неразмокающую бумагу и укладываются в ячейку того же интервала, что и отмечается в журнале. Вместе с образцом в левый верхний угол ячейки вкладывается этикетка, свернутая в трубочку и завернутая в полиэтилен или восковку (СТП-3000-3.14-79).

<*> При бурении крупнообломочного материала лучше применять ящик с ячейками 0,1 x 0,2 x 0,1 или 0,2 x 0,2 x 0,1 м, чтобы образец породы был более представительным.

2.2.4. Шнековое бурение

Существуют три метода шнекового бурения: рейсовый (подъем породы на лопастях шнека), поточный (порода выносится на поверхность лопастями в процессе бурения) и метод кольцевого забоя с применением колонковых шнеков (порода поднимается периодически в колонковой трубе).

Прежде чем приступить к бурению, в журнале следует указать метод шнекового бурения, тип бурового наконечника, диаметр шнека, а также тип бурового станка. Перед спуском бурового снаряда в скважину надо определить длину шнека и наконечника и записать данные в журнал. Замеры следует производить с точностью до 1 см. При бурении скважины в журнал заносится количество наращиваемых шнеков (при условии, что длина всех комплектных шнеков одинакова).

При спуске снаряда в скважину замеряется и записывается в журнал его остаток над постоянной точкой и определяется глубина, на которую опущен снаряд. Если он не дошел до забоя, об этом делается запись в журнале с указанием возможной причины (обвал стенок скважины и т.д.). Необходимо следить, чтобы величина проходки за один рейс не превышала длины шнека или величины, указанной в задании - для рейсового метода. В случае применения колонкового шнека величина рейса не должна превышать длину грунтоноса.

При бурении не допускается холостое вращение шнека в скважине: в противном случае будет трудно установить интервал глубины, из которого поднят грунт, так как выбуренная порода при вращении шнека будет продвигаться вверх по лопастям.

Перед подъемом снаряда на поверхность в журнал записываются длина остатка снаряда и глубина скважины.

При бурении колонковым шнеком следует всю колонну извлечь из скважины, отвернуть нижний шнек, положить его на подготовленный щит и извлечь керн, сохраняя порядок, в котором он выбуривался (правила описания и оформления керна см. в разделе 2.2.2).

При бурении рейсовым методом извлеченный из скважины инструмент (шнек) следует закрепить вертикально, уперев нижним концом в заранее подготовленный щит. При описании грунта и отборе проб документации подлежит грунт, расположенный на лопастях шнека. Для определения глубины контактов слоев или глубины отбора образцов породы отсчет следует вести от нижней точки снаряда. При подсчете необходимо учитывать увеличение интервала породы, лежащей на лопастях за счет разрыхления. Фактические величины интервалов для различных типов грунтов можно определить по прилагаемой номограмме (рис. 2.9).

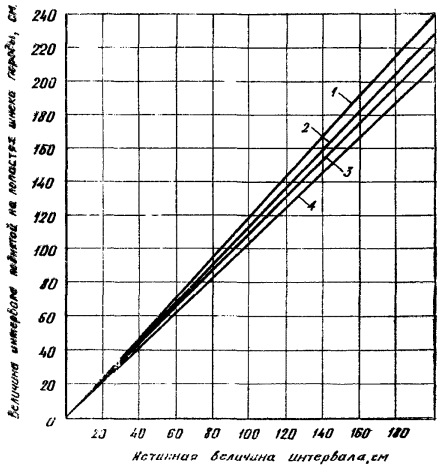


Рис. 2.9. Номограмма для определения величины интервала отбора образцов и проб пород при рейсовом методе шнекового бурения

1 - суглинистые; *2* - супесчаные; *3* - песчано-гравийные; *4* - песчаные грунты

На вертикальной шкале находится величина интервала в см поднятой на лопастях шнека породы, затем она прослеживается по горизонтали до пересечения с наклонной линией, соответствующей разбуриваемой породе, и по вертикали от пересечения на горизонтальной шкале определяется истинная величина интервала в см.

Порядок отбора и описания образцов породы такой же, как при ударном бурении (раздел 2.2.3).

При отборе образцов с лопастей шнеков важно отделить породу, которая попала на лопасти при спуске шнеков со стенок скважин (она обычно представлена частицами более мелкого размера или в виде тонкой ленты по краевой части лопастей), и породу, которая осталась на забое от предыдущего рейса (она окажется в верхней части шнеков), от породы, поступившей на лопасти шнеков с пробуренного интервала.

При геологической документации следует разламывать комки, вынесенные шнеками или снятые с лопастей, изучая их внутреннее строение (в поперечном разрезе комки суглинка и супесей будут иметь концентрическую слоистость, а у глин - горизонтальную).

При использовании поточного метода документации подлежит грунт, беспрерывно подающийся шнеком на поверхность. Для привязки образцов породы по глубине следует зафиксировать глубину скважины в момент взятия образца из-под вращающегося шнека и затем умножить эту величину на поправочный коэффициент, приведенный для различных пород в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Поправочные коэффициенты для определения истинной глубины отбора образцов пород при поточном шнековом бурении

Наименование пород	Скорость вращения шнеков, об/мин					
	70		115		190	
	Диаметр, мм					
	135	180	135	180	135	180
Глина	0,79	0,84	0,82	0,87	0,84	0,89
Суглинок	0,83	0,88	0,86	0,91	0,88	0,93

Лессовидный суглинок	0,92	0,84	0,95	0,87	0,97	0,89
Супесь	0,73	0,74	0,76	0,77	0,78	0,79
Песок мелко- и среднезернистый	0,73	0,74	0,76	0,77	0,78	0,79
Песчано-гравийный материал	-	0,82	-	0,85	-	0,87

При поточном методе шнекового бурения порода выносится на поверхность лопастями шнеков в виде комков и лент различной конфигурации и размеров, которые зависят от физико-механических свойств грунтов, а также от применяемого инструмента и технологического режима бурения. При бурении выше уровня грунтовых вод несвязные сыпучие породы выдаются на поверхность в виде отдельных зерен, слабо влажные супеси, суглинки и глины скатываются в процессе транспортировки шнеками в комки, пластичные породы при влажности 14 - 28% - в виде окатанных шариков различной формы и конфигурации.

По замеру максимальных диаметров комков и шариков может быть визуально определен вид связных пород: до 8 - 9 мм - глина, до 5 - 6 мм - суглинок, до 2 мм - супесь.

Глинистые сланцы, мергели, слабые известняки и доломиты, плотные сухие глины и суглинки выносятся шнеками на дневную поверхность в виде мелких (до 20 - 30 мм) угловатых кусочков (шлама).

При бурении ниже уровня грунтовых вод пески и супеси транспортируются в виде жидкой грунтовой массы, а высокопластичные суглинки и глины - в виде лент и полулент. Перерыв, наступивший в выдаче породы на поверхность, свидетельствует о том, что произошла смена слоев породы или вскрыты грунтовые воды.

2.2.5. Вибрационное бурение

При вибрационном бурении порода извлекается из скважины при помощи полого зонда в виде керна. Вибрационный способ бурения не следует применять в грунтах, способных разжижаться под воздействием механических ударов. В процессе бурения необходимо следить, чтобы величина проходки за один рейс не превышала 2/3 длины зонда или величины, указанной в задании, в противном случае произойдет переуплотнение грунта в зонде.

При бурении необходимо следить за режимом погружения зонда. Ускорение или замедление погружения зонда в породу вызывается сменой пород, наличием включений, вскрытием водоносного горизонта и т.д. Перед подъемом снаряда замеряется его остаток для определения глубины скважины. После подъема снаряд (зонд) укладывается на заранее подготовленный деревянный или металлический щит, разбирается и из него с сохранением порядка выбуривания извлекается керн, подлежащий описанию, отбору и оформлению.

2.2.6. Механическое медленновращательное и ручное ударно-вращательное бурение

При механическом медленновращательном и ручном ударно-вращательном бурении порода извлекается из скважины ложковыми и спиральными бурами, отличающимися от применяемых на буровых станках лишь своими малыми размерами. Поэтому при документации скважин, пройденных механическим медленновращательным способом, следует руководствоваться правилами, описанными выше.

При бурении скважин с помощью ударного стакана, ложкового и змеевикового буров необходимо следить за тем, чтобы величина рейса не превышала длины инструмента. После извлечения из скважины ложкового бура необходимо зачистить обнажающуюся в прорези ложки породу от прилипшей со стенок скважины грязи и описать ее. При бурении стаканом, змеевиком и ложкой образец для опробования должен браться в нижней части наконечников.

2.3. Специальные наблюдения при производстве буровых работ

2.3.1. Изучение трещиноватости пород по керну

Керн колонковых скважин, пройденных в скальных и полускальных породах и твердых глинах используется для изучения и оценки трещиноватости и сохранности пород в массиве. При документации следует четко различать собственно трещины и прожилки кальцита, кварца и других минералов. Трещины - это существующие разрывы сплошности пород, а прожилки - древние трещины, "залеченные" плотным минеральным веществом и не нарушающие сплошности пород. Документируются только трещины. При наличии прожилка вдоль трещины он в ширину последней не включается. Документации подлежат все трещины. При этом крупные и средние трещины описываются отдельно по схеме, приведенной в разделе 3.2.2.

Изучение трещиноватости пород включает в себя полевую документацию и первичную обработку полученных материалов. Изучение трещиноватости по керну производится с помощью специального журнала (табл. 2.5), в котором графы 1 - 11, 13, 14, 17 заполняются в поле; 12, 15, 16 - в процессе первичной обработки материала.

Таблица 2.5

Гидропроект
Экспедиция _____ **Объект** _____
Партия _____ **Участок** _____

ЖУРНАЛ

документации и первичной обработки трещиноватости пород
по керну скважины N 124
Угол наклона скважины 90°, азимут направления

Интервал глубины, м	Величина интервала l, м	Выход керна в. к., %	Выход керна размером 0,1 м и более в. к. >= 0,1, %	Раздельно по системам трещин								Совместно для всех систем трещин				Примечание (азимут падения системы, взаимная ориентировка систем, приуроченность к литотипам пород, зонам влияния разрывов и т.д.)
				N системы, 1, 2 ... i	угол падения α, градус	количество трещин в интервале, n_i	ширина раскрытия трещин Δa_i, мм	заполнитель трещин	характер стенок трещин, наличие штрихов и борозд скольжения, ожелезнение и т.д.	генезис трещин (напластования, сланцеватости, тектонические, выветривания)	расстояние между трещинами, см $a_i = \frac{l}{n_i}\cos\alpha$ (в. к.)	общее количество трещин в интервале, n	средняя ширина трещин, Δa, мм	модуль трещиноватости $M = \frac{100n}{l(\text{в. к.})}$	среднее расстояние между трещинами, см $a = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12,50 - 13,60	1,10	78	60	1	15 - 25	7	0,5	-	ровные	напласт.	11,5	14	1	17	14	Песчаники вне

			2	75 - 90	2	2	глинка трения	гладкая со штр. скольж.	тек-тон.	6,5						зоны влияния тектони-ческих разры-вов, в зоне выве-тривания
			3	50 - 60	2	1	-	ровные	тек-тон.	24,5						
			5	30 - 40	3	0,5	-	неровн.	вы-ветр.	23,5						

Графы 1 - 4 заполняются по данным журнала документации бурения скважин. При назначении номера системы (графа 5) следует учитывать явно выраженные текстурные признаки в породе, позволяющие ориентировать керн в пространстве. В осадочных, метаморфических и эффузивных породах - это слоистость, в изверженных - полосчатость и линейность. Чаще всего N 1 присваивается трещинам напластования, сланцеватости или наиболее выраженной системе трещин. Нумерация систем трещин определяется старшим геологом и является общей для всего участка.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Сноски даны в соответствии с официальным текстом документа.

Угол падения трещин (графа 6) замеряется горным компасом или транспортиром от горизонтали. Ширина раскрытия трещин <*> (графа 8), то есть кратчайшее расстояние между стенками ее, у крупных трещин измеряется линейкой, у тонких - щупом, позволяющим углубиться в трещину, или набором лезвий для безопасной бритвы <*>. Характер стенок (графа 10) проставляется в соответствии с классификацией неровностей поверхности стенок трещин (см. табл. 3.2). Генезис трещин определяется старшим геологом, исходя из общепринятой классификации. В графе 12 указывается расстояние между трещинами по системам, вычисление которого приводится ниже.

<*> В тех случаях, когда керн сколот по трещине и ширину ее определить нельзя, следует указать, что ширина этой трещины более средней ширины характерных трещин той же системы для тех же глубин.

<*> Слесарный щуп содержит несколько пластинок толщиной от 0,35 до 0,05 мм, а толщина лезвий безопасных бритв - 0,08 и 0,1 мм. По количеству вошедших в щель лезвий и определяют ширину трещины.

Среднее расстояние между трещинами a_i в см вычисляется для каждой выделенной системы трещин с учетом их угла падения α для вертикальных скважин по следующей формуле:

$$a_i = \frac{l}{n_i} \times \cos\alpha \times (\text{в. к.}).$$

Значения $\cos\alpha$ приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Значения $\cos\alpha$ для вычисления расстояний между трещинами (α - угол падения трещин в градусах)

α	$\cos\alpha$	α	$\cos\alpha$	α	$\cos\alpha$	α	$\cos\alpha$
0	1,00	25	0,91	50	0,64	75	0,26
5	0,99	30	0,87	55	0,57	80	0,17
10	0,98	35	0,82	60	0,50	85	0,09
15	0,97	40	0,77	65	0,42	90	0,00
20	0,94	45	0,71	70	0,34		

В формулу для определения среднего расстояния между трещинами входит также выход керна для корректировки количества трещин с учетом вероятных трещин в отсутствующей части керна.

Для наклонных скважин средние расстояния между трещинами не вычисляются в связи с резким увеличением сложности расчетов.

Если в каком-либо одном или нескольких интервалах отсутствуют трещины выделенной системы, то для вычисления расстояния между трещинами величины этих интервалов следует объединить с ближайшими верхним и нижним интервалами, с имеющимися трещинами и вычислять расстояние между трещинами для объединенного интервала и среднего выхода керна. Например, при бурении интервала 25,5 - 26,5 м выход керна в. к. = 50% и зафиксирована трещина с углом падения 40°; в следующем интервале 26,5 - 27,2 м с в. к. = 75% таких трещин не зафиксировано, а в интервале 27,2 - 28,1 м с в. к. = 60% имеется одна трещина такой же ориентировки. Для расчета расстояния между трещинами суммарный объединенный интервал принимается 25,5 - 28,1 м, величина интервала - 2,6 м, $\text{в. к.} = \frac{50\% \times 1,0 + 75\% \times 0,7 + 60\% \times 0,9}{2,6} = 60\%$, количество трещин - 2. Расстояние между трещинами вычисляется по приведенной выше формуле:

$$a_i = \frac{2,6}{2} \times 0,77 \times 60 = 60 \text{ см}.$$

Среднее расстояние между трещинами по 3 основным системам *a* в см (графа 16) вычисляется как среднее арифметическое $a = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}$. Этот показатель может использоваться в качестве показателя блочности пород, т.е. среднего размера ребра блока пород, образуемого пересекающимися системами трещин.

Под модулем трещиноватости пород М понимается показатель количества трещин на погонный метр скважины. При этом следует учитывать выход керна, так как в отсутствующей части керна также вероятно наличие трещин. Модуль трещиноватости пород определяется по формуле: $\text{М} = \frac{100n}{l(\text{в. к.})}$.

Графа 17 (примечание) заполняется в процессе документации трещиноватости и в ней отражаются: азимут падения системы трещин (если керн удалось сориентировать); взаимная ориентировка систем трещин; приуроченность систем трещин или их интенсивности к определенным слоям, зонам влияния разрывов, зоне выветривания и разуплотнения пород и пр.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
При публикации в издании М: Институт "Гидропроект" им. С.Я. Жука, 1984, допущен типографский брак. Текст, не пропечатанный в официальном тексте документа, в электронной версии данного документа выделен треугольными скобками.

Документация трещиноватости пород по керну может вестись при наличии специального задания и упрощенным способом, с получением в результате документации только модуля трещиноватости пород. В этом случае заполняются только графы журнала 1 - <...>, 13 - 15 и 17, остальные графы не заполняются.

2.3.2. Изучение закарстованности и кавернозности пород по керну

Количественная оценка закарстованности и кавернозности пород имеет весьма важное значение для инженерно-геологической характеристики карстующихся пород: известняков, доломитов, гипсов и т.д. Полевое изучение закарстованности и кавернозности пород по керну включает в себя как полевую документацию, так и ее первичную обработку. Документация и первичная обработка закарстованности и кавернозности пород производятся в специальных журналах (таблица 2.7). Графы 1 - 11, 13 - 16 и 18 заполняются при полевой документации, графы 12 и 17 - при первичной обработке.

Таблица 2.7

Гидропроект **Объект** _____
Экспедиция _____ **Участок** _____
Партия _____

ЖУРНАЛ

документации закарстованности и кавернозности пород
по керну скважины N 207

Интервал глубины, м	Величина интервала бурения *l*, м	Диаметр бурения *D*, м	Выход керна в. к., %	Карстовые полости (размером более 0,025 м)									Каверны (размером менее 0,025 м)				
				количество полостей в керне	средний размер полостей, м	количество провалов снаряда	средняя величина провалов снаряда, м	общее количество зафиксированных полостей, *n*	средний размер зафиксированных полостей, м	заполнитель	плотность закарстованности линейная (кол-во полостей на 10 м скважины) $\Pi_l = \frac{1000n}{l(\text{в. к.})}$	Примечание (форма, степень заполнения и приуроченность карстовых полостей, литотип пород, зона влияния разрыва и т.д.)	количество каверн, *n*	средний размер каверн, м	заполнитель каверн	плотность кавернозности площадная (кол-во каверн на площадь 1 м^2) $\Pi_{k_s} = \frac{100n}{\pi Dl(\text{в. к.})}$	Примечание (форма, степень заполнен. и приурочен. каверн, литотип пород, зона влияния разрыва и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27,30 - 28,10	0,80	0,13	65	2	0,05	-	-	2	0,05	-	34	Полости удлиненной формы вдоль трещин	12	0,01	-	50	
28,10 - 29,50	1,40	0,13	72	-	-	1	0,2	1	0,2	-	10	-	4	0,01	-	10	

Следует различать собственно карстовые полости, поперечины которых более 2,5 см и каверны - полости меньшего размера. Для тех и других в журнале отведены отдельные графы.

При документации карстовых полостей в журнале фиксируются интервал глубины бурения (графа 1), величина интервала бурения *l* в м (графа 2), диаметр бурения *D* в м (графа 3), выход керна - в. к. в % (графа 4), количество полостей в керне (графа 5), средний размер этих полостей в м (графа 6), количество провалов снаряда, зафиксированных при бурении интервала (графа 7), средняя величина провалов снаряда (графа 8), общее количество зафиксированных карстовых полостей *n*, являющееся суммой обнаруженных на керне полостей и провалов снаряда при бурении документируемого интервала (графа 9), средний размер зафиксированных полостей, являющийся средним арифметическим значением как размеров полостей, зафиксированных непосредственно на керне, так и величин провалов снаряда (графа 10), вид заполнителя полостей, с указанием состава, цвета, состояния, плотности (прочности), процентного содержания и процента зияния (графа 11), форма карстовых полостей, приуроченность их к литотипам пород, зонам тектонического разрыва и прочие особенности (графа 18, примечание).

При документации каверн, которая производится одновременно с документацией закарстованности пород, фиксируется количество каверн, обнаруженное на поднятом керне (графа 14), средний размер каверн в м (графа 15), заполнитель каверн (графа 16), форма, приуроченность к литотипам пород, зонам тектонических разрывов или трещинам указываются в графе 18 (примечание).

Количественными характеристиками закарстованности пород служат линейная плотность <*> закарстованности и средний размер полостей.

<*> Плотность закарстованности пород применяется в трех видах: линейная плотность Π_l, площадная плотность Π_s и объемная плотность Π_v. При документации керна скважин определяется только линейная плотность закарстованности.

Под линейной плотностью закарстованности Π_l понимается количество карстовых полостей на 10 погонных метров скважины. Поскольку в отсутствующей части керна тоже может находиться некоторое количество полостей, пропорциональное зафиксированным, то в величину количества полостей вводится поправка с учетом выхода керна. Линейная плотность закарстованности определяется по формуле $\Pi_l = \frac{1000n}{l(\text{в. к.})}$ в процессе первичной обработки материала и заносится в графу 12 журнала.

Количественными характеристиками кавернозности пород являются площадная плотность кавернозности <*> Π_{ks} и средний размер каверн. Под площадной плотностью кавернозности Π_{ks} понимается количество каверн на площадь 1 м^2. Определяется площадная плотность кавернозности с учетом диаметра бурения и выхода керна по следующей формуле $\Pi_{k_s} = \frac{100n}{\pi Dl(\text{в. к.})}$, где π - число "пи" ~= 3,14, а остальные обозначения приводятся выше.

<*> Плотность кавернозности пород, аналогично плотности закарстованности, применяется в трех видах: линейная плотность Π_{kl}, площадная плотность Π_{ks}, объемная плотность Π_{kv}. При документации керна скважины определяется площадная плотность кавернозности.

2.3.3. Изучение засоленности пород

Под засоленностью пород понимается содержание в них водорастворимых солей, среди которых при полевой документации различают хлориды и сульфаты натрия - легкорастворимые, гипс - среднерастворимый, карбонаты кальция и магния - труднорастворимые.

Наиболее часто водорастворимые соли содержатся в обломочных и глинистых породах, однако, имеются случаи значительного содержания их в скальных и полускальных породах. Поэтому наблюдения над засоленностью пород должны производиться практически при всех видах бурения.

В глинистых и обломочных горных породах водорастворимые соли встречаются в виде различных включений: гнезд рыхлого аморфного материала, отдельных кристаллов, гнезд и сростков кристаллов, твердых конкреций - т.н. "журавчиков", тонких ветвистых прожилков в результате заполнения пор, а также в виде выцветов - белесых налетов на поверхности породы при ее высыхании.

В коренных глинах и глинистых породах водорастворимые соли встречаются либо в виде равномерного пропитывания породы, чередования тонких прослоев соли и породы, образующей ленточную текстуру, а также в виде желваков - конкреций соли.

В скальных и полускальных породах водорастворимые соли встречаются в виде заполнения трещин, пор и пустот чаще всего в зонах влияния и в зонах сместителя крупных тектонических трещин и разрывов.

Определение водорастворимых солей в полевых условиях производится следующим образом. При обнаружении в породе в том или ином виде водорастворимых солей на них следует капнуть 10%-ной соляной кислотой, флакон с которой всегда должен входить в полевое снаряжение. Карбонаты кальция и магния реагируют на кислоту "вскипанием", причем в журнале следует отмечать его интенсивность: бурное, среднее, слабое, отсутствие. Гипс не реагирует на соляную кислоту, его кристаллы царапаются ногтем. Хлориды и сульфаты натрия также не реагируют на соляную кислоту, определяются по характерному соленому или горько-соленому вкусу. При документации засоленности пород следует указывать:

а) вид водорастворимых солей (по полевому определению);

б) состояние соли (кристаллическое, аморфное, рыхлое, пористое и пр.);

в) вид включений;

г) размер и частота включений;

д) приуроченность включений водорастворимых солей к горизонтам, литотипам пород, элементам структуры;

е) примерное процентное содержание (по объему) в породе, в прослоях, линзах, зонах влияния разрывов, в трещинах;

ж) изменение процентного содержания, размеров включений, вида и состояния водорастворимых солей по глубине выработки.

При документации засоленности пород следует иметь в виду некоторые особенности распределения водорастворимых солей в глинистых и обломочных четвертичных отложениях.

Соли распределяются в толще пород, как правило, неравномерно: обогащенные солями, т.н. "иллювиальные" горизонты чередуются с менее засоленными. В породах нередко содержатся все виды водорастворимых солей, в этом случае в верхних горизонтах содержатся, как правило, карбонаты кальция и магния, ниже - гипс, еще ниже - хлориды и сульфаты натрия.

При отборе образцов и проб пород на засоленность следует охарактеризовать все выделяемые горизонты неравномерного засоления пород.

2.3.4. Изучение мерзлых пород (криогенных явлений)

Под мерзлыми понимаются породы, в которых свободная и капиллярная вода полностью превращена в лед. Среди пород, находящихся в переходной зоне, различают сезонно промерзающие, в которых происходит процесс превращения воды в лед, и сезонно оттаивающие, в которых происходит обратный процесс перехода льда в свободную и капиллярную воду. Сухие, не содержащие льда, но имеющие отрицательную температуру породы, называются морозными.

Все породы при положительных температурах (в зависимости от того, были они ранее мерзлыми или нет) разделяются на талые и немерзлые.

Содержание льда и незамерзшей воды в горных породах в значительной степени определяет физико-механические, фильтрационные и теплофизические свойства, что требует особенного внимания к криогенным явлениям при бурении скважин в условиях развития многолетней мерзлоты.

Неглубокие скважины используются для изучения состава и льдистости верхней части мерзлой толщи, установления глубины сезонного промерзания и протаивания пород, температурного режима в слое годовых колебаний, выявления границ таликов. Более глубокие скважины предназначаются для определения состава, мощности и температурного режима многолетнемерзлой толщи. Глубина скважин определяется мощностью зоны предполагаемого теплового воздействия проектируемого сооружения.

Проходка скважин должна производиться таким образом, чтобы получить нерастепленный керн и не изменить термический режим в массиве пород вокруг скважины.

При бурении скважин в мерзлых породах необходимо иметь в виду некоторые особенности. Категорически запрещается подлив в скважину горячей или обычной воды, а также нагревание инструмента для повышения скорости бурения. При колонковом бурении в мерзлых породах желательно применение очистки забоя сжатым воздухом вместо промывки, который предварительно охлаждается или подогревается до температуры, характерной для массива изучаемых пород. Если скважина должна проходиться с промывкой, то в качестве промывочной жидкости следует применять (во избежание замерзания) подсоленную воду, имеющую температуру, близкую к температуре проходимых пород. Летом промывочную жидкость обычно охлаждают в специальных шурфах, пройденных в мерзлых породах.

При документации скважин в зимнее время необходимо указывать наличие, высоту и плотность снегового покрова. На обложке бурового журнала, на схеме расположения скважины следует фиксировать наличие в окрестности скважины мерзлотных бугров, термокарстовых западин и озерков, наледей, болот, мохового и травяного покрова, древесной растительности.

При документации буровых работ принадлежность пород к мерзлым устанавливается по наличию льда в извлеченных из скважин кернах и пробах, причем во влажных породах лед, как правило, можно обнаружить только при рассматривании пробы через лупу.

После извлечения из скважины мерзлые породы, первоначально твердые и холодные на ощупь, при оттаивании становятся более темными, мягкими или рыхлыми. Часто признаком мерзлых пород в процессе бурения может служить заметная затрудненность проходки, нередко характерный своеобразный треск или скрежет.

При проходке скважин в мерзлых породах извлеченную породу следует описывать незамедлительно после подъема, до растаивания включений льда и ледяного цемента (в течение нескольких минут).

При описании мерзлых пород необходимо фиксировать следующие признаки:

а) типы криогенных текстур (различают массивную - когда порода не содержит обособленных включений льда, слоистую - когда ледяные включения располагаются в виде прослоек и линз, сетчатую - когда ледяные включения образуют пространственную решетку);

б) мощность и протяженность линз, прослоев и включений льда;

в) содержание ледяных включений в % по объему породы;

г) наличие свободной и капиллярной воды;

д) состояние мерзлых пород до и после оттаивания;

е) изменение текстур, состояния и свойств мерзлых, морозных и талых пород по глубине скважины.

При отборе, упаковке, хранении и транспортировке проб мерзлых пород необходимо соблюдать условия для сохранения их естественного состояния и температуры (см. главу 6).

При исследованиях мерзлых пород весьма важными являются режимные наблюдения за температурой пород (см. раздел 4.8.3).

2.4. Документация работ при ликвидации разведочных скважин

Все законченные и опробованные буровые скважины должны быть затампонированы на всю глубину в соответствии с существующей инструкцией Гидропроекта и пособием по тампонированию скважин при их ликвидации (И-5-46), за исключением скважин, пробуренных в песках или оставленных для режимных наблюдений. Тампонаж производится во избежание проникновения в водоносные горизонты загрязненных поверхностных вод, смешивания вод различных водоносных горизонтов, заболачивания и засоления прилегающих участков, коррозии бетонных частей сооружений, в случае агрессивности подземных вод.

Ликвидационный тампонаж скважин производится путем заполнения их ствола пластичной глиной, цементным раствором или бетоном. Самоизливающиеся скважины, а также скважины в скальных и полускальных породах рекомендуется тампонировать цементным раствором. Бетоном тампонируются обычно скважины большого диаметра.

Тампонаж скважины следует производить в соответствии с заданием старшего геолога партии (экспедиции), которое должно включать в себя: способ тампонажа, наименование материала, которым будет тампонироваться скважина, и проект выполнения работ с приложением конструкции скважины. Все данные о производстве тампонажа скважины следует заносить в специальный журнал ликвидационного тампонажа (СТП-3000-3.14-79).

Прежде чем приступить к тампонажу скважины, необходимо подготовить тампонажный материал в количестве, которое потребуется для заполнения всего объема скважины. Объем скважины подсчитывается по формуле: $V_{скв} = \pi R^2 h$, где $\pi = 3,14$, R - радиус скважины, h - глубина скважины.

Перед тампонажем глубина скважины замеряется по спускаемому в выработку инструменту (колонне труб, тросу с желонкой и т.д.). Если глубина оказывается меньше конечной, зафиксированной при окончании скважины, то ствол выработки необходимо очистить. Фактическая глубина скважины фиксируется в журнале.

В случае применения в качестве тампонирующего материала глины ее следует описать с указанием месторождения, отобрать образцы и опробовать в лаборатории. Полученная информация заносится в журнал.

Предназначенная для тампонажа глина перемешивается до однородной пластичной массы, из которой изготавливаются шарики. Диаметр шариков выбирается с таким расчетом, чтобы шарики по колонне труб могли свободно пройти до забоя. Во избежание возникновения пробок в стволе подготовленные глиняные шарики забрасывают в скважину один за другим с интервалом в 2 - 3 секунды. Слой шариков, засыпанных за один прием, не должен превышать 1 м. После этого производится трамбовка засыпанных шариков колонной штанг с заглушкой на конце.

В журнале тампонажа необходимо фиксировать глубину тампонируемого интервала (до и после утрамбовки), диаметр и количество заброшенных шариков глины, объем шарика и общий объем заброшенного тампонажного материала. Объем шара при этом определяется по формуле: $V_ш = 0,525D^3$, где D - диаметр шара.

В случае применения для тампонажа цементного раствора или бетона в журнале на последней странице обложки следует указать марку применяемого цемента, песчаные и каменные добавки и их соотношения при приготовлении раствора. Для тампонажа чаще всего применяют тампонажный портландцемент (ГОСТ 1581-78). Время его схватывания колеблется от 3-х до 7 часов, затвердевания - от 6 до 10 час. В журнале также следует указать применение добавок, ускоряющих затвердевание раствора. В качестве ускорителей обычно применяют поваренную соль (NaCl) или жидкое стекло ($Na_2SiO_3 \cdot CaSiO_3$).

Цементный раствор, состоящий из цемента и песка (в соотношении 1:1) и воды, доводится до состояния жидкого теста в специальной емкости, оборудованной мерной рейкой. Объем раствора, соответствующий одному делению на рейке, определяется до начала тампонажа и вписывается в журнале, в примечаниях.

Цементный раствор опускается на забой в особой желонке (при касании желонки с забоем скважины срабатывает клапан и раствор выливается в ствол скважины) или закачивается насосом в скважину через специальную колонну труб, которая поднимается по мере заполнения скважины раствором. Объем раствора, заливаемого в скважину, предварительно промеряется (арифметическим расчетом по вмещающей раствор емкости или мерным сосудом, например, ведром). Замер уровня раствора при тампонаже цементом производится по затрубному пространству шнуром с привязанной на конце хлопушкой или обычным утяжелителем. В журнале необходимо фиксировать диаметр желонки, применяемой для спуска раствора на забой, количество желонок на интервал, объем интервала и объем цементного раствора или бетона, израсходованного на тампонаж данного интервала.

Тампонаж напорных скважин проводится по специально выдаваемому проекту, где указывается технология проведения работ. В скважинах с малым напором его снимают путем наращивания труб до прекращения излива воды, а затем цементный раствор закачивается обычным порядком. В скважинах с большими напорами водоносный горизонт изолируется специальными разжимными тампонами, после чего производится цементация ствола выработки.

В процессе тампонажа скважины необходимо постоянно контролировать его качество, определяя для каждого интервала коэффициент тампонажа $K_т$ по формуле:

$$K_т = \frac{V_{т.м.}}{V_{инт.}},$$

где $V_{т.м.}$ - объем тампонажного материала;

$V_{инт.}$ - объем затампонированного интервала скважины.

Коэффициент тампонажа менее единицы свидетельствует о недоброкачественности уплотнения. В этом случае производится дополнительная утрамбовка или даже разбуривание скважины до интервала с удовлетворительным тампонажем, т.е. у которого коэффициент тампонажа более единицы. Разбуренный интервал тампонируется заново. Коэффициенты тампонажа фиксируются в журнале для каждого интервала.

После окончания тампонирования скважины техник-геолог составляет заключение в журнале и соответствующий акт по установленной форме (см. приложение 15). В заключении приводится характеристика тампонажного материала, способа и хода тампонажа и дается общая оценка качеству тампонажа.

По окончании ликвидационных работ скважину необходимо закрепить репером-столбом с крестовиной внизу, зарытым на глубину не менее 1,5 м и высотой не менее 0,8 м над поверхностью земли. Верхняя часть репера зачищается и на ней краской делается надпись с указанием организации, бурившей скважину, номера скважины и дат ее бурения.

Акты о ликвидации скважин направляются на хранение в экспедицию, а журнал остается в партии, проводившей работы. После завершения всех работ на объекте ликвидационный журнал также отсылается в экспедицию.

2.5. Первичная камеральная обработка материалов разведочного бурения

Первичная камеральная обработка материалов разведочного бурения должна вестись одновременно с полевой документацией. Частично эта обработка рассмотрена в разделе 2.3.

В процессе бурения разведочных скважин необходимо вести полевую колонку скважины (рис. 2.10), в которой должны быть отражены основные характеристики конструкции скважины, способа проходки, пройденных пород, отобранных образцов и проб. Колонка скважины обычно составляется в масштабе 1:50 или 1:100 для неглубоких скважин (до 30 м) и 1:200 - для более глубоких скважин.

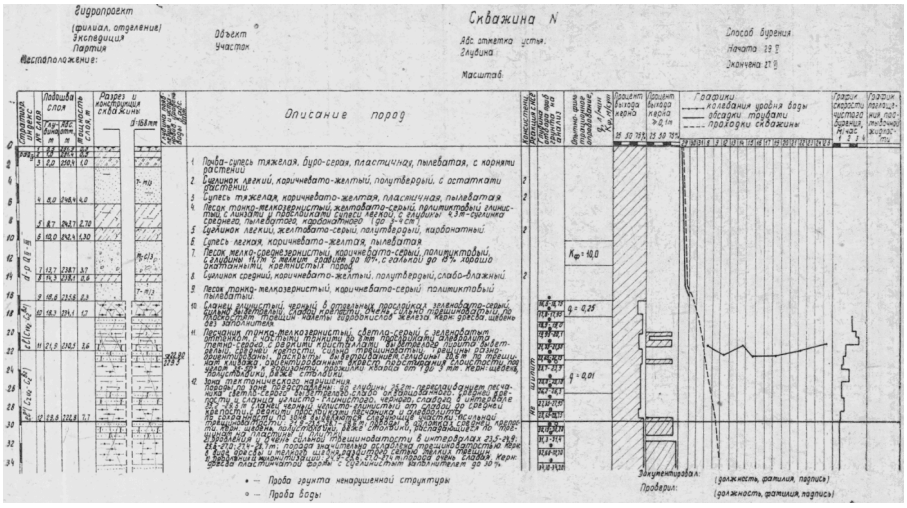


Рис. 2.10. Образец документации буровой скважины колонкового бурения

В соответствующих графах колонки указываются стратиграфический индекс вскрытых пород, глубины и абсолютные отметки границ слоев, их мощность. В графе для разреза и для конструкции скважины общепринятыми условными знаками (см. Руководство по оформлению и составлению инженерно-геологических чертежей, П-663-78, Гидропроект) показываются вскрытые породы с отражением включений, прослоев, линз и дополнительных характеристик пород, а также показывается диаметр бурения, глубины и диаметры обсадных труб (интервал скважины, пробуренный без обсадки трубами, показывается пунктиром).

В графе для уровня подземных вод показывается глубина и абсолютная отметка вскрытого и установившегося уровня воды с указанием даты произведенных замеров.

Описание пород, вскрытых скважиной, приводится в соответствующей графе, в которой отражаются все признаки и характеристики пород в соответствии с разделами 2.2 и 2.3. Засоленность пород, как правило, отмечается в специальной графе полевой колонки.

В графах полевой колонки отмечаются интервалы отбора проб породы и подземных вод, а также вид и способ отбора, интервалы опытно-фильтрационного опробования и его результаты, показывается график выхода керна и выхода керна размером более 0,1 м, график скорости бурения в м/час, график колебания уровня грунтовых вод, график обсадки скважины трубами.

В соответствии с назначением скважины в полевую колонку могут быть включены и дополнительные графы, отражающие результаты тех или иных специальных наблюдений.

Первичная камеральная обработка материалов разведочного бурения включает в себя также регулярный тщательный просмотр документационного материала (журналов, зарисовок, колонки и пр.), исправление ошибок, дополнения описания пород и т.д.

В полевых материалах в период камеральной обработки и проверки запрещается стирать те или иные записи. В случае необходимости внесения исправлений ошибочная запись аккуратно зачеркивается так, чтобы можно было ясно ее разобрать, рядом делается новая запись с обязательной подписью исправляющего и указанием даты.

2.6. Эталонная коллекция пород

В целях единообразного описания пород, вскрываемых скважинами и другими разведочными выработками, необходимо составление эталонной коллекции пород в каждом крупном полевом подразделении - экспедиции и партии. В эталонной коллекции следует иметь все виды пород, с которыми может сталкиваться в своей работе геолог в изучаемом районе: литологические разновидности, различные степени их гидротермального изменения, тектонически нарушенные породы (в том числе с разделением на зоны сместителя и зоны влияния тектонических разрывов), породы различной степени выветрелости, те или иные виды включений (в том числе фауна, включения солей и т.д.), образцы пород с бороздами и штрихами скольжения и тому подобное.

Каждый образец должен иметь подробное описание, составленное старшим геологом по установленной форме (см. выше) с перечислением особенностей и признаков, необходимых для расчленения разреза и инженерно-геологической характеристики пород. Описание пород должно включать в себя краткое наименование породы, принятое на объекте и отличающее ее от близких разновидностей, и далее детальную инженерно-геологическую характеристику породы.

Образцы пород, легко разрушающихся на поверхности вследствие высыхания, увлажнения, выветривания, разуплотнения, химических преобразований, должны периодически заменяться свежими. В некоторых случаях изменения внешнего вида и состояния пород можно предотвратить, помещая образцы в герметичную стеклянную посуду.

Образцы эталонной коллекции должны быть пронумерованы так же, как и их описание, выполненное на отдельных карточках.

Эталонная коллекция обычно содержится в рабочем помещении камеральной группы полевого подразделения на стеллажах. Рекомендуется регулярное проведение занятий с техниками-геологами по эталонной коллекции для правильного полевого определения и описания пород.

В случае вскрытия разведочной выработкой пород, отсутствующих в эталонной коллекции, техник-геолог должен незамедлительно довести это до сведения старшего геолога партии и отобрать соответствующий образец для коллекции.

ГЛАВА 3. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Виды горных выработок и способы их проходки

Горные разведочные выработки подразделяются на открытые (наземные) и подземные.

К открытым горным выработкам относятся: закопушки, расчистки и канавы (траншеи).

Закопушкой называют небольшую в плане и по глубине выработку (глубина до 0,8 м, сечение 0,4 x 0,4 или 0,4 x 0,6 м). Обычно закопушки закладываются для прослеживания отдельных слоев и уточнения геологических границ по простиранию.

Под расчисткой подразумевают вытянутую в плане линейную выработку глубиной до 1,0 м, площадью до 100 $м^2$. Расчистки чаще всего закладывают на склонах, где горные породы скрыты под маломощным слоем делювия, оплывин, осыпей, почвы и т.д.

Разведочная канава (траншея) представляет собой открытую вытянутую в плане линейную выработку глубиной до 3,0 м и шириной понизу 1,0 м. Форма поперечного сечения канавы зависит от ее глубины и от степени устойчивости проходимых пород. В скальных породах стенки делают почти вертикальными, в рыхлых отложениях - наклонными. Угол наклона стенки должен соответствовать углу устойчивого откоса вскрытой канавой породы. В неустойчивых породах канавы должны проходиться с креплением откосов распорками, стойками, жердями, горбылями и другими материалами.

Продольный профиль канав, проходимых на склоне, делается ступенчатым, что облегчает работу и позволяет лучше описывать породы в их вертикальном разрезе.

Закопушки и расчистки проходят ручным способом с помощью лопаты или кайла и пр. Канавы в рыхлых породах проходят ручным способом или специальными землеройными машинами, в скальных - с помощью взрывных работ малыми зарядами.

При проходке канавы необходимо следить, чтобы стенки во время проходки были подчищены и выровнены в целях обеспечения безопасности работы в забое. Породу из канавы следует отбрасывать дальше от бортов, по возможности оставляя полосу для пород, выбрасываемых с наибольшей глубины.

Подземные горные выработки подразделяют на вертикальные и горизонтальные. К вертикальным выработкам относят шурфы, дудки и шахты.

Шурфом называется выработка прямоугольного или квадратного сечения, пройденная с поверхности земли. Обычно используются следующие сечения шурфов: 1,25 x 1,0; 1,6 x 1,25; 2,0 x 1,25 м при глубине до 2,0 м и 2,5 x 1,6 м - при глубине до 4,0 м. Сечения шурфов для опытных работ принимаются при глубине до 10 м - 1,3 x 2,0 и 2,0 x 2,0 м. Шурфы проходятся ручным способом при помощи лопаты в мягких породах, лома и кирки - в плотных, а в крепких скальных - посредством буровзрывных работ. Порода на поверхность до глубины 2,5 м выбрасывается лопатой, свыше 2,5 м извлекается с помощью во́рота и бадьи, прикрепленной к канату (рис. 3.1).

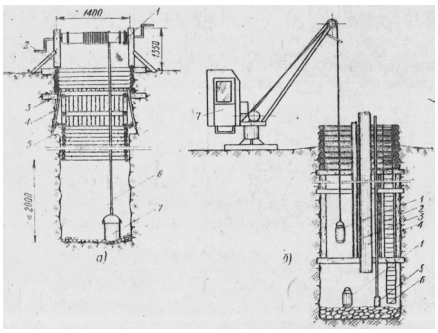


Рис. 3.1. Проходка шурфа: а) вручную:
1 - вороток; *2* - тормоз воротка; *3* - основной венец;
4 - бабки; *5* - венец подвесного крепления; *6* - трос;
7 - бадья;
б) с помощью подъемного устройства:
1 - бадья; *2* - водоподъемная труба;
3 - воздухораспределитель; *4* - вентиляционная труба;
5 - винтовой насос; *6* - подвесная лестница;
7 - подъемное устройство

Дудка представляет собой выработку круглого сечения, диаметр которой обычно не превышает 1,0 м, глубина до 20 м. Проходятся дудки обычно в устойчивых породах, не требующих крепления (сухие глины, мел, конгломераты и т.п.). Проходка осуществляется механическим способом с помощью вращательных или ударных буровых станков. Обычно используют для проходки следующие марки станков: БКГМ-66, КШК-30А, УРБ-2А, УГБ-50М, БУК-75-2М и др. Подъем выбуренной породы на поверхность земли осуществляется применяемым для бурения инструментом (шнеком, стаканом и т.д.).

Шахтой называют выработку квадратного или прямоугольного сечения, отличающуюся от шурфа большим сечением (3,8 x 1,6 м) и большей глубиной (до 80 м).

Проходка неглубоких шахт с малым сечением производится вручную или с помощью буровзрывных работ. Шахты большого сечения проходят с помощью специальных механизмов.

Перед началом проходки выработки необходимо выбрать рабочую площадку для расположения самой выработки, складирования породы, установки механизмов и оборудования. При проходке вертикальных выработок необходимо постоянно следить за вертикальностью их стенок с помощью отвеса.

Все вертикальные выработки глубиной свыше 1,5 м, пройденные в рыхлых грунтах, должны крепиться для предотвращения обвалов стенок. Существуют следующие способы крепления: венцовое сплошное или несплошное и забивное (рис. 3.2). Сплошное венцовое крепление применяется при проходке в рыхлых неустойчивых породах, несплошное - в крепких устойчивых породах. Забивное крепление применяется при проходке в плывунах или сыпучих песках. Венцовое крепление может быть распорное или подвесное. Распорная венцовая крепь обычно устанавливается в неглубоких выработках, подвесная крепь - в глубоких выработках (шурфах, шахтах). Для крепления дудок в неустойчивых породах применяется кольцевая крепь, представляющая собой колонну труб, составленную из отдельных секций. Диаметр труб должен быть меньше диаметра дудки, но удобный для спуска человека.

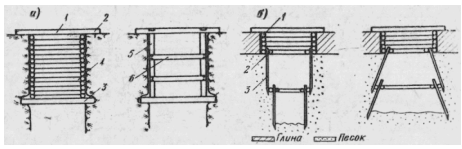


Рис. 3.2. Способы крепления шурфов:
а) сплошное и несплошное венцовое крепление:
1 - рама; *2* - палец рамы; *3* - основной венец; *4* - венец;
5 - венец; *6* - бабки;
б) забивное крепление:
1 - внешний венец; *2* - внутренний венец; *3* - пали

Подъем выбранной породы из шахт небольшого сечения производится вручную, более глубоких и большего сечения - механизированным способом. В связи с большим объемом вынимаемой породы шахты оборудуются более мощными подъемными средствами и ствол их разделяется на два отделения: грузовое и лестничное, предназначенное для спуска и подъема людей. В процессе проходки шахты через определенные расстояния в ее стволе устраиваются полки (перекрытия), которые делят шахту на отдельные секции. В полках имеются люки, одни - для прохода через них людей, другие - для спуска и подъема породы и инструмента. Переход из одной секции в другую осуществляется по лестницам.

К горизонтальным подземным горным выработкам относятся штольни, штреки, квершлаги. Штольней называется горизонтальная или наклонная (с уклоном до 12°) горная выработка, имеющая выход на дневную поверхность. Обычно штольни закладывают на крутых склонах долин. Форма поперечного сечения штолен зависит от устойчивости породы (в крепких породах - в форме полусвода, в слабых - в форме трапеции). При выборе места заложения устья штольни необходимо предусмотреть удобные подходы к ней и определить места, куда будут сбрасываться отвалы, где расположится запас необходимых лесоматериалов и так далее. Во избежание обвалов пород над устьем штольни необходимо произвести расчистку и крепление склона, а в случае необходимости построить портал с защитным козырьком.

Квершлаги и штреки представляют собой горизонтальные выработки, не имеющие непосредственного выхода на поверхность земли, они чаще всего проходятся из вертикальных выработок (шурфов или шахт). Способы проходки, крепления и документации этих выработок аналогичны штольне.

Проходка разведочных горизонтальных горных выработок осуществляется в рыхлых породах ручным способом (кайло, лопата), в скальных и полускальных - с применением буровзрывных работ. Для откатки (транспортировки) породы из выработки сечением более 3,6 м^2 используют специальные вагонетки, движущиеся по рельсам, в выработках с сечением менее 3,6 м^2 откатка производится с помощью лебедки и скрепера.

Горизонтальные горные выработки, пройденные в рыхлых породах, необходимо крепить (рис. 3.3). В устойчивых породах при слабом давлении и небольшом сечении выработок применяется крепь, состоящая из стоек, подбитых в породу или из переклада, заведенного в лунки в боковых стенках у кровли. Горизонтальные выработки, пройденные в слабых грунтах, обычно крепят деревянными дверными окладами, состоящими из четырех брусьев или кругляков, которые располагаются по всем стенкам выработки. Существуют и другие виды крепи. В скальных устойчивых породах крепить следует только устьевую часть выработки и слабые участки, на которых возможно обрушение пород.

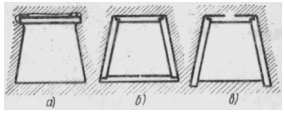


Рис. 3.3. Крепление штольни:

а - перекладами; *б* - полным дверным окладом;
в - неполным дверным окладом

По мере проходки штольни через каждые 2 метра в стенке на одной и той же высоте бурится неглубокий шпур, играющий роль репера и делается его маркировка. В неустойчивых породах в шпуры устанавливаются и цементируются металлические штыри.

При проходке штолен с уклоном более 30° сооружаются специальные людские ходы, отгороженные от основного ствола.

Все работы, связанные с проходкой горных выработок, включая крепление, удаление грунтовых вод с забоя, проветривание, проведение буровзрывных работ, проводятся в соответствии с проектом работ и с соблюдением техники безопасности. В целях безопасности горнопроходческих работ все вертикальные и горизонтальные горные выработки глубже 10 м проветриваются с помощью вентиляторов и вентиляционных рукавов.

В горных выработках, пройденных ниже уровня грунтовых вод, организуется откачка воды. В горизонтальных выработках отвод подземных вод производится самотеком по канавам, которые закладываются у стенки выработки с наклоном в сторону устья. В вертикальных выработках откачка воды осуществляется насосами.

При проходке горных выработок до производства крепи выделяется время для инженерно-геологической документации, отбора образцов и проб пород. Совмещение документации с производством крепежных работ, очисткой забоя и т.п. не допускается.

В шурфах, проходимых со сплошным креплением, через каждые 0,5 - 0,7 м оставляются смотровые окна для повторного осмотра пород.

В целях безопасности в горных выработках для освещения стволов разрешается применять только низковольтные осветительные приборы; работать в выработках без средств индивидуального освещения категорически запрещается.

3.2. Инженерно-геологическая документация горных выработок

3.2.1. Составление зарисовок и разверток горных выработок

Горные выработки, в отличие от буровых скважин, позволяют наблюдать горные породы в их естественном залегании. Это обуславливает более высокие требования, предъявляемые к документации горных выработок относительно полноты и детальности характеристики состояния, сложения и условий залегания горных пород.

Инженерно-геологическая документация горных выработок включает в себя составление зарисовок (разверток) выработок, описание пород, характеристику их строения и состояния, а также специальные наблюдения, в том числе и документацию трещиноватости пород. Документация горных выработок обычно проводится после их окончания или поэтапно, однако в процессе проходки следует регулярно обследовать выработки, проводя, в случае необходимости, документацию промежуточных забоев. Если применяется крепление выработки, то документацию обязательно следует проводить до установки крепи.

Зарисовка горных выработок и описание пород ведутся в журналах, сшитых из миллиметровой бумаги. На левой стороне разворота (на миллиметровке) ведется зарисовка выработки, а на правой стороне (на белой оборотной стороне миллиметровки) ведется описание пород. Глубокие выработки зарисовываются обычно в виде единой развертки, складываемой "гармошкой", при этом описание пород ведется в отдельном журнале. Документация трещиноватости пород и прочие специальные наблюдения фиксируются в специальных журналах. В верхней части зарисовки фиксируется номер и местоположение выработки, участок, элемент рельефа, привязка к местности, абсолютные отметки верха и низа выработки, глубина, сечение и способ проходки.

Документацию выработки следует начинать с осмотра участка ее расположения и уяснения поставленных перед выработкой задач. Сама выработка тщательно осматривается и предварительно определяются вскрытые слои породы, их взаимоотношение, для коренных пород - тектоническая нарушенность складчатыми и разрывными нарушениями, выветрелость. Только после этого можно приступать к зарисовке.

При документации горных выработок необходимо пользоваться стандартными условными обозначениями (П-663-78), применяемыми для изображения на картах и разрезах различных пород, особенностей их строения и залегания. В коренных породах литология должна рисоваться с учетом элементов залегания пород и направления выработки.

При составлении зарисовок расчисток и канав обычно зарисовываются дно и наиболее характерная стенка <*>. При сложном геологическом строении зарисовываются обе стенки.

<*> Документация закопушек допускается в произвольной форме.

Дно канавы (расчистки) зарисовывается в виде проекции на вертикальную или горизонтальную плоскость. При горизонтальном залегании пород рисуется проекция на вертикальную плоскость, в остальных случаях проекция выбирается в зависимости от угла наклона дневной поверхности, в которой пройдена выработка - при склоне положе 45° зарисовка производится в проекции на горизонтальную плоскость, при склоне круче 45° - на вертикальную плоскость (рис. 3.4 и 3.5). Зарисовка стенки производится в вертикальной проекции, сверху вниз, причем направление (слева направо или наоборот) выбирается в соответствии с выбранной для документации стенкой для удобства зарисовки. Зарисовка производится, как правило, в масштабе 1:50, при этом необходимо следить за соответствием контактов слоев, тектонических разрывов, трещин, показанных на стенке и дне выработки.

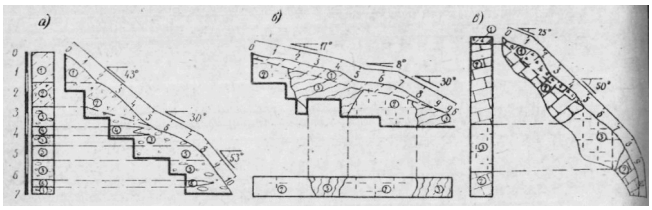


Рис. 3.4. Варианты зарисовки канав:

а - слои пород залегают горизонтально, дно канавы зарисовывается в виде проекции на вертикальную плоскость; *б* - угол наклона дневной поверхности 8 - 30°, слои залегают не горизонтально, дно канавы зарисовывается в виде проекции на горизонтальную плоскость; *в* - угол наклона дневной поверхности 50°, слои залегают не горизонтально, дно канавы зарисовывается в виде проекции на вертикальную плоскость

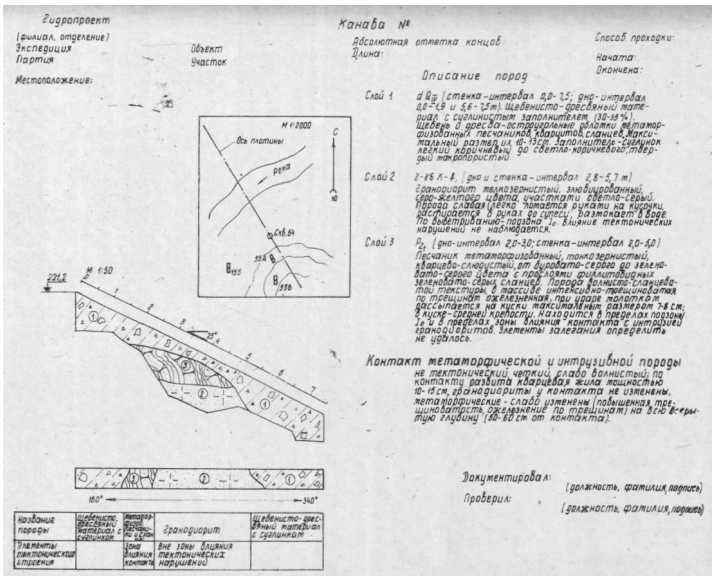
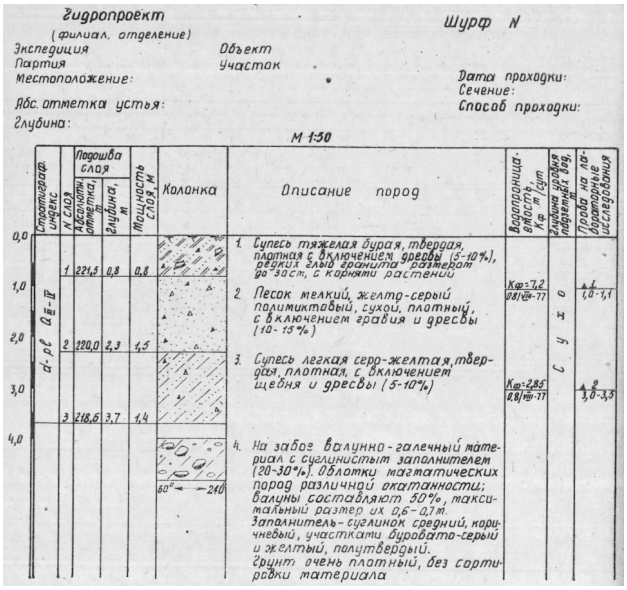


Рис. 3.5. Образец документации канавы (расчистки)

Для составления зарисовки вдоль выработки по дневной поверхности растягивается рулетка с нулевой отметкой у начала выработки. Далее горным компасом замеряют азимут направления и угол падения прямолинейных участков выработки, определяя их протяженность и границы по мерной рулетке. По данным результатов замеров вырисовывают очертание дневной поверхности стенки выработки. Далее замеряют по вертикали глубину выработки в начале и в местах ее изменения и перегиба дневной поверхности, привязывая каждое измерение к отметке растянутой рулетки. Проекция дна канавы или расчистки рисуется на вертикальную или горизонтальную плоскость. На зарисовке показывается ориентировка выработки или ее элементов по частям света. Затем приступают к зарисовке литологического строения вскрытых пород. При этом удобнее начинать с маркирующих горизонтов либо со слоев и прослоев, чем-то заметно отличающихся от остальных пород. Характерные точки контактов разных пород замеряют по вертикали (например, деревянным метром) от растянутой рулетки. При документации шурфов в случае горизонтального залегания пород, одинакового на всех стенках, целесообразна зарисовка только одной стенки. При вскрытии на забое слоя породы, не фиксируемого на стенках шурфа, зарисовывается также и забой. В породах с контактами сложной конфигурации необходимо зарисовывать развертку шурфа и его забоя (рис. 3.6 и 3.7).



Документировал:
(должность, фамилия, подпись)
Проверил:
(должность, фамилия, подпись)

Рис. 3.6. Образец документации шурфа (колонка)

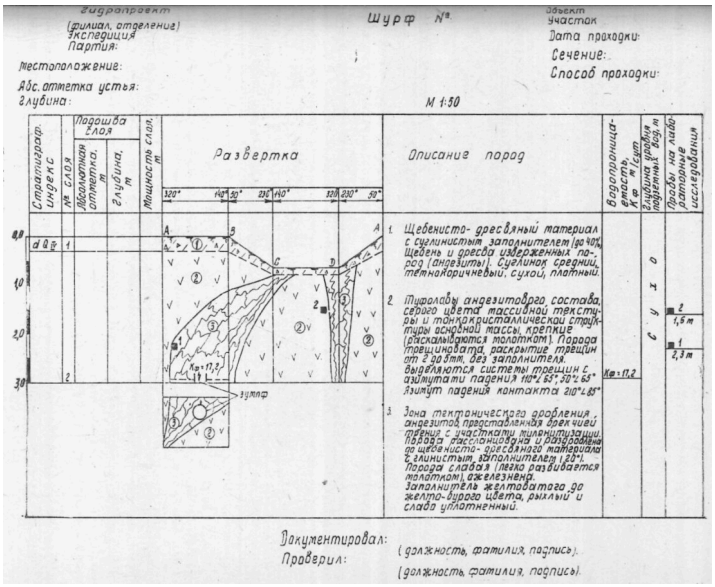


Рис. 3.7. Образец документации шурфа (развертка)

Перед осмотром и документацией шурфа необходимо позаботиться об устройстве в стенках шурфа ступеней в достаточном количестве, обеспечивающих удобное положение документатора и свободный доступ к описываемым породам. Далее в соответствующем масштабе заготавливается либо развертка четырех стенок, либо контур одной стенки. По двум противоположным углам шурфа спускают мерные рулетки с нулевой отметкой, закрепленной у устья выработки. Применение только одной рулетки увеличивает время, необходимое для составления зарисовки. Пользуясь деревянным метром и спущенными рулетками, рисуют контакты слоев, линз и прослоев пород, в обязательном порядке указывая на зарисовке ориентировку слоистости. Стенки шурфа ориентируются по частям света с указанием для каждой из них азимута направления. При документации дудки мерные рулетки удобно спускать по северному и южному направлениям, фиксируя на развертке соответствующие вертикальные линии.

При составлении зарисовки необходимо следить, чтобы контакты слоев, границы зон и т.д., проведенные по стенкам, совпадали по соседним разъединенным на развертке стенкам, а также по забою.

При зарисовке шахт необходимо делать полную развертку выработки и зарисовку промежуточных забоев. Как правило, шахты проходятся с креплением и пройденная часть выработки документируется до установки крепления. В остальном зарисовка шахт производится так же, как и шурфов (рис. 3.7). При периодической документации выработки следует закрепить с самого начала нулевую точку на верхнем венце крепления, надписав ее краской. Также следует закреплять промежуточные точки по глубине во избежание ошибок при определении глубины выработки. Нулевая точка должна быть привязана геодезистами в плановом и высотном отношении инструментально.

При инженерно-геологической документации штолен составляются развертки выработки с зарисовкой обеих стенок, кровли, а также промежуточных забоев. За нулевую точку штольни обычно принимается начало кровли выработки <*>. Эта точка закрепляется на стенках штольни и надписывается краской так же, как и промежуточные отметки глубин, кратные 5 и 10 м.

<*> Если возникает необходимость в обрушении начальной части кровли штольни в целях безопасности, отсчет ведется от начальной нулевой точки. Если она не сохраняется, замеры глубины ведутся от промежуточных точек. Об обрушении кровли составляется акт, подписываемый прорабом горных работ и участковым геологом, иначе контрольный замер глубины штольни может не соответствовать производственной и геологической документации.

Нижняя часть стенок штольни, находящаяся перед нулевой точкой, относится к врезу выработки. Участки вреза также зарисовываются, являясь как бы продолжением стенок и имея обратную нумерацию глубин от нулевой точки. При составлении развертки штольни левая стенка изображается слева от кровли, а правая - справа. Таким образом, левая стенка зарисовывается так, как видится, тогда как кровля и правая стенка зарисовываются в зеркальном изображении. Прежде всего, в удобном масштабе (1:20 или 1:50) составляется заготовка развертки на миллиметровке в соответствии со средним сечением выработки. По стенкам штольни делается разметка через каждый метр с надписыванием глубины через каждые 5 м. Зарисовку штольни удобно начинать с изображения маркирующих, резко отличающихся слоев, или с тектонических разрывов и крупных тектонических трещин. Перед этим следует с помощью компаса замерить направление выработки или прямолинейных ее участков, а также определить их границы. Границы различно ориентированных участков штольни и азимуты их направления должны быть показаны на заготовленной для зарисовки развертке. При изображении поворота штольни "длинная" стенка показывается непрерывной, а кровля и противоположная стенка прерываются (рис. 3.8). Для изображения на зарисовке слоя, контакта или трещины необходимо определить по штольне глубины пересечения изображаемой плоскости в местах сочленения стенок с подошвой и кровлей. Эти четыре точки наносятся на развертку и соединяются. При наличии смещения слоев, контактов по разрывам и крупным тектоническим трещинам необходимо нанесение на зарисовку дополнительных точек для отражения указанного смещения.

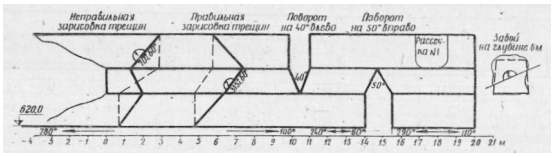


Рис. 3.8. Правила зарисовки отдельных элементов штольни при документации. (Пояснения даны в тексте)

Правильность изображения на развертке слоя или контакта так же, как и трещины, проверяется следующими способами: 1) на обеих стенках падение плоскости, то есть направление от кровли к подошве, к устью или к забою должно быть одинаково; 2) если точки пересечения изображаемой плоскости с подошвой спроектировать вертикально на кровлю, то линия, соединяющая эти точки, должна быть субпараллельна изображению этой же плоскости на кровле выработки, поскольку обе линии показывают простирание изображаемой плоскости; 3) угол падения изображаемой плоскости на стенках штольни не может быть круче истинного угла падения, замеренного горным компасом, а вертикальные углы на стенках должны в любом сечении изображаться вертикально.

При наличии переборов при проходке штольни глубину изображаемой плоскости (слоев, контактов и т.д.) необходимо определять на пересечении "идеальных" стенок с подошвой и кровлей, то есть там, где она находилась бы без переборов, так как при зарисовке выработки обычно изображается среднее ("идеальное") сечение штольни.

В зарисовке должны быть отражены все вскрытые породы и условия их залегания, тектонические разрывы, литогенетические и тектонические трещины, а также трещины выветривания и разгрузки (рис. 3.9, см. вклейку). Каждому выделенному литотипу пород присваивается номер слоя, который пишется арабскими цифрами в кружке. Трещины первичной отдельности, тектонические и экзогенные обычно отражаются в зарисовке при наличии одного из следующих признаков: протяженность не менее 1 м, ширина не менее 1 мм, мощность пристеночного слоя изменения пород не менее 1 см. Остальные, более мелкие трещины изучаются в процессе специальной документации трещиноватости пород <*>. При зарисовке тектонических разрывов и крупных тектонических трещин необходимо отражать в масштабе имеющуюся зону влияния (или слой пристеночного изменения пород), выделяя ее границу точками и слегка затушевывая ее простым карандашом поверх крапа, отражающего литологию. Каждой зарисованной трещине (или разрыву) присваивается номер, указываемый арабскими цифрами в полукруге, примыкающем к изображению этой трещины. Нумерация должна быть единой в пределах одной выработки.

<*> Возможно изменение критериев для зарисовки трещин, что должно оговариваться специальным заданием на документацию.

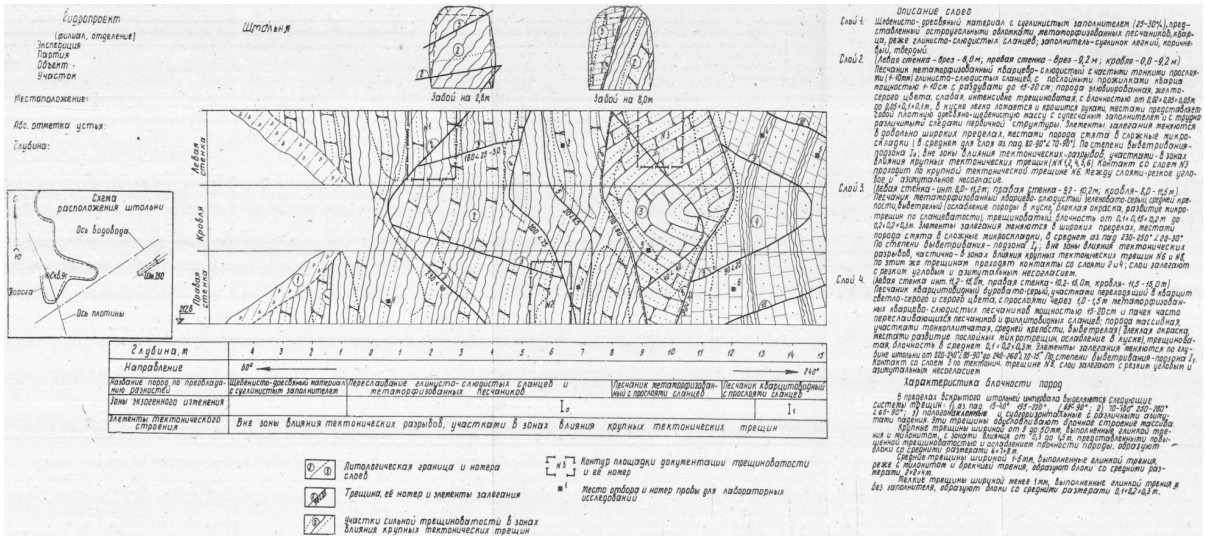


Рис. 3.9. Образец документации штольни

3.2.2. Описание пород в горных выработках

Для скальных и полускальных пород описание слоев должно включать в себя набор признаков, перечень и последовательность которых приводятся в разделе 2.2.2 (подпункты от "а" до "м" включительно). Дополнительно должны быть указаны следующие признаки пород: средний размер ребра блока пород, образованного пересекающимися трещинами разных систем; отношение слоя к тектоническим разрывам и крупным тектоническим трещинам (вне зоны влияния, в зоне влияния того или иного разрыва); характер поведения пород в выработке (образует устойчивые своды, дает обрушения и т.д.). Места развития мелких складок, не выражающихся в масштабе зарисовки, следует указывать на зарисовке, нумеровать как слой и давать ему соответствующее описание.

Крупнообломочные, песчаные и глинистые породы, вскрытые горными выработками, описываются по схеме, приведенной в разделе 2.2.2.

Кроме этого, следует обратить особое внимание на возможность наличия в горных выработках просадочных и набухающих пород. К просадочным породам при полевом описании следует относить грунты, характеризующиеся большой пылеватостью, низкой влажностью, быстрым размоканием в воде, а также наличием макропор. Эти породы имеют обычно светло-серый и палево-желтый цвет. К набухающим породам при полевом описании относятся глинистые грунты, характеризующиеся большим содержанием глинистых частиц и низкой влажностью.

При описании коренных пород в горных выработках особое внимание должно быть обращено на характеристику тектонических разрывов и крупных тектонических трещин. При этом фиксируются следующие признаки:

а) интервал глубины разрыва (крупной тектонической трещины);

б) элементы залегания разрыва (трещины) или угол падения и ориентировка относительно напластования, рассланцевания, кливажа и т.д.;

в) наличие контакта различных пород по разрыву;

г) изменение элементов залегания пород по разным блокам (крыльям) разрыва;

д) мощность зоны сместителя (ширина трещины) <*>;

е) мощность зоны влияния (видоизменения пород) <**>;

ж) характеристика пород в зоне сместителя (наименование пород, состав, состояние, крепость и т.д.);

з) характеристика плоскостей сместителя (стенок крупных трещин): извилистость (ровная, неровная) и шероховатость (гладкая, шероховатая, бугристая) поверхностей, наличие штрихов и борозд скольжения, признаки гидротермальной проработки (окварцевание, кальцитизация, ожелезнение и т.д.) и последующего обновления нарушения (штрихи и борозды по корочке кальцита, кварца и т.п.);

и) характеристика пород в зоне влияния разрыва или крупной трещины: различные виды и степени изменения пород с указанием мощности (мраморизация, окварцевание, перекристаллизация и т.д., изменение крепости пород в куске, изменение трещиноватости по интенсивности и ориентировке, наличие оперяющих трещин, признаки гидротермальной переработки и пр.).

<*> См. приложение 11.

<**> То же.

Для удобства обработки и систематизации материала целесообразно документацию разрывов и трещин производить в табличной форме (табл. 3.1, см. вклейку). Заполнение граф ясно из их наименования. Номер системы трещин проставляется в графе 6 после обработки материалов документации, когда четко выявляются системы трещин. Под протяженностью трещин (графа 7) подразумевается фиксируемая по горной выработке максимальная длина трещин <***> (по одной из стенок или кровле, а не по периметру). В графе 11 каждый вид заполнителя записывается на отдельной строке и для одной трещины, характеристика заполнителя может занимать несколько строк и на этой же строке в графе 12 указывается крепость данного вида заполнителя. При отсутствии заполнителя в графе 11 проставляется "зияние". Экзогенный (принесенный с поверхности) заполнитель, виды и мощность которого указываются в графах 14 и 15, отличается от тектонического обычно составом, цветом, сложением, слоистостью (она параллельна стенкам трещины или сместителя, что свидетельствует об этапности дополнительного раскрытия трещины или разрыва в результате воздействия разгрузки массива). Графы 16 и 17 заполняются в соответствии с приведенной ниже классификацией неровностей поверхностей трещин (табл. 3.2).

<***> Для длинных трещин, не заканчивающихся в выработке, в этой графе указывается, что протяженность трещин более замеренной величины. После составления разрезов и карт-срезов по группе разведочных выработок может быть определена фактическая длина разрывов и трещин.

Таблица 3.1

Гидропроект

Московское производство

(филиал, отделение)

Экспедиция N 31
Партия **Северо-Кавказская**

Объект **Аксаутский гидроузел**
Участок **Основных сооружений**
Наименование и номер выработки (обнажения) **штольня N 157**
Направление выработки (ориентировка обнажения) **275°**

Абсолютная отметка устья **292,6 м**

ЖУРНАЛ

документации тектонических разрывов и тектонических трещин в горных выработках и на обнажениях

Интервал документации разрыва (трещины), м или N обнажения	N разрыва (трещины)	Элементы залегания разрывов (трещин), градус			N системы	Протяженность, м	Характеристика зоны смесителя										Характеристика зоны влияния (видоизменен							
							Мощность (ширина), мм			Заполнитель					Характер поверхности стенок		Повышенная трещиноватость					Ослабление в куске		
										тектонический			экзогенный				Мощность, м					Мощность, м		
		азимут падения	угол падения	азимут простирания			от	до	средняя	состав	крепость	мощность, мм	состав	крепость, мм	макрорельеф	микрорельеф	в висячем блоке	в лежачем блоке	средний размер блока, см	средняя ширина трещин, мм	заполнитель	в висячем блоке	в лежачем блоке	крепость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-4 - 0	1	40	80 - 85	310	I	> 2,0	5	20	10	глинка трения	слабая	8	суглинок	2	ровная	бугрист.	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5 - 3,0	2	230	40	320	Va	> 3,0	10	30	15	глинка трения	слабая	3	суглинок	5	ровная	шерох.	-	-	-	-	-	0,2 - 0,3	0,2 - 0,3	слаб.
										брекчия	средняя	3												
										милонит	слабый	4												
0,6 - 6,5	3	180	25 - 30	90	V	> 6,0	2	5	3	глинка трения	слабая	3	-	-	неровная	бугрист.	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5 - 6,8	4	200	75	290	I	> 2,0	10	50	20	глинка трения	слабая	5	-	-	неровная	бугрист.	0,5	0,5	10	3	глинка трения	0,5	0,5	слаб.
										брекчия	средняя	15												
5,5 - 7,2	5	20	85	290	I	> 2,0	2	10	5	брекчия	слабая	3	-	-	ровная	гладкая	0,5	0,5	8	1,5	глинка трения	0,5	0,5	слаб.
										милонит	слабый	2												
7,5 - 9,1	6	210	80	300	I	> 2,0	30	50	35	глинка трения	слабая	35	-	-	ровная	гладкая	1,5	2,5	5	3	глинка трения	0,2 - 0,3	0,2 - 0,3	слаб.

Дата _____ Составил _____ Проверил _____

Таблица 3.2

Классификация неровностей поверхностей трещин

Вид рельефа	Наименование поверхности	Высота выступов, см	Длина волны, см
Макрорельеф	Ровная	Менее 0,3	Более 100
	Неровная	0,3 - 3,0	30 - 100
	Ребристая	0,3 - 3,0	менее 30
Микрорельеф	Гладкая	менее 0,1	более 3
	Шероховатая	0,1 - 0,3	0,3 - 3
	Бугристая	0,1 - 0,3	менее 0,3

Крепость пород в куске (графа 25) проставляется по следующим признакам: очень слабая (разламывается руками), слабая (легко разбивается молотком), крепкая (с трудом разбивается молотком). В графе примечаний (39) помещаются дополнительные сведения, не предусмотренные предыдущими графами.

3.3. Специальные наблюдения при проходке и документации горных выработок

3.3.1. Изучение трещиноватости горных пород

Трещиноватость во многом определяет состояние и свойства скальных и полускальных пород и поэтому является важнейшей их характеристикой.

Изучение трещиноватости пород в горных выработках производится при помощи документации трещин, которая выполняется после инженерно-геологической зарисовки и описания пород. По результатам зарисовки и описания по выработке выделяются относительно однородные по литологическому строению и складчатым структурам участки. Затем они разделяются на 10-метровые интервалы для выявления по ним систем, в которые группируются по ориентировке имеющиеся трещины. По интервалам составляется круговая диаграмма трещиноватости путем нанесения замеров элементов залегания трещин на сетку В. Шмидта (рис. 3.10) или на вспомогательную сетку (рис. 3.11). При составлении диаграммы в полевых условиях последовательно замеряются элементы залегания всех трещин, имеющих протяженность более 0,2 м. Достаточное количество замеров для выделения систем обычно составляет 100 - 150 точек. По скоплению точек выделяются системы трещин (рис. 3.12). На этом этапе допускается выделение систем по круговой диаграмме "на глаз", а в процессе камеральной обработки на этих же диаграммах системы трещин уточняются при помощи построения изолиний <*>. При дальнейшей документации трещиноватости пород каждая система трещин изучается отдельно. По выработке, по материалам инженерно-геологической зарисовки и описания пород снова выделяются более детально, чем ранее, относительно однородные участки по литотипам пород, зонам влияния тектонических разрывов или крупных тектонических трещин, а также по экзогенным изменениям (выветрелости и разуплотненности) пород. Набор материалов по системам трещин производится в пределах этих участков интервалами по 2 м до глубины 10 м от устья выработки и далее интервалами по 5 м.

<*> Правила построения круговых диаграмм трещиноватости в изолиниях см. Нейштадт Л.И., Пирогов И.А. Методы геологического изучения трещиноватости пород. М., "Энергия", 1969 г.

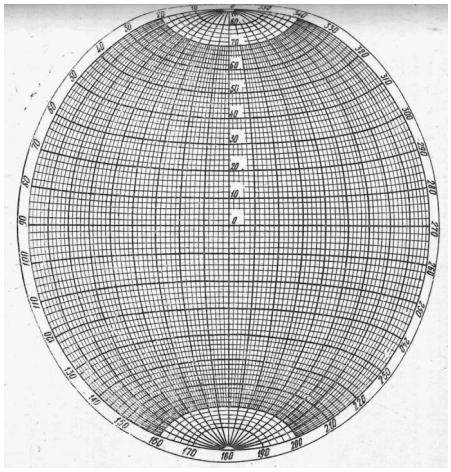


Рис. 3.10. Равноплощадная сетка В. Шмидта для нанесения на круговую диаграмму ориентировки трещин

Точка, показывающая ориентировку трещины, наносится следующим образом. На диаграмму накладывается прозрачная калька, карандашом обводится окружность, центр ее отмечается крестиком и север - штрихом на окружности. Далее калька закрепляется в центре иглой или кнопкой так, чтобы калька могла вращаться. Для нанесения точки по элементам залегания трещины кальку вращают до совмещения штриха на окружности со значением азимута падения трещины на окружности диаграммы, и затем на линии радиуса, соединяющего на сетке центр с севером, ставят точку, в зависимости от угла падения трещины (от 0° в центре до 90° на окружности).

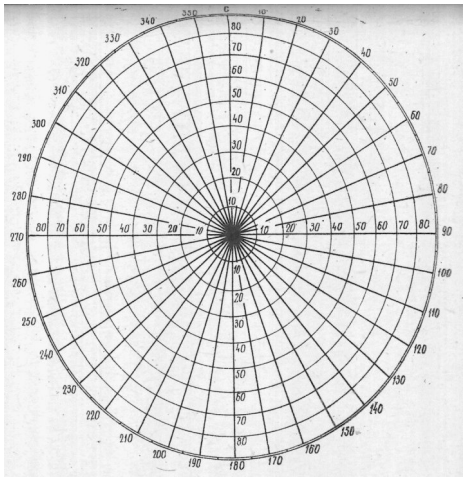


Рис. 3.11. Вспомогательная сетка для нанесения трещин на круговую диаграмму В. Шмидта

Точка, показывающая ориентировку трещины, наносится следующим образом. На диаграмму накладывается прозрачная калька, обводится карандашом ее окружность, отмечается центр крестиком и север - штрихом на окружности. Далее находится радиус, соответствующий азимуту падения трещины, и на нем ставится точка в зависимости от угла падения трещины (от 0° в центре до 90° на окружности).

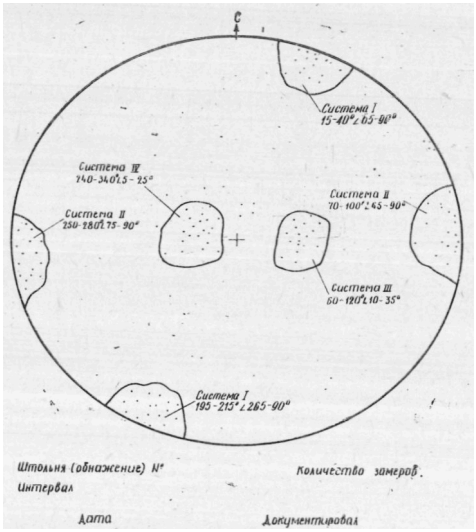


Рис. 3.12. Круговая диаграмма трещиноватости

В пределах каждого выделенного интервала в специальном журнале (табл. 3.3) ведется документация трещин по каждой системе раздельно. Расстояния между трещинами "а" в см (графа 3) следует фиксировать истинные, то есть перпендикулярно плоскостям трещин. Для удобства можно пользоваться планшеткой из картона или фанеры, прикладывая ее к плоскостям трещин. Если расстояния между трещинами замерить нельзя (следующей трещины в пределах выработки не видно), следует указать видимую (перпендикулярно плоскости последней трещины) величину с пометкой "более". Последнее относится и к протяженности трещин "*l*" в см (графа 5). В графе 6 записываются расстояния между концами трещин, расположенных условно в одной плоскости и являющихся как бы продолжением друг друга (Δl в м), или видимая величина со знаком "более". Характер поверхности стенок (графы 8 и 9) - в соответствии с таблицей 3.2. Под изменением пород вдоль трещины (графа 10) или так называемым пристеночным слоем имеется в виду перекристаллизация, осветление, ожелезнение и т.д. Порядок трещины (графа 12) - в соответствии с прил. 11. Генезис трещин (графа 13) - литогенетическая, первичной отдельности, тектоническая, разгрузки, выветривания, взрыва и пр. проставляется в соответствии с общепринятой классификацией трещин по генезису (приложение 11).

Таблица 3.3

Гидропроект

Московское производство
(филиал, отделение)

Объект **Аксаутский гидроузел**
Участок **Основных сооружений**

Экспедиция **N 31**

Партия **Северо-Кавказская**

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

описания трещин при изучении трещиноватости пород

Штольня N 157
(наименование и номер выработки)

Направление выработки 275°
Абс. отм. устья 292,6 м

Элементы залегания системы трещин, градус		Расстояние между трещинами а, см	Ширина трещин Δa, мм	Протяженность трещин *l*, м	Расстояние между концами трещин Δl, м	Вид заполнителя трещин	Характер поверхности стенок трещин		Видоизменение пород вдоль трещин		Порядок трещины	Генезис трещины	Примечание
азимут падения	угол падения						макрорельеф	микрорельеф	вид	мощность, см			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интервал 21 - 26 м, левая и правая стенка, кровля													
75 - 90°	60 - 70°	22	5	> 1,45	0,15	глинка трения	ровная	гладкая	ожелезн.	1 - 2	VII	тектон.	Вне зоны влияния тектонического разрыва
Система 1		10	0,5	1,15	0,40	зияние	неровн.	шерох.	-	-	VIII	тектон.	
		150	3	1,85	-	дресва	ровн.	шерох.	-	-	VIII	тектон.	
		75	< 0,5	0,70	0,35	зияние	неровн.	шерох.	-	-	VIII	тектон.	
		8	< 0,5	0,95	0,15	зияние	ребрист.	бугрист.	-	-	VIII	тектон.	
Средние значения		53	1,8	1,22	0,26	$\Pi_1 = \frac{\Delta\bar{a}\cdot\bar{l}\cdot 100\%}{(\Delta\bar{a}+10\bar{a})(\Delta\bar{l}+\bar{l})} = \frac{1{,}8\cdot 1{,}22\cdot 100\%}{(1{,}8+10\cdot 53)(0{,}26+1{,}22)} = 0{,}3\%$							
200 - 220°	60 - 80°												
Система 2		> 120	2	> 1,80	-	зияние	ровная	гладкая	-	-	VIII	тектон.	
		55	0,5	1,90	-	зияние	ровная	гладкая	-	-	VIII	тектон.	
		15	0,5	0,65	0,75	зияние	неровн.	шерох.	-	-	VIII	тектон.	
		30	1	1,75	0,10	глинка трения	ровная	гладкая	ожелезн.	I	VII	тектон.	
		60	0,5	1,15	-	зияние	ребрист.	шерох.	-	-	VIII	тектон.	
		20	0,5	0,80	0,7	зияние	ровная	шерохов.	-	-	VIII	тектон.	
		15	0,5	0,75	0,4	зияние	неровн.	шерох.	-	-	VIII	тектон.	

		5	1	> 1,85	-	зияние	ровная	гладкая	-	-	VIII	тектон.
Средние значения		40	0,75	1,33	0,49	$\Pi_2 = \frac{0,75 \cdot 1,33 \cdot 100\%}{(0,75+10 \cdot 40)(0,49+1,33)} = 0,1\%$ $\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 = 0,3 + 0,1 = 0,4\%$						

Дата Составил Проверил

После записи всех трещин документируемой системы следует оставить две-три строки для вычисления средних значений параметров этой системы. Затем в графе 1 записываются элементы залегания следующей системы трещин в документируемом интервале и набираются данные по трещинам этой системы. После того, как будут задокументированы все системы трещин в исследуемом интервале, в журнале следует оставить несколько строк для вычисления параметров трещиноватости по всему интервалу. В примечании (в графе 14) для каждого интервала необходимо отмечать все инженерно-геологические элементы, выявленные при составлении зарисовки и описания пород: литологические разновидности пород, тектонические разрывы и зоны их влияния, складки, зоны экзогенного изменения пород и т.д.

При первичной камеральной обработке материалов раздельно по системам производится вычисление в каждом интервале средних арифметических значений расстояния между трещинами $\overline{a}$ в см, ширины трещин $\Delta\overline{a}$, протяженности трещин $\overline{l}$ и расстояний между концами трещин в одной плоскости $\Delta\overline{l}$. При вычислении средних значений для величин со знакам "более" в целях упрощения этим знаком можно пренебречь. Показатель трещинной пустотности Π_i вычисляется для каждой системы трещин 1, 2 ... *i* по формуле: $\Pi_i = \frac{\Delta\overline{a} \cdot \overline{l} \cdot 100\%}{(\Delta\overline{a}+10\overline{a})(\Delta\overline{l}+\overline{l})}$. Для всего интервала вычисляются средняя ширина трещин (как средняя арифметическая величина), средняя протяженность трещин, среднее расстояние между концами трещин, объемная трещинная пустотность в % (как сумма пустотности по системам: $\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + ... \Pi_i$).

Полевая документация трещиноватости пород в горных выработках, изложенная выше, дополняется зарисовками характерных интервалов стенок (и кровли) выработок в масштабе 1:20 на каждые 5 - 10 м выработки. Площадь зарисовки обычно составляет 1 м^2. Каждая зарисованная трещина нумеруется и описывается в специальном журнале (табл. 3.4). В графе 10 (примечание) указывается принадлежность зарисованной площадки к инженерно-геологическим элементам, выделенным при документации выработки: литологическим разновидностям пород, зонам влияния тектонических и разрывных нарушений, зонам экзогенного изменения пород и пр. Для вычисления коэффициента трещинной пустотности $К_{т.п.}$ в % (табл. 3.5) все трещины по зарисовке и журналу разбиваются на группы по ширине, определяется количество трещин каждой группы *n*, средняя ширина $\Delta\overline{a}$, средняя длина $\overline{l}$.

Таблица 3.4

Гидропроект

Московское производство
(филиал, отделение)

Объект **Аксаутский гидроузел**
Участок **Основных сооружений**

Экспедиция **N 31**
Партия **Северо-Кавказская**

Полевой журнал описания трещин по зарисовке в штольне N 157

N трещины	Генетический тип трещин	Элементы залегания, градус			Протяженность трещин, м	Ширина трещин, мм	Выполнение трещин	Характер поверхности стенок	Примечание (прослеженная глубина трещин, характер выклинивания и т.п.)
		азимут падения	угол падения	азимут простирания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Интервал 31,0 - 32,0 м, правая стенка									
1.	тектон.	200	75	-	1,05	1	зияние	ровн., глад.	По трещине смещение с амплитудой 0,1 - 0,2 м
2.	тектон.	-	90	110	1,00	2	глинка трения	ровн., глад.	
3.	напласт.	50	35	-	1,25	0,5	зияние	неров., шерох.	
4.	тектон.	320	80	-	0,60	0,5	зияние	ровн., шерох.	

Дата Составил Проверил

Таблица 3.5

Гидропроект

Московское производство
(филиал, отделение)

Объект **Аксаутский гидроузел**
Участок **Плотины**

Экспедиция **N 31**

Партия **Северо-Кавказская**

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА
коэффициента трещинной пустотности

Штольня N 157, ин-л 26,0 - 27,5
(наименов. и N выработки, интервал, м)

Площадь зарисовки *S* = 1,5 м.

Ширина трещин Δa, мм	менее 0,5	0,5	1	2	2 - 5	5 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 100	более 100	
Средняя ширина трещин $\Delta\overline{a}$, м	0,0003	0,0005	0,001	0,002	0,003	0,008	0,015	0,025	0,065		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Протяженность трещин *l*, м	0,30	0,65	1,50	0,60			0,45	0,75			

	0,25 1,10 1,60 1,20 0,15	0,30 1,50 1,35 1,05	0,70 0,85	1,35							
Суммарная протяженность трещин $\sum l$, м	4,60	4,85	3,05	1,95	-	-	0,45	0,75	-	-	
Общая площадь трещин $\Delta\bar{a} \cdot \sum l$, м^2	0,0014	0,0024	0,003	0,004	-	-	0,0068	0,0188	-	-	$\sum(\Delta\bar{a} \cdot \sum l) = 0,0364$
Коэффициент трещинной пустотности $K_{т.п} = \frac{\sum(\Delta\bar{a} \cdot \sum l)}{S} 100\%$											2,4%

Дата Составил Проверил

$K_{т.п.}$ вычисляется по формуле $K_{т.п} = \frac{\sum(\Delta\bar{a} \cdot \sum l)}{S} 100\%$, где сумма площадей трещин разных групп выражается в процентах от площади зарисовки *S*.

Коэффициент трещинной пустотности $K_{т.п.}$ и объемная трещинная пустотность П связаны между собой следующим соотношением: П = (1,5 - 2,0)$K_{т.п.}$.

В тех случаях, когда имеется возможность обработки материала документации трещиноватости пород в выработках по стандартным программам на ЭВМ <*>, рассмотренную выше методику документации трещиноватости пород следует дополнять так называемым методом "ломаной линии" <**>, наиболее простым в полевом исполнении. По этому методу на характерную стенку горной выработки наносится краской ломаная линия, представляющая собой последовательно соединенные отрезки прямой линии протяженностью 1,5 м, восстающие и нисходящие под углом 45°. В специальном журнале (табл. 3.6) "Журнал документации трещиноватости пород методом "ломаной линии" фиксируются все трещины протяженностью более 0,2 м, попадающие на пересечение с нанесенной на стенке ломаной линией. Заполнение граф журнала ясно из их названия. В результате обработки материалов, набранных методом "ломаной линии", могут быть получены данные о наличии систем трещин, средних расстояниях между трещинами и средней ширине и протяженности трещин раздельно для каждой системы, значения коэффициента трещинной пустотности $K_{т.п.}$ и пустотности П как для каждой системы, так и в целом для породы, а также параметры блочности массива. Обычная "ручная" обработка материала является достаточно сложной, трудоемкой и поэтому нецелесообразной.

<*> Стандартные программы для обработки материалов документации трещиноватости пород имеются в вычислительных центрах Гидропроекта (Москва), ПНИИИСа (Москва) и Средазгидропроекта (Ташкент).

<**> А.В. Количко. "Оценка параметров сети трещин в массиве горных пород". Реферативный сборник изысканий в строительстве. Вып. II (54), М., 1974. Госстрой СССР.

Таблица 3.6

Гидропроект

Среднеазиатское отд.
(филиал, отделение)

Объект **Рогунский гидроузел**
Участок **Плотины**

Экспедиция **N 3**
Партия

ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТАЦИИ

трещиноватости пород методом "ломаной линии"

Штольня N 1002
(наимен. и N выработки)

Стенка (левая, правая), забой

Местоположение: правый берег р. Вахш
Абс. отм. устья:
Интервал: 6,85 - 12,65 м

Направление: 210°
Угол наклона линии: 45°
Длина линии: 1,45 м

Номер линии	Расстояние между трещинами по линии, см	Элементы залегания, градус		Ширина трещины Δa, мм	Протяженность трещины *l*, см	Характер поверхности стенок		Заполнитель	Примечание
		азимут падения	угол падения			макрорельеф	микрорельеф		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Линия "вверх"									
1	35	140	20	5,0	10	ровная	бугрист.	откр.	
	5	120	45	0,2	5	ровная	шерохов.	откр.	
	5	110	25	4,0	15	ровная	гладкая	откр.	
	30	60	22	0,2	3	ровная	шерохов.	откр.	
	2	68	18	0,2	35	ровная	бугрист.	откр.	Расширена взрывом
	3	65	18	0,2	10	неровн.	шерохов.	откр.	
	4	90	18	0,2	16	ровная	шерохов.	откр.	
	11	340	75	0,2	5	ровная	шерохов.	откр.	
	50	110	70	5,0	75	ровная	гладкая	глинка трения	
Линия "вниз"									
2	2	225	78	0,2	15	неровн.	бугрист.	откр.	

	2	160	42	0,2	10	ровная	шерохов.	открыт.	
	2	110	35	0,2	15	ровная	шерохов.	откр.	
	2	110	25	0,2	25	ровная	шерохов.	откр.	
	2	110	25	1,5	60	ровная	гладкая	глинка трения	
	2	110	25	0,2	25	ровная	шерохов.	откр.	
	26	110	25	0,2	95	неровн.	гладкая	откр.	
	55	160	40	0,5	30	ровная	гладкая	откр.	

Дата Составил Проверил

Дальнейшая камеральная обработка материалов по изучению трещиноватости пород в горных выработках выполняется по специальному заданию старшего геолога. Она обычно заключается в составлении сводных круговых диаграмм трещиноватости пород в изолиниях, вычислении параметров трещиноватости для трещин разных порядков (как раздельно, так и совместно для выделения систем трещин), а также в составлении графиков изменения трещиноватости по глубине выработок для разных литологических разновидностей пород, структурно-тектонических блоков и зон влияния разрывов.

3.3.2. Изучение закарстованности и кавернозности пород по горным выработкам

Определение степени закарстованности пород на участках развития карста имеет чрезвычайно важное значение для оценки инженерно-геологических условий строительства гидротехнических сооружений. Оценка закарстованности пород в подземных горных выработках так же, как и на обнажениях, должна производиться в специальных журналах и на бланках определенной формы, облегчающих камеральную обработку материалов.

Пустоты, образовавшиеся в массиве горных пород за счет карстового процесса в результате растворения пород, в зависимости от размеров в поперечнике разделяются на поры (менее 0,0025 м), каверны (от 0,0025 до 0,025 м) и полости (более 0,025 м).

Основное внимание при изучении закарстованности пород в горных выработках должно уделяться изучению крупных форм карстопроявлений: каверн и карстовых полостей. Оценка пораженности массива карстовыми полостями производится при помощи показателей закарстованности пород, оценка пораженности кавернами - при помощи показателей кавернозности.

В результате изучения закарстованности пород по горным выработкам должны быть получены количественные характеристики закарстованности массива, в том числе плотность закарстованности, средний размер карстовых пустот, их ориентировка и заполнение. Указанные характеристики должны быть получены для выделяемых при геосъемке и разведке элементов строения массива горных пород (различных литотипов пород, зон различной тектонической нарушенности пород и экзогенного изменения массива). Под плотностью закарстованности пород понимается количество карстовых пустот на единицу длины ($П_l$ - линейная плотность), на единицу площади ($П_s$ - площадная плотность) и на единицу объема пород ($П_v$ - объемная плотность). Единицы длины площади и объема принимаются кратными 10 м, то есть соизмеримыми с инженерно-геологическими элементами строения массива горных пород и с наиболее ответственными частями гидротехнических сооружений: 10 м, 100 м^2 и 1000 м^3. При изучении закарстованности в горных выработках используется площадная плотность закарстованности $П_s$, т.е. количество карстовых пустот на задокументированную площадь стенок и кровли выработки, равную 100 м^2. Под средними размерами карстовых пустот понимаются среднее сечение $\bar{S}$ карстовых полостей в м^2 и средняя глубина $\bar{l}$ карстовых полостей в м. Под ориентировкой карстовых полостей понимается азимут и угол падения (уклона) полости в градусах. Крупные карстовые полости сложной формы - с поворотами или разветвлениями - изучаются индивидуально. Степень заполненности карстовых пустот характеризуется процентным содержанием каждого вида заполнителя и открытой части (зияния), также выраженной в процентах к объему полости.

Кавернозность пород оценивается аналогичными показателями - плотностью кавернозности линейной - $П_{kl}$, площадной - $П_{ks}$, объемной $П_{kv}$, являющихся мерой количества каверн соответственно на протяженности 1 м, площади 1 м^2 и объема 1 м^3.

Документация закарстованности и кавернозности пород в горных выработках производится после выполнения обычных зарисовок и описания выработок, в которых закарстованность и кавернозность пород также находят свое обычное качественное отражение. Предварительно выполненная инженерно-геологическая документация выработки дает возможность привязки участков специальной документации закарстованности и кавернозности пород к выделенным элементам строения массива (литотипам пород, элементам структуры и зонам экзогенного изменения).

Специальная документация закарстованности ведется по всему сечению выработки обычно участками протяженностью от 2 до 10 м. Величина участков может изменяться, поскольку одним из главнейших условий выбора контура участка является его соответствие с элементами строения массива пород - расположение в одном литологическом типе пород, в одном элементе структуры (в породах с одинаковыми элементами залегания и относящихся либо к зоне влияния разрыва или крупной тектонической трещины, либо вне зоны влияния), а также в одной зоне экзогенного изменения пород на участке с одинаковым водопроявлением.

Изучение закарстованности и кавернозности пород заключается в сплошной документации горных выработок по выделенным участкам, причем каждый участок документируется сначала в журнале N 1, а затем - в журнале N 2.

В журнале N 1 (табл. 3.7) фиксируется инженерно-геологическая характеристика выделенного участка, и оценивается кавернозность пород. Для оценки кавернозности (графы 15 - 18) в пределах выделенного участка выбираются характерные участки размером 20 x 20 см. Площадь участка записывается в графе 15, в графе 16 - количество всех подсчитанных на этой площади каверн, в графе 17 - их средний размер в м, в графе 18 - характеристика состава заполнителя и степень заполнения. В журнале N 2 (табл. 3.8) производится документация карстовых полостей. Для всех полостей, вскрытых разведочной выработкой, должна вестись единая нумерация. При этом в графе 2 проставляется номер, включающий в себя номер выработки и номер полости (например, карстовая полость N 12 в штольне N 145 записывается как N 145-12). Если глубину полости замерить невозможно, то указывается более какой величины она может быть (графа 8). В графе 9 указывается зияние полости в % от ее сечения. Все виды заполнителя, как рыхлого, так и литифицированного, то есть преобразованного вторичными процессами прочного заполнителя (графы 10 и 12), указываются в отдельных строчках. Процентное содержание того или иного вида заполнителя относится ко всему объему (или сечению), то есть процентное содержание зияния (графа 9), рыхлого заполнителя (графа 11) и литифицированного (графа 13) в сумме должны составлять 100%. В графе 17 отмечаются водопроявления в карстовых полостях, характеристика которых приводится в журнале обычной документации выработки, а в графе 28 примечаний делается ссылка на номер водопроявления по указанному описанию. В графах 18 и 19 указываются карстующиеся породы и их процентное содержание. Для заполнения граф производится ориентировочная оценка вида и соотношения пород, находившихся на месте образовавшейся полости, в соответствии с породами, находящимися в стенках полости. В графе 28 записываются сведения, не вошедшие в перечисленные графы журнала, но представляющие значительный интерес для характеристики самой полости и приуроченности ее к элементам строения массива горных пород. В этой же графе отмечается наличие специальных зарисовок и записей, относящихся к документируемой полости.

Таблица 3.7

Гидропроект

Средазгидропроект
(филиал, отделение)

Экспедиция **N 1**
Партия **Папанская**
Объект **Араванское селехранилище**
Участок **основных сооружений**

Местоположение: **Правый берег р. Араван**
(река, берег, расстояние от входа в ущелье)

Элемент геоморфологии **крутой склон**
Абсолютная отметка устья **321,4 м**

ЖУРНАЛ N 1

документации закарстованности и кавернозности пород в штольне N 4, имеющей направление 80°, горизонтальной, восстающей (нисходящей) под углом .....

(нужное подчеркнуть)

N интервала	Интервал, м	Литологическая характеристика пород			Элемент складчатой структуры			Элемент разрывной структуры			Параметры документируемого интервала			Площадь участка каверн, м^2	Количество каверн на участке	Средний размер (в поперечнике) каверн, м	Заполнитель каверн	Примечание
		литотип	слоистость	элементы залегания, градус	тип складки	размер (порядок) складки	часть складки	N разрыва	порядок разрыва	элементы залегания разрыва, градус	ширина или периметр, м	протяженность, м	площадь, м^2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0,0 - 7,5	изв-к мелко-кристал. серый	толсто-слоист.	315∠70	-	-	-	-	-	-	4,6	7,5	34,5	0,04	3	0,005	-	
2	7,5 - 12,7	изв-к мрамор. св. серый	масс-сив.	315∠70	-	-	-	-	-	-	4,6	5,2	23,9	0,04	2	0,001	-	По разрыву смещение с амплитудой более 10 м
3	12,7 - 23,2	изв-к мрамор. св. серый	масс-сив.	315∠70	-	-	-	4	V	110∠65	4,6	10,5	48,3	0,04	6	0,005	-	
4	23,2 - 27,0	изв-к мелко-кристал., темно-серый	средне-слоист. (0,1 - 0,2 м)	100∠65 290∠75	флекс-сура	3 - 4 м	замок и крылья	4	V	110∠65	4,6	3,8	17,5	0,04	11	0,005	-	

Таблица 3.8

Гидропроект
Средазгидропроект
Экспедиция **N 1**
Партия **Папанская**
Объект **Араванское селехранилище**
Участок **основных сооружений**

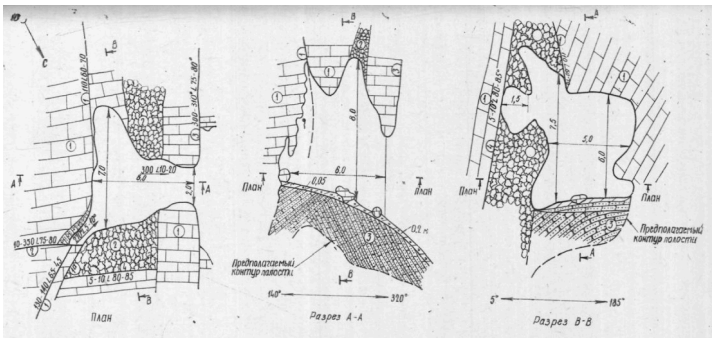
ЖУРНАЛ N 2

документации карстовых полостей в штольне N 4

Интервал, м	N полости	Ориентировка полости		Размеры карстопроявления		Размеры зияющей части карстопроявления			Заполнитель карстовой полости				Поверхность карстовой полости			Водопроявление	Карстующиеся породы		Берег	Абсолютная отметка, м	Элемент геоморфологии	Литотип пород	Элемент тектоники	Тектоническое нарушение		Зона или подзона экзогенного изменения	
									рыхлый		литифицированный																
		азимут падения	угол падения	сечение S, м^2	глубина L, м	сечение S, м^2	глубина L, м	зияние полости, %	название	процентное содержание	название	процентное содержание	со следами выщелачивания	с натечными образованиями	со следами обрушения		название	процентное содержание					порядок	система		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
0,0 - 7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	пр.	321,4	склон	изв-к слоист.	А	-	-	I_1	
7,5 - 12,5	4-1	20	5	0,01	> 0,1	0,01	> 0,1	100%	-	-	-	-	40%	-	-	-	изв-к мрамор. светло-серый	100%	пр.	321,4	склон	изв-к мрамор.	А	-	-	I_2	
12,5 - 23,2	4-2	25	10	0,007	> 0,1	-	-	-	су-глин.	100%	-	-	-	100%	-	-	изв-к мрамор. светло-серый	100%	пр.	321,4	склон	изв-к мрамор.	Б	V	110∠65	I_2	
	4-3	30	5	0,02	> 0,2	0,015	> 0,2	75%	-	-	слабый песчаник	25%	-	50%	50%	-	"	100%	пр.	321,4	склон	изв-к мрам.	Б	V	110∠65	I_2	
23,2 - 27,0	4-4	100	20	0,025	> 0,25	0,025	> 0,25	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	изв-к мелко-крист. темно-серый	100%	пр.	321,4	склон	изв-к слоист.	Б	V	110∠65	I_2	
	4-5	25	20	0,30	> 1,0	0,10	> 1,0	35%	су-глин.	20%	песчаник	45%	50%	-	-	-	"	100%	пр.	321,4	склон	изв-к слоист.	Б	V	110∠65	I_2	

слабый

Крупные карстовые полости, сечение которых составляет 0,5 м^2 и более, зарисовываются в специальном альбоме в удобном масштабе (рис. 3.13). При этом необходимо давать план, продольный разрез и не менее двух поперечников с указанием на плане и разрезах взаимных пересечений и размеров. На зарисовке следует отражать карстующиеся породы (сохранившиеся в стенках, кровле и подошве полости), их элементы залегания, элементы складчатой и разрывной тектоники, степень трещиноватости и выветрелости пород и т.д. в соответствии с зарисовкой горной выработки. Кроме этого, на зарисовке карстовой полости следует показывать все виды заполнителя, его слоистость, крепость и т.д., а также характеристику стенок полости, водопроявления и прочие признаки. Зарисовка должна сопровождаться описанием карстующихся пород, заполнения полости, инженерно-геологической обстановки и т.д., выполняемой в том же альбоме (альбом сшивается из миллиметровой бумаги и на левой стороне разворота на миллиметровке делается зарисовка, а на правой стороне разворота делается описание полости).



Известняк светло-серый, массивный

Брекчия трения (тектоническая). Состоит из угловатых обломков известняка размером от 0,5 - 3,0 см до 10 - 15 см. Цемент известковый слабой и средней крепости (легко разбивается молотком, иногда разламывается руками). Обломки с поверхности слабоожелезненные

Литифицированный заполнитель полости - слабый алевролит красновато-коричневый на карбонатно-глинистом цементе тонкослоистый

Рис. 3.13. Образец зарисовки карстовой полости

При первичной обработке материалов документации закарстованности пород заполняется журнал N 3 (табл. 3.9). Графы 5 - 10 заполняются данными из журнала N 1, следующие графы - по журналу N 2 и соответствующим вычислениям. Сведения о карстовых полостях, в которых был обнаружен литифицированный заполнитель, независимо от его процентного содержания (графы 12 - 16), могут служить характеристикой древнего карста. В результате сопоставления с характеристикой более поздних этапов это позволит выявить степень унаследованности карстообразования. Данные о карстовых открытых (зияющих) полостях или с рыхлым и легкоразмывающимся заполнителем могут служить характеристикой современного или последнего этапа формирования карста. Все средние значения глубин и площадей являются среднеарифметическими.

Таблица 3.9

Гидропроект

Средазгидропроект

(филиал, отделение)

Экспедиция **N 1**
Партия **Папанская**
Объект **Араванское селехранилище**
Участок **Основных сооружений**

ЖУРНАЛ N 3

первичной обработки материала по изучению закарстованности пород

N выработки	Интервал, м	Берег	Абсолютная отметка, м	Элемент геоморфологии	Литотип пород	Элемент тектоники	Тектоническое нарушение: порядок	Тектоническое нарушение: система	Зона или подзона экзогенного изменения пород	Изучаемая площадь $S_{обн.}$, м^2	Карстовые полости с литифицированным заполнителем: количество полостей, n	плотность закарстованности площадная $П_S$	среднее сечение полостей S, м^2	средняя глубина полостей, м	коэффициент площадной закарстованности K_S, %	Зияющие карстовые полости (или с рыхлым и легко размывающимся заполнителем): количество полостей, n	плотность закарстованности площадная $П_S$	среднее сечение полостей S, м^2	средняя глубина полостей, м	коэффициент площадной закарстованности K_S, %	Примечание $П_S = \frac{100n}{S_{обн.}}$ $K_S = \frac{n \cdot S \cdot 100\%}{S_{обн.}}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	0,0 - 7,5	пр.	321,4	склон	изв-к слоист.	А	-	-	I_1	34,5	0	0	-	-	0	0	0	-	-	0	
4	7,5 - 12,5	пр.	321,4	склон	изв-к мрамор.	А	-	-	I_2	23,9	0	0	-	-	0	1	4,2	0,01	> 0,1	0,04	
4	12,5 -	пр.	321,4	склон	изв-к	Б	V	110∠65	I_2	48,3	1	2,1	0,02	> 0,2	0,04	2	4,1	0,011	> 0,25	0,05	литифиц. запол. 25%

	23,2				мра-мор.																	
4	23,2 - 27,0	пр.	321,4	склон	изв-к сло-ист.	Б	V	110∠65	I_2	17,5	1	5,7	0,30	> 1,0	1,71	2	11,4	0,095	> 0,6	1,09	литифиц. заполн. 45%	

Дальнейшая обработка материалов изучения закарстованности пород включает в себя подсчет средних значений показателей закарстованности раздельно по всем литологическим разновидностям, элементам структуры, уровням эрозионного вреза и т.д., для количественного сравнения и выявления таким образом приуроченности карстопроявлений к определенным инженерно-геологическим элементам массива горных пород. Для этих же элементов могут строиться круговые диаграммы ориентировки закарстованности, для чего на сетку В. Шмидта или на вспомогательную сетку <*> наносятся данные ориентировки полостей из журнала N 2 специальными знаками раздельно для полостей с литифицированным заполнителем и открытых, а также для разных по размерам полостей. Эта обработка материалов по изучению закарстованности производится по специальному заданию старшего геолога.

<*> Ориентировка карстовых полостей наносится на круговые диаграммы так же, как и ориентировка трещин (см. рис. 3.10 и 3.11).

3.3.3. Изучение засоленности пород в горных выработках

Под засоленностью пород понимается содержание в них водорастворимых солей, среди которых при полевой документации различают хлориды и сульфаты натрия - легкорастворимые, гипс - среднерастворимый, карбонат кальция и магния - труднорастворимые. Формы включения водорастворимых солей в различных видах пород, способы и признаки полевого определения водорастворимых солей, требования к полевому описанию засоленности рассматриваются в разделе 2.3.3.

3.3.4. Изучение мерзлых пород в горных выработках

Понятия мерзлых, промерзающих, оттаивающих, морозных, талых и немерзлых пород, а также требования к проходке и документации выработок, проходимых в этих породах, рассмотрены в разделе 2.3.4.

Чтобы сохранить естественное состояние проб мерзлых пород, следует соблюдать особые условия отбора, упаковки, хранения и транспортировки их, которые описаны в разделе 6.5.

3.3.5. Наблюдения за водопроявлением в горных выработках

Сведения о водопроявлениях в горных выработках имеют весьма важное значение, так как позволяют не только судить об обводненности массива горных пород, но и дают материал для анализа и прогноза притоков воды в строительные выемки и выявления путей возможной фильтрации в массиве после строительства гидротехнических сооружений.

При проходке горных выработок выше уровня подземных вод водопроявления, как правило, имеют вид капежа на отдельных участках контактов сильно- и слабопроницаемых пород, а также по трещинам в коренных породах. В этих случаях необходимо фиксировать на зарисовках место водопроявления с указанием интенсивности и даты определения. При описании горных выработок необходимо отдельно описывать место водопроявления, его площадь, а также способ определения интенсивности (количество капель в единицу времени с единицы площади и пр.). Во многих случаях представляют существенный интерес изменения интенсивности водопроявлений во времени (появление, исчезновение) после прохождения дождей, таяния снежного покрова и т.д., поэтому по специальному заданию следует проводить режимные наблюдения за водопроявлением в горных выработках.

При проходке шурфов и шахт ниже уровня подземных вод обычно используются для водопонижения насосы, откачивающие воду непосредственно из горной выработки, либо из специальных дренажных скважин, расположенных вокруг горной выработки. При этом необходимо вести постоянные наблюдения за суммарным дебитом, фиксируя глубину выработки и уровень подземных вод в выработке. На зарисовке и в описании горной выработки следует отмечать места высачивания подземных вод, фиксируя периоды увеличения или снижения интенсивности высачивания при остановке или пуске откачивающих средств. Все виды наблюдений должны вестись в журналах, форма которых выбирается в соответствии с конкретными условиями.

При проходке горизонтальных горных выработок ниже уровня подземных вод обычно происходит дренирование последних, в связи с чем уровень подземных вод на локальном участке выработки понижается до ее подошвы. В этом случае вода, поступающая в выработку, отводится по канавам в подошве выработки. В этих же журналах следует фиксировать появление воды, участки горной выработки, с которыми связано изменение притока, их площадь и геологическое строение. Канавы на определенных участках следует оборудовать водосливами, организовав их соответствующим образом, в целях сбора всей поступающей воды. Места для устройства водосливов следует выбирать с учетом охвата относительно однородных по водопроявлению участков выработки. Получая данные по расходу воды и отводящей канаве на разных глубинах выработки, можно определить притоки воды к выработке на разных ее участках. Замеры водопритока необходимо производить регулярно, привязываясь к циклам наблюдений за режимом подземных вод на изучаемом участке. В местах водопроявлений необходимо регулярно отбирать пробы воды на химсостав и агрессивность, а также замерять температуру подземных вод и горных пород.

3.3.6. Наблюдения за вывалами пород в подземных горных выработках

В подземных горных выработках, как в процессе проходки, так и после нее, нередко происходят вывалы горных пород в кровле и стенках. Сведения об этих вывалах, объем, приуроченность к участкам определенного геологического строения, время их образования после проходки выработки представляют значительный интерес для оценки состояния массива горных пород и прогноза его поведения в строительных выемках.

В месте образования вывала необходимо составить характерный разрез (или несколько разрезов) с показанием существовавшего до вывала сечения выработки и образовавшегося контура вывала. На этот разрез наносится геологическое строение по данным выполненной ранее инженерно-геологической документации выработки и по данным документации вывала. В случае необходимости производится геодезическая съемка участка вывала.

При описании вывала производится замер его объема, описание состояния обрушившихся пород, а также пород в своде и в стенке выработки, делается совместно с инженером-геологом предварительный полевой анализ причин вывала с учетом способа проведения проходческих работ, крепления выработки и факторов, влияние которых возможно на образование вывала. Обязательно фиксируется степень обводненности пород, водопроявления, изменение состояния пород за время существования выработки до образования вывала.

Дата образования вывала и дополнительного его развития фиксируется с обязательным указанием даты проходки обрушившегося участка, установки и вида крепления.

3.3.7. Наблюдения за раскрытием трещин в подземных горных выработках

Среди экзогенных трещин, вскрываемых подземными горными выработками, могут встречаться трещины, отчленяющие совместно с другими трещинами отдельные участки массива на крутых склонах долин. Эти трещины могут раскрываться после проходки горной выработки в результате продолжающейся разгрузки или гравитационной деформации склонов. Наблюдения за изменением раскрытия таких трещин могут дать ценную информацию для прогноза поведения склона и отдельных его неустойчивых участков.

Трещины, отчленяющие потенциально неустойчивые участки массива горных пород, выявляются обычно в процессе анализа результатов геосъемочных и разведочных работ путем составления разрезов и карт-срезов. На таких выявленных трещинах следует устанавливать "маяки" для наблюдений за деформациями. Наиболее простые маяки делаются из полоски стекла шириной 2 см, зацементированной концами по обе стороны трещины. При цементации концов маяка следует обратить особое внимание на выбор места цементации за пределами возможной зоны деформации, чтобы быть уверенными в работе маяка при подвижке по трещине. В последнем случае деформация маяка проявляется первоначально в образовании трещины в закрепленном стекле, а затем - в смещении краев стекла по трещине. Величину этих смещений необходимо замерять с высокой точностью (не менее 0,1 мм) для выявления тенденций в развитии деформаций. Замеры следует производить при помощи кронциркуля или подручных приспособлений (например, набора лезвий для безопасной бритвы толщиной 0,1 мм, см. рис. 3.14).

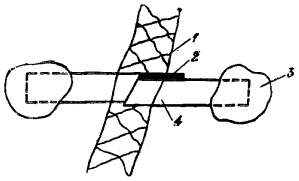


Рис. 3.14. Установка стеклянного маяка и измерение величины смещения с помощью набора лезвий для безопасной бритвы

1 - трещина, по которой наблюдаются смещения; *2* - замер величины смещения; *3* - цементное закрепление стекла; *4* - стеклянная полоса, закрепленная цементом, лопнувшая в результате смещения

Обследование поставленных маяков необходимо производить регулярно (например, раз в месяц), фиксируя в специальном журнале состояние каждого маяка, в том числе и его сохранность, и дату обследования. Форма журнала выбирается в зависимости от конкретных условий. Если маяк показывает смещения, то наблюдения надо вести чаще. После землетрясений, ливней, крупных взрывов необходимо внеочередное обследование маяков.

О деформациях маяков и особенно о продолжении их деформации необходимо немедленно информировать руководителей геологической службы подразделения, поскольку подобные деформации могут служить материалом для прогноза возможных обрушений пород на участке проведения разведочных или строительных работ.

3.4. Полевые методы исследований физико-механических свойств пород в горных выработках

Полевые методы используются при проходке горных выработок, а также строительных котлованов, для определения физико-механических свойств пород в естественном залегании. К ним относятся определения гранулометрического и петрографического состава и плотности (объемной массы) крупнообломочных пород, исследования деформационных свойств пород методом статических нагрузок на штамп, изучение прочностных свойств методом сдвига целиков пород и некоторые другие. Полевые исследования деформационных и прочностных свойств пород являются весьма специфическими работами, которые регламентированы различными ГОСТ и проводятся, как правило, специализированными службами. Поэтому ниже рассматриваются только те виды исследований, в которых принимают непосредственное участие техники-геологи и инженеры-геологи. Такие виды полевых исследований, как определение состава и плотности пород наиболее широко применяются при разведке месторождений местных строительных материалов.

3.4.1. Определение гранулометрического состава крупнообломочных пород

Гранулометрический состав песчаных и глинистых пород определяется лабораторными методами. Для крупнообломочных пород определение гранулометрического состава необходимо производить комплексно-полевыми и лабораторными методами.

Определение гранулометрического состава крупнообломочных пород включает в себя три этапа: грохочение (полевой рассев крупных обломков), ситовой анализ мелкообломочной части пород и анализ пылеватых и глинистых частиц. В полевых условиях производится грохочение следующим образом.

Отобранная одним из применяемых методов (см. главу 6) проба пород весом от 300 до 2000 кг расчленяется на валуны (глыбы), крупную гальку (щебень) и фракцию мельче 80 мм.

Валуны и крупный галечник вручную отбираются и разделяются на фракции 80 - 100, 100 - 200, 200 - 300, 300 - 500, 500 - 800, 800 - 1000 и более 1000 мм. Для этого удобно использовать металлические кольца из проволоки диаметром 5 - 8 мм. Диаметры колец должны соответствовать наименьшим размерам указанных фракций. Каждая фракция взвешивается и заносится в журнал. Для валунов размером более 500 мм вес может быть определен путем замера среднего диаметра, расчетом его объема V по формуле <*>: $V = 0{,}525D^3$ (где D - диаметр валуна) и умножением объема на плотность. Последняя определяется в лаборатории или берется из справочной литературы. Общую массу крупных валунов для каждой фракции получают суммированием. Все данные записываются в журнал. Валуны и крупный галечник после взвешиваний и обмеров складываются по фракциям в штабеля вблизи выработки.

<*> Преобразованная формула $V = \frac{3}{4}\pi R^3$.

Остальная часть пробы (фракция мельче 80 мм) тщательно перемешивается и сокращается путем квартования (см. главу 6) до конечной массы 700 - 1000 кг (около 0,5 м^3). Число квартований записывается в журнал.

Откварованная проба просушивается до воздушно-сухого состояния и отдельными порциями просеивается на брезент на ситах грохотах с отверстиями 80, 40, 20, 10 и 5 мм После рассева фракции взвешиваются и складываются в отдельные штабеля или ящики. Полученные массы каждой фракции заносят в журнал, умножают на число сокращений (квартований) и подсчитывают процентное содержание каждой фракции в пробе.

Фракцию мельче 5 мм после взвешивания подвергают квартованию до получения пробы, необходимой для определения в лаборатории содержания более мелких фракций (см. главу 6). Вместе с пробой фракции мельче 5 мм в лабораторию в обязательном порядке направляются данные полевого рассева по всем фракциям.

3.4.2. Определение плотности и коэффициента разрыхления крупнообломочных пород

В полевых условиях плотность пород и коэффициент разрыхления определяются обычно в шурфах. Для этого на заданной глубине в дне шурфа проходится углубление размером 0,6 x 0,6 x 0,6 м. Вся порода, извлеченная из этого углубления, взвешивается и ссыпается в мерный ящик (без трамбования) для определения ее объема V_1. Затем с помощью мерного куба (ящика размером 0,5 x 0,5 x 0,5 м) определяется объем выработанного пространства в дне шурфа. Для этого сухим крупнозернистым песком выравнивают дно углубления (объем песка замеряют мерным сосудом) с таким расчетом, чтобы верх мерного куба, поставленного на песок, совпадал с поверхностью дна шурфа; пазухи между кубом и стенками углубления заполняются таким же песком; подсчитывается суммарный объем израсходованного песка; объем выработанного пространства в дне шурфа V_2 будет равен сумме объемов мерного куба и засыпанного песка <**>.

<**> Способ разработан Г.К. Бондариком (Бондарик Г.К., Комаров И.С., Ферронский В.И. Полевые методы инженерно-геологических исследований. М., "Недра", 1967).

Плотность ρ, т/м^3, определяется по формуле

$$\rho = \frac{m}{V_2},$$

где m - масса извлеченной из углубления породы,

V_2 - объем выработанного пространства в дне шурфа, м^3.

Коэффициент разрыхления породы (K_p) считают по формуле:

$$K_p = \frac{V_1}{V_2},$$

где V_1 - объем извлеченной породы (по мерному ящику), м^3,

V_2 - объем выработанного пространства в дне шурфа, м^3.

Объем выработанного пространства может быть определен заливкой воды из мерной емкости в углубление, покрытое полиэтиленовой пленкой толщиной 0,05 мм.

В случае содержания в породе крупной гальки и валунов более 30% определение плотности производится непосредственно в шурфе, нижняя часть которого на глубину 1 м проходится сечением 1 x 1 м. Вся извлеченная из этого интервала порода взвешивается, и ее объем определяется мерным ящиком. Валуны обмеряются и взвешиваются отдельно (см. раздел 3.4.1). Объем нижней части шурфа определяется путем заливки в углубление воды из мерной емкости с предварительной застилкой полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15 - 0,2 мм.

3.4.3. Определение петрографического состава и других характерных показателей крупнообломочных пород

Петрографический состав и характерные показатели определяют визуально, раздельно по фракциям 5 - 20, 20 - 40, 40 - 80, 80 - 120 мм.

Определение петрографического состава сводится к разделению 100 зерен каждой фракции в результате визуального осмотра на следующие типы пород: 1) кварц; 2) полевой шпат; 3) карбонатные породы; 4) кремнистые породы; 5) темноцветные; 6) гипс; 7) слюда; 8) опал. Зерна карбонатных пород, подвергшиеся процессам окремнения более, чем на 40% своего объема, относятся к группе кремнистых пород. Приведенная группировка может быть изменена в зависимости от петрографического состава исследуемых пород и предъявляемых требований.

Кроме того, при разборке следует выявить процентное содержание зерен с прирастающими корочками. Корочки разделяются по составу и состоянию: 1) мягкие и слабоприрастающие, которые легко удаляются с поверхности зерен; 2) твердые и плотноприрастающие с подразделением их на карбонатные и некарбонатные.

Характерные показатели крупнообломочных пород также определяются по визуальному осмотру 100 зерен каждой фракции. Под характерными показателями понимается окатанность и форма частиц. Выделяются обломки с хорошей окатанностью и угловатые. К окатанным относятся гравий, галька, валуны, к угловатым - дресва, щебень, глыбы. По форме обломки разделяют на сферические - приближающиеся к шару, овальные - яйцеобразные, лещадные, уплощенные (толщина в 3 раза меньше ширины) и игловатые - удлиненные (длина в 3 раза больше ширины). Особое внимание должно быть уделено выявлению лещадных и игловатых обломков.

3.5. Первичная камеральная обработка материалов документации горных выработок

Первичная камеральная обработка материалов документации горных выработок должна проводиться регулярно, желательно ежедневно, но не реже двух раз в неделю. Она включает в себя аккуратное оформление выполненных в поле зарисовок, редактирование сделанного описания породы горных выработок, первичную обработку материалов изучения трещиноватости пород (см. разделы 2.3.1 и 3.3.1), закарстованности и кавернозности пород (см. разделы 2.3.2 и 3.3.2), а также первичную обработку наблюдений за водопроявлениями, за вывалами пород и за раскрытием трещин.

При оформлении полевых зарисовок следует тщательно проверить их соответствие со сделанным описанием (в случае необходимости выполнить контрольное описание или зарисовку), отразить в зарисовке специальными условными знаками все отмеченные в описании признаки и особенности пород, расстояния, размеры и т.д.

При обработке наблюдений за водопроявлениями в горных выработках необходимо производить проверку вычислений расхода замеренных водопроявлений, вычислять водоприток на отдельные участки выработки, в том числе и приток на погонный метр выработки. При этом следует детально описывать способы определения водопритока с приведением всех фактических замеров и вычислений. Необходимо также приводить сведения о тех или иных атмосферных явлениях, снеготаянии и т.д.

При обработке наблюдений за вывалами в подземных горных выработках определяется объем обрушившихся пород (в случае крупных вывалов объем обрушений определяется геодезическими замерами), составляются характерные разрезы по выработке (в дополнение к составленным при документации вывала) с нанесением на разрезы всех разновидностей пород, всех трещин и водопроявлений.

При обработке наблюдений за раскрытием трещин в подземных горных выработках следует тщательно проверить журнал наблюдений с точки зрения полноты сделанных записей. В случае выявленных деформаций маяков необходимо составлять график этих деформаций (в удобном и наглядном масштабе). Об изменениях в графиках деформаций следует ставить в известность руководителей геологической службы подразделения.

ГЛАВА 4. ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И РЕЖИМНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

4.1. Общие понятия о водопроницаемости пород и полевых методах ее определения

Опытно-фильтрационные работы предназначены для определения водопроницаемости горных пород и являются одним из основных методов гидрогеологических исследований для проектирования гидротехнических сооружений. Наиболее употребительными характеристиками водопроницаемости пород являются коэффициент фильтрации ($K_ф$) и удельное водопоглощение (q).

Коэффициент фильтрации служит одним из основных параметров для расчетов потерь воды на фильтрацию из водохранилищ и каналов, притока воды в котлован и т.д. Под коэффициентом фильтрации понимается скорость фильтрации при гидравлическом градиенте, равном единице:

$$K_ф = \frac{v}{I},$$

где $K_ф$ - коэффициент фильтрации, м/сут;

v - скорость фильтрации, м/сут;

I - гидравлический градиент.

При этом $v = \frac{Q}{F}$, где Q - количество фильтрующей воды, м^3/сут, F - площадь поперечного сечения потока, м^2, а $I = \frac{h}{l}$, где h - напор (разность уровней), м, l - длина пути фильтрации, м.

Под удельным водопоглощением понимается расход воды, поглощаемой скважиной на интервале в 1 м, при напоре 1 м:

$$q = \frac{Q}{lH},$$

где q - удельное водопоглощение, л/мин <*>,

l - длина интервала нагнетания, м,

H - напор над статическим уровнем воды в опробуемом интервале (в сухих интервалах - над серединой интервала),

Q - расход воды, л/мин.

<*> Фактически размерность удельного водопоглощения q выражается в л/мин·м·м, однако в практике обычно условно используется размерность л/мин.

По величине удельного водопоглощения оценивается относительная водопроницаемость скальных и полускальных пород. При проектировании противофильтрационных завес для оценки необходимости и условий выполнения инъекционного уплотнения пород используется величина приведенного расхода $Q_п$:

$$Q_{п} = \frac{Q_{100}}{l},$$

где Q_{100} - расход воды, поглощаемой интервалом скважины, л/мин, при напоре H = 100 м;

l - длина опробуемого интервала, м.

В тех случаях, когда не удается создать напор в 100 м, приведенный расход $Q_{п}$ может быть определен по уравнению $Q_{п} = \frac{100Q}{Hl}$, где напор H должен быть не менее 50 м. За рубежом используется практически аналогичный показатель - люжон (Lug): $Q_{п}$ = 1 л/мин = 1 Lug.

Коэффициент фильтрации пород определяется в полевых условиях при помощи опытных откачек воды из скважин и шурфов (в зоне полного водонасыщения пород, то есть ниже уровня подземных вод), а также наливами воды в скважины и шурфы (в зоне аэрации, то есть выше уровня подземных вод). Наиболее достоверные значения коэффициента фильтрации дают опытные откачки.

Удельное водопоглощение и приведенный расход воды определяются в полевых условиях нагнетаниями воды в изолированные интервалы скважин как выше, так и ниже уровня подземных вод. Водопроницаемость пород в зоне аэрации в полевых условиях может изучаться с помощью опытных нагнетаний воздуха в скважины и шурфы. Однако, в связи с недостаточной разработанностью методик этих исследований, документация их в настоящей инструкции не рассматривается.

Все опытно-фильтрационные работы должны документироваться в журналах, соответствующих формам стандарта предприятия "Инженерно-геологические изыскания. Состав документации гидрогеологических работ".

4.2. Опытные откачки воды из скважин

4.2.1. Назначение и виды откачек

По своему назначению и продолжительности откачки подразделяются на пробные, опытные и опытно-эксплуатационные.

Пробные откачки производятся в ходе позонного опробования скважины для предварительной оценки водопроницаемости пород и качества подземных вод. Они выполняются также для прокачки скважин при отборе проб воды на химический или бактериологический анализ, при очистке скважин от шлама или глинистого раствора. К этому же типу откачек относятся оттартовки и кратковременные откачки "на слив", то есть откачки из напорных водоносных горизонтов, когда пьезометрический уровень устанавливается значительно выше устья скважины и не требуется применения насосного оборудования.

Опытные откачки, являющиеся основным видом гидрогеологических исследований, проводятся для решения следующих задач: определение коэффициента фильтрации и других гидрогеологических параметров водоносных горизонтов; изучение граничных условий водоносных горизонтов в плане и разрезе, степени взаимосвязи водоносных горизонтов; выявление зависимости между дебитом скважины и понижением уровня воды в ней; определение срезок уровня подземных вод при совместной работе нескольких эксплуатационных скважин водозабора. Опытные откачки подразделяются на одиночные и кустовые.

При помощи одиночных откачек определяются удельные дебиты скважин, устанавливается зависимость дебита от понижения, определяются приближенные коэффициенты фильтрации пород. Особое место среди опытных откачек занимают позонные откачки из небольших интервалов (5 - 10 м), выполняемые для расчленения разреза пород по водопроницаемости.

Наиболее достоверные сведения о водопроницаемости пород получаются при проведении кустовых откачек.

При изысканиях для гидротехнического строительства кустовые откачки, как правило, проводятся на поздних стадиях изысканий, на участках проектируемых дренажей, водопонизительных установок, водозаборов подземных вод.

Опытный куст включает центральную скважину, из которой откачивают воду, и наблюдательные скважины, по которым фиксируют развитие депрессионной воронки в водоносном пласте. Наблюдательные скважины обычно располагаются по лучам. Число и направление лучей зависят от степени неоднородности водоносного пласта, положения его границ в плане, схемы проектируемого водозабора и т.д. Чаще всего применяется двухлучевая схема.

Опытно-эксплуатационные откачки проводятся для уточненной оценки эксплуатационных запасов подземных вод и применяются на стадии детальной разведки на участках проектируемых водозаборов.

Методы обработки результатов откачек основаны на решении уравнений фильтрации для типовых расчетных схем. В имеющихся инструкциях и справочных руководствах все опыты сведены к определенному числу расчетных схем, учитывающих мощность водоносного горизонта, характер его внешних границ в плане и разрезе, степень неоднородности и изотропности пород, гидравлический тип пласта (напорный, безнапорный), степень и характер вскрытия пласта скважиной (ее рабочей частью) и т.д. Поэтому при организации опытных откачек скважины и фильтры в них следует располагать так, чтобы условия опыта соответствовали одной из расчетных схем (И-38-67).

4.2.2. Подготовка к откачкам

Перед проведением откачки старшим гидрогеологом (инженером-геологом) составляется техническое задание или проект проведения откачки, в котором указывается: место проведения опыта и схема расположения опытной и наблюдательных скважин (для кустовых откачек); диаметр и глубина скважин, глубина установки обсадных труб, фильтров и тампонов для изоляции опытных интервалов, диаметр, длина, тип и конструкция фильтров и тампонов; тип и марка насоса и схема его установки; ожидаемый расход и понижение уровня, способы измерения уровня воды в скважинах и дебита воды; способ отвода откачиваемой воды и т.д. Размещение и длина опытных интервалов в разрезе уточняются после изучения керна и литологического состава пород, анализа данных наблюдений за уровнями воды и поглощением промывочной жидкости при бурении, данных каротажа, резистивиметрии и пр.

Конструкция опытной скважины зависит от предполагаемого дебита опробуемого водоносного горизонта, необходимости его изоляции и используемого водоподъемного оборудования. В маломощных водоносных горизонтах с ожидаемым дебитом до 1 л/сек, диаметр водоприемной части скважины желательно иметь не менее 100 мм, а при большей водообильности скважины - 150 - 250 мм и более. При выборе диаметра водоприемной части скважины следует учитывать, что в рыхлых породах обычно устраивается привязной пьезометр и производится гравийная обсыпка фильтра, а в самом фильтре для замеров динамического уровня устанавливается пьезометрическая трубка диаметром 15 - 20 мм. Длина рабочей части фильтра или открытого интервала в опытной скважине обычно составляет 5,0 - 10,0 м.

Для изоляции опробуемого интервала обычно применяются обсадные трубы, задавливаемые в глинистые прослои или посаженные на глинистую или цементную подушку, а при позонном опробовании скальных и полускальных пород применяются тампоны. Для спуска тампонов следует использовать трубы такого диаметра, который допускает установку в них применяемого насосного оборудования. Чаще всего применяются тампоны С-1, спускаемые на трубах диаметра 127 или 146 мм или с переходниками, позволяющими увеличивать кверху диаметр труб тампона в соответствии с диаметром скважины.

В рыхлых песчаных и песчано-гравийно-галечниковых отложениях, а также в слабо устойчивых полускальных породах для закрепления стенок скважины и свободного доступа в скважину подземных вод устанавливаются фильтры. Рекомендации по подбору типов и конструкции фильтров приведены в разделе 5.2. Прифильтровые пьезометры, устанавливаемые при откачках из песчаных и гравийно-галечниковых пород, обычно имеют длину перфорированной части не более 5 м, которая располагается против средней части фильтра. При длине фильтра меньше 5 м длина перфорированной части пьезометра принимается равной длине фильтра.

Перед установкой фильтра скважина должна быть очищена от шлама, а фильтр и прифильтровый пьезометр проверены и промыты. Обсыпку для фильтра следует готовить заранее, просеивая материал обсыпки через соответствующие сита. Размер зерен обсыпки зависит от гранулометрического состава пород водоносного пласта. Средний диаметр зерен обсыпки должен примерно в 10 раз превышать средний размер зерен опробуемого интервала. Необходимый минимальный объем материала обсыпки V, м^3, при этом рассчитывается по формуле:

$$V = 0,8l\left(d_{скв}^2 - d_{ф}^2\right),$$

где $d_{скв}$ - диаметр водоприемной части скважины, м,

$d_{ф}$ - внешний диаметр фильтра, м,

l - длина интервала обсыпки, м, считая от дна отстойника до обсадных труб с заходом в них на 1 м.

Обсыпка фильтра в скважине производится порциями, через колонну вспомогательных труб, с одновременным постепенным подъемом обсадных труб. Вначале обсыпка производится на высоту 0,8 - 1,0 м от дна скважины с параллельным подъемом обсадных труб на высоту 0,5 - 0,6 м. После этого обсыпка производится на высоту 0,5 - 0,6 м с подъемом обсадных труб на ту же высоту. Необходимо соблюдать такую схему обсыпки, чтобы, с одной стороны, не допустить обрушения стенок скважины и заполнения какой-то части пространства между порциями обсыпки породой водоносного слоя, а с другой стороны, предотвратить возможность заклинивания обсадных труб с фильтром при чрезмерной высоте слоя обсыпки, что может повлечь за собой подъем обсадных труб с фильтровой колонной на поверхность и вынужденную разбурку скважины. В гравийно-галечных грунтах с содержанием песчаных частиц размером до 0,5 мм менее 10% по весу обсыпка не применяется.

Спуск и установка фильтра (тампона) проводится буровой бригадой под контролем техника-геолога. Особое внимание надо уделять обеспечению герметичности соединений труб. Длина колонны фильтра и тампона подбирается так, чтобы после оборудования скважины верх труб не выступал над основанием станка более, чем на 0,3 - 0,5 м. Это особенно важно, когда для откачки применяется поверхностный насос, глубина всасывания которого не более 7 м. После установки фильтра и тампона замеряется и фиксируется в журнале откачки фактическая глубина их установки. Насосно-силовое оборудование подбирается в соответствии с техническим заданием.

При установке насосного оборудования техник должен следить за тем, чтобы оно не мешало измерению уровня воды в опытной скважине. При использовании эрлифта или погружного насоса для замеров уровня следует установить рабочую часть пьезометра на глубину 3 - 5 м ниже проектируемого динамического уровня. Для отвода откачиваемой воды прокладываются трубы, а при наличии на опытном участке выдержанного покрова связных грунтов мощностью более 3 м прокапывается канава. Длина трубопровода (канавы) должна быть более 25 - 50 м, чтобы исключить возможность влияния инфильтрации откачиваемой воды на ход снижения уровней в центральной и наблюдательных скважинах. Все данные об установке водоподъемного оборудования и способа отвода воды записываются в журнал опытной откачки.

Одновременно проверяются и устанавливаются приборы для измерения дебита и уровня воды.

Для измерения дебита чаще всего применяются мерные емкости. Объем их выбирается в зависимости от ожидаемого дебита откачки с расчетом, чтобы емкость заполнялась водой не менее чем за 30 сек. Обычно емкости изготавливают на месте из листового железа размером 1 x 1 x 1 м или 1 x 1 x 2 м. В качестве емкости меньшего объема используются бочки объемом 200 л и сдвоенные баки из комплекта УКН. При очень малых дебитах применяются ведра и более мелкие сосуды. В больших емкостях устанавливаются внутри мерные рейки для более точных замеров дебита при неполном заполнении емкости. При больших дебитах в емкостях устанавливаются перегородки для устранения колебаний уровня воды в момент их наполнения, особенно в месте крепления мерной рейки. Мерные емкости должны быть установлены горизонтально и иметь отвод с вентилем для быстрого опорожнения. Вся водоприемная и водоотводящая система не должна иметь течи.

Для замеров дебита также применяются водомеры и водосливы, которые до начала опыта обязательно должны быть протарированы.

Уровни воды в скважинах при опытных откачках следует замерять самым тщательным образом, так как величина понижения (повышения) входит во все расчетные формулы для определения коэффициента фильтрации и других параметров. Замеры уровня проводятся с точностью 1 см. Для замеров применяются электроуровнемеры ЭУ-75 и ЭУ-200, хлопушки, реже - гидрорулетки с хлопушкой, дисковые уровнемеры. Особое внимание надо уделять оборудованию наблюдательных скважин опытного куста. Для повышения точности замеров уровней во время откачки каждая скважина опытного куста должна быть оснащена отдельным электроуровнемером или хлопушкой на все время опыта. Перед началом опыта проводится проверка уровнемеров с помощью контрольных замеров, и, в случае необходимости, устанавливается поправка, которая фиксируется в опытном журнале.

При расположении опытной скважины или опытного куста вблизи реки (водоема) в реке устанавливается мерная рейка, а на берегу оборудуется дополнительная наблюдательная скважина, находящаяся в аналогичных, по отношению к реке (водоему), условиях, но за пределами влияния опытной откачки. Данные наблюдений за естественным колебанием уровня подземных вод по этой скважине и за колебанием уровня в реке в период откачки используются для корректировки данных понижений уровней. В периоды паводков и других резких колебаний уровня в реке откачки из скважин на прибрежных участках из водоносных горизонтов, гидравлически связанных с рекой, обычно не проводятся.

Перед началом откачки техник должен приготовить часы, секундомер, термометр, батометр и емкости (бутылки) для отбора проб воды, этикетки, опытные журналы, оборудовать рабочее место и позаботиться о его освещении. Техник также обязан проследить за выполнением контрольной геодезической привязки всех нулевых точек верха труб, от которых будут вестись замеры уровня воды. В опытной скважине все замеры уровня должны вестись в фильтре и за фильтром в привязном пьезометре от одной точки. При проведении высотной привязки русловых скважин техник должен проследить, чтобы привязка велась по обсадным трубам, которые в ходе проходки и опыта сохраняют постоянное положение (обычно первая или вторая колонна). При выборе новой нулевой точки для замеров уровня воды следует замерить ее превышение над прежней точкой и вычислить новую абсолютную отметку. Абсолютные отметки всех опытных и наблюдательных скважин записываются в журнал. При откачке вблизи водоема установленная в нем водомерная рейка также должна иметь высотную привязку. К опытной откачке можно приступить только после выполнения всех подготовительных работ и соответствующего разрешения старшего гидрогеолога (инженера-геолога).

4.2.3. Проведение откачек

Откачки для определения коэффициента фильтрации и других гидрогеологических параметров, как правило, проводятся с одним максимальным понижением двумя способами: при постоянном динамическом уровне воды в опытной скважине и изменяющемся во времени расходе или при постоянном расходе и изменяющемся во времени уровне. Последний способ более удобен, так как повышает надежность результатов опыта и упрощает их обработку. При использовании поверхностных и штанговых насосов откачки выполняются обычно с постоянным понижением (откачки "на храп") <*> при изменяющемся во времени расходе. К опытам с постоянным понижением относятся и опытные сливы из самоизливающихся скважин.

<*> При откачке "на храп" низ водоподъемной трубы устанавливается на отметке динамического уровня воды, вследствие чего вместе с водой насосом засасывается воздух и возникает характерный звук.

Откачки при нескольких понижениях уровня или расходах выполняются для решения специальных задач, таких, как установление зависимости расхода от понижения (по кривой дебита), для оценки суффозионной устойчивости заполнителя трещин и пустот в скальных породах и т.д. Для получения кривой дебита достаточно два понижения и лишь в безнапорных горизонтах в трещиноватых породах выполняются три понижения. С целью получения достоверных параметров величина понижения уровня в опытной скважине должна быть не менее 3 м. При откачках с двумя и тремя понижениями разница между ними должна быть не менее 1 м.

В состав опытной откачки входят: прокачка скважины, восстановление уровней до статического, производство откачки и повторное восстановление уровней до статического.

В ходе прокачки проверяется работа всего используемого оборудования (при этом промываются фильтры и вокруг скважины образуется естественный фильтр), устанавливается величина возможного понижения и дебита, уточняется правильность выбора расчетной схемы и производится предварительное определение гидрогеологических параметров.

При проведении откачки из рыхлых пород прокачку следует начинать с минимальных расходов во избежание кольматации фильтра. Насос должен включаться почти при закрытой задвижке "Лудло", которая затем постепенно открывается в ходе прокачки до указанного в задании расхода. После этого задвижка закрепляется. Это необходимо для предотвращения самопроизвольного поворота вентиля под влиянием вибрации насоса. Прокачка ведется до полного осветления откачиваемой воды и обычно продолжается не более 1 - 2 смен. По окончании прокачки производятся наблюдения за восстановлением уровней воды до полной их стабилизации, а также контрольные замеры глубин отстойников. Данные наблюдений заносятся в журнал откачки. Если скважина заилена выше отстойника фильтра, то следует произвести ее чистку.

После восстановления уровня до статического во всех скважинах, находящихся в пределах влияния прокачки, приступают к опытной откачке.

В начальный период откачки в зоне ее влияния наблюдается неустановившийся режим фильтрации, который с течением времени переходит в квазиустановившийся. Этим определяется частота замеров расхода и уровней воды.

В начальный период откачки замеры расходов и уровней воды в течение 2 - 3 часов следует вести через 1 - 5 мин. Это дает возможность использовать данные замеров для расчета гидрогеологических параметров по формулам неустановившегося движения. Затем частота замеров уменьшается до 10 - 20 мин. Когда изменение уровня воды между замерами достигнет 3 - 5 см, замеры можно вести через 0,5 - 1 час, а при стабилизации уровней замеры ведутся через 2 - 4 часа.

Наблюдения за уровнем воды в центральной и в наблюдательных скважинах куста следует производить последовательно через одинаковые промежутки времени между замерами. Измерение расхода откачиваемой воды производится одновременно с замерами уровней воды, однако, в самый начальный период откачки, при частых замерах уровня допускается увеличение интервалов между замерами расхода из-за недостатка времени.

Для своевременного замера уровней воды в начальный период кустовой откачки (примерно на протяжении 2 - 3 часов) на каждой наблюдательной скважине опытного куста должен дежурить специальный наблюдатель (из числа сотрудников камеральной группы, членов буровой бригады и свободного от работы технического персонала). Замеры в этот период проводятся по сигналу одного из наблюдателей. При наличии более 4-х наблюдательных скважин и отдаленном их расположении необходимо, чтобы на опытном кусте постоянно вели наблюдения два техника-наблюдателя. При передаче смены выполняются контрольные замеры уровней воды и дебита техниками обеих смен совместно. Кроме того, контрольные замеры уровня и дебита в процессе опыта периодически должны выполняться старшим техником-геологом или инженером-геологом партии, что фиксируется в опытном журнале.

Одновременно с замерами по скважинам опытного куста и при одиночных откачках следует вести наблюдения за снижением уровня воды во всех инженерно-геологических скважинах, расположенных на участке в зоне влияния откачки. В ходе откачек на прибрежных участках также проводятся замеры уровней в реке по водомерной рейке и в скважине на берегу, расположенной за пределами влияния откачки.

Опытная откачка должна вестись без какого-либо перерыва, поэтому оборудование и аппаратура должны быть подготовлены таким образом, чтобы они могли бесперебойно работать весь период откачки.

Продолжительность откачек определяется поставленными задачами и гидрогеологическими условиями.

Пробные откачки проводятся обычно от 3 до 12 часов.

Длительность опытных одиночных откачек с одним понижением, как правило, устанавливается от 3 до 6 смен. При откачках с несколькими понижениями длительность опыта на каждой ступени обычно составляет 2 - 3 смены.

Позонные опытные откачки проводятся в течение 1 - 3 смен. Продолжительность кустовых откачек определяется условием получения во всех наблюдательных скважинах опытного куста представительных зависимостей изменения понижения уровня воды от времени при квазиустановившемся режиме фильтрации.

Ориентировочная продолжительность кустовых откачек может составлять:

а) при проведении их на прибрежных участках 5 - 6 суток;

б) при проведении их вдали от водоема, в рыхлых песчаных породах в напорных условиях 6 - 11 суток, в безнапорных условиях 8 - 15 суток;

в) при проведении их в трещиноватых породах, а также при определении параметров взаимосвязи поверхностных и подземных вод 10 - 15 суток;

г) при опробовании двух-трехслойной среды - 12 - 20 суток.

Для контроля хода откачки и уточнения ее продолжительности в процессе опыта строятся графики изменения величин понижения уровня воды (S) во времени (t) по центральной и наблюдательной скважинам: $S = f(t)$ и $S = f(lgt)$ и график изменения величины расхода (Q) во времени по центральной скважине. Опыт заканчивается после получения представительных участков (графиков) $S = f(lgt)$ или достижения установившегося режима при наличии письменного указания старшего гидрогеолога (инженера-геолога).

При проведении одиночных откачек с двумя-тремя понижениями строятся дополнительно графики зависимости дебита от понижения в центральной и наблюдательных скважинах и удельного дебита от понижения в центральной скважине, по которым можно судить о качестве изоляции опробуемого интервала, а в ряде случаев и возможных изменениях в породе (вынос глинистого или песчаного заполнителя из трещин, интенсивная суффозия и т.д.). В случае, когда зависимость дебита от понижения в опытной скважине выражается кривой, обращенной выпуклостью вниз, опыт следует повторить при одном или двух понижениях, вызывающих сомнение. Во всех случаях при наступлении установившегося режима откачку следует вести еще не менее 1 - 2 смен.

Для изучения химического и бактериологического состава подземных вод отбор проб воды следует производить в начале и в конце опыта. В ходе откачки должны также проводиться замеры температуры воды и воздуха 2 - 3 раза в смену. При откачке из скважин, расположенных вблизи реки, замеры температуры производятся и в водоеме.

После окончания откачки производятся наблюдения за восстановлением уровней воды до статического в центральной скважине, в прифильтровом пьезометре и во всех наблюдательных скважинах опытного куста, а также в наблюдаемых инженерно-геологических скважинах. Уровни считаются восстановленными, если в последние сутки не наблюдается их повышение более 1 см. Следует помнить, что по данным восстановления уровней как при одиночных, так и кустовых откачках, также производятся расчеты всех гидрогеологических параметров, поэтому наблюдения за восстановлением уровня должны вестись с особой тщательностью. Частота замеров в начальный период восстановления составляет 1 - 3 минуты, затем постепенно сокращается так же, как и при прослеживании снижения уровня в процессе откачки.

После восстановления уровня и извлечения насоса батометром отбираются пробы воды на химический анализ и для определения содержания агрессивной углекислоты. Затем производятся контрольные замеры всех скважин и прифильтрового пьезометра, и повторяется нивелировка нулевых и замерных точек.

Полевая документация хода откачки ведется в журналах по опытным откачкам из одиночной скважины и куста скважин (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ"). В этих журналах регистрируются все данные, характеризующие производство опытной откачки, включая подготовку скважины к опыту, оборудование и приборы, применяемые для откачки, прокачку, весь ход откачки и ликвидацию опыта. При документации опыта особое внимание следует обратить на составление правильных сведений о замерных точках, от которых производятся замеры уровней воды. Поэтому в дополнение к общим сведениям в журнале дается зарисовка устьевой части скважин, где необходимо отмечать все изменения в превышениях замерных точек во время опыта.

После окончания опыта старший техник-геолог проверяет заполнение всех граф журнала, а также записи о состоянии фильтров, их отстойников, глубинах скважин и всех замечаниях по ходу опыта. Все графики, а также геолого-литологические разрезы и конструкции скважин строятся на миллиметровке и подшиваются в опытный журнал. Старший гидрогеолог (инженер-геолог) проверяет оформление опытного журнала, на последней странице журнала составляет заключение о ходе опыта и дает оценку его результатов. Только после этого он принимает решение о ликвидации опыта. Без письменного разрешения старшего гидрогеолога (инженера-геолога), руководившего проведением опыта, извлечение фильтров из скважин и ликвидация скважин недопустима.

4.2.4. Первичная обработка материалов откачек

Оформленные опытные журналы не позднее 2 - 3 суток после окончания опыта сдаются в камеральную группу партии или экспедиции. Опытный журнал принимается только при наличии подробного заключения старшего гидрогеолога (инженера-геолога) партии по ходу и качеству опыта.

В камеральной группе обработка опытных откачек с учетом установившегося и неустановившегося режимов фильтрации проводится на унифицированных сводных листах, на которых, наряду с графиками хода опыта и расчетными таблицами, приводятся общие сведения по опытному участку, включающие схему расположения опытных скважин, геологический разрез и конструкцию опытной скважины, геолого-литологический разрез по лучам опытного куста, технические данные по водоподъемному оборудованию и измерительной аппаратуре, таблицы гранулометрического состава пород опытного интервала и химического состава откачиваемой воды. Эти данные необходимы для уточнения расчетной схемы и интерпретации результатов опыта. Желательно, чтобы в обработке результатов опыта и расчетах параметров принимали участие техники-геологи, выполнявшие опыт.

4.3. Опытные нагнетания воды в скважины

4.3.1. Назначение и виды нагнетаний

Опытные нагнетания являются наиболее распространенным видом исследований водопроницаемости скальных и полускальных пород, что связано с относительной простотой и стандартизацией этих опытов. Нагнетания позволяют получить данные об относительной водопроницаемости пород, характеризуемой величинами удельного водопоглощения q и приведенного расхода Q (см. раздел 4.1).

Нагнетания воды проводятся в вертикальные и наклонные скважины, в интервалы, изолированные тампоном. Опыты проводятся с постоянным напором над верхней границей опробуемого интервала в сухих породах и над статическим уровнем воды в опробуемом интервале - в обводненных породах. Поддерживаемый во время опыта уровень воды в опытном интервале при этом может находиться выше или ниже устья скважины. В первом случае избыточный напор над устьем скважины замеряется манометром, во втором случае для замеров напора используются электроуровнемеры.

Для определения величин удельного водопоглощения опытные нагнетания выполняются с напором H = 10 м водяного столба. Приведенный расход $Q_п$ определяется по результатам нагнетаний с напором H = 100 м.

С целью уменьшения влияния на результаты нагнетаний кольматации прискважинной зоны (трещин, каверн, пор) буровым шламом нагнетания в скважине проводятся способом "сверху-вниз", т.е. по мере ее углубления. В порядке исключения, при специальном обосновании, допускается поинтервальное опробование нагнетаниями уже пройденных скважин восходящими интервалами "снизу-вверх" с последовательной цементацией опробованных интервалов или с изоляцией их при помощи двойных тампонов.

Опытный интервал должен быть расположен полностью в обводненных или необводненных породах, а степень водопроницаемости пород в пределах опытного интервала должна быть примерно одинакова. Опробование в одном интервале пород, резко отличающихся по водопроницаемости, проводится только в том случае, если зона контакта этих пород представляет самостоятельный интерес.

Длина опытного интервала при нагнетании должна быть равна 5 м, а при малых поглощениях воды (q < 0,05) может быть увеличена до 10 м. В отдельных случаях при выявлении зон повышенной водопроницаемости или выявлении отдельных открытых трещин длина интервала может быть уменьшена до 1 м.

В сильно разрушенных породах, в которых не удается добиться удовлетворительной изоляции интервала тампоном, при способе опробования "сверху-вниз" на участке установки тампона применяется предварительное цементирование ствола скважины. В крайних случаях возможно опробование нарастающим интервалом, с тампоном, устанавливаемым на одной глубине, и увеличивающейся глубиной скважины.

Для установления коррелятивной связи между удельным водопоглощением и коэффициентом фильтрации на каждом объекте проводятся совмещенные опыты (откачка-нагнетание) в одном и том же интервале. Результаты нагнетаний используются для распространения результатов откачек из отдельных скважин на весь массив горных пород. В каждой зоне массива с заведомо различной водопроницаемостью должно быть проведено не менее 3-х совмещенных откачек и нагнетаний, по результатам которых строится график связи коэффициента фильтрации с удельным водопоглощением (рис. 4.1).

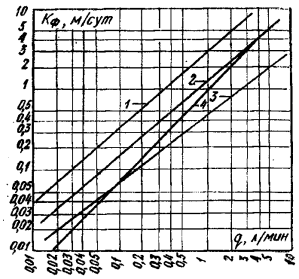


Рис. 4.1. Графики связи коэффициента фильтрации $K_ф$, м/сут, и удельного водопоглощения q, л/мин, для различных пород:

1 - диабазы участка Братской ГЭС; *2* - кристаллические сланцы участка Саянской ГЭС; *3* - известняки участка Токтогульской ГЭС; *4* - переслаивание песчаников и алевролитов участков Нурекской и Курпсайской ГЭС

4.3.2. Подготовка к нагнетаниям

Интервал опробования и место установки тампона выбираются в результате тщательного просмотра керна и записей в буровом журнале о скорости бурения и поглощении буровой жидкости.

После выполнения контрольного замера глубины скважины опытный интервал очищается от шлама и промывается до полного осветления воды. Промывка производится водой, подаваемой в скважину через штанги бурового снаряда с колонковой трубой и шламоуловителем, опущенными на забой. После осветления изливающейся воды снаряд приподнимают на длину колонковой трубы шламоуловителем и так до тех пор, пока не промоется весь намеченный для опробования интервал скважины <*>. Для промывки скважины и водоснабжения опыта, как правило, используется готовая система, смонтированная для бурения скважины. При высоком водопоглощении, превышающем производительность насоса, подающего воду для бурения, или, если для бурения использовалась мутная вода, для проведения опытов монтируется автономная система водоснабжения.

<*> Наибольшая скорость движения промывочной воды, необходимая для очистки опробуемого интервала от шлама, достигается в зазоре между стенками скважины и колонковой трубой со шламоуловителем.

Затем подбирается колонна труб тампона и собирается тампон. Каждая труба при этом пронумеровывается, замеряется, и эти данные заносятся в журнал опытного нагнетания.

Далее спускается и разжимается тампон, проверяется надежность его разжатия путем слабого поддергивания труб или ослабления гаек удерживающего хомута. Хорошо разжатый тампон прочно удерживает колонну труб (при небольшой глубине скважины).

После этого выбирается и фиксируется в журнале нулевая точка, от которой при опыте измеряются уровни воды, глубина скважины и превышение труб.

Затем восстанавливается уровень воды в опробуемом интервале при обжатом тампоне. В случае очень медленного восстановления уровня за статический уровень может быть условно принят уровень воды в предыдущем интервале, характеризующемся наибольшей водопроницаемостью.

Далее производится сборка распределительного устройства и всех необходимых соединений и проводится пробное нагнетание продолжительностью 10 - 15 мин с напором 10 м для проверки качества изоляции опытного интервала, герметичности соединений и работы системы водоснабжения. Изоляция опытного интервала может считаться удовлетворительной, если во время пробного нагнетания подъем уровня за тампоном не происходит или его подъем к концу пробного нагнетания не превышает 0,2 м. В случае некачественной изоляции тампон необходимо доразжать. Если изоляция снова не достигается, тампон следует переместить на 1,0 - 0,5 м вверх или вниз (ориентируясь по керну) и вновь проверить изоляцию. Опыт начинают, убедившись в надежности изоляции опытного интервала.

В ходе подготовки к опыту заполняется журнал опытного нагнетания воды в скважину (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ"). Задание на производство опыта, расположенное на первой странице обложки журнала, заполняет инженер-геолог или гидрогеолог. Далее техник-геолог составляет схематический план расположения скважины, записывает сведения об оборудовании и измерительных приборах, приводит разрез и конструкцию скважины, сведения об установке тампона, промывке скважины, проверке изоляции интервала и положении статического уровня подземных вод в опробуемом интервале и в стволе скважины над тампоном.

4.3.3. Проведение нагнетаний

Опытное нагнетание начинают сразу же после пробного нагнетания и проводят строго в соответствии с техническим заданием. При проведении нагнетаний необходимо соблюдать следующие общие условия:

а) вода для нагнетаний не должна содержать взвешенных минеральных и органических частиц и по возможности быть близкой по температуре и химическому составу к воде водоносного горизонта;

б) показания манометров при измеряемом напоре должны находиться в средней части его шкалы. Пользоваться первой и последней четвертями шкалы не рекомендуется, т.к. погрешность замера здесь может значительно превышать допустимую;

в) при проведении опытов зимой категорически запрещается подогревать воду в канале шейки манометра с помощью факела. В этом случае манометр должен соединяться с головкой тампона посредством специального переходника (рис. 4.2), верхняя камера которого заполняется автомобильным маслом зимнего исполнения;

г) выбор водомера для замера расхода воды должен производиться в соответствии с порогом чувствительности. При малых поглощениях воды (до 10 л/мин) замеры расхода необходимо производить с помощью водомерных баков;

д) во избежание скопления в головке тампона воздуха, искажающего показания манометра, необходимо в начале нагнетания держать воздушный кран открытым, а затем в процессе опыта периодически открывать кран и выпускать через него воздух, пока не потечет вода. При отсутствии воздушного крана для выпуска воздуха обычно отвинчивают манометр и держат его в таком положении до тех пор, пока из-под резьбы не пойдет вода, после чего манометр завинчивают до отказа;

е) обязательно проводится контроль надежности изоляции опытного интервала во время опыта путем замера уровня воды в затрубном пространстве над тампоном в начале, в середине и в конце каждой ступени напора.

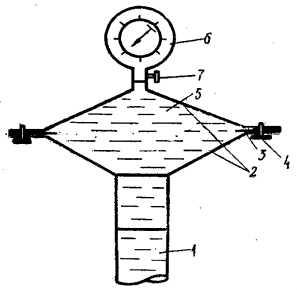


Рис. 4.2. Переходник для соединения манометра
с головкой тампона

1 - труба головки тампона; *2* - фланцы; *3* - резиновая прокладка; *4* - болты крепления фланцев; *5* - масло машинное; *6* - манометр; *7* - кран для выпуска воздуха

Действующий напор в опытном интервале скважины замеряется в обводненных породах от статического уровня воды, а в сухом интервале - от его середины. Величина напора выражается в м водяного столба.

При производстве опытного нагнетания с избыточным напором (с манометром) действующий напор в опытном интервале определяется суммированием показания манометра в метрах водяного столба с высотой столба воды от статического уровня до шейки манометра. В необводненных породах показания манометра суммируются с расстоянием от середины опытного интервала до шейки манометра.

В наклонных скважинах высоту столба воды *h* над статическим уровнем (или над серединой интервала в необводненных породах) вычисляют с учетом угла наклона скважины по формуле $h = h_н \sin\alpha$, где $h_н$ - длина столба воды в наклонном стволе скважины, α - угол наклона скважины к горизонту.

Нагнетания для определения величины удельного водопоглощения выполняются при одной ступени напора - 10 м. Продолжительность этих опытов при установившемся расходе составляет 30 минут в обычных условиях и 2 часа в фильтрационно неустойчивых породах (закарстованных известняках, доломитах с доломитовой мукой в трещинах). Замеры расхода воды производятся через 5 - 10 мин.

В скважинах, проходимых в пределах напорного фронта проектируемых сооружений, нагнетания выполняются при трех ступенях напора *H*: H_1 = 10 м водяного столба, H_2 = 100 м и H_3 = 10 м. Если напор воды 100 м не может быть достигнут, то допускается проведение второй ступени при напоре более 50 м. Продолжительность опыта на 1-ой ступени напора такая же, как в одноступенчатых опытах, на 2-ой ступени - 10 минут. За расчетную величину расхода на 2-ой ступени принимается средний расход за это время. 3-я ступень опыта проводится в течение 30 минут для изучения возможного изменения водопроницаемости пород под воздействием фильтрации, связанной с напором, создаваемым водоподпорными сооружениями. Замеры расхода производятся через 5 - 10 мин.

Нагнетание на заданной ступени напора производится непрерывно. Переход от одной ступени напора к другой должен производиться без перерыва, за исключением кратковременных остановок для замены манометров.

После окончания нагнетания, в случае излива воды из труб тампона, проводят наблюдения за расходом изливающейся воды до прекращения излива.

Весь ход опытного нагнетания записывается в журнале. Для своевременного контроля за ходом нагнетания и установления продолжительности его на каждой ступени напора в журнале необходимо строить графики изменения расхода (*Q*) и напора (*H*) во времени (*t*).

4.3.4. Первичная обработка материалов нагнетаний

По результатам опыта рассчитывается величина удельного водопоглощения *q*, л/мин, и величина приведенного расхода $Q_п$, л/мин (см. раздел 4.1).

После проведения необходимых вычислений техник-геолог заполняет таблицу результатов нагнетаний в журнале, а инженер-геолог или гидрогеолог составляет заключение о результатах проведенного опыта и подписывает журнал.

Окончательно оформленный журнал испытания методом нагнетания воды в скважину сдается в камеральную группу экспедиции или партии для составления сводного листа.

4.4. Опытные наливы воды в скважины

Опытные наливы воды в скважины выполняются для определения коэффициента фильтрации необводненных крупнообломочных и песчаных грунтов, а также скальных и полускальных пород в тех случаях, когда нельзя провести опытные нагнетания из-за невозможности установки тампона. При наливах в скважины, в отличие от нагнетаний, динамический уровень воды во время опыта поддерживается у верха опробуемого интервала. При проведении опытного налива желательно, чтобы высота столба воды в скважине не превышала расстояния от низа опробуемого интервала до уровня подземных вод (или до кровли водоупора), а длина интервала была больше диаметра скважины или фильтра в 25 - 100 раз.

Наливы проводят при постоянном столбе воды в опытном интервале с продолжительностью при установившемся расходе 30 минут в обычных условиях и 2 часа в фильтрационно неустойчивых породах.

Для наливов применяют только чистую воду.

Коэффициент фильтрации $K_ф$, м/сут, по результатам опытного налива в скважину вычисляют по формуле:

$$K_ф = 0,423\frac{Q}{h^2}\lg\frac{l}{d},$$

где *Q* - расход воды, $м^3$/сут;

h - высота столба воды, м;

l - длина опробуемого интервала, м (*l* = *h*);

d - диаметр скважины (или фильтра), м.

Документация опытных наливов и первичная их обработка производятся в журналах для нагнетаний воды в скважину, в которых заполняются необходимые графы, "нагнетание" исправляется на "налив" и вместо графы "удельное водопоглощение" вводится графа "коэффициент фильтрации, м/сут".

4.5. Опытные наливы воды в шурфы

Опытные наливы в шурфы проводятся для определения водопроницаемости однородных по литологическому составу и плотности сложения пород, залегающих выше уровня грунтовых вод в зоне неполного водонасыщения (в зоне аэрации).

В зависимости от состава исследуемых пород применяются различные способы проведения наливов в шурфы. В практике Гидропроекта наиболее распространенными способами производства опытных наливов воды в шурфы являются способы А.К. Болдырева и Н.С. Нестерова. Способ Болдырева применяется в крупнообломочных породах, в средних и крупных песках, а также в скальных и полускальных трещиноватых породах. В глинистых породах и мелких песках наливы в шурфы проводятся по методу Нестерова.

Для подготовки опыта в дне шурфа проходится зумпф круглого сечения глубиной не менее 20 см, дно которого выравнивается и зачищается. В дно зумпфа на глубину 2 - 2,5 см задавливается одно (для способа Болдырева) или два (для способа Нестерова) кольца с заостренным нижним краем. При этом структура грунта не должна быть нарушена. Для полной очистки зумпфа от глинистых и пылеватых частиц можно применять продувку воздухом. Для предотвращения фильтрации воды через стенки зумпфа пространство между наружным кольцом и стенками зумпфа заполняется с уплотнением влажной глиной или суглинком. Для предохранения породы от размыва и заиления на дно зумпфа насыпается слой мелкого гравия толщиной 1 - 2 см. При использовании двух колец они должны устанавливаться в зумпфе концентрически. Для наблюдений за положением уровня воды в кольцах к их стенкам прикрепляются рейки высотой 10 см с делениями через 1 см. Ноль рейки должен находиться на дне зумпфа. Подача воды в зумпф производится из мерных баков, оборудованных автоматическим регулятором и стеклянными водомерными трубками.

При наливах в два кольца регулятор уровня устанавливается в каждом из них, и уровень поддерживается одинаковым в обоих кольцах. Подача воды во внутренние и внешние кольца осуществляется из разных баков. Заполнение колец производится одновременно. При отсутствии регулятора уровня вода из мерных баков может подаваться в зумпф по гибкой трубке с разбрызгивателем на конце в виде сетки или мешочка с гравием. Расход при этом регулируется краном на баках или зажимом на гибкой трубке. При наливах в суглинки и глины с небольшими расходами воды применяются также сосуды Мариотта.

Во избежание защемления воздуха наполнение зумпфа водой следует производить постепенно, чтобы подъем уровня в зумпфе происходил со скоростью не более 1 см за 2 - 3 минуты.

Для опыта используется только чистая вода во избежание заиления дна зумпфа. Перед началом налива следует убедиться в наличии необходимых приборов и достаточного объема воды для выполнения опыта.

Для налива по способу Болдырева применяется металлическое кольцо диаметром 35 - 50 см и высотой 20 - 25 см. Наиболее удобным является кольцо диаметром 35,7 см, площадь поперечного сечения которого составляет 0,1 м^2. Уровень воды в кольце во время опыта поддерживается на высоте 10 см от дна зумпфа, колебания уровня допускаются не более +/- 1 см.

Расход воды замеряется с момента заполнения зумпфа водой через каждые 10 мин в течение первого часа, далее замеры выполняются через 20 - 30 мин. В ходе опыта строится график изменения расхода во времени. Опыт заканчивается при стабилизации расхода, когда замеренные в течение последних 6 часов величины расхода отличаются от средней величины не более чем на 10%. Ориентировочная длительность опыта составляет 8 часов.

Коэффициент фильтрации по данным налива способом Болдырева рассчитывается по формуле:

$$K_ф = \frac{Q}{F},$$

где Q - установившийся расход, м^3/сут;

F - площадь кольца, м^2; $F \sim= 0{,}8d^2$; d - диаметр кольца, м.

По способу Нестерова опытный налив производится одновременно в два металлических кольца, расположенных концентрично. Диаметр наружного кольца должен быть не менее 50 см, а внутреннего - не менее 25 см при высоте обоих колец 25 см. Соотношение диаметров наружного и внутреннего кольца должно быть не менее 2:1.

В обоих кольцах уровень воды при опыте поддерживается на высоте 10 см над дном зумпфа. Колебания уровней допускаются не более +/- 1 см. Расход воды замеряется только по внутреннему кольцу каждые 10 мин в течение первого часа, далее замеры выполняются через 20 - 30 мин. Продолжительность опытов при установившемся расходе - 6 часов. Общая продолжительность опытов может колебаться в пределах от 8 до 20 часов <*>.

<*> В особых случаях для оценки изменения водопроницаемости при нарушении структуры грунтов или при выщелачивании водорастворимых солей опыт может продолжаться несколько суток. Такие опыты выполняются по специальной программе.

Коэффициент фильтрации ($K_ф$, м/сут) рассчитывается по той же формуле, что и в методе Болдырева.

В случае необходимости получения уточненного коэффициента фильтрации (возможная ошибка при вычислении указанным выше способом может достигать 20%) следует установить глубину просачивания воды во время опыта. Для этого сразу по окончании опыта в центре зумпфа и в 3 - 5 м от зумпфа бурятся 2 скважины глубиной 3 - 4 м, считая от дна зумпфа, для определения глубины промачивания. В глубоких шурфах скважины бурятся со дна шурфа до и после опыта. Из скважин через каждые 0,2 м отбираются в бюксы пробы грунта на влажность. По полученным лабораторным данным строятся совмещенные графики изменения влажности с глубиной для обеих скважин, и по точке пересечения кривых влажности устанавливают глубину промачивания. Контрольные скважины документируются. Их геологические разрезы вычерчиваются на отдельном листе миллиметровой бумаги и вшиваются в журнал опытного налива.

Расчет уточненного коэффициента фильтрации ($K_ф$, м/сут) производится по формуле:

$$K_ф = \frac{hQ}{F(H_0 + h + H_к)},$$

где Q - установившийся расход, м^3/сутки;

F - площадь горизонтального сечения внутреннего кольца, м^2 (при d = 0,25 м, F = 0,049 м^2);

H_0 - высота столба воды в кольце, м;

h - глубина просачивания, определенная в контрольных скважинах, м;

$H_к$ - капиллярное давление, м.

Значение величины $H_к$ ориентировочно можно брать по табл. 4.1, составленной Н.Н. Биндеманом.

Таблица 4.1

Значения величины капиллярного давления

Грунты	Капиллярное давление $H_к$, м
Суглинок тяжелый	1,0
Суглинок легкий	0,8
Супесь тяжелая	0,6
Супесь легкая	0,4
Песок мелкий глинистый	0,3
Песок мелкий чистый	0,2

Документация опытных наливов производится в журнале опытного налива в шурф (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ"). В журнале должен быть отражен весь ход опыта, начиная от устройства шурфа и его подготовки к опыту до его ликвидации. Существенное значение при этом имеет детальная зарисовка и геологическое описание забоя шурфа, стенок и дна зумпфа с подробной характеристикой литологического состава пород, их трещиноватости и заполнителя трещин.

После проведения опыта (не позднее, чем через 3 дня) журнал налива в шурф передается в камеральную группу партии или экспедиции. Опытный журнал принимается камеральной группой только при условии заполнения всех граф журнала и наличия заключения гидрогеолога (инженера-геолога) о ходе опыта.

4.6. Опытные наливы воды на площадках

При опробовании пород, отличающихся существенной неоднородностью: лессов, валунно-галечниковых, глыбово-щебенистых отложений, трещиноватых скальных и полускальных пород, наливы воды целесообразно производить на площади, соизмеримой с элементами неоднородности массива пород, то есть на площадках размером от 3 м x 3 м до 5 м x 5 м. Размер площадок выбирается таким образом, чтобы площадь их не менее чем в 10 раз превышала площадь глыбы, валуна, линзы, зоны повышенной или пониженной проницаемости на опробуемой площадке. Увеличение площади проведения опытов по сравнению с обычными наливами в шурфы позволяет значительно сократить ошибки, вызванные неоднородным сложением рыхлых отложений и неравномерно развитой трещиноватостью скальных и полускальных пород.

Подготовка налива на опытных площадках включает снятие растительного слоя с помощью бульдозера или вручную. Дно площадки должно быть горизонтальным. Для исключения фильтрации воды за пределы площадки по ее периметру проходится канавка глубиной 0,2 м, которая заполняется с уплотнением глиной или суглинком так, чтобы образовался бортик высотой 0,2 м над дном площадки. Если есть опасение размыва пород, дно площадки покрывается слоем гравия на высоту 5 - 6 см. Вода для налива на площадку доставляется в цистерне и переливается в емкость, в которой для замеров расхода устанавливается мерная рейка. При большом расходе подача воды производится насосом, а расход замеряется расходомером или водосливом.

В процессе опытного налива на площадку столб воды над дном ее следует поддерживать величиной 10 см.

Длительность налива определяется выдерживанием неизменяющегося расхода на протяжении 4 - 6 часов. Общая продолжительность налива составляет от 8 до 12 часов и более.

Документация опытного налива на площадку ведется в опытном журнале по наливам в шурфы. Обработка опыта и расчет коэффициента фильтрации выполняются так же, как и для опытов по способу Болдырева.

4.7. Опытные наливы воды в спаренные шурфы

Опытные наливы воды в спаренные шурфы применяются для решения специальных задач изучения фильтрационной анизотропии обломочных и глинистых пород, оценки фильтрационной устойчивости отдельных прослоев пород, в том числе грунтов, уложенных в сооружения на контакте со скалой и бетоном, а также для определения суффозионной устойчивости заполнителя трещин и карстовых полостей.

Опытные наливы в спаренные шурфы заключаются в обводнении целика пород между двумя шурфами и наблюдений за временем появления и характером фильтрации воды через отдельные слои целика, в том числе за состоянием пород целика в наблюдательном шурфе, количеством воды, профильтровавшейся через каждый слой, ее химическим составом и содержанием в фильтрате нерастворимого остатка. Наблюдения сопровождаются соответствующими зарисовками изменения состояния пород целика в стенке наблюдательного шурфа с выделением размокающих разностей, участков поровой и струйчатой фильтрации, мест выноса заполнителя из трещин и пустот и отбором проб воды на химический анализ.

Расстояние между спаренными шурфами, в зависимости от водопроницаемости изучаемых пород, устанавливается от 1 до 2 - 3 м.

Глубина шурфов может изменяться от 2 - 3 м до 10 - 15 м, при этом глубина наблюдательного шурфа должна быть на 1,5 - 2,0 м больше опытного, а на его дне устраивается приямок для сбора воды.

Обводнение целика пород производится путем налива воды в первый со стороны верхнего бьефа "опытный" шурф, дно, боковые и задняя, стенки которого для уменьшения потерь воды на фильтрацию в обход целика цементируются. Наблюдения и зарисовки ведутся во втором ("наблюдательном") шурфе, в котором у подошвы изучаемых слоев устанавливаются водоулавливающие лотки из досок шириной 10 - 15 см. Контакты лотков со стенками целика тщательно цементируются. Из водоулавливающих лотков вода по шлангам отводится в водосборный желоб и затем на дно зумпфа, откуда она откачивается насосом (рис. 4.3).

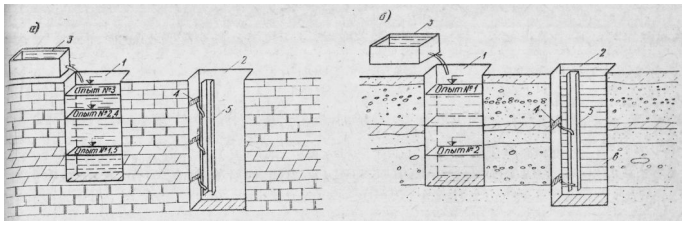


Рис. 4.3. Схема проведения опытного налива в спаренные шурфы: а) в карбонатных породах; б) в аллювиальных отложениях

1 - шурф опытный; *2* - шурф наблюдательный; *3* - емкость с водой; *4* - водоулавливающие лотки со шлангами; *5* - водосбросный короб; *6* - опалубка

Расход профильтровавшейся воды в каждом лотке замеряется мерным сосудом через определенное время, устанавливаемое опытным путем. Вода в опытный шурф заливается ступенями, равными мощности опробуемых слоев целика. Сначала уровень воды поднимается до кровли первого от забоя слоя и поддерживается на этой глубине до стабилизации расхода, после чего уровень поднимается до кровли следующего слоя и тоже выдерживается до стабилизации расхода и т.д. По достижении стабилизации расхода на последней ступени напора опыт без перерыва продолжают обратным ходом, снижая напор тоже ступенями. Это дает возможность испытать породы при разных напорах и выявить возможные необратимые процессы, произошедшие в них при опыте.

Общая продолжительность опыта может изменяться от 2 до 30 суток, иногда более, в зависимости от условий опыта и поставленных задач. Для опытов применяется чистая вода, по химическому составу и минерализации близкая к речной воде.

Перед опытом и после его окончания отбираются пробы пород из каждого слоя, заполнителя трещин и пустот для определения химического состава и содержания водорастворимых солей.

Опытные наливы для изучения фильтрационной анизотропии аллювиальных отложений в процессе проходки шурфов предваряются опытами по методу Болдырева и Нестерова. Опытные наливы в спаренные шурфы выполняются по специально составленной программе.

4.8. Наблюдения за режимом подземных вод

4.8.1. Задачи наблюдений и их организация

Режим подземных вод определяется изменением во времени их уровней, напоров, скорости движения, температуры, химического состава и физических свойств под влиянием естественных и искусственных режимообразующих факторов. К естественным режимообразующим факторам относятся климатические, гидрологические, геологические, почвообразовательные и биогенные. К искусственным режимообразующим факторам относятся: создание водохранилищ и каналов, водоснабжение, орошение и осушение земель, промышленная и гражданская застройка и т.д.

Задачами наблюдений за режимом подземных вод при гидротехническом строительстве являются: изучение условий формирования, особенностей питания и разгрузки подземных вод; определение характера колебаний уровней подземных вод в годовом и многолетнем циклах, установление депрессионной поверхности водоносных горизонтов на различные периоды времени; выявление связи подземных вод с поверхностными; выяснение изменений химического состава и агрессивности подземных вод во времени; определение гидрогеологических параметров; оценка эффективности работы отдельных водопонизительных скважин и всей системы водопонижения в целом.

При изучении режима подземных вод для гидротехнического строительства наибольший интерес представляют горизонты подземных вод, имеющие непосредственную связь с поверхностными водами, а также водоносные горизонты, с которыми эта связь может установиться после повышения уровня в водохранилище или заполнения канала. Существенное значение имеют данные о режиме глубоких напорных водоносных горизонтов, которые могут повлиять на устойчивость пород, вскрываемых строительными котлованами, создать неблагоприятные гидрохимические условия, вызвать механическую или химическую суффозию в основании сооружения. Особое значение имеют наблюдения за режимом подземных вод в районах развития закарстованных пород.

Для изучения режима подземных вод используются все существующие водопункты - буровые скважины, колодцы, источники, а также создается режимная сеть специально оборудованных, так называемых пьезометрических скважин. Одновременно на реках и водоемах устраиваются водомерные посты. Схема режимной сети намечается в соответствии с геологическим строением и гидрогеологическими условиями исследуемого участка и зависит от расположения и характера проектируемых сооружений. В период строительства режимная сеть дополняется пьезометрами, по которым ведутся наблюдения за депрессионной воронкой, образующейся в результате водоотлива и водопонижения в строительных котлованах.

4.8.2. Наблюдения за режимом подземных вод в пьезометрических скважинах и колодцах

Перед началом создания режимной сети составляется схема расположения пьезометрических скважин и проект бурения и оборудования каждой скважины. Глубина пьезометрических скважин зависит от глубины залегания водоносных горизонтов, за режимом которых предполагается вести наблюдения. При наличии в разрезе изучаемого участка нескольких водоносных горизонтов или комплексов, залегающих на разных глубинах, желательно на каждый из них оборудовать отдельную скважину, так как при ярусном расположении в одной скважине нескольких пьезометров трудно обеспечить надежную изоляцию изучаемых водоносных горизонтов.

Конструкция наблюдательной скважины должна удовлетворять следующим требованиям.

Диаметр труб пьезометра должен быть не менее 73 мм, чтобы иметь возможность периодически производить чистку пьезометра, отбирать пробы воды на химический анализ. Фильтр пьезометра должен располагаться в наиболее проницаемой части водоносного горизонта. Длина фильтра пьезометра должна быть не менее 2 - 3 метров, отстойника - не менее 1,0 - 2,0 м. Глубина установки фильтра пьезометра должна быть такой, чтобы он не осушался даже при самом низком положении уровня наблюдаемого водоносного горизонта.

Тип фильтра пьезометра должен подбираться в соответствии с составом водовмещающих пород. В скальных слаботрещиноватых породах обычно производится сооружение бесфильтровых наблюдательных скважин. В трещиноватых скальных породах нижние 1 - 2 трубы пьезометрической колонны перфорируются, а снизу завариваются или в них забивается деревянная пробка. В рыхлых осадочных породах устанавливается сетчатый фильтр, причем сетка подбирается таким образом, чтобы не происходило заиление фильтра. В тонкозернистых песках применяется обсыпка из крупнозернистого песка, средний диаметр зерен которого должен в 5 - 8 раз превышать средний диаметр фракций вмещающих песков. Слой обсыпки должен иметь толщину не менее 20 мм. При глубине скважины более 50 м обсыпку фильтра целесообразно производить на поверхности с обмоткой второй сеткой.

При оборудовании пьезометров в скважинах, вскрывших несколько водоносных горизонтов, следует пьезометрические трубы сворачивать на сурике с подмоткой, чтобы обеспечить герметичность соединений.

Для предотвращения попадания атмосферных осадков в водоносный горизонт по затрубному пространству последнее тщательно тампонируется глиной до устья скважины, а площадка вокруг устья скважины цементируется или утрамбовывается глиной.

Устье пьезометра оборудуется кондуктором из обсадной трубы, которая должна закрываться крышкой, снабженной специальным потайным болтом, отворачивающимся торцевым ключом. Труба пьезометра красится масляной краской, и на ней подписывается номер скважины. Крышка обычно красится яркой краской, что облегчает поиск пьезометра на местности.

В самоизливающихся скважинах труба пьезометра выводится на 0,2 - 0,3 м выше высоты максимального напора. При напорах над поверхностью земли более 2 - 3 м скважину закрывают оголовком, имеющим отводы для установки манометра, отбора проб воды, снабженные двумя запорными вентилями. В промежутках между замерами вентили закрывают, а манометр снимают.

Пьезометрические скважины, уровень воды в которых находится выше глубины сезонного промерзания, и самоизливающиеся скважины должны быть надежно утеплены для наблюдений в зимних условиях. С этой целью оголовок скважин заключается в деревянный короб, заполненный теплоизоляционным материалом (мхом, опилками, торфом, соломой и т.д.). В самоизливающихся скважинах зимой вентили обычно полностью не закрывают, чтобы изливающаяся вода, вытекая из скважины, обеспечивала ее дополнительный обогрев.

По окончании оборудования режимной скважины производится ее плановая и высотная привязка, в том числе нивелируется верх обсадной трубы или патрубка, от которого в дальнейшем производятся замеры уровня воды. Точка замеров на трубе отмечается краской или другим способом.

Все операции по установке пьезометра регистрируются в буровом журнале. Перед сдачей пьезометрической скважины в эксплуатацию на нее составляется технический паспорт (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ"), в котором указывается геолого-технический разрез скважины, данные об установленном в скважине фильтре, о нулевой точке, от которой производятся измерения и пр. В дальнейшем в течение всего периода наблюдений в паспорте отмечаются все изменения в оборудовании скважины.

Замеры уровней в колодцах (шурфах), включенных в режимную сеть, производятся от постоянной точки, которая маркируется масляной краской или забивкой костыля (крупного гвоздя) в венец сруба. Отметка точки определяется инструментально. С наружной стороны сруба надписывается номер колодца, дата начала наблюдений и наименование организации. Все данные о конструкции колодца и его состоянии заносятся в паспорт колодца (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ").

Режимные наблюдения, в зависимости от количества наблюдательных точек и их разбросанности, проводятся одним или несколькими техниками-наблюдателями. У каждого наблюдателя должен быть разработан свой маршрут, чтобы всегда находиться в определенной наблюдательной точке в одно и то же время дня. Частота наблюдений за уровнем воды в скважинах (колодцах) режимной сети (в том числе напоров и расходов в самоизливающихся скважинах) устанавливается в зависимости от режима водоносного горизонта, амплитуды колебания уровня и поставленных задач. Обычно при годовой амплитуде колебания уровней около 2 - 2,5 м наблюдения ведутся в начальный период 1 - 2 раза в неделю, а в последующем 1 раз в 10 - 15 дней. Учащенные наблюдения (до 1 раза в сутки) проводятся в прибрежной полосе реки в периоды паводка, после выпадения ливней, во время водоотлива и водопонижения в котлованах.

Во всех случаях периодичность наблюдений указывается в программе или в специальном задании старшего гидрогеолога (инженера-геолога).

Измерение уровня воды наблюдатель производит с помощью электроуровнемера, хлопушки, поплавкового или дискового уровнемера, гидрорулетки. На самоизливающихся скважинах с высоким напором наблюдатель устанавливает манометр на время, необходимое для полного восстановления давления. Манометры для измерения напора должны подбираться так, чтобы их показания находились в средней части шкалы, так как в крайних частях шкалы погрешности замеров могут превышать допустимые. Точность замеров уровней в скважинах должна составлять +/- 1 см, отсчетов по манометру +/- 0,4% от измеряемого давления. На скважинах, оборудованных самописцем уровня, обязательно устанавливаются будки. Здесь наблюдатель в ходе маршрута проверяет исправность оборудования и снимает отсчет с графика.

Отбор проб воды на химические анализы производится по сезонам года, а также перед половодьем, при прохождении пика половодья и после его спада, обычно 4 - 6 проб в год из каждой скважины и колодца. Из скважин пробы воды отбираются после кратковременных откачек (оттартовок). Для отбора проб применяются батометры, которые должны быть тщательно промыты и прополосканы исследуемой водой.

При производстве режимных наблюдений следует следить за надежностью и исправностью всей измерительной аппаратуры и, в первую очередь, измерительного шнура электроуровнемера или хлопушки. В связи с этим не реже 1 раза в 6 месяцев техник-наблюдатель совместно с рабочим или другим техником должен производить тарировку шнура электроуровнемера (хлопушки), который от длительного хранения, как правило, приобретает спиралеобразную форму, частично сохраняющуюся при разматывании шнура во время замера. Добавление к заводскому наконечнику дополнительных грузиков или прикрепление самодельных утяжеленных наконечников взамен оборвавшихся заводских, наоборот, приводит к вытяжке шнура (до 5%). Тарировка производится с помощью металлической рулетки с хлопушкой путем сравнения замеров в скважинах разной глубины по рулетке и электроуровнемеру. Особенно часто нужно контролировать правильность положения меток на измерительном шнуре, которые при частых измерениях могут сползать или срываться вследствие задевания за край трубы. Во время наблюдений должен производиться систематический контроль глубин пьезометров, качества тампонажа затрубного пространства и обустройства приустьевой части скважин, надежности замков, заглушек и т.д. В случае повреждения или засорения скважины производится ее ремонт или чистка. Если повреждение или засорение не может быть устранено силами персонала наблюдателей режимной сети, то о повреждении наблюдательной точки составляется акт, который передается начальнику партии или экспедиции. Скважины, которые по тем или иным причинам восстановить невозможно, ликвидируются. При этом производится осмотр состояния извлеченных фильтров и труб, результаты осмотра записываются в технический паспорт скважины. После этого составляется акт о ликвидации скважин режимной сети, вышедших из строя, который подписывается начальником партии или экспедиции, начальником горно-буровых работ и гидрогеологом.

Полевые записи режимных гидрогеологических наблюдений ведутся в полевой книжке непосредственно около наблюдательной точки. Журнал стационарных гидрогеологических наблюдений (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ") хранится у наблюдателя и, во избежание его потери, не берется наблюдателем в поле. Наблюдатель обязан после окончания обхода наблюдательных точек в тот же день переписать результаты всех

произведенных им измерений в журнал. По истечении месяца наблюдатель отправляет журнал в камеральную группу, где данные наблюдений переносятся в ведомости уровней подземных вод за год по каждой скважине (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ"), а полевую книжку хранит у себя для контроля.

Сведения о температуре, давлении и влажности воздуха, а также о количестве выпавших осадков и изменении уровня воды в ближайшем водоеме техник-наблюдатель регулярно получает в виде месячных ведомостей на местной метеорологической станции или в гидрологическом отряде экспедиции.

По результатам режимных наблюдений техником-наблюдателем составляются графики колебания уровня, температуры, дебита источников с нанесением на них кривых изменения уровней в ближайших водоемах и водотоках и метеорологических данных.

Если режимная сеть включает большое число наблюдательных пунктов, то графики составляются по отдельным водоносным горизонтам, иногда по отдельным участкам исследуемого района или по различным сооружениям. На графиках при помощи условных обозначений отмечаются периоды аварий, затоплений, чистки и переоборудования скважин, время взятия проб воды и т.д. Это необходимо для правильной интерпретации кривых изменения уровней во времени. Вертикальный масштаб графиков выбирается с учетом возможных пределов изменения уровня по отдельным наблюдательным пунктам. Все точки на графике по каждой кривой соединяются прямыми линиями. Каждая кривая на графике наносится своим условным знаком, в начале и конце кривой ставится номер наблюдательного пункта, по которому она составлена.

4.8.3. Наблюдения за температурой подземных вод и горных пород

Геотермические наблюдения имеют важное значение при инженерно-геологических изысканиях для гидротехнического строительства, помогая решать ряд важных вопросов, в том числе изучить условия формирования подземных вод, закономерности формирования температурного режима горных пород и его влияние на достояние и свойства многолетнемерзлых пород, выявить тепловые аномалии, приуроченные к тектоническим нарушениям и к зонам дробления пород и т.д.

Наблюдения за температурой горных пород и подземных вод проводятся в соответствии с заданием инженера-геолога или гидрогеолога во всех опорных скважинах, а в районах распространения многолетнемерзлых пород и в горно-складчатых областях во всех без исключения скважинах. Одновременно производятся систематические наблюдения за температурой воды самоизливающихся скважин, источников и поверхностных вод, а также разовые измерения температуры воды на изливе при опытных откачках.

Измерения температуры воды и горных пород сопровождаются измерениями температуры воздуха на поверхности. Для замеров температуры воздуха обычно применяют термометр-пращ (рис. 4.4) с ценой деления шкалы 0,5°. При измерениях температуры воздуха термометр вращают за шнур, привязанный за верхний конец, в горизонтальной плоскости на высоте вытянутой руки не менее 2 - 3 минут.

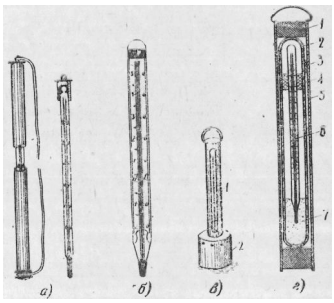


Рис. 4.4. Виды термометров: а) термометр-пращ с футляром и шнуром; б) срочный почвенный термометр; в) родниковый термометр в металлической оправе:
1 - трубка с прорезью для шкалы; *2* - стакан с отверстиями для воды;
г) инерционный, "заленивленный", ртутный термометр:
1 - пробка в корпусе термометра; *2* - стеклянная запаянная трубка; *3* - охранное кольцо (изолента); *4* - внутреннее охранное кольцо (резина, пенопласт); *5* - металлический корпус термометра; *6* - термометр; *7* - термоизоляция

Измерения температуры воды источников, самоизливающихся скважин, а также разовые измерения температуры воды на изливе при откачках производятся обычно срочными почвенными термометрами. В процессе замера термометр держат в струе воды в течение 3 - 5 мин и снимают отсчет, не вынимая термометр из воды. Точность замера +/- 0,25 °С.

Измерения температуры воды вскрытых водоносных горизонтов в изолированных интервалах скважин не глубже 50 м производятся специально оборудованными родниковыми термометрами. Родниковый термометр заключается в металлическую оправу, состоящую из свинчивающихся стакана и трубки с прорезью для шкалы. Стакан имеет отверстия для заполнения водой. Замеры температуры производятся после откачек или прокачек. Термометр опускается в исследуемый интервал и выдерживается в скважине 20 - 30 минут. После извлечения термометра из скважины отсчет температуры делается, не выливая воды из стакана.

Для измерения температуры в сухих и обводненных скважинах глубиной более 50 м используются ртутные инерционные ("заленивленные") термометры. Более надежными являются электротермометры и термистеры, однако для первых характерна тяжеловесность оборудования, а вторые являются остро дефицитными.

Инерционные ртутные ("заленивленные") термометры обычно изготавливаются в мастерских в полевых условиях. Для этого применяются стандартные метеорологические срочные почвенные или психрометрические термометры с ценой деления 0,2°. "Заленивливание" термометров производится путем создания тепловой инерции, необходимой для сохранения показания температуры во время подъема термометра.

Для создания тепловой инерции ртутный баллон термометра теплоизолируется пористой пластмассой, стекловатой или пробкой. В целях обеспечения гидроизоляции пористого теплоизолятора термометр запаивается в стеклянную трубку диаметром 25 - 35 мм и помещается в защитный корпус из пластмассы или металла с прорезью для шкалы термометра. Термометры такой конструкции выдерживают давление 150 - 200-метрового столба воды в скважине.

Термометры, обладающие инерцией в 60 - 90 с, пригодны для измерения температуры в скважинах глубиной 100 - 150 м. При большей глубине скважин требуется увеличение инерции термометров.

Время выдержки термометра в скважине для принятия температуры окружающей среды в сухой скважине составляет 3,5 - 4 часа, а в скважине с водой - 2 - 2,5 часа. Для удобства измерения термометры скрепляют в "связки" по 5 - 40 штук. В одну скважину одновременно может быть опущено не более 3-х связок.

Рекомендуемые интервалы между точками измерения температуры пород в скважинах приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Рекомендуемая частота измерения температуры пород в скважинах

Интервалы глубин от устья скважины, м	Интервалы между точками измерения температуры, м
0 - 5	1
5 - 10	2
10 - 50	5
50 - 100	10

глубже 100	20

Температурные наблюдения в скважинах должны проводиться только через некоторое время после окончания бурения. Это связано с тем, что при бурении скважины изменяется температура пород в прискважинной зоне; для ее восстановления обычно требуется время, равное времени бурения или даже превышающее его в 2 - 3 раза при бурении в многолетнемерзлых породах.

Измерение температуры пород в скважинах с помощью "заленивленных" термометров осуществляется двумя наблюдателями: один снимает замеры, второй их записывает по следующей форме:

Таблица 4.3

Замеры температуры пород в скважинах

Номер скважины	Дата	Глубина измерения, м	Заводской номер термометра	Поправка, °С	Отсчет, °С	Температура, °С
1	2	3	4	5	6	7

Поскольку с течением времени поправки термометров могут меняться, рекомендуется не реже одного раза в год проводить поверку показаний их нулевой точки. Для производства поверки применяется ведро или специальная емкость, в дне которых сделаны отверстия для стока. Емкость заполняется толченым снегом или льдом, после чего в нее помещают поверяемые термометры, погружая их в снег так, чтобы можно было снимать отсчеты их показаний около деления 0 °С. Для "заленивленных" термометров отсчеты следует проводить не ранее, чем через 4 часа после их погружения. Необходимо время от времени дополнять снег, уплотняя его около оправы.

Появление "капели" от тающей массы снега через отверстия в дне емкости показывает, что вся масса льда или снега приняла температуру, равную 0 °С. Через час после появления "капели" производят отсчеты по поверяемым термометрам, которые заносятся в их паспорта с указанием даты поверки, фамилии и должности поверяющего.

Для измерения температуры пород в горных выработках (обычно в глубоких штольнях и туннелях) в стенках выработки в разных интервалах глубины бурятся слабонаклонные шпуры глубиной 3 - 5 м. Шпуры закрываются деревянными, плотно пригнанными пробками. Температура горных пород в шпуре замеряется не менее чем в 3 точках инерционными термометрами, которые выдерживаются в шпуре, закрытом пробкой, не менее 2 часов. Результаты наблюдений за температурой горных пород и подземных вод фиксируются в специальных журналах, форма которых приводится в табл. 4.3. При проведении температурных наблюдений в горных выработках журнал дополняется графами, в которых указываются номер шпура и его расположение в выработке (глубина и стенка).

4.8.4. Наблюдения за режимом источников

Изучение режима источников имеет большое значение. Нередко источники являются показателями тектонических нарушений, закарстованности пород, резкого изменения проницаемости пород и т.д. В режиме источников важны сезонные изменения их дебитов, температуры и химического состава воды.

Все источники, намеченные для включения в режимную сеть, должны быть каптированы с целью сосредоточения выхода воды для замера его дебита. Измерение дебита источников с расходом до 1 - 2 л/сек производится по времени наполнения сосуда известного объема. Для этого при каптаже источника устанавливаются сливной лоток или труба, под которые можно поставить мерный сосуд. Измерение повторяется 3 - 5 раз подряд. За расчетную величину дебита принимается среднеарифметическая величина этих замеров.

Измерение дебита источников с расходом от 2 до 10 л/сек обычно производится с помощью водосливов. Водослив представляет собой щит с вырезом треугольного, трапецеидального или прямоугольного сечения. Водосливы могут изготавливаться из листового железа, досок и других материалов. Они позволяют определить расход воды с высокой точностью при соблюдении следующих условий:

а) при установке водослива должна быть исключена фильтрация воды под водосливом и в обход его;

б) стенка водослива должна быть установлена строго вертикально и перпендикулярно к потоку перед водосливом. Ось потока должна находиться в плоскости симметрии выреза водослива;

в) под струю переливающейся воды должен быть всегда обеспечен свободный доступ воздуха, т.е. струя не должна стекать по стенке водослива. Это достигается установкой порога водослива выше уровня воды за водосливом не менее, чем на 0,20 м или уширение русла ниже стенки водослива;

г) края выреза в стенке водослива должны быть не толще 1 - 2 мм, причем срез краев, выполненный под углом 45°, должен быть обращен в сторону падения струи;

д) порог водослива должен быть установлен строго горизонтально по уровню;

е) водомерная рейка для замера напора воды над порогом водослива должна быть установлена на свае, забитой в дно бассейна, или непосредственно на одной из внутренних стенок водослива на расстоянии от порога 0,8 - 1,0 м. Нулевое деление рейки должно находиться на одной отметке с порогом водослива или вершиной угла треугольного выреза;

ж) с низовой стороны водослива желательно устройство каменной наброски или бетонной плиты для предотвращения размыва русла ручья и перекоса водослива.

Отстойный бассейн перед водосливом следует регулярно очищать от наносов, значительно снижающих точность определения расхода воды за счет увеличения подходной скорости.

Наиболее часто применяются водосливы Томсона и Чиполетти (рис. 4.5).

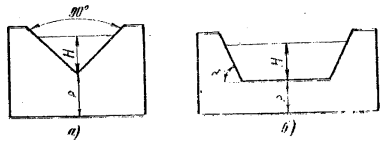


Рис. 4.5. Водосливы: а) Томсона, б) Чиполетти

Водослив Томсона устанавливается при ширине потока, превосходящей максимальный напор (толщину переливающейся через водослив струи) не менее чем в 5 раз. Вырез водослива Томсона делается треугольным с углом 90°. Ошибка определения расхода при напоре от 5 до 100 см определяется по табл. 4.4 в зависимости от напора *H*, отсчитываемого по водомерной рейке.

Таблица 4.4

Величины расхода воды, протекающей через треугольный незатопленный водослив Томсона в зависимости от напора

H, см	Десятые доли напора (Н)					*H*, см	Десятые доли напора (Н)	
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8		0,0	0,5
	Величины расходов, л/с					Величины расходов, л/с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,014	-	-	-	-	36	108,9	110,4
2	0,079	-	-	-	-	37	116,6	118,2

3	0,22	0,30	0,3	0,3	0,5	38	124,6	126,2
4	0,45	0,6	0,6	0,7	0,7	39	133,0	134,7
5	0,78	0,8	0,9	0,9	1,1	40	141,6	143,4
6	1,30	1,4	1,4	1,5	1,7	41	150,6	155,3
7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	42	160,0	164,9
8	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	43	169,7	174,7
9	3,9	3,6	3,8	4,0	4,2	44	179,8	184,9
10	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	45	190,1	195,4
11	5,6	5,8	6,1	6,4	6,7	46	200,9	206,4
12	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	47	212,0	217,7
13	8,5	8,8	9,2	9,5	9,9	48	223,4	229,3
14	10,2	10,6	11,0	1,4	11,8	49	235,3	241,4
15	12,2	12,6	13,0	13,4	13,9	50	247,5	253,7
16	14,3	14,8	15,2	15,7	16,2	51	260,0	266,4
17	16,7	17,2	17,7	18,2	18,7	52	273,0	279,6
18	19,2	19,8	20,3	20,8	21,4	53	286,3	293,2
19	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	54	300,0	307,0
20	25,0	25,6	26,2	26,9	27,6	55	314,0	321,3
21	28,3	29,0	29,7	30,4	31,1	56	328,6	336,0
22	31,8	32,5	33,2	34,0	34,8	57	343,4	351,0
23	35,6	36,4	37,2	38,0	38,8	58	358,7	366,5
24	39,6	40,4	41,2	42,0	42,8	59	374,4	382,3
25	43,7	44,6	45,5	46,4	47,3	60	390,5	398,6
26	48,2	49,1	50,1	51,1	52,1	61	406,8	415,2
27	53,1	54,1	55,1	56,1	57,1	62	423,8	432,3
28	58,1	59,1	60,2	61,3	62,4	63	441,0	449,8
29	63,5	64,6	65,7	66,8	67,9	64	458,8	467,7
30	69,2	70,3	71,5	72,7	73,9	65	467,8	486,1
31	75,1	76,3	77,5	78,7	79,9	70	574,0	584,2
32	82,1	82,4	83,7	85,0	86,3	80	801,4	814,0
33	87,6	88,9	90,2	91,6	93,0	90	1075,8	1090,9
34	94,4	96,8	97,2	98,6	100,0	100	1400,0	1417,5
35	101,4	102,9	104,4	105,9	107,4			

Пример: Замеренный напор на водомерной рейке равен 6,2 см, тогда расход источника, найденный по таблице, будет равен 1,4 л/сек.

Водослив Чиполетти устанавливается при выходе потока из бассейна, ширина которого должна не менее чем в 3 раза превосходить толщину струи переливающейся воды. Вырез водослива делается по контуру трапеции. Наклон боковых сторон делается под углом $\alpha = 75°30'$. Порог водослива должен возвышаться над дном не менее чем на величину наибольшего напора. Точность измерения расхода воды водосливом около 2% при напорах от 5 до 100 см. Расход воды определяется по таблице 4.5, в которой в зависимости от напора приведены значения удельных расходов, то есть расходов на 1 м ширины порога водослива.

Таблица 4.5

Величины удельного расхода воды, протекающей через трапецеидальный незатопленный водослив Чиполетти в зависимости от напора

H, см	Десятые доли напора (H)					*H*, см	Десятые доли напора (H)	
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8		0,0	0,5
	Величины удельных расходов, л/с					Величины удельных расходов, л/с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	20,8	22,1	23,3	24,7	26,0	40	470,0	479,0
6	27,3	28,7	30,2	31,6	33,0	41	488,0	497,0
7	34,4	36,0	37,5	39,1	40,5	42	506,0	515,0
8	42,1	43,8	45,4	47,0	48,6	43	524,0	633,0
9	50,2	52,0	53,7	55,4	57,1	44	542,0	551,0
10	58,8	60,5	62,4	64,1	65,9	45	560,0	569,0
11	67,6	69,6	71,5	73,5	75,4	46	578,0	587,0
12	77,3	79,3	81,4	83,4	85,4	47	597,0	607,0
13	87,4	89,4	91,5	93,5	95,5	48	617,0	627,0
14	97,5	99,6	101,7	103,8	105,9	49	637,0	647,0

15	108,0	110,2	112,4	114,6	116,8	50	657,0	667,0
16	119,0	121,3	123,6	125,9	128,2	51	677,0	687,0
17	130,5	132,3	135,1	137,4	139,7	52	697,0	707,0
18	142,0	144,4	146,8	149,2	151,6	53	717,0	727,0
19	154,1	156,6	159,1	161,6	164,1	54	737,0	747,0
20	166,6	168,1	171,6	174,1	176,6	55	757,0	767,0
21	179,1	181,7	184,3	186,9	189,5	56	777,0	788,0
22	192,1	194,7	197,3	199,9	202,6	57	799,0	810,0
23	205,2	207,9	210,6	213,3	216,0	58	821,0	832,0
24	218,7	221,4	224,1	226,9	229,7	59	843,0	854,0
25	232,5	235,3	233,1	240,9	243,7	60	865,0	876,0
26	246,5	249,4	252,3	255,2	258,1	61	887,0	898,0
27	261,0	263,9	266,8	269,7	272,6	62	909,0	920,0
28	275,6	278,6	281,6	284,6	287,6	63	931,0	942,0
29	290,6	293,6	296,6	299,7	302,7	64	953,0	964,0
30	305,7	308,8	311,9	315,0	318,1	65	975,0	986,0
31	321,8	324,3	327,4	330,5	333,6	66	997,0	1008,0
32	336,8	340,0	343,2	346,4	349,6	67	1019,0	1030,0
33	35,2,8	356,0	359,2	362,4	362,6	68	1041,0	1052,0
34	368,8	372,1	375,4	378,7	382,0	69	1064,0	1076,0
35	385,3	388,6	391,9	395,2	398,5	70	1088,0	1100,0
36	401,9	405,8	408,7	412,1	415,5	80	1329,0	1342,0
37	418,9	422,3	425,7	429,1	432,5	90	1589,0	1602,0
38	435,9	439,3	442,7	446,1	449,5	100	1860,0	-
39	453,0	456,5	460,0	463,5	467,0			

Измерение дебита источников с расходами более 10 л/сек производится по замерам живого сечения русла и средней скорости потока. С этой целью выбирают прямолинейный участок ручья по возможности с одинаковой глубиной и шириной или расчищают русло на протяжении не менее 10 - 20-кратной ширины потока. Затем разбивают два-три створа, между которыми производится определение средней скорости потока. Поплавки пускают в середине потока и у берегов по несколько раз, получая среднюю скорость w на поверхности потока. Среднюю скорость потока v находят по уравнению: $v = 0{,}85w$. Расход потока определяют по уравнению:

$$q = 0{,}001F \cdot v,$$

где q - расход воды, л/с,

F - площадь живого сечения потока, м^2,

v - средняя скорость потока, м/с.

Для изучения гидрохимического режима источника следует периодически отбирать пробы воды на химанализ. В процессе наблюдений изучаются также минеральные отложения источника, записываются условия залегания этих отложений, отбираются образцы твердого осадка и газов (при их выделении) на химический анализ и отмечаются изменения во времени интенсивности отложения твердых осадков и выделения газа.

Частота наблюдений за расходом, температурой и химическим составом воды источника зависит от изменчивости его дебита и от задач исследований и определяется заданием старшего геолога. В меженный период обычно ограничиваются наблюдениями один раз в 10 - 15 дней, а в периоды снеготаяния или прохождения дождей возможно проведение ежедневных наблюдений.

Данные по регистрации состояния источника и результаты режимных наблюдений записываются в специальный паспорт источника (см. СТП "Состав документации гидрогеологических работ").

ГЛАВА 5. ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1. Водоподъемное оборудование

Для опытных откачек используются разные типы водоподъемников в зависимости от глубины залегания уровня подземных вод, водообильности горизонта, внутреннего диаметра обсадных труб и других требований. Основным условием при этом является создание достаточного понижения уровня (не менее 2 - 3 м), обеспечивающего возможность получения данных для определения гидрогеологических параметров. Характеристика основных типов водоподъемников приведена в таблице 5.1. Ниже приводится краткое описание особенностей применения каждого типа водоподъемника при откачках.

Таблица 5.1

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
При публикации в издании М: Институт "Гидропроект" им. С.Я. Жука, 1984, допущен типографский брак. Текст, не пропечатанный в официальном тексте документа, в электронной версии данного документа выделен треугольными скобками.

Марка насоса		Динамический уровень, м	Производительность, м^3/ч	Высота подъема, м	Диаметр, мм	Мощность двигателя	Вес, кг	Рекомендации по применению
I. Насосы центробежные самовсасывающие								
С бензодвигателем УД-25	НЦС-2	0,5 - 6,0	18 - 130	20,5 - 8,3	> 108	8 л.с.	235	Приспособлены для откачки загрязненных вод. При необходимости снижения
	НЦС-4	"	8 - 60	17 - 4,3	"	"	165	
Дизель Т-62-1	С-245	"	100	16	"	13 л.с.	785	

С электродвигателем	НЦС-1	"	8 - 130	20,5 - 8,3	"	7,5 кВт	270	уровня воды до 8 м насос должен быть установлен в шурф глубиной примерно 2 м
	НЦС-3	"	8 - 60	21,7 - 4,3	"	4 кВт	150	
	С-569 м	6	40	20	146			
		6	120	19	"	17 кВт	480	
		5	250	14	"			
II. Насосы штанговые								
Одинарного действия	НШ-89	30 - 35	5,8	35 - 40	110	6 л.с.	22	
	НШ-127	"	5,8 - 9	35 - 40	146	"	41	
Двойного действия	НДК-108	"	16	35 - 40	127	5 кВт	42	
	НДК-146	"	21,6	35 - 40	168	7 кВт	57	
III. Насосы для взвешенных частиц "ГНОМ"								
С электродвигателем	ГНОМ 10 x 10	0,5 - 8,0	10	10	280	1,1 кВт	22	Используются для откачек из шурфов и колодцев
	ГНОМ 25 x 20	0,5 - 18	25	20	400	4,0 кВт	58	
	ГНОМ 63 x 10	0,5 - 8,0	63	10	400	4,0 кВт	58	
	ГНОМ 100 x 25	0,5 - 23	100	25	530	15 кВт	140	
IV. Насосы артезианские погружные								
С электродвигателем	ЭЦВ 4-4-70	8 - 50	4	70	127	1,6 кВт	33	Предназначены для откачки чистой воды
	ЭЦВ 5-63-80	"	6,3	80	146	2,8 кВт	75	
	ЭЦВ 6-10-110	8 - 80	10	110	168	5,5 кВт	105	
	ЭПН 6-16-110	"	16	110	168	8,0 кВт	205	
	ЭПН 8-40-100	"	40	100	219	17 кВт	222	
	ЭЦВ 10-63-110	"	63	110	250	32 кВт	358	
V. Эрлифты								
<...>ры производительностью	0,5 м^3/мин	СО-7А	-	-	-	-		-
	5,0 - 5,5 м^3/мин	ЗИФ-55В	8 - 50	50	40	114	20 л/с	2750
	9 - 10 м^3/мин	ДК-9, ПВ-10, НВ-10	50 - 100	120	70	152	100	5550

Используются для обжатия пневматических тампонов

Центробежные самовсасывающие насосы с горизонтальной осью типа НЦС, С-203, С-245 и др. (рис. 5.1) применяются для откачек воды при динамическом уровне до 6 м <*>.

<*> Увеличение глубины динамического уровня от дневной поверхности (до 8 м) может достигаться установкой насоса в шурфе.

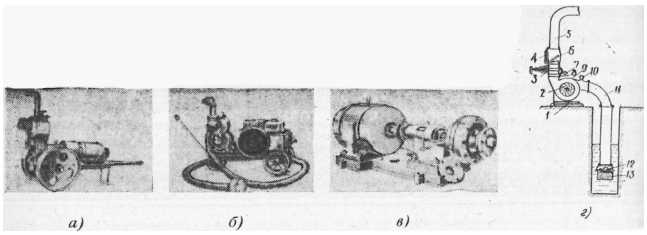


Рис. 5.1. Центробежные самовсасывающие насосы: а) общий вид насоса С-203; б) насос С-245; в) насос типа *К*; г) схема установки горизонтального центробежного насоса:

1 - спускной кран; *2* - рабочее колесо; *3* - задвижка; *4* - обводная трубка; *5* - нагнетательная труба; *6* - обратный клапан; *7* - манометр; *8* - воздушный кран; *9* - кожух; *10* - вакуумметр; *11* - водоподъемная труба; *12* - приемный клапан; *13* - предохранительная сетка

Производительность их в зависимости от высоты подъема изменяется от 2 до 35 л/с.

Диаметр фильтра при откачках центробежными самовсасывающими насосами должен быть не менее 108 мм. Преимуществом самовсасывающих насосов является то, что при снижении уровня воды в процессе откачки ниже всасывающего клапана они вновь продолжают засасывать воду после подъема уровня выше всасывающего клапана без заливки воды во всасывающую трубу.

Для проведения кратковременных откачек могут использоваться насосы буровых установок, применяемые для промывки скважин. Наиболее распространенными из них являются насосы НГ 120/40, НГР 250/50 и НГР-4. Недостатком этого типа насосов является их ограниченная производительность (до 250 л/мин).

Штанговые поршневые насосы простого и двойного действия используются при глубине динамического уровня до 40 м. Насосы простого действия марки НШ-89 и НШ-127 (наружный диаметр 89 мм и 127 мм) имеют производительность, равную соответственно 1,3 и 1,8 л/с. Насосы двойного действия марки НШ-108 и НШ-146 (наружный диаметр 108 мм и 146 мм) имеют производительность, равную 4,5 и 6,0 л/с. Штанговые насосы наиболее часто применяются в комплекте с качалками НК-1, НК-2, НК-3 и КЦТ-62. Схема насосной качалки НК-1 на рис. 5.2. Недостатком поршневых насосов является малая производительность, значительные колебания динамического уровня воды при откачке и громоздкость качалок.



Рис. 5.2. Общий вид насосной качалки НК-1

Штанговые насосы чаще всего применяются при откачках из слабопроницаемых скальных и полускальных пород в скважинах колонкового бурения. При этом небольшой зазор между водоподъемными и обсадными трубами часто исключает возможность замеров уровня воды при откачке. В этом случае штанговые насосы устанавливают на глубине заданного динамического уровня, то есть на 1,5 - 3,0 м ниже статического уровня с таким расчетом, чтобы производительность насоса несколько превышала приток воды в скважину при заданном понижении. Этим обеспечивается постоянный динамический уровень. Насос, захватывая при всасывании вместе с водой воздух, издает характерный храпящий звук, то есть работает "на храп".

Насосы грязевые осушительные моноблочные типа "ГНОМ" (рис. 5.3) применяются для откачки загрязненной воды с содержанием механических примесей до 5% по весу, при динамическом уровне от 10 до 25 м и расходом от 2,7 л/с до 25 л/с. Насосы этого типа не требуют специального монтажа, работают от передвижных электростанций, что делает их удобными для проведения массовых пробных откачек из колодцев и шурфов.

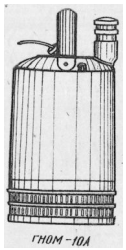


Рис. 5.3. Насос грязевой осушительный
моноблочный ГНОМ-10А

Артезианские погружные насосы (рис. 5.4) используются для опытных откачек воды из скважин диаметром от 116 до 235 мм и более при динамическом уровне грунтовых вод от 70 м до 110 м. Производительность насосов изменяется в широких пределах от 1,1 до 175 л/с. Характеристика этих насосов приведена в таблице 5.1. Артезианские насосы предназначены для откачки неагрессивной воды с температурой не более 25 °С и содержанием механических примесей не более 0,02% по весу. Они могут снабжаться электроэнергией от передвижных электростанций.

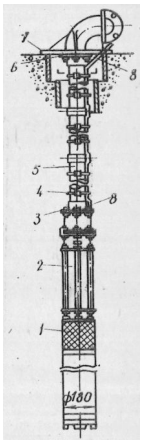


Рис. 5.4. Артезианский погружной насос:

1 - сетчатый фильтр насоса; *2* - насос; *3* - фланцевое соединение нагнетательного патрубка с водоподъемной трубой; *4* - хомутик для крепления электрокабеля; *5* - водоподъемная труба; *6* - верхний фланец нагнетательной трубы; *7* - опорная рама; *8* - электрический кабель

Эрлифты (рис. 5.5) используются для откачек мутной воды из скважин диаметром не менее 110 мм с расходом до 100 - 150 м^3/ч при динамическом уровне 60 - 80 м и более. Подъем воды производится воздухом, нагнетаемым в скважину по воздухопроводной трубе при помощи компрессора. Образующаяся при этом эмульсия из смеси воды и воздуха вследствие меньшей по сравнению с водой плотности поднимается по водоподъемной трубе. Недостатком эрлифта является необходимость иметь в скважине большой столб воды для погружения смесителя на глубину, в 2 - 3 раза превышающую высоту подъема воды от динамического уровня до точки излива. Конструкция эрлифтовой установки может быть выполнена по одной из трех схем, показанных на рисунке 5.5.

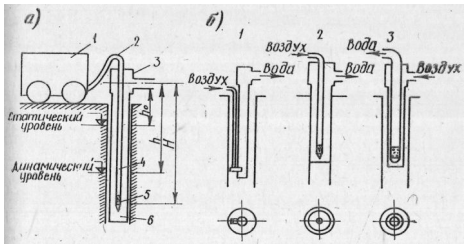


Рис. 5.5. Схема эрлифта: а) схема установки эрлифта:
1 - компрессор; *2* - воздухопроводный шланг; *3* - головное устройство; *4* - воздухопроводная колонна; *5* - смеситель; *6* - водоподъемная колонна;
б) схема расположения труб эрлифта:
1 - параллельная; *2* - центральная;
3 - центральная с боковым подводом воздуха

Определение глубины погружения смесителя, необходимого количества воздуха, подбор соотношения диаметров водо- и воздухопроводных труб производится по таблицам, приведенным в справочной литературе (см. Справочник гидрогеолога под ред. Альтовского М.Е., М., Госгеолтехиздат, 1962 и др.).

Водоструйные установки (или гидроэлеваторы) используются для подачи воды на большую высоту. Водоструйная установка состоит из водоструйного аппарата и центробежного насоса. Вода, подаваемая центробежным насосом, частично возвращается в водоструйный аппарат и служит для подъема воды, другая, большая часть воды, откачивается на поверхность. Водоструйные насосы изготовляются диаметром 76, 127, 168 и др. Производительность их от 2 до 5 л/с и более. Схемы водоструйных насосов показаны на рис. 5.6.

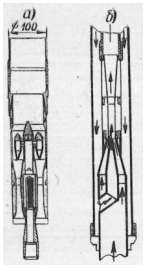


Рис. 5.6. Схемы водоструйных насосов:

а - водоструйный насос системы Ленинградского филиала Гидропроекта; *б* - водоструйный насос УкрВОДГЕО

Динамоэрлифт использует кинетическую энергию сжатого воздуха, выходящего из кольцевого сопла. Это позволяет производить откачку даже в тех случаях, когда высота столба воды в скважине значительно меньше высоты подъема. Динамоэрлифт может использоваться для прокачки скважин (рис. 5.7).

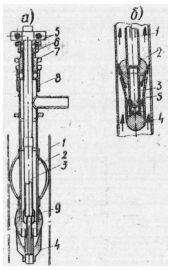


Рис. 5.7. Схемы динамоэрлифтов:
а) схема динамоэрлифта ВСЕГИНГЕО:
1 - водоподъемная труба; *2* - воздушная труба;
3 - регулировочная тяга; *4* - диффузор; *5* - хомут;
6 - регулировочная гайка; *7* - грундбукса; *8* - переходник;
9 - наконечник
б) схема динамоэрлифта ДЭФ-2:
1 - воздухоподъемная труба; *2* - переходник;
3 - перфорированная труба; *4* - наконечник; *5* - диффузор

Для откачек с малым дебитом (менее 0,1 л/с) часто применяется опытный глубинный слив. Устройство состоит из закрытой снизу трубы со сливными отверстиями и мерного сосуда (рис. 5.8). В верхней части мерного сосуда устанавливается уровнемер. Мерный сосуд опускается в скважину на каротажном проводе. Вода из скважины стекает в трубу через сливные отверстия и откачивается мерным сосудом. Динамический уровень при этом находится на отметке сливных отверстий. Момент наполнения мерного сосуда фиксируется электроуровнемером. Расход откачиваемой воды определяется отношением объема мерного сосуда к промежутку времени между его подъемами. В случае применения для слива желонки она должна извлекаться из скважины до максимального наполнения (время устанавливается опытным путем) и опорожняться в мерную емкость.

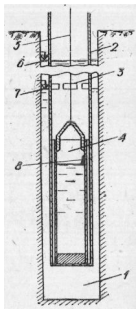


Рис. 5.8. Схема производства опытного глубинного слива:

1 - буровая скважина; *2* - сливная труба;
3 - сливное отверстие; *4* - мерный сосуд; *5* - тросик;
6 - статический уровень; *7* - динамический уровень;
8 - датчик электроуровнемера

5.2. Фильтры

Фильтры служат для предохранения опытного интервала скважины от обрушения или оплывания пород. Они состоят из отстойника, рабочей части и надфильтровой трубы. Отстойник предназначен для оседания проникающих в скважину частиц песка при откачке. Длина отстойника обычно 2 - 3 м, нижнее отверстие его закрывается крышкой или плотно забивается сухой деревянной пробкой. Рабочая часть фильтра может иметь различные размеры, зависящие от мощности и водообилия опробуемого водоносного горизонта, производительности насосного оборудования, глубины залегания опытного интервала и положения уровня подземных вод. Длина рабочей части фильтра опытных скважин колеблется от 3 до 10 м, диаметр - от 90 до 300 мм. В наблюдательных скважинах опытных кустов и в пьезометрических скважинах диаметр фильтра обычно делается меньше - 75 - 89 мм.

Фильтры независимо от типа и конструкции должны удовлетворять следующим требованиям:

а) условия прохода воды через фильтр должны быть близкими к условиям фильтрации воды в естественных условиях;

б) фильтр должен обладать механической прочностью, что особенно важно для повторного его использования;

в) фильтр должен быть устойчив против коррозии, особенно в пьезометрических и водозаборных скважинах;

г) при минимальных диаметрах фильтровых каркасов должен быть обеспечен пропуск максимального количества воды при откачках;

д) скважность фильтров (отношение общей площади отверстий к поверхности фильтра) должна быть в опытных скважинах не менее 20%, в наблюдательных и пьезометрических скважинах - 5 - 10%.

Различают следующие типы фильтров: трубчатые с круглой и щелевой перфорацией, сетчатые, проволочные, каркасно-стержневые, щелевые, гравийные и др. Область применения различных типов и конструкций фильтров приведена в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Область применения различных типов и конструкций фильтров

Состав водоносных пород	Применяемые типы и конструкции фильтров
1. Полускальные неустойчивые, щебенистые и галечниковые с преобладающей крупностью частиц щебня и гальки 20 - 100 мм (более 50% по массе)	Трубчатые с круглой и щелевой перфорацией Каркасно-стержневые
2. Гравий, гравелистый песок с крупностью частиц от 1 до 10 мм и с преобладающей крупностью частиц 2 - 5 мм (более 50% по массе)	Трубчатые с круглой и щелевой перфорацией Сетчатые и каркасно-стержневые с фильтрующей поверхностью из сетки винипластовой, металлической, проволочной обмотки, штамповочного стального листа
3. Пески крупные с преобладающим размером частиц 1 - 2 мм (более 50% по массе)	Сетчатые и каркасно-стержневые с фильтрующей поверхностью из сетки винипластовой в два слоя, металлической, проволочной обмотки, штампованного стального листа
4. Пески средние с преобладающей крупностью частиц 0,25 - 0,5 мм (более 50% по массе)	Сетчатые и каркасно-стержневые с водоприемной поверхностью из металлической и капроновой сетки в 2 слоя, штампованного стального листа, винипластовой сетки в 3 слоя, гравийные
5. Пески мелкие, с преобладающей крупностью частиц 0,1 - 0,25 мм (более 50% по массе)	Сетчатые с однослойной песчано-гравийной обсыпкой, песчано-гравийные фильтры (2- и 3-слойные), бесфильтровые

При проведении инженерно-геологических изысканий наиболее широко применяются три типа фильтра: трубчатый, каркасно-стержневой и сетчатый (рис. 5.9).

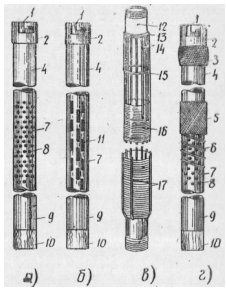


Рис. 5.9. Типы фильтров: а) дырчатый; б) щелистый;
в) каркасно-стержневой; г) сетчатый:

1 - вырез для спускового ключа; *2* - муфта; *3* - сальниковая набивка; *4* - надфильтровая труба; *5* - фильтровая сетка; *6* - проволока; *7* - рабочая часть; *8* - круглые отверстия; *9* - отстойник; *10* - деревянная пробка; *11* - щели; *12* - соединительные патрубки; *13* - приварка стержней; *14* - металлические стержни; *15* - опорное кольцо; *16* - проволочная обмотка; *17* - предохранительные планки

Трубчатый фильтр представляет собой трубу (стальную, асбестовую или из другого материала), имеющую круглую или щелевую перфорацию. При круглой перфорации диаметр отверстий фильтра подбирается следующим образом: в однородных песках - $(2,5 - 3,0)d_{ср}$, где $d_{ср}$ - средний диаметр частиц породы или обсыпки; в разнозернистых песках - $(3 - 4)d_{50}$, где d_{50} - максимальный диаметр частиц, составляющих в сумме 50% массы породы или обсыпки; в гравийно-галечниковых отложениях - 5 - 20 мм. Отверстия сверлятся по длине трубы в шахматном порядке. Оптимальная скважность принимается в пределах 20 - 28%.

При дырчатой перфорации зерна гравия или песка, накладываясь на отверстия, могут закупоривать их, что исключается в щелевом и каркасно-стержневом фильтрах.

При щелевой перфорации ширина щелей устанавливается в соответствии с механическим составом водоносной породы. Рекомендуемые размеры щелей: в однородных песках - $(1,25 - 1,5)d_{50}$, в разнозернистых песках - $(1,5 - 2,0)d_{50}$. Расстояние между осями щелей обычно в 10 раз больше ширины щелей. Длина щелей 30 - 100 мм, расстояние между рядами щелей 10 - 20 мм. При этом скважность фильтра составляет 7 - 10%.

Каркасно-стержневой фильтр состоит из металлических стержней, опорных колец жесткости, фильтрующей поверхности, соединительных патрубков, предохранительных ребер и направляющих скоб. Фильтрующая поверхность может изготавливаться из стальной нержавеющей проволоки путем обмотки или из металлической и неметаллической сетки. Скважность фильтра при обмотке его проволокой изменяется от 20 до 75% в зависимости от диаметра проволоки и ширины просвета. В средних и мелких песках каркасно-стержневой фильтр устанавливается с гравийной обсыпкой. Толщина гравийной обсыпки изменяется от 40 до 80 мм и более. Зависимость крупности частиц обсыпки от состава пород опробуемого водоносного горизонта приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Рекомендуемые размеры частиц искусственной обсыпки фильтров

Водоносная порода		Содержание частиц в породе		Диаметр частиц искусственной засыпки, мм
		Диаметр, мм	В процентах по массе	
Песок	крупный	1 - 2	80	8 - 10
	средний	0,5 - 1,0	60	4 - 5
	мелкий	0,25 - 0,5	50	2,0 - 2,5
	тонкий	0,05 - 0,25	30 - 40	0,5 - 1,0

Сетчатый фильтр наиболее широко применяется при инженерно-геологических изысканиях. Рабочая часть фильтра состоит из перфорированной трубы, обмотанной опорной проволокой и сверху покрытой сеткой. Отверстия на трубе могут быть круглыми или в виде щелей. Опорная проволока сечением 2,5 - 3,0 мм навивается по спирали, реже укладывается вдоль трубы и прикрепляется к ней посредством сварки.

Расстояние между витками зависит от толщины проволоки и жесткости сетки и колеблется от 15 до 20 мм. Наложенная на проволоку сетка не должна соприкасаться с фильтровой трубой под давлением водоносного песка.

Фильтры гравийные - фильтры, у которых поверхность, контактирующая с водоносной породой, состоит из искусственно вводимого гравия. Опорными фильтровыми каркасами в гравийных фильтрах могут быть трубчатые, каркасно-стержневые, проволочные и другие типы фильтров. Гравийная обсыпка позволяет увеличить радиус фильтра скважины, улучшить фильтрующие свойства пород в прифильтровой зоне, а также повысить скважность фильтровых каркасов. С применением обсыпки снижаются входные скорости и удлиняется срок службы фильтров. Гравийные фильтры могут изготовляться на поверхности (опускные) или создаваться внутри скважин путем засыпки гравия по межколонному пространству.

Фильтровые сетки имеют различную форму плетения и могут изготовляться из металла, пластмассы, капрона и других материалов.

Металлические фильтровые сетки (по ГОСТ 3187-76) изготовляются следующих видов: полотняного переплетения (П), саржевого переплетения односторонние (С), саржевого переплетения двухсторонние (СД) (рис. 5.10).

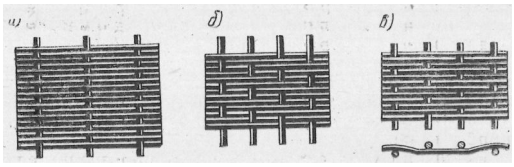


Рис. 5.10. Схема плетения фильтровых сеток:

а - полотняного; *б* - саржевого;
в - саржевого двухстороннего

В сетках полотняного переплетения проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через одну с проволоками утка, расположенными вплотную друг другу. Ячейки в свету отсутствуют. Характеристика некоторых размеров сетки полотняного переплетения приведена в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Характеристика некоторых фильтровых сеток полотняного переплетения

Условное обозначение сетки по ГОСТ 3187-76	Номинальное число проволок на 1 дм		Номинальный диаметр проволоки, мм		Теоретическая масса 1 $м^2$ сетки, кг
	основы	утка	основы	утка	
П 32	32	270	0,60	0,40	3,47
П 40	40	330	0,50	0,35	3,18
П 48	48	360	0,45	0,30	2,63
П 56	56	400	0,40	0,28	2,54

Примечание. Номер сетки характеризует номинальное число проволок основы на 1 дм.

В сетках саржевого переплетения односторонних проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через две проволоки с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу. Ячейки в свету отсутствуют.

В сетках саржевого переплетения двухсторонних проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются поочередно через одну и через две с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу. Ячейки в свету отсутствуют.

Винипластовая сетка изготавливается плоской и гофрированной с круглыми отверстиями диаметром 2,8 мм, скважностью 55%. Плоская сетка используется для режимных скважин, гофрированная - для опытных скважин и скважин временного водоснабжения как в качестве фильтровой поверхности, так и в качестве опоры под латунную или стальную сетку.

Капроновая сетка квадратного и диагонального плетения применяется для фильтров в мелких и средних песках.

Крепление сеток на каркасной трубе фильтра производится путем сшивки, пайки или навивки проволокой диаметром 2 - 3 мм. Проволока навивается сверху сетки с шагом 2 - 3 см.

Подбор сеток для фильтров производится с учетом гранулометрического состава водоносных пород. С этой целью делается опытное просеивание проб водоносной породы через сетку различных номеров. Принимается сетка, пропускающая через отверстия 70 - 80% от веса пробы песка.

Установка фильтров в скважину может производиться либо на колонне водоподъемных труб, либо "впотай" с короткой (около 1 м) надфильтровой трубой, когда диаметр насоса превышает внутренний диаметр фильтра. В этом случае обсадные трубы являются водоподъемными. На конце надфильтровой трубы устраивается сальник-тампон для уплотнения кольцевого зазора между фильтровой и обсадной колоннами. Он изготовляется обычно из пеньковой веревки, проваренной в солярке с солидолом. Установка фильтра "впотай" производится на штангах, оснащенных фильтровым ключом, который вводится в вырезы фильтровой трубы (рис. 5.11).

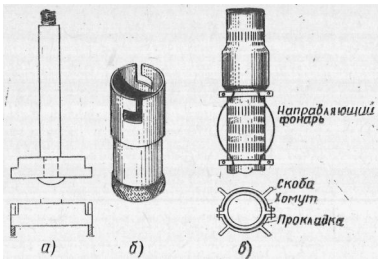


Рис. 5.11. Устройство для спуска фильтра в скважину:

а) ключ для спуска фильтра; б) фильтровый замок;
в) направляющий фонарь

При установке фильтра на колонне водоподъемных труб для удобства замеров уровня воды к нему крепится пьезометр диаметром 20 или 25 мм. Конструкция фильтра привязного пьезометра аналогична фильтру опытной скважины.

При наличии в водоносном пласте глинистых прослоев напротив них устанавливаются глухие участки фильтра, длина которых должна превышать мощность соответствующего прослоя на 0,25 - 0,5 м вверх и вниз. После установки фильтра обсадные трубы приподнимаются до верха фильтра или полностью извлекаются.

При установке фильтра в скважину в журнал откачки записываются все данные о конструкции фильтра и скважины, в том числе: тип фильтра, его внутренний и наружный диаметры, плетение и номер сетки, толщина слоя обсыпки и состав ее, глубина установки отстойника, рабочей части фильтра, надфильтровых труб, длина глухих и рабочих звеньев, способ спуска фильтра, глубина башмака обсадных труб и их диаметр и пр.

5.3. Приборы для замера уровня воды в скважинах

Приборами для единовременных замеров уровня подземных вод служат переносные мерные тросы, рулетки и электроуровнемеры. Они позволяют измерять уровни воды в скважинах с точностью +/- 1 см. Наиболее распространены рулетки типа РС-20, Р-50, ГГП-12б. Ими можно замерять уровни в шурфах и колодцах на глубине до 15 - 20 м, а в скважинах - 50 - 100 м. Для фиксации уровня служат хлопушка или свисток. Электроуровнемеры (УЭ-75, УЭ-200 и др.) работают на принципе замыкания водой цепи между датчиком, опускаемым в скважину на изолированном проводе, и землей или обсадной трубой (рис. 5.12). Измерение производится посредством провода, имеющего разметку через каждый метр, и линейки с делениями, укрепленной на корпусе уровнемера. Контакт

датчика с поверхностью воды отмечается по колебанию стрелки миллиамперметра или электрической лампочке. При спуске датчика в скважину скорость разматывания провода регулируется тормозом.

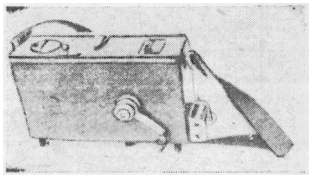


Рис. 5.12. Электроуровнемер УЭ-75

Удобными в работе являются ленточные уровнемеры марки УЛ-50 и УЛ-100 (рис. 5.13). В процессе работы прибор электрически соединяется с обсадной трубой скважины с помощью специального провода. Технические данные рулеток и электроуровнемеров приведены в табл. 5.5.

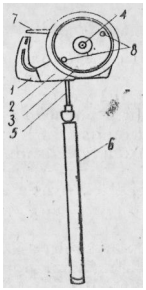


Рис. 5.13. Схема ленточного уровнемера УЛ:

1 - ручка; *2* - корпус; *3* - катушка; *4* - ось;
5 - измерительная лента; *6* - электрод; *7* - тормоз;
8 - ручки для подъема электрода

Таблица 5.5

Технические данные рулеток и уровнемеров

Наименование прибора	Техническая характеристика						
	Глубина замера уровня, м	Тип датчика	Диаметр датчика, мм	Габариты прибора, мм	Масса прибора, кг	Электрическое питание	Недостатки или несоответствие технической характеристике
РС-20	20	Хлопушка	16	Диаметр 100	0,8	-	Быстро стирается разметка, мерная лента подвергается коррозии
Р-50	50	"	40	105 x 140 x 50	1,2		Быстро изнашивается мерный трос, некачественная разметка мерного троса
ГГП-12б	100	"	40	370 x 160 x 75	2,3	-	То же
Электроуровнемер ЭВ-1м	200	Электрод	20	310 x 155 x 220	5	Две батареи КБС-Л-0,50	Выходит из строя реле, нарушается изоляция мерного провода, сбиваются мерные бирки, отметка провода теряет эластичность и разрушается
УЭ-75	75	"	12	215 x 80 x 14	3,1	Одна батарея КБС-Л-0,50	Нарушается изоляция провода, сбиваются мерные бирки
УЭ-200	200	"	12	200 x 152 x 155	4,3	То же	То же

Приборы для непрерывных визуальных наблюдений: барабанный уровнемер УБ-1, дисковый уровнемер ГГП-8а, ленточный уровнемер и другие состоят из поплавка, противовеса и троса (ленты), который переходит через блок, установленный у устья скважины (рис. 5.14).

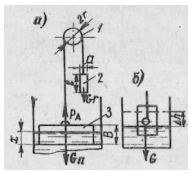


Рис. 5.14. Принципиальная схема поплавковых уровнемеров:
а) с поплавком постоянного погружения; б) с поплавком переменного погружения:

1 - поплавковое колесо; *2* - противовес; *3* - поплавок

Эти приборы могут использоваться для непрерывных измерений уровня воды в наблюдательных скважинах. Глубина замеров уровня колеблется от 5 м (ленточный уровнемер) до 60 м (уровнемер УБ-1).

Приборы для непрерывной автоматической записи показаний применяются для длительных опытных кустовых откачек и режимных наблюдений. К наиболее распространенным относятся следующие конструкции:

1. самописец СУВ-М "Валдай" может использоваться для регистрации уровней в скважинах диаметром более 250 мм и в открытых водотоках со сроком работы 5 - 10 суток;

2. самописец ГР-38 имеет время автономной работы 30 суток;

3. поплавковый цифропечатающий регистратор уровня ПЦРУ-1 используется для замеров уровня воды в скважинах гидрорежимной сети диаметром 80 мм и более в течение нескольких месяцев автономной работы;

4. самописец СУВ-3 предназначен для непрерывной регистрации изменений уровня подземных вод в скважинах диаметром от 76 до 219 мм.

5.4. Приборы для замера расхода воды

Наиболее точно и наглядно замеряются расходы воды с помощью объемных сосудов. Объем емкости подбирается сообразно с ожидаемым расходом так, чтобы заполнение ее занимало не менее 1 минуты. Применение меньших емкостей недопустимо, так как приводит к ошибкам в подсчете дебита. Для расчета дебита берется среднее время по трем замерам секундомера.

Расходомеры переменного уровня применяются при длительных откачках с большими расходами. Расход воды определяется путем измерения высоты уровня воды, непрерывно поступающей через отверстие определенного сечения. Характеристика водосливов разного сечения приведена в разделе 4.8.4.

Водомеры крыльчатые и турбинные (скоростные) имеют устройство, измеряющее скорость вращения крыльчатки ротора или диска. Выпускаются турбинные водомеры типа ВВ, крыльчатые водомеры типа ВК и др. (табл. 5.6). Перед употреблением водомеры тарируются.

Таблица 5.6

Технические данные поверхностных расходомеров

Наименование прибора	Метод измерения	Основная погрешн. измерений, %	Пределы измерений, $м^3/ч$	Рабочее давление, МПа	Выходной сигнал, МВ	Диаметр условного прохода (калибр), мм	Примечание
Водомеры крыльчатые: ВК-15, ВК-20, ВК-26, ВК-30, ВК-40	Скоростные и объемные	2 - 5	1,5 - 10	1,0 - 1,5	-	до 40	Применяются для измерения количества незагрязненной жидкости, протекающей через трубопровод
Водомеры турбинные: ВВ-50, ВВ-80, ВВ-100, ВВ-300	"	2 - 5	22 - 1300	"	-	50 - 300	Могут применяться на водозаборах и при откачках

5.5. Оборудование для опытных нагнетаний воды в скважины

Для опытных нагнетаний применяется унифицированный комплект оборудования УКН (рис. 5.15). Основными частями комплекта УКН являются: распределительное устройство УРУ-1 и тампон УТД-1. Распределительное устройство служит для учета и регулирования количества воды, подаваемой в тампон, а также для контроля давления в системе, подводящей воду к скважине. Устройство состоит из двух вентилей (4, 7), водомера (5), манометра (6), соединяющих их патрубков и напорных шлангов. Распределительное устройство соединяется с насосом и головкой тампона (9), патрубками (3) и напорным шлангом (1) с помощью соединительных накладных гаек (2). При нагнетании с манометром вентиль (7) полностью открыт и с его помощью регулируется подача воды в опробуемый интервал (4). При нагнетании воды без манометра с регулируемым уровнем действуют обоими вентилями, чтобы добиться правильной работы водомера, который должен быть наполнен водой на все сечение и находиться под небольшим напором.

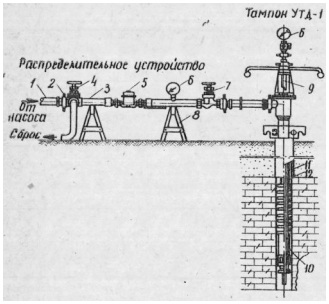


Рис. 5.15. Установка унифицированного комплекта оборудования для опытных нагнетаний (УКН)

1 - шланг от насоса; *2* - универсальная гайка; *3* - патрубок; *4* - сбросной вентиль; *5* - водомер; *6* - манометр; *7* - перекрывающий вентиль; *8* - деревянные подставки; *9* - головка тампона; *10* - тампон; *11* - наружные упорные трубы; *12* - натяжные штанги

В комплект УРУ-1 входят водомеры калибром 20 и 40 мм и манометры на напоры 10, 25, 40 и 160 м водяного столба.

Унифицированный тампон двухколонный УТД-1 (рис. 5.16) широко применяется и состоит из домкрата (1 - 11), патрубка с направляющими прорезями (12), набора чередующихся резиновых колец (13) и металлических прокладок (14), упорной подвижной гайки (15), дистанционного патрубка (16), нижнего подвижного кольца (18) и ограничительного кольца (17), закрепленного на конце патрубка тампона винтом (20). Верхнее упорное кольцо (19) надето на переходник от патрубка к наружным трубам. Количество резиновых колец не должно быть более восьми, так как при большем числе колец средние кольца не будут разжиматься. Размеры стандартных резиновых колец приведены в таблице 5.7.

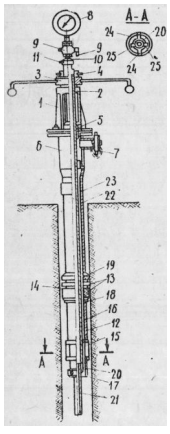


Рис. 5.16. Унифицированный тампон двухколонный УТД-1:

1 - корпус домкрата; *2* - полый домкратный винт; *3* - домкратная гайка; *4* - контргайка; *5* - сальник; *6* - тройник; *7* - крышка; *8* - манометр; *9* - кран манометра; *10* - патрубок; *11* - соединительная гайка; *12* - патрубок тампона; *13* - резиновое кольцо; *14* - металлическая прокладка; *15* - подвижная упорная гайка; *16* - дистанционный патрубок; *17* - ограничительное кольцо; *18* - нижнее подвижное упорное кольцо; *19* - верхнее упорное кольцо; *20* - нижний натяжной винт; *21* - пьезометрическая трубка; *22* - колонна наружных упорных труб; *23* - внутренние натяжные трубы-штанги; *24* - ребро подвижной гайки

Таблица 5.7

Размеры стандартных резиновых колец

Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Высота, мм
57	89	60
74	108	60
74	129	60
74	144	60

В практике двухколонный тампон часто используется и как одноколонный. Разжатие и освобождение тампона при этом производят с помощью специального "ключа-пластины", закрепленного на штангах, который вводится в прорезь верхней части натяжного винта тампона. При опытно-фильтрационных работах могут применяться и другие типы тампонов.

Тампон С-1 состоит из одной несущей колонны труб и нижнего патрубка с рессорой. Разжатие тампона производится вращением несущей колонны на поверхности земли вправо, вследствие чего муфта домкрата перемещается вниз, сжимая резиновые кольца. При вращении труб влево отворачивается домкратная муфта, а плотно завернутые соединения труб не развинчиваются. Резиновые кольца при этом освобождаются, и тампон может свободно перемещаться в скважине. Сальниковые тампоны имеют аналогичную конструкцию, отличаясь только тампонирующим устройством - сальником. Для изготовления сальника применяется расплетенный канат или пеньковая пакля, проваренная в солидоле с соляркой, которая сплетается в косу. Подготовленная веревка (рис. 5.17) обматывается вокруг трубы тампона под углом 30 - 45°. Наружный диаметр сальникового тампона должен быть на 10 - 20 мм меньше диаметра скважины. Длина сальника обычно 2 - 3 м. Для удобства разжатия такого тампона опытный интервал скважины бурится меньшим диаметром, вследствие чего в скважине образуется "полочка". Разжатие тампона осуществляется ударами "бабой" по трубам тампона до отказа. Нижнее подвижное кольцо лежит на "полочке", сбивая сальниковую веревку к неподвижному кольцу, в результате чего изолируется опытный интервал. Сальниковый тампон может разжиматься также сверху (верхнее кольцо подвижное, нижнее неподвижное, труба тампона опирается на фильтровую трубу) или снизу и сверху поочередно. Таким образом можно изготавливать двойной тампон для изоляции опытного интервала скважины сверху и снизу.

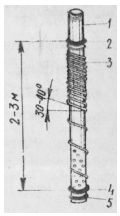


Рис. 5.17. Принципиальная схема сальникового тампона:

1 - труба тампона; *2* - упорное кольцо; *3* - сальниковая веревка; *4* - подвижное разжимное кольцо; *5* - ограничительное кольцо

Кроме описанных имеются также пневматические и гидравлические тампоны, однако они применяются редко.

Комплект КНЛ предназначен для нагнетаний воды в буровые скважины при давлении 10 кгс/см^2. От комплекта УКН он отличается наличием замков герметического соединения колонны труб, на которых опускается тампон и напорные шланги, соединяющие распределительное устройство с насосом и головкой тампона. В комплект оборудования КНЛ входят водомеры, манометры и водомерный бак.

5.6. Оборудование для опытных наливов воды в шурфы

В стандартный комплект оборудования для опытных наливов в шурфах входят сдвоенные баки емкостью 70 л каждый (соединенные трехходовым краном), два цилиндра диаметром 0,25 и 0,5 м и высотой 0,2 - 0,25 м, автоматический регулятор уровня и шланги для подачи воды. Водомерные баки снабжены водомерными трубками (рис. 5.18). Наливы по методу А.К. Болдырева производят в зумпф с одним цилиндром диаметром 0,5 м. Постоянство уровня воды в опытном зумпфе достигается с помощью автоматического регулятора уровня (рис. 5.19). Вода подается в шурф через трехходовой кран поочередно из каждого бака или одновременно из обоих баков. При больших поглощениях воды баки могут быть заменены емкостью большего объема.

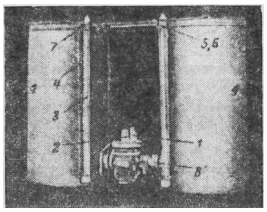


Рис. 5.18. Мерные баки:

1 - трехходовой кран; *2* - пробковый кран для регулирования расхода воды; *3* - водомерная стеклянная трубка; *4* - шкала; *5* - соединительные ушки; *6* - болты; *7* - оправа водомерной трубки; *8* - накидная гайка; *9* - баки

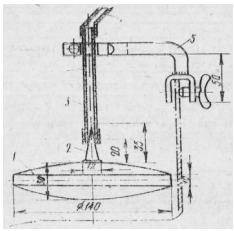


Рис. 5.19. Автоматический регулятор уровня конструкции Е.В. Симонова:

1 - пустотелый поплавок; *2* - конический клапан; *3* - водоподающая трубка (жесткая); *4* - шланг; *5* - штатив

Наливы по методу Нестерова Н.С. выполняются в зумпф с двумя цилиндрами, расположенными концентрически и скрепленными между собой. Постоянный уровень воды поддерживается автоматическими регуляторами (при опытах в мелких песках и лессах) или сосудами Мариотта (в суглинках и глинах), устанавливаемых над внутренним цилиндром и над кольцевым зазором между цилиндрами. Опыты с автоматическими регуляторами выполняются аналогично наливам по методу А.К. Болдырева. Сдвоенные баки при этом разъединяют, вода из одного бака подается во внутренний цилиндр, из второго - в кольцевой зазор между цилиндрами. Сосуды Мариотта представляют собой бутылки емкостью 3 - 5 л, наполненные водой и закрытые пробками со вставленными в них трубками. Бутылки устанавливаются на штативе так, чтобы концы трубок были на высоте 10 см над дном зумпфа (рис. 5.20). При опрокидывании сосуда отверстие сосуда закрывается пальцем и конец трубки погружается под воду. Когда уровень воды опускается ниже конца трубки, через последнюю вытекают небольшие порции воды, поддерживающие постоянный уровень. Бутылки могут быть размечены по высоте для определения расхода воды, уходящей в грунт. По мере расхода воды из бутыли ее заменяют резервной, наполненной водой заранее.

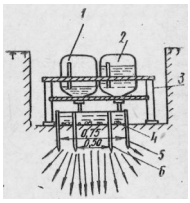


Рис. 5.20. Налив по способу Нестерова:

1 - мерная линейка (деления на бутыли); *2* - бутыль; *3* - штатив; *4* - слой гравия; *5* - внешнее кольцо; *6* - внутреннее кольцо

ГЛАВА 6. ОТБОР ПРОБ ГРУНТА, ВОДЫ И ГАЗА. ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ И ПРОБ

6.1. Общие правила отбора, упаковки, хранения и транспортировки проб грунта

Пробы пород отбираются в соответствии с техническим заданием, выданным на проходку и документацию выработки, где указываются виды пород, интервалы отбора проб, их размер, объем или вес, метод и способ отбора. Рекомендуемые методы отбора проб пород: точечный, бороздовый, валовый; способы отбора: взрывной, механизированный и ручной.

Точечным методом пробы отбираются в отдельных точках выработки в виде небольшого объема породы (проба нарушенной структуры) или монолита (образца в форме правильного цилиндра, куба или параллелепипеда) или штуфов (кусков произвольной формы).

Бороздовым методом отбираются пробы нарушенной структуры из вертикальной борозды в стенке выработки или из керна (иногда высверливание его внутренней части).

Валовый метод отбора проб обычно применяется при опробовании месторождений строительных материалов. Пробой служит материал из всей выработки или из заданного интервала, который сокращается квартованием (см. ниже) для получения средней пробы нужного объема.

Взрывным способом отбираются пробы в скальных породах (см. раздел 6.2.2). Механизированный способ осуществляется с помощью пробоотборников любых конструкций, ударного молотка, дисковой пилы и пр. Вручную пробы отбирают, пользуясь молотком, зубилом, ломом, ножовкой, ножом и т.д.

Очень важно отобрать пробу, обладающую средними значениями показателей свойств породы. Средняя проба нарушенной структуры отбирается квартованием. При этом вся поднятая с опробуемого интервала порода перемешивается на покрытом брезентом щите, собирается в плоскую кучу и делится крестообразным сечением на четыре равные части, из которых отбирают две противоположные. Оставшиеся две выбрасывают в отвал; отобранные перемешивают и снова делят на четыре части. Операцию повторяют до достижения требуемого объема. Для сравнительно однородных песчаных или песчано-гравийных пород с небольшим количеством валунов (до 10%) можно для получения средней пробы применять метод кратной бадьи или кратной лопаты. Кратность бадьи или лопаты устанавливается в зависимости от величины начальной пробы.

Пробы нарушенной структуры отбираются в мешочки из плотной ткани или в плотно сбитые ящики в количестве, указанном в задании и согласно таблицам 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1

Объем проб с нарушенной структурой песчаных и глинистых пород, необходимый для определения показателей инженерно-геологических свойств

Показатели	Состав и состояние пород	Минимальный объем (масса) породы
1. Гранулометрический состав	Глинистые породы	250 $см^3$ (500 г)
	Пески	50 - 1000 $см^3$ (100 - 2000 г)
2. Плотность частиц грунта	Песчано-глинистые породы	200 - 300 $см^3$ (400 - 600 г)
3. Плотность грунта в рыхлом и плотном сложении	Пески	500 $см^3$ (1000 г)
4. Естественная влажность	Песчано-глинистые породы с естественной влажностью	30 $см^3$ (в бюкс)
5. Максимальная молекулярная влагоемкость	Песчано-глинистые породы	250 $см^3$ (500 г)

6. Пластичность	Глинистые породы	250 $см^3$ (500 г)
7. Коэффициент фильтрации	Пески	300 $см^3$ (600 г)
8. Сжимаемость	Песчано-глинистые породы	500 $см^3$ (1000 г)
9. Сопротивление сдвигу	Песчано-глинистые породы	1000 - 1200 $см^3$ (2000 - 2500 г)
10. Оптимальная влажность и плотность	Песчано-глинистые породы	1500 - 3000 $см^3$ (3000 - 6000 г)
11. Угол естественного откоса	Пески	250 - 500 $см^3$ (500 - 1000 г)
12. Набухание и усадка	Глинистые породы	150 - 200 $см^3$ (300 - 400 г, полученных квартованием)

Примечание. Суммарная масса пробы нарушенной структуры для полного комплекса исследований должна составить не менее 10 кг.

Таблица 6.2

Минимально допустимый вес проб для лабораторных исследований песчано-гравийных грунтов

Назначение пробы	Наименование материала	Наибольший диаметр частиц, мм	Вес пробы, кг
Полный комплекс испытаний (без испытания в бетоне)	Песчано-гравийная смесь для земляных сооружений, бетона и других целей	10	10 - 20
		20	20 - 30
		40	40 - 60
		80	80 - 100

Пробы снабжаются этикетками по форме (СТП-300-3.14-79). Этикетки заполняются четко, простым мягким графитовым карандашом, исключающим возможность обесцвечивания или расплывания записей. В этикетке должны быть указаны:

а) наименование организации, производящей изыскания,

б) название или номер изыскательской партии (экспедиции),

в) наименование объекта,

г) номер пробы и ее вид,

д) название выработки и ее номер,

е) глубина отбора,

ж) наименование грунта по визуальному определению,

з) температура мерзлого грунта,

и) должность и фамилия лица, отбиравшего пробу, и его подпись,

к) дата отбора пробы.

При отборе проб нарушенной структуры в мешочек одна этикетка, завернутая в восковку или полиэтиленовую пленку, вкладывается внутрь мешочка, другая привязывается к нему сверху. На мешочке химическим карандашом или шариковой ручкой пишется название объекта, номер выработки, номер пробы, глубина взятия пробы, название породы.

При отборе проб нарушенной структуры в ящик одна этикетка, завернутая в восковку или полиэтилен, вкладывается под породу в левый верхний угол, другая кладется поверх пробы. Ящик закрывается крышкой, заколачивается и подписывается так же, как и мешочек.

Пробы грунта в нарушенном состоянии, для которых требуется сохранение природной влажности, отбираются в стеклянные, алюминиевые или пластмассовые бюксы объемом 50 - 100 $см^3$. Бюксы заклеиваются клейкой лентой или парафинируются, упаковываются вместе с этикеткой в бумагу и в короткий срок (в течение двух суток) доставляются в лабораторию.

Основным требованием при отборе проб ненарушенной структуры является сохранение состава грунтов, их структуры, влажности, трещиноватости, а также свойств заполнителя трещин. Проба должна быть представительной, т.е. типичной для определения слоя, пласта, пачки.

В таблицах 6.3 и 6.4 указаны размеры проб ненарушенной структуры, необходимые для определения показателей инженерно-геологических свойств пород.

Таблица 6.3

Размеры проб с ненарушенной структурой (монолитов) глинистых пород, необходимых для определения показателей инженерно-геологических свойств

Показатели	Состав и состояние породы	Размеры монолита или объем породы
Плотность грунта	Глинистые породы ненарушенной структуры с естественной влажностью	Кусок объемом 150 $см^3$, монолит 10 х 10 х 10 см или керн с высотой, равной диаметру
Набухание	То же	Монолит 10 х 10 х 10 см или керн с высотой, равной диаметру
Размокание	"	Монолит 10 х 10 х 10 см или керн с высотой, равной диаметру
Усадка	Глинистые породы ненарушенной структуры с естественной влажностью и в воздушно-сухом состоянии	Монолит 10 х 10 х 10 см или керн с высотой, равной диаметру
Коэффициент фильтрации	Глинистые породы ненарушенной структуры с естественной влажностью	То же
Сжимаемость	То же	Монолит 10 х 10 х 10 см, керн диаметром не менее 90 мм суммарной длиной 20 - 25 см

Сопротивление сдвигу	"	Монолит 20 x 20 x 20 см, керн диаметром не менее 90 мм суммарной длиной 20 - 25 см
Просадочность	"	Монолит 25 x 25 x 25 см

Примечание. В таблицу не включены некоторые виды лабораторных определений, требующие небольшого количества грунта.

Таблица 6.4

Размер проб с ненарушенной структурой (штуфы и керны), необходимых для определения физико-механических свойств скальных и полускальных пород

Показатели	Размер пробы
1. Одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии, в водонасыщенном состоянии, после замораживания	2 штуфа 20 x 20 x 25 см или несколько штуфов размером не менее чем 10 x 10 x 10 см или керн суммарной длиной 100 - 120 см
2. Одноосное растяжение	Штуф 20 x 20 x 25 см или несколько штуфов размером не менее чем 10 x 10 x 10 см или керн суммарной длиной 60 - 70 см
3. Модуль деформации	Штуф 20 x 20 x 25 см или несколько штуфов размером не менее чем 10 x 10 x 10 см или керн суммарной длиной 60 - 70 см
4. Коэффициент крепости	Количество пробы должно обеспечивать при раскалывании выход материала крупностью 20 - 40 мм не менее 3 кг
5. Водопоглощение, плотность грунта и плотность частиц грунта, химия, петрография в шлифах, размокаемость	Штуф 10 x 10 x 10 см или керн с высотой равной диаметру, или 4 - 5 кусков весом не менее 200 г каждый

Примечания: 1. Для полного комплекса исследований (пункты 1 - 5) необходимо 2 штуфа размером 25 x 25 x 40 см или 3 - 4 размером 20 x 20 x 25 см, или керны диаметром 50 - 100 мм суммарной длиной 120 - 150 см (с высотой каждого не менее 1,5 - 2 диаметров).

2. Для пород слоистых, сланцеватых и т.п. количество отбираемых проб удваивается, чтобы можно было произвести испытания на прочность в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Пробы ненарушенной структуры, для которых необходимо сохранить природную влажность, а также пробы слабых пород, могущих разрушиться при хранении и транспортировке, сразу же после отбора парафинируют. Монолиты, которые не сохраняют форму без жесткой тары, отбирают с помощью режущего кольца и парафинируют их вместе с ним.

Парафинируют пробы ненарушенной структуры следующим образом: смесь парафина и гудрона в соотношении 1:1 или 2:1 разогревается до жидкого состояния (примерно до температуры не выше 60 - 70°). Монолит плотно обматывают слоем марли, пропитанной этой смесью. Затем наносится слой смеси толщиной не менее 1 мм. После этого монолит еще раз обматывают слоем марли, пропитанной смесью и поверх снова наносится слой смеси толщиной не менее 1 мм. До парафинирования на верхнюю грань монолита следует положить этикетку, завернутую в кальку. Второй экземпляр этикетки необходимо прикрепить сверху запарафинированного монолита (либо приклеить к нему и покрыть тонким слоем смеси, либо просто привязать к монолиту). Не допускается замена марли другой тканью или бумагой, чтобы избежать растрескивания и осыпания парафина при транспортировке. На запарафинированном монолите краской обязательно пишется "верх" и "низ" в соответствии с тем, как он был взят из выработки.

Пробы грунта для отправки в лабораторию следует тщательно упаковать. Мешочки с грунтом должны быть уложены в ящики плотно, без применения упаковочного материала. Укладка монолитов грунта в ящик должна быть плотной, с заполнением свободного пространства между ними влажными (для монолитов немерзлого грунта) и сухими (для монолитов мерзлого грунта) древесными опилками, стружкой или соломой. От стен ящика монолиты должны быть отделены слоем заполнителя толщиной 3 - 4 см, а друг от друга слоем 2 - 3 см.

Вес ящика должен быть не более 30 кг. Внутрь ящика под верхнюю крышку необходимо положить завернутую в кальку ведомость монолитов по форме (СТП-3000-3.14-79), ящики следует пронумеровать, снабдить надписями "Верх", "Не бросать", "Не кантовать". Второй экземпляр ведомости в конверте с сопроводительным письмом направляется в лабораторию. До отправки в лабораторию пробы в упакованном виде, особенно монолиты песчано-глинистых грунтов, должны храниться в помещениях или камерах с постоянной температурой (не ниже плюс 2° и не выше плюс 20°) и постоянной высокой относительной влажностью воздуха (50 - 60%). Сроки хранения монолитов в этих условиях с момента отбора до начала лабораторных исследований не должны превышать: для скальных, маловлажных песчаных, а также глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенции - 3 месяца, для всех других - 1,5 месяца. При отсутствии необходимых условий срок хранения сокращается до 15 суток. Пробы грунта нарушенного сложения, для которых требуется сохранение природной влажности, должны быть доставлены в лабораторию для исследований в течение двух суток.

6.2. Отбор проб скальных пород

6.2.1. Отбор проб скальных пород при бурении скважин

В скальных породах скважины бурят, в основном, колонковым способом. Для отбора монолитов нетрещиноватых и слаботрещиноватых скальных пород скважину следует бурить, соблюдая режим, обеспечивающий максимальный выход керна.

Для отбора монолитов из сильно трещиноватых скальных пород рекомендуется бурить твердосплавными коронками при скорости бурения не менее 100 об/мин и осевой нагрузке от 5 до 10 кг на 2 см диаметра коронки. При бурении в сильно трещиноватых и разрушаемых потоком промывочной жидкости грунтах целесообразно применять обратную призабойную промывку. Грунты, разрушающиеся от воздействия промывочной жидкости и от механического воздействия вращающегося колонкового снаряда, следует бурить двойными колонковыми трубами со скоростью не выше 100 об/мин и осевой нагрузкой 600 - 800 кг. При хорошем выходе керна пробы можно отбирать после того, как скважина пройдена, керн уложен, описан, уточнены интервалы отбора проб. Пробы нарушенной структуры отбираются в количестве, указанном в задании в виде щебенки, отдельных кусочков керна. Пробы ненарушенной структуры - монолиты - должны быть диаметром не менее 50 мм с длиной каждого не менее 1,5 - 2 диаметров. Суммарная длина сопредельных монолитов однородной породы на полный комплекс исследований должна быть 1,0 - 1,5 м. Объем проб на отдельные виды исследований см. в табл. 6.4.

На монолите отмечается несмываемой краской его ориентировка ("верх" и "низ"), пишется номер монолита, номер скважины и номер пробы.

Монолиты слабых, трещиноватых, скальных и полускальных пород для предохранения от разрушения во время транспортировки, даже если не требуется сохранение их природной влажности, парафинируются.

Этикетка, заполненная по установленной форме (см. СТП-3000-3.14-79), заворачивается в восковку или полиэтилен и привязывается к монолиту.

Записи об отобранных пробах делаются в соответствующих графах бурового журнала, места отбора отмечаются в буровых колонках. Сведения об отобранных пробах обязательно записываются на стенках перегородок соответствующего интервала кернового ящика (в каком виде и в каком количестве отобраны пробы).

Если на интервале, подлежащем опробованию, поднят только шлам, то следует отобрать среднюю пробу из шлама, как пробу нарушенной структуры (см. раздел 6.1).

6.2.2. Отбор проб скальных пород при проходке горных выработок и в обнажениях

Пробы нарушенной структуры отбираются точечным методом всеми тремя способами.

При взрывном способе проходятся мелкие скважины (шпуры) для закладывания взрывчатого вещества. Взрывом от массива отделяется определенный объем грунта, из которого отбирается проба нужного объема (в виде щебенки и небольших кусков общим объемом не менее 2000 $см^3$). В зависимости от объема проба упаковывается вместе с этикетками в мешочки или ящики.

Механизированный отбор может осуществляться с помощью пневматических или электрических механизмов различных конструкций (ударный молоток, дисковая пила и др.). Вручную пробу отбирают с помощью молотка, зубила, лома, кайла.

Пробы ненарушенной структуры - штуфы и монолиты желательно отбирать без применения буровзрывных работ, которые допустимы в случае крайней необходимости и только для отбивания крупных (0,5 - 1,0 $м^3$) глыб с последующим выкалыванием и выпиливанием из них штуфов и монолитов нужного размера. Исключение составляют массивные скальные породы, в которых штуфы выбираются из отвала породы, отделенного взрывом от массива. Из трещиноватых скальных и полускальных пород штуфы и монолиты отбираются (выкалываются) с помощью лома, клиньев, кайла, ножовки и т.д. Размеры штуфов и монолитов указываются, как правило, в задании и приведены в таблицах 6.3 и 6.4. Следует иметь в виду, что размер их сторон не должен быть менее 100 мм.

Несмываемой краской на штуфах и монолитах ставится их номер (под этими же номерами они должны будут числиться в ведомостях и должны быть обозначены на зарисовках выработок), а также ориентировка (стрелкой показывают направление слоистости или направление, в каком следует испытывать образец на прочность).

Если по заданию в породах с явно выраженной слоистостью (напластованием) предусматривается испытание в двух взаимно перпендикулярных направлениях, штуфы и монолиты отбираются в удвоенном количестве.

Особое внимание следует уделять всем участкам (слоям, прослоям, зонам) ослабленных пород. Пробы из них должны быть отобраны обязательно, даже если они не указаны в техническом задании. Пробы могут быть небольшого, но достаточного объема для проведения сокращенного комплекса испытаний (согласно табл. 6.4).

Штуфы и монолиты слабых трещиноватых скальных и полускальных пород следует запарафинировать, чтобы предохранить от разрушения при транспортировке, особенно на большие расстояния.

Упаковку, оформление, хранение и транспортирование проб нарушенной и ненарушенной структур см. в разделе 6.1.

6.3. Отбор проб крупнообломочных пород

6.3.1. Отбор проб крупнообломочных пород из скважин

В крупнообломочных породах скважины проходятся, в основном, ударно-вращательным и ударно-канатным способами с применением желонки. Весь материал, поднятый желонкой, высыпается (или выливается) на специально приготовленный щит или емкость.

Проба нарушенной структуры отбирается по заданию либо с определенного интервала после его проходки путем отбора средней пробы из всего поднятого с этого интервала материала, либо из материала всей скважины (см. раздел 6.1). Из средней пробы (масса которой должна быть от 100 до 600 кг в зависимости от крупности обломков) отбирают вручную фракции крупнее 150 мм, сортируют по величине и взвешивают. Остальной материал с помощью грохочения разделяют на фракции. Разделение грунта на фракции следует производить прямо у скважины, чтобы избежать потерь мелких фракций. Все, что прошло через грохот с отверстиями 20 мм (или 5 мм - в зависимости от задания), сокращается квартованием до 2 - 5 кг, ссыпается в мешочки из плотной ткани и подготавливается к отправке в лабораторию (см. раздел 6.1).

Если по заданию все фракции подлежат лабораторному исследованию, то каждую фракцию в отдельности ссыпают в плотносбитый ящик, снабжают этикетками, забивают крышкой и готовят к отправке. Необходимый объем каждой фракции указан в таблице 6.2.

Совместно с пробой в лабораторию отправляются данные о процентном содержании каждой фракции, подсчитываемом по массе.

6.3.2. Отбор проб крупнообломочных пород из горных выработок

Пробы нарушенной структуры отбираются бороздовым или валовым методом. При бороздовом методе на стенке или забое выработки прокладывается борозда. При этом на 1 м борозды при ширине ее 0,4 - 0,5 м и глубине 0,20 - 0,25 м (средний объемный вес грунта 1,8 $г/см^3$) получается примерно 140 - 150 кг породы. Из полученного объема обломки размером более 150 мм отбираются вручную, сортируются и взвешиваются. Остальная часть подвергается грохочению для разделения на фракции. Из фракции менее 20 мм или 5 мм (согласно заданию) отбирается квартованием последняя проба весом 2 - 5 кг для испытания в лаборатории. Подсчитывается процентное содержание (по весу) каждой фракции в пробе и результаты подсчетов тоже направляются в лабораторию.

Если испытаниям должны подвергнуться все фракции (при разведке месторождений стройматериалов), то для получения необходимого их количества (согласно таблице 6.2) грохочению подвергается больший объем породы (от 300 до 2000 кг в зависимости от крупности обломков), полученный из большей борозды. При проходке небольших выработок грохочению подвергается весь извлеченный при их проходке материал, сокращаемый квартованием до нужного объема (см. раздел 6.1).

Место взятия пробы отмечается на зарисовке выработки. В случае необходимости отбора проб ненарушенной структуры они отбираются с помощью кольца, внутренний диаметр которого должен быть не менее 200 мм, высота - не менее одного и не более двух диаметров. Проба упаковывается (парафинируется) вместе с кольцом.

6.4. Отбор проб песчаных и глинистых пород

6.4.1. Отбор проб песчаных и глинистых пород из скважин

В глинистых породах скважины проходятся ударно-вращательным бурением (буровой ложкой, змеевиком) и ударно-канатным (забивной стакан - зонд). Применяется также вибробурение и шнековое бурение. Плотные глины бурятся колонковым способом, водонасыщенные пески - ударным, при помощи желонки.

Пробы нарушенной структуры при бурении ложкой или змеевиком отбираются из самой нижней части инструмента; при шнековом - с лопастей шнека при поинтервальном углублении, из колонковой трубы, либо из породы, вынесенной к устью скважины - при поточном бурении.

Отбор, оформление, упаковку, транспортирование проб нарушенной структуры см. в разделе 6.1 этой главы.

Пробы ненарушенной структуры - монолиты отбираются из скважин при любом способе бурения с помощью грунтоносов.

Перед взятием монолита с помощью грунтоноса забой скважины тщательно зачищается от шлама, грунтонос осторожно опускается на забой, производится контрольный замер его положения, затем грунтонос задавливается на глубину, соответствующую желаемой высоте монолита (чтобы избежать сжатие монолита, грунтонос вдавливается не на полную высоту). "Затирка" монолита и отрыв его от забоя производится резким поворотом снаряда с одновременным нажимом на забой. Плавно, без толчков и ударов поднимают грунтонос, извлекают монолит, срезают нарушенные его концы, очищают от шлама и немедленно парафинируют.

Если грунтонос оборудован керноприемной гильзой из плотной бумаги, пропитанной парафином и гудроном, хлорвинила или пластмассы, последняя после отбора монолита плотно закрывается по торцам крышками. Области сочленения гильзы с крышками покрываются изоляционной лентой или парафинируются. Этикетка приклеивается на боковую поверхность гильзы и ориентируется относительно верха и низа образца.

В грунтах твердой и полутвердой консистенций применяется обуривающий грунтонос с невращающимся внутренним стаканом (скорость не выше 60 об/мин, осевая нагрузка не более 100 кг).

Глинистые грунты тугопластичной консистенции отбирают с помощью тонкостенных цилиндрических грунтоносов с заостренным снаружи нижним краем (погружение вдавливанием со скоростью не более 2 м/мин).

Глинистые грунты мягкопластичной консистенции отбирают грунтоносами с частично перекрываемым входным отверстием, а текучепластичной и текучей - с полностью перекрываемым, которые должны погружаться вдавливанием со скоростью не более 0,5 м/мин.

Бурение скважины при отборе монолитов рекомендуется осуществлять без применения промывочной жидкости. В случае применения промывки монолиты необходимо защитить от действия циркулирующего раствора путем использования двойной колонковой трубы.

Отобранный монолит следует осмотреть с точки зрения его сохранности и наличия шлама. Последний опознается по цвету и прощупыванием карандашом и удаляется ножом.

Оптимальные (достаточные для полного комплекса исследований) размеры монолитов глинистых пород: диаметр не менее 90 мм при высоте не менее одного и не более трех диаметров (ГОСТ 12071-72).

Пробы рыхлых песчаных с ненарушенной структурой грунтов следует отбирать грунтоносами с полностью перекрываемым входным отверстием. Погружаться грунтонос должен способом вдавливания со скоростью не более 0,5 м/мин. Такие же пробы плотных песчаных пород отбираются обуривающим грунтоносом.

Оптимальные (достаточные для полного комплекса исследований) размеры проб песчаных пород: высота 500 - 700 мм, диаметр 80 - 90 мм. Правила отбора проб, парафинирования, упаковки, хранения и транспортировки в разделе 6.1.

6.4.2. Отбор проб песчаных и глинистых пород из горных выработок и в обнажениях

Монолиты песчаных и глинистых пород отбирают со дна или стенок выработки ручным способом.

При отборе монолита с помощью ножа и лопаты намечают контур монолита, вырезают ножом боковые, верхнюю и заднюю его грани, подрезают нижнюю грань, затем монолит осторожно снимают, зачищают, выравнивают грани до нужных размеров и немедленно парафинируют, снабдив этикетками.

При отборе монолита с помощью металлической или деревянной обоймы в форме ящика в забое выработки оставляют целик породы, насаживают на него ящик без дна, отделяют монолит от массива, выравнивают и зачищают верхнюю и нижнюю грани и плотно закрывают ящик крышками с резиновыми прокладками или заливают парафином поверх 3 - 4 слоев марли.

В грунтах мягкопластичной консистенции пробы ненарушенной структуры отбирают с помощью режущего кольца (диаметр кольца не менее 90 мм, высота - не более двух диаметров, режущий край заточен под углом 7°). Внутреннюю часть кольца следует смазать техническим вазелином и затем вдавливать кольцо с помощью специальной ручки или грунтоноса интервалами по 2 см, подрезая и удаляя грунт вокруг кольца. Далее нужно подрезать монолит снизу, отделяя от массива. Грунт должен плотно прилегать к внутренней поверхности кольца. Выступающий на поверхность кольца грунт удаляется ножом, имеющим прямое лезвие.

При отборе монолита из песков применяют режущее кольцо с остроугольным башмаком с щелевидными прорезями. В прорезь для стабилизации монолита в кольце вставляют тонкую металлическую полоску. Монолиты, отобранные в жесткую тару, необходимо упаковывать в этой же таре. Отбор проб нарушенной структуры, а также хранение и транспортировку любых проб песчаных и глинистых пород см. в разделе 6.1 этой главы.

6.5. Особенности отбора монолитов мерзлых грунтов

В мерзлых грунтах монолиты отбираются с помощью пневматических или электрических механизмов и вспомогательного инструмента, как и монолиты скальных пород (раздел 6.2.2).

При отборе монолитов из скважины бурение необходимо производить с продувкой воздухом, охлажденным до отрицательной температуры, близкой к температуре грунта. При этом следует понизить число оборотов бурового наконечника или грунтоноса и уменьшить величину рейсов (до 0,3 м).

Горные выработки для отбора монолитов следует проходить без предварительного протаивания грунта, предохранять места отбора от протаивания и подтока поверхностных и подмерзлотных вод.

Монолиты мерзлого грунта, предназначенные для определения механических свойств, отбирают из грунтов с толщиной прослоек и прожилков льда не более 2 мм. При наличии более крупных включений льда монолиты отбирают из грунта между ними.

Упаковать монолиты можно способом намораживания на них корки льда толщиной не менее 1 см. Для этого завернутый в пленку или кальку монолит следует многократно погрузить в пресную охлажденную воду или облить ею. Один экземпляр этикетки, завернутый в кальку, нужно положить на верхнюю грань монолита перед тем, как завернуть его, а второй - прикрепить сверху упакованного монолита перед последним его погружением или обливанием водой. При хранении до отправки в лабораторию следует периодически обрызгивать монолит водой, восстанавливая ледяную оболочку.

Отбирать монолиты следует при отрицательной температуре воздуха. В теплое время года необходима немедленная теплоизоляция упакованных монолитов или немедленная их доставка в хранилище с отрицательной температурой воздуха (не выше минус 4° и не ниже минус 15 °С). Можно хранить монолиты в горных выработках, пройденных в мерзлых грунтах и закрытых с поверхности, с хорошей теплоизоляцией. Для транспортировки проб мерзлых пород в теплое время года применяют ящики-термосы с изоляцией из ваты, мха, торфяной крошки и т.п. Наружную поверхность ящика-термоса окрашивают в белый цвет.

6.6. Отбор проб на биостратиграфические исследования

Вся встречающаяся в горных породах фауна должна тщательно отбираться, если это не массовые скопления или нацело сложенные отмершими организмами органогенные породы. Хрупкие остатки организмов не следует извлекать из кусков вмещающей породы (это может сделать только специалист). Для пробы с остатками фауны следует составить этикетку, где надо указать номер и местонахождение выработки, глубину взятия, номер слоя, номер пробы, вмещающую породу, точное положение организмов в слое, ориентировку организмов, если таковая может быть подмечена, фамилию и подпись отбиравшего пробу, дату. Извлеченные остатки желательно завернуть в вату или тряпки и упаковать в тару, исключающую трение и измельчение образцов при транспортировке.

Пробы на микрофаунистический, спорово-пыльцевой и диатомовый анализ отбираются согласно техническому заданию, где должны быть указаны предполагаемые интервалы отбора. Проба должна быть весом 300 - 350 г. Керн или кусок породы зачищается и проба вырезается из середины. Чтобы избежать заноса микроостатков из одних образцов в другие, лопаточка или нож, служащие для отбора проб, каждый раз тщательно вытираются. Во избежание засорения современными спорами и пыльцой, пробы отбираются сразу же по извлечении породы из скважины и не должны раскладываться на земле или траве, а сразу тщательно упаковываются вместе с этикеткой (СТП-3000-3.14-79). Проба заворачивается в плотную бумагу (пергамент, кальку), затем укладывается в мешочек из плотной ткани. Одна этикетка кладется внутрь мешочка, другая привязывается к нему. Для транспортировки мешочки с пробами как можно плотнее без упаковочного материала укладываются в ящики. Сверху кладется сводная ведомость, завернутая в кальку, ящик закрывается крышкой. Там, где невооруженным глазом наблюдаются явные растительные остатки (труха, листья, шишки хвойных, плоды и т.п.), отбираются пробы на палеокарпологический анализ. Размеры пробы диктуются транспортными возможностями и поставленными задачами, в среднем примерно 15 x 15 x 15 см. В этикетке помимо общих данных непременно приводится описание породы в свежем виде и краткие геологические условия залегания вмещающего горизонта (пропласток, линза и т.п.). Вследствие хрупкости растительных остатков пробу обязательно упаковать в хорошую тару: ящик, коробку, банку или в мешок, завернув предварительно в плотную бумагу.

При обнаружении костных остатков в обнажении или во время проходки выработок и котлованов эти остатки нельзя извлекать самим, а необходимо сохранить до прибытия специалистов (им нужно срочно сообщить о находке). Нужно помнить, что это могут быть объекты, имеющие большую научную ценность.

При обнаружении археологических находок их нужно тщательно сохранить. О находке следует тут же сообщить специалистам, не производя самостоятельно дальнейших поисков, чтобы не погубить археологические находки.

6.7. Организация кернохранилища, правила хранения и ликвидации образцов

Образцы горных пород, подлежащие длительному хранению, складываются на склад образцов - кернохранилище, в котором должна быть обеспечена сохранность от расхищения и защита их от атмосферных осадков и загрязнения. При складе должно быть небольшое светлое и отапливаемое в зимнее время помещение для разбора и описания образцов - керноразборочная.

Помещение кернохранилища должно быть частично оборудовано стеллажами для хранения на них монолитов и проб пород нарушенной структуры в мешочках (до отправки в лабораторию) и образцов пород.

Перед сдачей на хранение на ящиках с образцами, образцах и пробах должны быть проверены все подписи и сверены с записями в полевых журналах, проверено наличие этикеток по установленной форме (СТП-3000-3.14-79).

При кернохранилище должно быть помещение или камера с постоянной температурой (не ниже плюс 2° и не выше плюс 20°) и постоянной высокой относительной влажностью воздуха (50 - 60%) для хранения до отправки в лабораторию запарафинированных монолитов.

В кернохранилище принимаются только сохранные и не имеющие щелей ящики, снабженные крышками. Образцы перед сдачей должны быть высушены или, в случае необходимости, сохранить естественную влажность, запарафинированы. После сдачи на склад всех образцов по данной выработке ящики аккуратно укладываются в штабеля или на стеллажи в порядке их номеров по выработке. На левой торцевой стороне каждого ящика крупно подписывается его порядковый номер и ящик регистрируется в журнале (табл. 6.5).

Таблица 6.5

Журнал N
регистрации образцов, находящихся в кернохранилище

Наименование и номер выработки	Номер ящика по выработке	Образец с глубины, м	Кол. образцов	Характер образцов (керн, образец нарушенной структуры и пр.)	Дата отбора образца	Данные о сокращении и ликвидации образца, номер акта	Примечание

Образцы и пробы горных пород являются основными геологическими документами. Они отбираются из всех разведочных выработок, тщательно описываются и исследуются. После обработки образцы подлежат хранению на различные сроки, которые определяются значением выработки, ее глубиной, стадией проектирования и пр.

После составления отчета о разведке месторождений строительных материалов оставляют образцы только нескольких опорных выработок (5 - 10% от общего числа), а остальные ликвидируют. Оставленные образцы хранятся до утверждения проекта, после чего ликвидируются полностью.

Образцы по площадкам и трассам вспомогательных сооружений полностью сохраняются до составления предварительного отчета об изысканиях по данной площадке или трассе и согласования его с проектантами. После этого, оставив образцы нескольких опорных выработок (5 - 10% от общего числа), остальные ликвидируют. После утверждения проекта ликвидируются все образцы по площадкам и трассам.

Образцы горных пород из выработок по основным сооружениям сохраняются в зависимости от стадии проектирования, очередности строительства объекта и значения выработки. Во всех случаях подлежат ликвидации образцы пород, которые после взятия под влиянием выветривания и разуплотнения, практически полностью потеряли свои первоначальные физические свойства и не дают верного представления о геологическом разрезе.

Ликвидация образцов горных пород или передача их на хранение дирекции строящейся ГЭС производится по представлению главного геолога экспедиции с разрешения руководства изысканиями отделения или филиала и оформляется соответствующим актом.

За месяц до ликвидации образцов пород заинтересованным организациям (научные учреждения, учебные заведения, районные геологические управления) рассылаются извещения с предложением получить ликвидируемый материал, и, в случае согласия, он выдается им безвозмездно с оформлением соответствующего акта.

6.8. Отбор, упаковка, хранение и транспортировка проб воды

6.8.1. Общие правила отбора проб воды

Пробы воды отбираются согласно заданию из разведочных скважин и горных выработок, скважин режимной сети, источников, поверхностных водоемов и водотоков.

Объем пробы зависит от видов исследований и минерализации воды. Он указывается в задании и должен соответствовать таблице 6.6.

Таблица 6.6

Типы химических анализов воды, их назначение и объем проб

Тип анализа	Определяемые компоненты	Объем пробы, л	Назначение анализа
I. Для инженерно-геологических целей			
Типовой (стандартный)	Физические свойства (цвет, вкус, запах, мутность) - описание, pH, CO_2 свободная, Cl, SO_4, HCO_3, Ca, Mg, Fe^{+2}, Fe^{+3}, NO_2, NO_3, NH_4, сухой остаток, окисляемость. Вычисляются: сумма Na + K (по разности), общая и карбонатная жесткость	1 - 1,5	Распространенный вид анализа. Производится для характеристики водоносных горизонтов, выявления особенностей формирования подземных и поверхностных вод Часто дополняется определениями агрессивной углекислоты, сероводорода, кислорода
Сокращенный	Физические свойства, pH, Cl, SO_4, HCO_3, Ca, Mg, сухой остаток, Fe^{+2}, Fe^{+3}, NO_2, NH_4 определяются качественно. Рассчитываются: сумма Na + K, виды жесткости	0,5 - 1,0	Применяется при массовых опробованиях для предварительной характеристики вод
Полный	К компонентам, перечисленным в типовом анализе, добавляются определения SiO_2, HPO_4, натрий и калий определяются прямым путем	1,0 - 2,0	Применяется для подробной характеристики типичных вод района, при уточнении условий формирования и других целей. Выполняется наиболее точными методами
Краткий	Минерализация воды, или хлор-ион или железо и другие компоненты состава, в зависимости от цели анализа	0,25 - 0,5	Для установления границ или момента стабилизации химического состава воды (при откачках, при изучении выщелачивания и пр.), иногда при геолого-съемочных работах
Специальный	По специальному заданию в соответствии с целевым назначением	по заданию	Для определения других компонентов (не перечисленных в других типах анализов), обычно встречающихся в незначительных количествах
II. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения			
Стандартный	К перечисленным выше компонентам добавляются: фтор (F), ПАВ (поверхностно-активные вещества), $БПК_5$, физические свойства по ГОСТ 2874-73	2,0 - 2,5	Для поверхностных водоисточников. Для подземных вод ПАВ и БПК не определяются
Полный	К компонентам стандартного анализа добавляются определения микрокомпонентов по заданию	До 20 и более	Для подземных источников водоснабжения

Отбор проб - важная часть исследования водоисточника, влияющая на результаты анализа. Ошибки, допущенные при отборе проб, могут серьезно исказить результаты исследований. Поэтому отбор, хранение, транспортировка проб воды должны выполняться в соответствии с условиями, исключающими изменения в содержании компонентов или свойствах воды.

Для правильного отбора проб воды необходимо следующее:

а) специальная подготовка скважины к отбору проб воды;

б) применение пробоотборников для исключения загрязнения и аэрации воды в момент отбора;

в) применение специальных реактивов для консервации неустойчивых компонентов;

г) герметичная закупорка пробы и хранение до производства анализа не дольше допустимых сроков.

Из имеющихся конструкций водоотборников в практике инженерно-геологических изысканий применяется водонос ВСЕГИНГЕО-ГГП-1а, водоотборник АН и водоотборник В-46 Гидропроекта. Последний предназначен для отбора проб из скважин малого диаметра (технические параметры водоотборников приведены в табл. 6.7).

Таблица 6.7

Технические параметры водоотборников

Параметры	Тип водоотборника		
	ГГП-1а	АН-76	ВО-46
Общая длина, мм	850	1250	1800
Диаметр, мм	70	75	40
Объем отбираемой пробы, $см^3$	1000	2800	1000
Минимальный диаметр скважины, в которую может быть опущен водоотборник, мм	75	89	46
Масса прибора, кг	4	9	9
Длина спускного троса, м	100	100	100

При работе с водоотборниками АН и ВО-46 труба и обе пробки спускаются в скважину одновременно. Для того, чтобы закрыть водонос на заданной глубине, в скважину опускают по тросу посыльный груз, закрепленный во время спуска прибора специальной шпилькой на обсадной трубе. Посыльный груз разжимает удерживающее верхнюю пробку устройство, водоотборник закрывается и может быть поднят на поверхность. Слив воды в бутылки производится с помощью резинового шланга-сифона через специальное отверстие в верхней пробке.

Водоотборники ГГП-1а, АН-76 и ВО-46 представляют собой металлическую трубу, снабженную двумя пробками с уплотнительными резиновыми кольцами (рис. 6.1). Нижняя пробка у всех водоотборников прочно закреплена на конце стального троса, с помощью которого прибор опускается в скважину. Верхняя пробка водоотборника ГГП-1а свободно скользит по тросу, а у водоотборников АН и ВО-46 прикреплена тросиками к трубе и перед спуском закрепляется на спускном тросе с помощью особого держателя, установленного с таким расчетом, чтобы между трубой и нижней пробкой было расстояние 30 - 40 см, при этом между верхней пробкой и трубой устанавливается интервал 6 - 10 см.

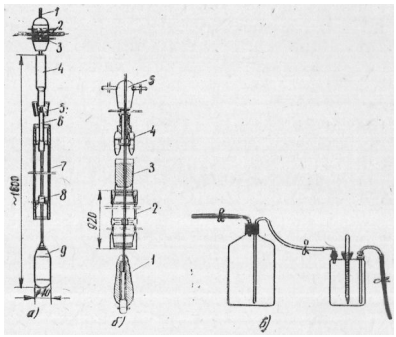


Рис. 6.1. Приборы и приспособления для отбора проб воды:
а) водоотборник В-46 Гидропроекта:
1 - трос; *2* - вилка; *3* - груз посыльный; *4* - ударник;
5 - пробка верхняя; *6* - держатель; *7* - корпус;
8 - гайка специальная; *9* - пробка нижняя
б) водоотборник АН СССР:
1 - нижняя пробка; *2* - водоприемный цилиндр;
3 - верхняя пробка; *4* - автомат; *5* - груз
в) псевдобатометр

При отборе пробы водоотборником ГГП-1а в скважину опускается сначала нижняя пробка, затем на дополнительном тросе труба и, наконец, свободно падающая верхняя пробка.

Новые пробоотборники тщательно очищают от смазки, промывают горячей, затем холодной водой, высушивают и хранят до отбора проб в специальном футляре. Перед отбором проб водоотборник дважды промывают отбираемой водой, после чего его не рекомендуется класть на землю, чтобы не ввести в скважину загрязняющие вещества.

Если после хранения на пробоотборнике появилась ржавчина, ее нужно удалить, чтобы она не попала в отбираемую пробу.

В тех случаях, когда предполагается определять только устойчивые компоненты, можно применять в качестве пробоотборников обычные бутылки, снабженные грузом, опуская их в скважину на заданную глубину закрытыми пробкой со шнуром, с помощью которого пробка выдергивается.

Для отбора проб из открытых водоемов применяются открытые сосуды, бутылки или псевдобатометры (рис. 6.1).

Псевдобатометр состоит из двух стеклянных резервуаров - приемного и резервного. Приемный резервуар представляет собой двух- или трехгорлую склянку, горла которой закрыты резиновыми пробками. Через одну из пробок проходит почти до дна стеклянная трубка, на другой конец которой надевается резиновая трубка с зажимом и грузиком на конце. По этой трубке вода поступает в приемную склянку. Через вторую пробку проходит короткая трубка, согнутая под прямым углом. Один ее конец срезан под пробкой, второй через резиновую трубку соединяется с двугорлой резервной склянкой. Через третью пробку вставляют, если необходимо, термометр.

Резервная склянка соединяется с приемной через стеклянную трубку, опущенную почти до дна, а через другую короткую трубку (через второе горло) подсоединяется к насосу.

Приемная склянка должна вмещать не менее 1 л воды, резервная в 1,5 - 2 раза больше приемной, чтобы обеспечить в приемной склянке обмен воды.

Из приемной склянки воду можно разлить в бутылки через отборный шланг или, не переливая, отправить в лабораторию, зажав резиновые трубки.

Посуда для отбора проб должна готовиться в лаборатории: ее следует тщательно промыть водой (при необходимости с соответствующими растворами для удаления осадка), ополоснуть дистиллятом, закрыть чистыми, хорошо подогнанными пробками. Перед отбором пробы бутылки необходимо дважды ополоснуть отбираемой водой.

Воду из пробоотборников в бутылки переливают с помощью резинового шланга-сифона длиной 2 - 3 м и диаметром около 8 мм. Один конец шланга опускают почти до низа пробоотборника, а другой, после заполнения сифона водой подсасыванием, в бутылку до дна. После наполнения бутылки дают стечь

небольшому количеству воды для удаления верхнего слоя ее, соприкасавшегося с воздухом, шланг при наливе постепенно приподнимают, чтобы после его извлечения вода заполнила все горлышко бутылки. Отливают из бутылки немного воды, чтобы под пробкой осталось воздушное пространство 2 - 2,5 см, и плотно закрывают пробкой. При переливании нельзя допускать нарушения сифона, особенно при отборе проб для определения неустойчивых компонентов.

В первую очередь наполняются бутылки с пробами для неустойчивых компонентов (CO_2, H_2S, Fe и др.), а затем все остальные пробы. При малом объеме пробоотборника приходится опускать его в скважину несколько раз. При отборе проб с консервантом сливать воду из бутылки нельзя, ее сразу нужно наполнять до требуемого объема.

Специальные пробы предназначаются для определения компонентов, способных за короткое время либо выпадать в осадок или в другие солевые соединения, либо выделяться в виде газа. Для предупреждения этих изменений некоторые компоненты фиксируются на месте отбора проб добавлением соответствующих реактивов: консервацией агрессивной углекислоты, форм железа, а также сероводорода и гидросульфид-иона и т.д. В этикетках к пробам указывается, для каких определений они предназначены.

Отбор специальных проб производится только в том случае, если вода прозрачная (обычно в ходе опытных откачек), поскольку взаимодействие вводимых реактивов с грунтовыми частицами может значительно изменить состав определяемых компонентов. Специальные пробы должны отправляться в лабораторию при первой возможности во избежание изменения их состава при хранении. Срок хранения проб и выполнения анализа не должны превышать 72 часов.

Для фиксирования агрессивной углекислоты применяется стандартный порошок карбоната кальция ($CaCO_3$), приготовленный в лаборатории и разложенный по пакетам из расчета 2 г на 0,5 л воды.

При отборе пробы воды бутылка засыпается порошком кальцита и затем заполняется не до края горлышка, оставляя под пробкой 2 - 3 см воздушного пространства. Бутылка плотно укупоривается и взбалтыванием проба перемешивается. При этом должна быть отобрана еще одна бутылка воды без зарядки, если не отбирается проба на стандартный или сокращенный анализ.

В природных водах соли железа легко окисляются кислородом воздуха и выпадают в осадок. В специальной пробе железо стабилизируется с помощью добавления буферного раствора уксуснокислого натрия, который готовится в лаборатории и наливается в бутылки из расчета 5 мл на 100 мл отбираемой воды.

Емкость с буферным раствором наполняют пробой воды, но сливать воду через край нельзя, т.к. это приведет к потере буферного раствора. Проба плотно укупоривается, перемешивается и отправляется в лабораторию. Для отбора проб можно применять бутылки емкостью 200 - 500 мл.

Для фиксации сероводорода и гидросульфид-иона применяется раствор уксуснокислого кадмия в количестве 100 мл на одну пробу. Консервант в лаборатории наливается в посуду для отбора пробы, склянки с раствором взвешиваются, а вес записывается в лабораторный журнал. При отборе пробы в склянки с ацетатом кадмия с помощью шланга наливают 300 - 500 мл воды, не допуская потери раствора. После плотной укупорки и тщательного перемешивания (при наличии сульфидов наблюдается появление желтого осадка) пробу отправляют в лабораторию.

Для отбора применяют склянки емкостью 500 - 800 мл.

Отбор проб для определения микрокомпонентов в водах хозяйственно-питьевого назначения производят согласно ГОСТ 2874-73 и ГОСТ 24481-80. Для укупорки этих проб необходимо применять притертые пробки (допускаются корковые и полиэтиленовые пробки). Пробы, предназначенные для анализа на содержание органических веществ, отбирают только в стеклянные сосуды с притертыми пробками.

6.8.2. Отбор проб воды из разведочных выработок, источников и водоемов

При отборе проб воды из буровых скважин необходимо правильно установить открытый интервал, изолировать смежные водоносные горизонты, прокачать скважину для очистки ее от шлама и замены воды, оставшейся после проходки (не менее 2-х объемов воды, заключенной в скважине), восстановить уровень, отобрать пробу воды и перелить ее в бутылки.

При отборе проб из скважин режимной сети, колодцев необходимо произвести откачку (оттартовку) не менее 2-х объемов воды, восстановить уровень, отобрать пробу. В скважинах режимной сети часто бывает необходима предварительная прочистка.

При отборе из самоизливающихся скважин шланг опускают в скважину на глубину не менее 1 м, второй конец шланга опускают в бутылку и наполняют ее обычным способом.

В ходе опытно-фильтрационных работ с применением электропогружных насосов пробы воды отбираются или прямо из отводной трубы с помощью шланга, или пробоотборником после окончания откачки.

В случае применения для откачки эрлифтных установок пробы воды отбираются водоотборником после прекращения откачки и восстановления уровня.

При отборе проб из источников следует произвести, если необходимо, расчистку и каптаж источника. Выход воды прикрывают воронкой диаметром 10 - 15 см с надетой на носик длинной резиновой трубкой, причем края воронки должны врезаться в грунт; по заполнении воронки дают вылиться некоторому количеству воды через трубку, затем опускают конец трубки в бутылку и наполняют ее, как было указано выше.

При выходе воды на дне выработок (шурфа, штольни, котлована) трубку от воронки укладывают по уклону потока, а бутылку помещают в подготовленном углублении.

Из водоносных горизонтов, заключенных в рыхлых породах и выклинивающихся в стенках горных выработок, целесообразно отбирать пробу, задавливая в грунт стеклянную трубку с сетчатым (шелковым, капроновым) фильтром на конце. На другой конец трубки надевают резиновый шланг и свободный конец его пускают на дно бутылки.

Пробы воды с поверхности водоема можно отбирать непосредственно в ту посуду, в которой предполагается хранить ее до анализа. Можно также зачерпнуть воду открытым сосудом, например, чистым ведром и затем перелить ее в бутылки.

С глубины 0,5 - 1,5 м воду следует отбирать с помощью псевдобатометра или специальных батометров, применяющихся в практике гидрологических изысканий. При отборе псевдобатометром конец трубки с грузиком опускают на заданную глубину, свободную трубку от резервного резервуара присоединяют к насосу и создают разряжение в склянках. Когда в резервном резервуаре объем воды будет в 1,5 - 2 раза больше, чем в приемном, насос отключают, разъединяют сосуды, а резиновые трубки закрывают зажимами.

Бутылки с пробами необходимо герметично укупорить сразу после отбора (см. подраздел 6.8.2).

6.8.3. Документация и транспортировка проб воды

К каждой бутылке отобранной пробы прикрепляется этикетка по установленной форме (СТП-3000-3.14-79). Все сведения об отборе пробы заносятся также в буровой журнал или в журнал документации откачки (СТП-3000-3.14-79), составляется ведомость проб воды, направляемых на лабораторные исследования (СТП-3000-3.14.79). Ведомость вместе с пробами отправляется в лабораторию.

Пробы с неустойчивыми компонентами должны отправляться в лабораторию немедленно, а для общего (типового) анализа можно отправлять на следующий день. Пробы для общего анализа хранить на месте отбора более 3 дней не рекомендуется.

Пробы необходимо транспортировать в деревянных ящиках с ячейками и крышками. При транспортировке на дальние расстояния, особенно в зимнее время, ячейки желательно обить войлоком или плотно засыпать опилками все свободное пространство между бутылками и стенками ящика.

Хранить пробы до отправки с места отбора (а также в лаборатории) лучше всего в подвальном помещении, где температура не выше +20° и не ниже нуля.

6.9. Общие правила отбора, упаковки и транспортировки проб газа

На поверхности земли газ может выделяться как в естественных условиях, так и в скважинах, шурфах, шахтах, штольнях и других выработках в виде сухих газов или вместе с жидкостью (с водой или нефтью). В последнем случае различают газы: "растворенные", заключенные в жидкости, и "спонтанные" (свободные), которые в виде пузырьков спорадически или непрерывно выделяются из жидкости.

В буровых скважинах газ может выделяться как по центральной рабочей колонне, так и по межтрубному пространству. В шахтах, штреках, штольнях, камерах и других подземных выработках газы могут выходить из трещин, каверн, зумпфов и т.п.

Интенсивный выход газа всегда заметен, иногда ощущается рукой. Газ, выделяющийся под давлением, обычно шипит, а при бурении скважин может выбрасывать столб жидкости. Выделение газа в скважине через жидкость улавливается на слух по характерному звуку лопающихся пузырьков. Слабый выход газов можно обнаружить по запаху, по случайному загоранию или отравляющему действию (угнетенная растительность, погибшие животные).

Для простейшего каптажа небольшого притока сухого газа из скважины устье ее следует плотно обвязать прорезиненной материей или применить деревянную пробку с трубкой для отвода газа (рис. 6.2). Для каптажа малых количеств газа в колонковых скважинах применяется специальный газоуловитель (рис. 6.2), представляющий собой воронку-конус, припаянную своей нижней частью внутри отрезка колонковой трубы; верхняя часть заканчивается газоотводной трубкой. Прибор устанавливается вверху колонковой трубы под переходником.

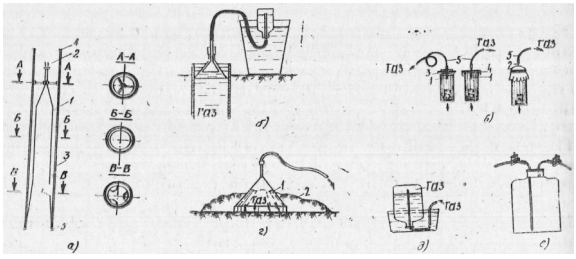


Рис. 6.2. Каптажные устройства и приспособления для отбора проб спонтанного газа:
а) прибор - газоуловитель для изучения газоносности пород при бурении:
1 - воронка-конус из листового железа; *2* - трубка резиновая; *3* - труба колонковая; *4* - ленточная нарезка для переходника на штанги; *5* - то же, для навинчивания на колонковую трубу;
б) отбор газа из скважины с помощью воронки;
в) варианты герметизации скважины:
1 - труба металлическая; *2* - труба стеклянная; *3* - пробка деревянная; *4* - гайка металлическая; *5* - трубка каучуковая;
г) подготовка сухого естественного выхода газа для взятия пробы:
1 - воронка металлическая; *2* - засыпка земляная;
д) наполнение бутыли газом по методу вытеснения воды;
е) сосуд для отбора пробы газа методом продувания

При выходе сухого газа на поверхности или в подземной выработке его можно каптировать большой металлической воронкой, вдавив ее в грунт и засыпав сверху землей (рис. 6.2).

Перед отбором проб газа все пути движения его по каптажным устройствам должны достаточно долго продуваться, чтобы вытеснить воздух.

Вместилищами газа могут быть бутылки, склянки бесцветного стекла, газовые пипетки и т.д. емкостью не менее одного литра (такое количество газа требуется для анализа). К склянкам для проб газа нужно сразу подобрать резиновые или корковые пробки с одной или двумя стеклянными трубками диаметром 5 - 7 мм, на которые надеваются резиновые шланги с зажимами. Одна из трубок - газоподводящая должна доходить почти до дна склянки, другая - не выступать за пробку. Все соединения должны быть герметичны.

При отборе газа пользуются, главным образом, двумя методами:

а) метод "вытеснения воды" заключается в том, что подводимый от каптажного устройства газ занимает место воды, предварительно налитой в сосуд для отбора. В заполненной водой склянке не должно оставаться пузырьков воздуха. Для взятия пробы газа "методом вытеснения" необходимо иметь какой-либо сосуд (ведро, бадью и т.п.), служащий в качестве ванны. Горлышко склянки, заполненное водой (желательно из той же выработки), прикрывают бумагой, резиновой пластиной или рукой и, опрокинув ее, опускают ниже уровня воды в ванне. Под водой снимают крышку с горлышка, не допуская попадания воздуха, и вводят трубочку для подвода газа. После наполнения газом в склянке оставляют слой воды 3 - 5 см в качестве затвора для газа. Под водой закупоривают склянку подготовленной пробкой и вынимают из ванны. Все время до анализа склянку держат в положении вверх дном;

б) метод "продувания" заключается в том, что воздух вытесняется струей газа, проходящей через сосуд для пробы. Сосуд перед отбором должен быть закрыт пробкой с двумя трубками - подводящей и отводящей газ. По окончании продувания закрывают сначала выводную трубку, а затем быстро подводящую. Для уверенности в полноте вытеснения воздуха желательно пропустить через сосуд по крайней мере десятикратный объем газа.

Отобранная проба газа снабжается этикеткой, в которой указывается место выхода газа, стратиграфический индекс газоносных пород, способ отбора пробы, температура воды и воздуха, характер газопроявления (газ сухой, с водой и т.д.), дата отбора, фамилия и подпись лица, отобравшего пробу. Эти же сведения вносятся в журнал выработки или обнажения.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ,

РУКОВОДСТВ И ИНСТРУКЦИЙ

Шифр	Наименование документов
1	2
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ (ГОСТ)	
2874-73	Вода питьевая.
4795-68	Бетон гидротехнический. Технические требования.
5180-75	Грунты. Метод лабораторного определения влажности.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 5181-78 Постановлением Госстроя СССР от 24.10.1984 N 177 с 01.07.1985 введен в действие ГОСТ 5180-84.

5181-78	Грунты. Метод лабораторного определения удельного веса.
5182-78	Грунты. Методы лабораторного определения объемного веса.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 5183-77 Постановлением Госстроя СССР от 24.10.1984 N 177 с 01.07.1985 введен в действие ГОСТ 5180-84.

5183-77	Грунты. Метод лабораторного определения границ текучести и раскатывания.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
ГОСТ 6249-52 утратил силу на территории Российской Федерации с 01.07.1995 в связи с изданием Постановления Минстроя РФ от 07.04.1995 N 18-36.

6249-52	Шкала для определения силы землетрясения в пределах от 6 до 9 баллов.
8269-76	Щебень из естественного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.
8735-75	Песок для строительных работ. Методы испытаний.
10650-72	Торф. Методы определения степени разложения.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 11305-65 Постановлением Госстандарта СССР от 18.02.1983 N 851 с 01.01.1984 введен в действие ГОСТ 11305-83.

11305-65	Торф. Метод определения содержания влаги.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 11306-65 Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1983 N 4465 с 01.01.1985 введен в действие ГОСТ 11306-83.

11306-65	Торф. Метод определения зольности.
12071-72	Грунты. Отбор, упаковка, хранение и транспортирование образцов.
12248-78	Грунты. Методы лабораторного определения сопротивления срезу.
12374-77	Грунты. Метод полевого испытания статическими нагрузками.
12536-79	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 17245-79 Постановлением Минстроя России от 01.08.1996 N 18-56 с 01.01.1997 введен в действие ГОСТ 12248-96.

17245-79	Грунты. Метод лабораторного определения предела прочности (временного сопротивления) при одноосном сжатии.
19804.0-78	Сваи забивные железобетонные. Общие технические условия.
19912-81	Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием.
20069-81	Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием.
20276-74	Грунты. Метод полевого определения модуля деформации прессиометрами.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 20522-75 Постановлением Минстроя России от 01.08.1996 N 18-58 с 01.01.1997 введен в действие ГОСТ 20522-96.

20522-75	Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 21153.2-75 Постановлением Госстандарта СССР от 19.06.1984 N 1973 с 01.07.1986 введен в действие ГОСТ 21153.2-84.

21153.0-75 - 21153.7-75	Горные породы. Методы физических испытаний.
21719-80	Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве.
22733-77	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.
23161-78	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.
23278-78	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.
23253-78	Грунты. Методы полевых испытаний мерзлых грунтов.
23740-79	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.
23741-79	Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках.
23908-79	Грунты. Метод лабораторного определения сжимаемости.
24143-80	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки.
24481-80	Вода питьевая. Отбор проб.

II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП)

II-7-81	Нормы проектирования. Строительство в сейсмических районах.
II-9-78	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
II-15-74	Нормы проектирования. Основания зданий и сооружений.
II-16-76	Нормы проектирования. Основания гидротехнических сооружений.
II-17-77	Свайные фундаменты. Нормы проектирования.

II-18-76	Основания и фундаменты зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Нормы проектирования.
II-50-74	Гидротехнические сооружения речные. Основные положения проектирования.
II-51-74	Гидротехнические сооружения морские. Основные положения проектирования.
II-А.13-69	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
II-И.12-67	Бетонные и железобетонные гравитационные плотины на нескальных основаниях. Нормы проектирования.
II-55-79	Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.
II-53-73	Плотины из грунтовых материалов.
II-54-77	Плотины бетонные и железобетонные.
III-9-74	Правила производства и приемки работ. Основания и фундаменты.
III-3-76	Правила производства и приемки работ. Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения.
III-45-76	Правила производства и приемки работ. Сооружения гидротехнические, транспортные, энергетические и мелиоративных систем.
III-43-75	Мосты и трубы. Нормы проектирования.
III-8-76	Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения.
III-44-77	Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Правила организации строительства, производства и приемки работ.
III-11-77	Правила производства и приемки работ. Подземные горные выработки.
III-Б.1-71	Намыв сооружений при производстве работ.
IV-10-1976	СНиП, часть IV, том 2, вып. 1. Сметные нормы. Земляные работы.
То же	Том 2, вып. 2. Горно-вскрышные работы.
IV-13-1970	Буровзрывные работы (классификация пород по буримости).

III. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ (СН и ВСН)

СН-75 Госстрой	Инструкция по полевой инженерно-геологической документации в строительстве Госстрой СССР. ПНИИИС. 1975 г.
СН 123-60	Нормы и технические условия проектирования бетонных гравитационных плотин на скальных основаниях.
СН 211-62	Инструкция по инженерным изысканиям для городского и поселкового строительства.
СН 225-79 Госстрой	Инструкция по инженерным изысканиям для промышленного строительства.
СН 238-73 Госстрой	Указания по проектированию гидротехнических туннелей.
СН 234-62 Госстрой	Инструкция по инженерным изысканиям для линейного строительства.
СН 249-63	Инструкция по проектированию. Признаки и нормы агрессивности воды-среды для железобетонных и бетонных конструкций.
СН 331-65	Временные указания по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на набухающих грунтах.
СН 448-72 Госстрой	Указания по зондированию грунтов для строительства.
СН 449-72 Госстрой	Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог.
СН 475-75 Госстрой	Инструкция по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на заторфованных территориях.
СН 484-76 Госстрой	Инструкция по изысканиям в горных выработках, предназначенных для размещения объектов народного хозяйства.
ВСН-01-70 Минэнерго СССР	Указания по проектированию противофильтрационных устройств подъемного контура бетонных плотин на скальных основаниях с трещинами тектонического происхождения.
ВСН-08-64 ГПК и Э	Временные указания по проектированию земляных и каменно-набросных плотин для Крайнего Севера. Л., Энергия, 1965 г.
ВСН-020-69 Минэнерго	Организация геотехнического контроля в энергетическом строительстве. НИС Гидропроекта, 1969 г.
ВСН-021-69 Минэнерго	Указания по возведению высоких плотин из местных материалов.
ВСН-35-70	Временные указания по проведению контрольных наблюдений и исследований на плотинах из местных материалов во время их возведения и эксплуатации. Л., Энергия, 1971 г.
ВСН-43-71 Минэнерго	Инструкция по контролю качества возведения намывных земляных сооружений. Л., Энергия, 1974 г.
ВСН-55-69 Оргтрансстрой	Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог.
ВСН-166-70	Технические указания по возведению земляного полотна из переувлажненных грунтов.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

Взамен ВСН 84-75 с 30.03.1989 введены в действие ВСН 84-89, утв. Письмом Минтрансстроя СССР от 13.03.1989 N АВ-110.

ВСН-84-75 Минтрансстрой	Инструкция по изысканию, проектированию и строительству автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты.

IV. СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТП-3000-3.14-79 Гидропроект	Документация разведочной скважины при инженерно-геологических изысканиях. Состав и оформление. М., 1980 г.
СТП-3000-3.25-81 Гидропроект	Состав технического задания на проведение полевых инженерно-геологических изысканий. М., 1981 г.
СТП-3000-5.6-83	Инженерно-геологические изыскания. Состав документации гидрогеологических работ.

V. ИНСТРУКЦИИ, РУКОВОДСТВА, СПРАВОЧНИКИ И ДРУГАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гидропроект, 1976 г.	Временные указания по производству опытных нагнетаний воды в скважинах на объектах института "Гидропроект".
	Инженерно-геологические исследования для гидроэнергетического строительства. Том I, II под редакцией Попова И.В., М., Госгеолиздат, 1950 г.
И-38-67	Инструкция и методические указания по определению коэффициентов фильтрации водоносных пород методом опытных откачек из скважин. М., Энергия, 1968 г.
И-35-65	Инструкция по мелкомасштабной инженерно-геологической съемке для гидроэнергетического строительства. М., Энергия, 1965 г.
И-37-66	Инструкция и краткие методические указания по крупномасштабной инженерно-геологической съемке для гидроэнергетического строительства. М., "Энергия", 1966 г.
	Инструкция по хранению образцов горных пород, отобранных в инженерно-геологических целях. Москва, ВСЕГИНГЕО, 1962 г.
	Инструкция по хранению, сокращению и ликвидации материалов документации инженерно-геологических изысканий.
	Методика гидрогеологических исследований при инженерно-геологических изысканиях, Госстрой СССР, ПНИИИС, М., 1970 г.
	Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек. М., "Недра", 1973 г.
П-634-75 Гидропроект	Методические рекомендации по проектированию оптимальных врезок для сопряжения бетонных плотин со скальным основанием.
П-702-79 Гидропроект	Методические рекомендации по обработке результатов исследований грунтов, М., 1979 г.
	Методы изучения фильтрационных свойств неоднородных пород. М., "Недра", 1974 г.
	Методы инженерно-геологического изучения трещиноватости горных пород. М., "Энергия", 1969 г.
	Методы отбора проб воды и газа на химические анализы. Гидропроект, М., 1963 г.
	Минкин Е.Л. Взаимосвязь подземных и поверхностных вод и ее значение при решении некоторых гидрогеологических и водохозяйственных задач. М., Стройиздат, 1973 г.
	Нейштадт Л.И., Пирогов И.П. Методы инженерно-геологического изучения трещиноватости горных пород. М., "Энергия", 1969 г.
И-41-68	Определение водопроницаемости неводоносных горных пород опытными наливами в шурфы. М., "Энергия", 1969 г.
	Опытно-фильтрационные работы. М., "Недра", 1974 г.
	Полевые геокриологические (мерзлотные) исследования. Методическое руководство. Под редакцией И.Я. Баранова и др. М., изд-во АН СССР, 1961 г.
	Проектирование водозаборов подземных вод. М., Стройиздат, 1976 г.
П-15-74 ВНИИГ	Рекомендации для проектирования и строительства каменно-земляных и каменно-набросных плотин с применением способов уплотнения.
ПНИИИС 1969 г.	Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям в районах развития оползней.
	Рекомендации по изучению трещиноватости горных пород при инженерно-геологических изысканиях для строительства. Стройиздат, 1974 г.
ПНИИИС 1973 г.	Рекомендации по изучению режима и баланса грунтовых вод на подтапливаемых промышленных площадках.
ПНИИИС 1969 г.	Рекомендации по методике изучения солифлюкционных процессов при инженерных изысканиях. М., 1969 г.
ПНИИИС 1969 г.	Рекомендации по методике изучения термокарстовых процессов при инженерных изысканиях в области многолетнемерзлых пород. М., 1969 г.
ПНИИИС 1970 г.	Рекомендации по отбору, упаковке, транспортированию и хранению образцов грунтов при инженерно-геологических изысканиях для строительства. М., 1970 г.
	Рекомендации по проектированию и строительству плотин из грунтовых материалов для производственного и питьевого водоснабжения в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты. М., Стройиздат, 1976 г.
Гидропроект ОИГИ 1972 г.	Рекомендации по технике проведения и методике обработки опытно-фильтрационных работ на основе уравнений неустановившегося режима

	фильтрации.
П-659-78 Гидропроект	Руководство по поискам, разведке и опробованию минеральных строительных материалов для гидротехнического строительства. М., "Энергия", 1978 г.
П-22-74 ВНИИГ	Руководство по возведению грунтовых сооружений способом отсыпки грунтов в воду. Л., "Энергия", 1975 г.
П-42-75 ВНИИГ	Руководство по контролю качества возведения плотин из грунтовых материалов.
П-37-75 ВНИИГ	Руководство по лабораторному определению оптимальных значений влажности и объемного веса скелета связных грунтов применительно к уплотнению катками.
П-651-74 Гидропроект	Руководство по определению состава и объема инженерно-геологических изысканий для гидротехнического строительства.
П-664-78 Гидропроект	Руководство по инженерно-геологической документации строительных выемок при строительстве гидротехнических сооружений. М., "Энергия", 1979 г.
П-655-77 Гидропроект	Руководство по инженерно-геологическим изысканиям для строительства подземных гидротехнических сооружений. М., "Энергия", 1978 г.
П-656-75 Гидропроект	Руководство по определению водопроницаемости скальных пород методом опытных нагнетаний воды в скважины. М., "Энергия", 1978 г.
	Руководство по инженерно-геологическим изысканиям для гидротехнического строительства. Под редакцией Е.С. Карпышева. М., "Энергия", 1976 г.
	Руководство по проведению инженерных изысканий ускоренными методами. М., "Стройиздат", 1972 г.
П-663-78 Гидропроект	Руководство по оформлению и составлению инженерно-геологических чертежей. М., "Энергия", 1979 г.
	Руководство по составлению инженерно-геологической документации подземных гидротехнических выработок. Информэнерго, М., 1976 г.
	Справочник по инженерной геологии (Под редакцией М.В. Чуринова). М., "Недра", 1974 г.
	Справочник гидрогеолога (Под редакцией М.Е. Альтовского). М., Госгеолтехиздат, 1962 г.
	Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах. Стройиздат, Ленинград, 1977 г.
	Указания по изучению строительных свойств грунтов, используемых при намывке земляных сооружений. Гидропроект, 1963 г.
П-717-80 Гидропроект	Руководство по определению коэффициента фильтрации водоносных пород методом опытной откачки. М., Энергоиздат, 1981 г.
	Инженерно-геологические изыскания для строительства гидротехнических сооружений. (Под ред. Карпышева Е.С.). М.: Энергия, 1980 г.
	Справочное руководство гидрогеолога. (Под ред. Максимова В.М.). Т. 1 и 2, М., "Недра", 1967 г.
П-716-80 Гидропроект	Руководство по комплексным инженерно-геологическим изысканиям для гидротехнического строительства. М., Энергоиздат, 1980 г.
П-657-77 Гидропроект	Руководство по гидротехническим исследованиям при изысканиях для гидротехнического строительства. М., "Энергия", 1978 г.
П-741-81 Гидропроект	Руководство по крупномасштабной инженерно-геологической съемке при изысканиях для гидротехнического строительства. М., Энергоиздат, 1982 г.
	Методическое пособие по изучению структур напластования при инженерно-геологических изысканиях для гидротехнического строительства. М., Энергия, 1979 г.

Приложение 2

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

По целевому назначению гидротехнические сооружения подразделяются на общие и специальные.

К сооружениям общего назначения относятся: водоподпорные (плотины, дамбы), водопроводящие (каналы, туннели, трубопроводы) и регуляционные (струенаправляющие дамбы, дамбы обвалования). Эти сооружения используются для нужд различных отраслей водного хозяйства.

Специальные сооружения служат для решения задач в какой-либо одной отрасли водного хозяйства. В числе этих сооружений: водноэнергетические (здание ГЭС, уравнительные резервуары и др.), воднотранспортные (судоходные каналы, шлюзы, волноломы и др.), мелиоративные (оросительные и осушительные каналы), рыбохозяйственные (рыбоходы, рыбоподъемники) и другие.

Гидротехнические объекты обычно состоят из группы сооружений, объединенных условиями совместной работы и местоположением. Такая группа гидротехнических сооружений называется гидроузлом (рис. П.2.1). Большинство гидроузлов служат для решения нескольких водохозяйственных задач одновременно, т.е. являются комплексными.

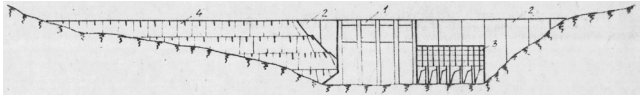


Рис. П.2.1. Общий вид гидроузла с нижнего бьефа:

1 - водосливная часть бетонной плотины с водосбросами;
2 - глухая часть бетонной плотины; *3* - здание ГЭС;

4 - глухая каменно-набросная часть плотины

Водохранилище образуется водоподпорным сооружением и предназначается для хранения воды, регулирования стока, улучшения воднотранспортных условий и для других водохозяйственных целей. В результате заполнения водой водохранилища создается перепад уровней воды.

Верхний бьеф - участок водохранилища, расположенный непосредственно выше гидроузла или отдельного водоподпорного сооружения.

Нижний бьеф - участок реки (водохранилища), расположенный непосредственно ниже гидроузла или отдельного водоподпорного сооружения.

Характерные уровни водохранилища (рис. П.2.2):

а) нормальный подпорный уровень (НПУ) - наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации сооружений;

б) форсированный подпорный уровень (ФПУ) - уровень выше нормального, временно допускаемый в верхнем бьефе в чрезвычайных условиях эксплуатации сооружений;

в) уровень мертвого объема (УМО) - уровень в верхнем бьефе, ниже которого объем водохранилища не используется ни для регулирования стока, ни для других водохозяйственных целей.

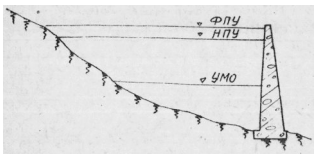


Рис. П.2.2. Характерные уровни водохранилища
(объяснения см. в тексте)

Плотина - водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток, его долину для подъема уровня воды и создания водохранилища. Разность уровней верхнего и нижнего бьефа образует напор плотины.

Поверхность плотины со стороны верхнего бьефа - верховая грань (откос), со стороны нижнего бьефа - низовая грань. Гребень плотины - плоскость, ограничивающая верх сооружения. Подошва плотины - нижняя поверхность сооружения на контакте с основанием.

Плотины возводятся из местных строительных материалов (из грунта, камня), из бетона и железобетона (рис. П.2.3).

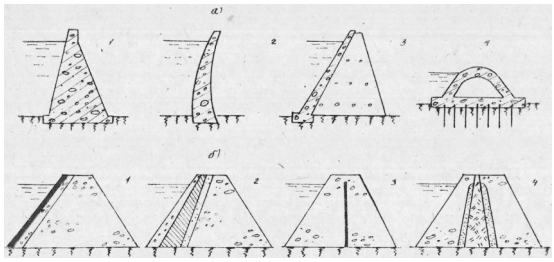


Рис. П.2.3. Примеры конструкции плотин (в разрезе):

а) бетонные плотины:
1 - гравитационная; *2* - арочная; *3* - контрфорсная;
4 - анкерная
б) каменно-набросные плотины:
1, *2* - с экраном; *3* - с диафрагмой; *4* - с грунтовым ядром

По высоте плотины разделяются на низконапорные - напор до 10 м, средненапорные - напор 10 - 50 м и высоконапорные - напор более 50 м.

Водосброс - сооружение для пропуска воды, сбрасываемой из верхнего бьефа в нижний во избежание превышения максимальных расчетных уровней воды в водохранилище, а также для полезных попусков воды. По расположению входного отверстия различают водосбросы поверхностные и глубинные. Гидроузел может иметь несколько водосбросов. Водосбросы обычно возводятся из бетона и железобетона.

Гидроэлектрические станции (ГЭС) - комплекс сооружений и оборудования для преобразования энергии воды в электрическую энергию.

Типы ГЭС: приплотинная (напор создается посредством подпорного сооружения), деривационная (напор создается за счет деривации) и смешанного типа.

Здание приплотинной ГЭС, наряду с плотиной, может участвовать в создании напора, а также может располагаться вне напорного фронта гидроузла. В первом случае здание ГЭС обычно совмещается с водосбросными сооружениями.

При деривационной схеме ГЭС, осуществляемой обычно в горной местности, напор на ГЭС создается за счет разности большого уклона реки и малого уклона протяженной деривации, прокладываемой по берегу вдоль водотока.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - комплекс сооружений и оборудования, аккумулирующий избыточную энергию перекачиванием воды насосами из нижнего бассейна в верхний в периоды низкого спроса на электроэнергию и преобразующий потенциальную энергию накопленной воды в электрическую в периоды пиковых нагрузок в энергосистеме путем сброса воды из верхнего бассейна в нижний через гидроагрегаты (рис. П.2.4).

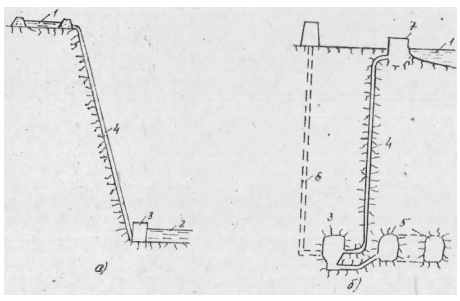


Рис. П.2.4. Примеры компоновки ГАЭС:
а) с искусственным верхним и естественным нижним бассейном
и наземным расположением сооружений;
б) компоновка с подземным расположением нижнего бассейна:

1 - верхний бассейн; *2* - нижний бассейн; *3* - машинное здание
ГАЭС; *4* - напорный водовод; *5* - подземный бассейн;
6 - транспортная шахта; *7* - водоприемник

Туннели гидротехнические - подземные водоводы замкнутого поперечного сечения, выполненные способом подземной проходки. По режиму работы туннели бывают напорные и безнапорные.

Каналы - протяженные открытые водопроводящие сооружения, выполненные в выемке или насыпи, предназначенные для пропуска воды в безнапорном режиме.

Трубопроводы - водопроводящие сооружения замкнутого поперечного сечения. Выполняются из металла, железобетона и других материалов. По режиму работы бывают напорные и безнапорные.

Приложение 3

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЕДИНОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

Группа	Система	Отдел	Подотдел	Ярус	
1	2	3	4	5	
КАЙНОЗОЙСКАЯ *KZ*	Четвертичная *Q*	-		Современные отложения (Голоцен)	Q_{IV}
		Отложения вне отделов, подотделов и ярусов		Верхнечетвертичные отложения (верхний плейстоцен)	Q_{III}
				Среднечетвертичные отложения (средний плейстоцен)	Q_{II}
				Нижнечетвертичные отложения (нижний плейстоцен)	Q_{I}
	Неогеновая *N*	Верхний (плиоцен)			N_2
		Нижний (миоцен) N_1		Мэотический	N_1m
				Сарматский	N_1s
				Тортонский	N_1t
				Гельветский	N_1h
				Бурдигальский	N_1b
				Аквитанский	N_1a
	Палеогеновая *P*	Верхний отдел (олигоцен)			P_3
		Средний (эоцен) P_2	Верхний	Альминский	P_3a
				Бадракский	P_3bd
			Средний	Симферопольский	P_2s
			Нижний	Бахчисарайский	P_2b
		Нижний (палеоцен) P_1	Верхний	Качинский	P_1k
			Нижний	Инкерманский	P_1i
МЕЗОЗОЙСКАЯ *MZ*	Меловая *K*	Верхний K_2	Сенонский надъярус K_2sn	Датский	K_2d
				Маастрихтский	K_2m
				Кампанский	K_2cp
				Сантонский	K_2s
				Коньякский	K_2cn
				Туронский	K_2t
				Сеноманский	K_2c
		Нижний K_1	Неокомский надъярус K_1nc	Альбский	K_1al
				Аптский	K_1a
				Барремский	K_1br
				Готеривский	K_1h
				Валанжинский	K_1v
				Берриасский	K_1b
	Юрская *J*	Верхний J_3		Волжский	J_3v
				Кимериджский	J_3km
				Оксфордский	J_3o
				Келловейский	$J_3к$

		Средний J_2	Батский	J_2bt
			Байосский	J_2b
			Ааленский	J_2a
		Нижний J_1	Тоарский	J_1t
			Плинсбахский	J_1p
			Синемюрский	J_1s
			Геттангский	J_1h
	Триасовая *Т*	Верхний T_3	Рэтский	T_3r
			Норийский	T_3n
			Карнийский	T_3k
		Средний T_2	Ладинский	T_2l
			Анизийский	T_2a
		Нижний T_1	Оленекский	T_1o
			Индский	T_1i
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ *PZ*	Пермская *Р*	Верхний P_2	Татарский	P_2t
			Казанский	P_2kz
			Уфимский	P_2u
		Нижний P_1	Кунгурский	P_1k
			Артинский	P_1ar
			Сакмарский	P_1s
			Ассельский	P_1a
	Каменноугольная (карбон) *С*	Верхний C_3	Оренбургский	C_3o
			Гжельский	C_3g
			Касимовский	C_3k
		Средний C_2	Московский	C_2m
			Башкирский	C_2b
		Нижний C_1	Намюрский	C_1n
			Визейский	C_1v
			Турейский	C_1t
	Девонская *Д*	Верхний $Д_3$	Фаменский	$Д_3fm$
			Франский	$Д_3f$
		Средний $Д_2$	Живетский	$Д_2gv$
			Эйфельский	$Д_2ef$
		Нижний $Д_1$	Эмсский	$Д_1e$
			Зигенский	$Д_1s$
			Жединский	$Д_1g$
	Силурийская *S*	Верхний S_2	Даунтонский	S_2d
			(Пржидольский)	(S_2p)
			Лудловский	S_2ld
		Нижний S_1	Венлокский	S_1w
			Лландоверийский	S_1l
	Ордовикская *О*	Верхний O_3	Ашгильский	$O_3ăs$
			Карадокский	$O_{2-3}k$
		Средний O_2	Лландейльский	O_2le
			Лланвиринский	O_2l
		Нижний O_1	Аренигский	O_1a
			Тремадокский	O_1t
	Кэмбрийская ϵ	Верхний ϵ_3	Трэмпеленский	ϵ_3t
			Франконский	ϵ_3f

			Дрисбачский	$\epsilon_3 d$
		Средний ϵ_2	Майский	$\epsilon_2 m$
			Амгинский	$\epsilon_2 am$
		Нижний ϵ_1	Ленский	$\epsilon_1 l$
			Алданский	$\epsilon_1 a$
Протерозойская *PR*		Верхняя подгруппа		PR_3
		Средняя подгруппа		PR_2
		Нижняя подгруппа		PR_1
Архейская *AR*		Верхняя подгруппа		AR_2
		Нижняя подгруппа		AR_1

Приложение 4

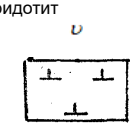
ИНДЕКСЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

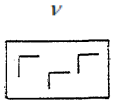
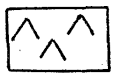
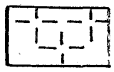
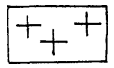
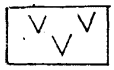
Аллювиальные отложения	*aQ*
Озерные отложения	*lQ*
Морские отложения нерасчлененные	*mQ*
Болотные отложения	*bQ*
Ледниковые (гляциальные) отложения	*gQ*
Водноледниковые (флювиогляциальные) отложения	*fgQ*
Зандровые отложения	*sdQ*
Элювиальные отложения	*eQ*
Делювиальные отложения	*dQ*
Пролювиальные отложения	*pQ*
Осыпи и обвалы (коллювий)	*cQ*
Солифлюкционные отложения	*sQ*
Эоловые отложения	*eoQ*
Лесс	*lsQ*
Хемогенные отложения	*chQ*
Угленосные отложения	*chQ*
Породы вулканического происхождения	βQ
Оползневые образования	$c^{dp}Q$
Техногенные (насыпные) отложения	*tQ*

Примечание. Генезис отложений смешанного происхождения обозначается сочетанием двух или нескольких начальных букв.
Например:
элювиально-делювиальные - *edQ*
озерно-ледниковые - *lgQ*

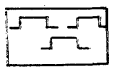
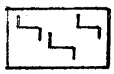
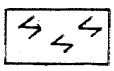
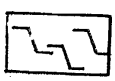
Приложение 5

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАВНЕЙШИХ ТИПОВ ГОРНЫХ ПОРОД

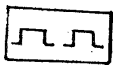
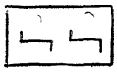
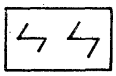
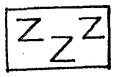
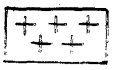
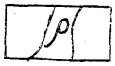
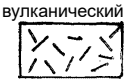
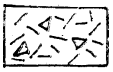
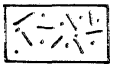
Название породы, индекс и условное обозначение	Минеральный или гранулометрический состав	Строение и облик	Условия и формы залегания	Условия образования	Физическое <*> состояние и свойства
1	2	3	4	5	6
А. Изверженные породы					
1. Породы полнокристаллические (интрузивные).					
Перидотит 	Общий термин для ультраосновных пород, состоящих из оливина и пироксена. Содержание оливина в пироксенитах до 10%, перидотитах - 30 - 70%, дунитах - 85 - 100%.	Обычно среднезернистые, темно-зеленые породы, массивной текстуры.	В лополитах и мощных силлах совместно с габбро-базальтами, а также в самостоятельных интрузивных телах.	За счет кристаллизации на глубине ультраосновных магм и в результате кристаллизационной дифференциации основных магм.	Крепкая скальная порода. Плотность частиц грунта $(\rho_s) - 2{,}85$ г/м^3. Плотность грунта $(\rho) - 2{,}75$ г/м^3. Временное сопротивление сжатию (R_c) - 500 - 1500 кгс/см^2.

Габбро ν 	Основная порода, состоящая из основного плагиоклаза (до 55%) и моноклинного пироксена (до 45%), реже оливина или роговой обманки (оливиновое габбро, роговообманковое габбро)	Равномерно, крупно- или среднезернистая порода темного цвета, текстура - массивная или полосчатая, структура - габбровая.	В крупных интрузивных телах (лополиты, лакколиты, силлы) иногда совместно с ультраосновными породами.	В результате кристаллизации застывающей на глубине магмы основного состава.	Очень крепкая скальная порода R_c - 1500 - 3500 кгс/см^2, $\rho_s - 3{,}0 - 3{,}02$ г/см^3, $\rho - 2{,}9 - 2{,}94$ г/см^3. Водопроницаемая по трещинам.
Диорит δ 	Средняя порода, состоящая из роговой обманки (30 - 35%) и среднего плагиоклаза (до 70%), иногда присутствует кварц (кварцевый диорит).	Среднезернистая серая или зеленовато-серая, массивная порода с гипидиоморфной структурой.	В краевых частях крупных гранитных массивов, а также в виде мелких штоков и даек.	Образуются как гибридные породы при кристаллизации кислой и основной магм.	Крепкая скальная порода, водопроницаемая по трещинам; R_c - 2300 - 2500 кгс/см^2, $\rho_s - 2{,}7 - 2{,}8$ г/см^3, $\rho - 2{,}7 - 2{,}6$ г/см^3.
Гранодиорит $\gamma\delta$ 	Порода кислого состава, содержит кварц (20 - 25%), калиевый полевой шпат (КПШ) (20 - 25%), плагиоклаз (40 - 45%) и темноцветные минералы (15 - 20%)	Светлая крупно- или среднезернистая порода, массивная, структура гипидиоморфная, гранитовая.	В виде крупных массивов вместе с гранитами и магматическими породами других групп, а также в виде даек, штоков и лакколитов.	В результате кристаллизации на глубине кислой магмы, иногда метасоматические.	Очень крепкая скальная порода, водопроницаемая по трещинам; R_c 1000 - 3800 кгс/см^2, $\rho_s - 2{,}6 - 2{,}9$ г/см^3, $\rho - 2{,}58 - 2{,}81$ г/см^3.
Гранит γ 	Порода кислого состава, состоящая из кварца (25 - 30%), калиевого полевого шпата (35 - 40%), плагиоклаза (20 - 25%) и биотита (5 - 10%). Отличается от гранодиоритов по преобладанию калиевого полевого шпата.	Крупно- и среднезернистая массивная порода серого, розового или красного цвета с гипидиоморфной гранитовой структурой основной массы.	В виде крупных массивов - батолитов, плутонов вместе с гранодиоритами и другими гранитоидами, иногда в виде штоков, даек и лакколитов.	В результате кристаллизации на глубине кислой магмы, иногда метасоматическое.	То же.
Сиенит ζ 	Бескварцевая порода, состоящая из калиевого полевого шпата (50 - 70%), плагиоклаза (10 - 30%), роговой обманки, реже биотита и пироксена (10 - 20%). Разновидность - щелочные сиениты, состоящие из щелочного полевого шпата и щелочных амфиболов и пироксенов.	Светло-серая, розовато-серая или бурая порода, равномернозернистая, реже порфировидная (в порфировых выделениях - полевые шпаты).	В краевых частях гранитных массивов, реже в виде штоков и даек.	За счет дифференциации кислой или основной магм в процессе кристаллизации.	То же.

II. Породы неполнокристаллические вулканические (кайнотипные).

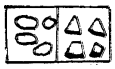
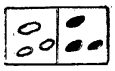
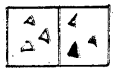
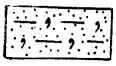
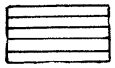
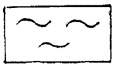
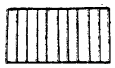
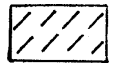
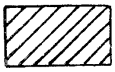
Базальт, долерит β 	Эффузивный кайнотипный аналог габбро.	Черная, плотная порода с тонкокристаллической, иногда стекловатой основной массой. Долерит - средне- и крупнозернистая разновидность базальта.	Потоки, покровы. Часто, в траповых формациях.	Лава, застывшая на поверхности земли.	Очень крепкая, скальная порода; R_c - 1500 - 3500 кгс/см^2, $\rho_s - 2{,}9 - 3{,}3$ г/см^3, $\rho - 2{,}5 - 2{,}9$ г/см^3. Водопроницаема по трещинам.
Андезит α 	Эффузивный аналог диорита.	Темно-серая или зеленовато-серая порода, чаще всего с порфировой структурой, массивная, пузыристая, реже флюидальная.	Одинаковые с базальтами.	Как у базальтов.	Крепкая скальная порода; R_c - 1200 - 2400 кгс/см^2, $\rho_s - 2{,}72$ г/см^3, $\rho - 2{,}64$ г/см^3. Водопроницаема по трещинам.
Дацит ζ 	Эффузивный кайнотипный аналог гранодиорита.	Светлая зеленовато-серая плотная порода, порфировая с фенокристаллами плагиоклаза и кварца, реже темноцветных минералов, массивная и флюидальная.	В виде коротких мощных потоков эффузивных куполов, а также в дайках.	За счет застывания на поверхности лав кислого состава.	Крепкая скальная порода, водопроницаемая по трещинам; R_c - 1000 - 1250 кгс/см^2, $\rho_s - 2{,}65$ г/см^3, $\rho - 2{,}35 - 2{,}50$ г/см^3
Липарит (риолит) λ 	Эффузивный аналог гранита.	Светлые, белые, сероватые, темные, красноватые, бурые породы с флюидальной структурой основной массы и фенокристаллами кварца, КПШ, плагиоклаза, текстура массивная, флюидальная, реже пузыристая.	Короткие мощные потоки, экструзивные купола, дайки и лакколиты	Как у дацитов.	Крепкая скальная порода, водопроницаемая по трещинам. R_c - 1500 - 2500 кгс/см^2, $\rho_s - 2{,}65 - 2{,}68$ г/см^3, $\rho - 2{,}6 - 2{,}65$ г/см^3.
Трахит τ 	Эффузивный кайнотипный аналог сиенита.	Порода светло-серого цвета, порфировой структуры, структура основной массы трахитовая текстура - пористая, пузырчатая.	В виде коротких мощных потоков, куполов и даек.	При дифференциации в процессе застывания лав кислого и основного составов.	Крепкая порода, водопроницаемая по трещинам, порам и пустотам. R_c - 500 - 1500 кгс/см^2. $\rho_s - 2{,}61 - 2{,}63$ г/см^3, $\rho - 2{,}20 - 2{,}60$ г/см^3.

III. Породы неполнокристаллические, порфирового строения, вулканические (палеотипные).

Базальтовый порфирит, диабаз β' 	Стекло основной массы замещено хлоритом, плагиоклаз и пироксен имеют вторичные изменения. Эффузивный аналог габбро.	Породы серо-зеленого цвета, массивной, пористой или миндалекаменной текстуры.	В форме крупных покровов, потоков, даек.	Лава, застывшая на поверхности земли, либо в приповерхностных условиях.	Очень крепкая скальная порода; R_c - 1200 - 3300 кгс/см^2, $\rho_z - 2,91 - 3,04$ г/см^3, $\rho - 2,88 - 3,0$ г/см^3. Водопроницаема только по трещинам.
Андезитовый порфирит α' 	Эффузивный палеотипный аналог диорита.	Зеленая или зеленовато-бурая порода с фенокристаллами плагиоклаза.	Одинаковые с базальтами.	То же.	Крепкая скальная порода. Водопроницаема по трещинам. R_c - 1400 - 1700 кгс/см^2, $\rho_z - 2,73 - 2,85$ г/см^3, $\rho - 2,62 - 2,80$ г/см^3.
Дацитовый порфир ζ' 	В основной массе присутствует стекло и большое количество вторичных минералов. Эффузивный аналог гранодиорита.	Светлая зеленовато-серая, порфировая порода с вкрапленниками плагиоклаза и кварца, массивная, редко перлитовая.	В форме коротких мощных потоков.	При застывании потоков лав кислого состава.	Крепкая скальная порода. Водопроницаема по трещинам. R_c - 1100 - 2800 кгс/см^2, $\rho_z - 2,7 - 2,83$ г/см^3, $\rho - 2,61 - 2,80$ г/см^3.
Липаритовый (риолитовый) порфир λ' 	В основной массе вулканическое стекло и большое количество вторичных минералов. Эффузивный аналог гранита.	Разноцветные породы порфировой структуры с фенокристаллами кварца, калиевого полевого шпата и плагиоклаза. Текстура флюидальная, массивная, иногда пузырчатая.	В форме коротких мощных потоков и небольших лакколитов.	То же.	Очень крепкая скальная порода. Водопроницаема по трещинам. R_c - 1700 - 3500 кгс/см^2, $\rho_z - 2,68 - 2,70$ г/см^3, $\rho - 2,65 - 2,68$ г/см^3.
Трахитовый порфир (ортофир) τ' 	В основной массе - вулканическое стекло и большое количество вторичных минералов. Эффузивный палеотипный аналог сиенита.	Порода бурой окраски с фенокристаллами полевого шпата. Текстура пузырчатая и крупнопористая.	В виде мощных коротких потоков, куполов и даек	При застывании и дифференциации лав кислого и основного составов.	Крепкая скальная порода, водопроницаема по трещинам и порам. R_c - 1700 - 2300 кгс/см^2, $\rho_z - 2,68$ г/см^3, $\rho - 2,65$ г/см^3.
IV. Жильные породы.					
Аплит 	Состоит из кварца и полевого шпата. (Жильный аналог гранитов).	Светлая сахаровидная белая, серая или розовая порода, тонко- и мелкокристаллическая.	Жилы.	В результате кристаллизации остаточной магмы гранитного состава.	Скальная порода, водопроницаемая по трещинам. Вследствие частых изменений структуры и состава, свойства непостоянны.
Пегматит ρ 	Состоит из кварца и полевого шпата.	Крупно- и гигантозернистые породы.	Жилы, линзы, гнезда.	То же.	То же.
V. Вулканогенные обломочные породы.					
Туф вулканический 	Состоит из твердых продуктов вулканических извержений: пепла, песка, лапилли, бомб и обломков горных пород невулканического происхождения, сцементированных вулканическим пеплом, глинистым или кремнистым веществом.	По составу обломков выделяют андезитовые, базальтовые, липаритовые и пр. разности. По характеру обломков - литокластические (из обломков горных пород), кристалло-кластические (из обломков отдельных минералов), витрокластические (из обломков вулканического стекла) и смешанные. По величине преобладающих обломков - грубо-, крупно-средне- и тонкообломочные.	Слои, пласты, мощные толщи.	Образуется путем уплотнения и цементации рыхлых продуктов вулканических извержений.	В зависимости от состава и степени цементации свойства изменяются в широких пределах. $\rho_z - 2,50 - 2,90$ г/см^3, $\rho - 1,62 - 2,70$ г/см^3, R_c - 100 - 1500 - кгс/см^2.
Туфобрекчия 	Состоит из угловатых обломков и глыб лавы, шлака, вулканических бомб, погруженных в более мелкозернистый туфовый материал.	Разделяется по размеру и составу обломков.	То же.	То же.	Относительно крепкая порода. $\rho_z - 2,56$ г/см^3, $\rho - 2,13$ г/см^3, R_c - 200 - 300 кгс/см^2.
Туффит 	Вулканогенноосадочная порода. Состоит из осадочного и пирокластического (не менее 50%) материала.	По размеру частиц различают псефитовые, псаммитовые, алевритовые и пелитовые разности. Часто слоистые.	Слои, пласты, толщи.	Образуется путем уплотнения и цементации осадочного и пирокластического материала.	Свойства изменяются широко в зависимости от состава и степени цементации. R_c = 270 кгс/см^2, $\rho_z = 2,79$ г/см^3, $\rho = 2,53$ г/см^3.

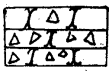
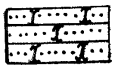
Б. Осадочные породы.

1. Обломочные породы рыхлые.

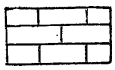
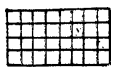
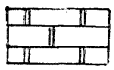
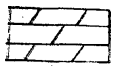
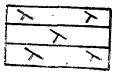
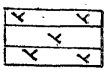
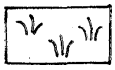
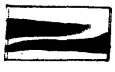
Валунник, глыбовый материал 	Скопление окатанных валунов или неокатанных угловатых глыб и отломов различных пород размером > 200 мм. Различают: глыбовый > 1000 мм, крупный 1000 - 500 мм, средний 500 - 250 мм, мелкий 250 - 100 мм	Отдельные валуны, глыбы и отломы, не сцементированные между собой, в промежутках часто песок, супесь и суглинок.	Глыбовый материал - в теле обвалов и оползней, валунник - в речном аллювии.	В результате обвалов и оползней и последующей обработки водными потоками.	Очень водопроницаемая порода (коэффициент фильтрации > 1000 м/сут). При наличии мелкого песчано-глинистого заполнителя водопроницаемость понижается.
Галечник, гравийный материал 	Скопление окатанных в разной степени обломков горных пород и минералов размером от 2 до 10 мм - гравий, от 10 до 200 мм - галька.	Обломки не сцементированные между собой, с заполнителем песком, супесью, редко - суглинком.	В речных и морских террасах, среди водноледниковых отложений в виде линз и прослоев.	Обломочный материал, окатанный действием водных потоков (речных, ледниковых и т.п.) и морских волн.	Очень водопроницаемая порода (коэффициент фильтрации до 1000 м/сут). При наличии мелкого заполнителя водопроницаемость уменьшается. Расчетное сопротивление. оснований из галечников в зависимости от плотности - 3 - 6 кгс/см^2.
Щебень, дресва 	Скопление неокатанных обломков различных пород размером от 2 до 10 мм - дресва, от 10 до 200 мм - щебень.	Обломки не сцементированные между собой, с заполнителем песком супесью, редко - суглинком.	В теле обвалов, осыпей, оползней, в делювиальных и элювиальных отложениях на склонах.	Продукты выветривания и перемещения выветрелого материала или продукты механического дробления.	Рыхлая сыпучая невлагоемкая, хорошо водопроницаемая порода. При наличии песчано-глинистого заполнителя водопроницаемость резко уменьшается.
Песок 	Скопление зерен минералов, их обломков и обломков горных пород различной степени окатанности размером: от 1,0 до 0,5 мм - крупный, от 0,5 до 0,25 - средний, от 0,25 до 0,1 - мелкий	Рыхлая, сыпучая масса мелких обломков, не сцементированных между собой.	Линзы, слои, речные и морские террасы и пляжи, озы, камы, дюны и барханы.	Отлагается водноледниковыми и речными потоками, в морях; на суше - в дюнных и барханных холмах.	Порода несжимаемая, невлагоемкая, водопроницаемая, (коэффициент фильтрации 3 - 50 м/сут), угол естественного откоса 25 - 35°. Расчетные сопротивления (R_c кгс/см^2) песчаных оснований в зависимости от крупности, плотности и водонасыщенности изменяются от 1,5 до 4,5 кгс/см^2 - для плотных и от 1,0 до 3,5 кгс/см^2 для среднеплотных разностей.
Алеврит 	Рыхлая обломочная порода, промежуточная между песчаными и глинистыми, с размером частиц от 0,01 мм до 0,1 мм.	Рыхлая или связная мучнистая масса, часто тонкослоистая.	Слои, линзы.	Отлагается ветром, реками.	Размокает в воде, непластичен, имеет малую водоотдачу, подвержен разжижению, иногда образует плывуны.
Глина 	Тонкодисперсная порода, состоящая из частиц размером менее 0,01 мм. По минеральному составу глинистых частиц монтмориллонитовая, каолиновая или гидрослюдистая.	Связная пластичная порода различного цвета. Глина называется тяжелой, если в ней присутствует более 60% частиц размером < 0,005 мм, средней - 60 - 40% и легкой - < 40%.	Слои, линзы, кора выветривания на изверженных и осадочных породах.	Отлагается в морях, озерах, а также образуется при выветривании пород.	Высокопластичная (число пластичности > 17) порода с высокой пористостью, связная, часто набухает и увеличивает объем (до 45%) при намачивании. При сильном увлажнении приобретает липкость и текучесть. Водопроницаемость близка к нулю. При давлении - сильно сжимаема.
Ил 	Тонкозернистый микроструктурный осадок. По механическому составу соответствует глине, алевриту, супеси или суглинку. Частицы лежат очень рыхло. В порах - вода. Обычна примесь органических веществ.	Полужидкая или текучая масса. Характерный запах гниения.	В верхнем слое современных донных осадков стариц, озер и морей.	Образуется на дне водных бассейнов с помощью микроорганизмов.	В природном сложении обладает влажностью на пределе текучести и очень высокой пористостью.
Лесс 	Частицы с размерами пыли (0,05 - 0,005 мм), по составу в основном кварцевые с примесью полевого шпата и темноцветных минералов, слабо сцементированные известью и гидратами окиси железа.	Связная неслоистая порода, в сухом состоянии растирается пальцами в мучную массу. Цвет - светлый палево-желтый. Порода макропористая. Более грубые разновидности носят название лессовидных супесей, суглинков.	В степных и полупустынных районах на водоразделах и речных террасах.	Существует несколько теорий образования лессов: эоловая, аллювиальная, пролювиальная, делювиальная и почвенная.	Характерна высокая пористость. Размокает в воде. При смачивании под нагрузкой уплотняется и образует просадки. При большой мощности самопроизвольные просадки при замачивании. Число пластичности 7 - 17. При замерзании вспучивается. Водопроницаем в вертикальном направлении больше, чем в горизонтальном.
Супесь 	Песок и пыль - 90 - 97%, глина 3 - 10%. По преобладанию тех или иных частиц различают супеси пылеватые, легкие и тяжелые.	Полусвязная порода со слабовыраженными пластическими свойствами. Во влажном состоянии скатывается в шарик.	Делювиальные плащи на склонах, донные и конечные морены, прослои и линзы в аллювиальных отложениях.	Образуются в континентальных условиях в результате деятельности рек, ледников, дождевых вод.	В сухом состоянии обладает некоторой связностью. Число пластичности < 7, водоотдача слабая. Коэффициент фильтрации - 0,5 - 1,0 м/сут. В откосах малоустойчивы.
Суглинок 	Песок, пыль и глина. По содержанию глинистых частиц различают суглинки легкие (10 - 15%), средние (15 - 20%) и тяжелые (20 - 33%).	Связная порода, менее пластичная, чем глина. Во влажном состоянии скатывается в жгут, который при сгибании ломается. Порода неслоистая, плотная, без макропор.	То же.	То же.	Число пластичности 7 - 17. Водоупорны или очень слабо водопроницаемы по корневым ходам и структурным трещинам.

II. Обломочные породы сцементированные.

Конгломерат Гравелит 	Конгломерат - окатанные обломки размером от гальки до валунов и цемент. Гравелит - окатанные обломки размера гравия и цемент.	Валуны, галька или гравий, сцементированные глиной, кремнеземом или другим цементом.	Слои, линзы, горизонты в осадочных отложениях.	Образуется путем цементации гравия, гальки и валунника.	В зависимости от цемента - прочная скальная или полускальная, водопроницаемая или слабо водопроницаемая порода. Временное сопротивление сжатию - R_c от 200 до 2000 кгс/см^2.

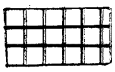
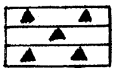
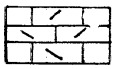
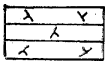
Брекчия 	Неокатанные обломки размеров щебня и дресвы и цемент.	Обломки, слабо или прочно сцементированные друг с другом каким-нибудь веществом.	Линзы, слои в осадочных отложениях.	Образуется путем цементации щебня и дресвы, химическими соединениями.	То же.
Песчаник 	Песчаные зерна различного минералогического состава (размер от 0,1 до 2,0 мм) и цемент (кварц, опал, кальцит, глина, гидроокись железа и пр.).	Крупно-, средне- или мелкозернистая порода разной степени прочности (от полускальной до скальной).	Слои, пласты.	Образуется так же, как конгломераты и брекчии путем цементации песчаных частиц.	Водопроницаем по трещинам и при пористом цементе. Прочность колеблется в широких пределах R_c - 200 - 360 кгс/см^2, $\rho_s - 2,65 - 2,80$ г/см^3, $\rho - 2,30 - 2,70$ г/см^3. Обычно морозоустойчив.
Алевролит 	Пылеватые частицы различного минералогического состава и цемент - опаловый, карбонатный, глинистый и пр.	Полускальные, реже скальные породы различной крепости. Часто слоисты.	Слои, пласты.	Образуется путем цементации пылеватых частиц веществами, выпавшими из растворов и механического уплотнения.	Свойства изменяются в широких пределах в зависимости от состава и степени цементации. Временное сопротивление сжатию от 100 до 500 кгс/см^2.

III. Породы органического и химического происхождения.

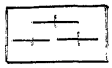
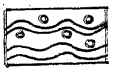
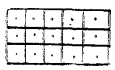
Известняк 	Кальций в виде органических остатков, а также аморфной массы и кристаллов, иногда с примесью (до 25%) глинистого материала, кремнезема, окислов железа и др.	Скальная, реже полускальная порода различной крепости, пористая. Цвет различный, вскипает с соляной кислотой. Структура органогенная, кристаллическая или оолитовая.	Слои, реже мощные неправильные линзы.	Образуются при уплотнении или перекристаллизации в процессе диагенеза отложившихся в морских условиях скоплений скелетных остатков микроорганизмов и продуктов их разрушения.	В воде слабо растворимы. Водопроницаемы пористые и трещиноватые разности. Временное сопротивление сжатию - R_c - от 30 до 1900 кгс/см^2 для ракушечных известняков 60 - 120 кгс/ см^2, $\rho_s - 2,60 - 2,76$ г/см^3, $\rho - 2,0 - 2,70$ г/см^3.
Мел 	Карбонатная порода, почти целиком состоящая из порошкообразного кальцита и остатков микроорганизмов.	Белая, мажущая, слабо сцементированная порода с землистым изломом, часты ходы илоедов.	Пласты.	Образуется при уплотнении известкового ила с примесью раковин и известковых водорослей.	Полускальная, микропористая, влагоемкая порода. В воде размягчается, легко размывается. Пористость 30 - 35%, сопротивление сжатию R_c - 30 - 40 кгс/см^2, плотность сухих образцов 1,2 - 1,9 г/см^3.
Доломит 	Порода, состоящая из доломита, иногда с примесью глины, песка и пр.	Скальная, реже полускальная порода микро-, мелко- и крупнозернистая. Иногда - рыхлая - "доломитовая мука".	Пласты.	Образуется за счет доломитизации известняков или при непосредственном выпадении доломита из растворов в лагунных условиях.	В воде слабо растворим. Водопроницаем по порам и трещинам. Пористость в широких в пределах от 2 до 50%. Прочность также колеблется в широких пределах.
Мергель 	Порода состоит из кальцита с примесью глинистого материала (25 - 50%).	Полускальная порода. Встречаются мягкие глиноподобные и крепкие скальные разности.	Слои, пласты.	Образуется в результате уплотнения морских или озерных осадков.	Легко выветриваемая порода с пониженной водостойкостью и морозостойкостью.
Опока 	Кремнистая порода, состоящая из опалового кремнезема с примесью кварца, полевых шпатов.	Плотная, легкая, пористая порода с полураковистым изломом. Чертится ножом.	Слои, мощные толщи.	Образуется, вероятно, в результате выпадения SiO_2 из природных растворов.	Как правило, сильно трещиноватая, высоко пористая (до 45%) порода. ρ_s - в среднем 2,35 г/см^3, ρ - в среднем 1,3 г/см^3. Коэффициент фильтрации по трещинам до 5 м/сут, R_c - от 55 до 725 кгс/см^2.
Трепел, диатомит 	Порода, состоящая преимущественно из мелких сферических опаловых телец (глобулей) размером 0,01 - 0,02 мм.	Рыхлая или слабосцементированная, очень легкая тонкопористая порода. В диатомитах преобладают органические остатки, в трепелах - глобули опала.	Слои, мощные толщи.	Образуется биохимическим путем в морских условиях.	Обладают большой пористостью, малой плотностью, адсорбционными и теплоизоляционными свойствами.
Торф 	Остатки растений, в той или иной степени подвергшихся разложению. Примесь неорганических веществ (глины, песка и т.д.).	Грубая, волокнистая масса темно-бурого цвета с хорошо различимыми остатками растений. Хорошо разложившийся торф обладает некоторой пластичностью.	Слои, линзы.	Образуется из растительного материала в болотах.	В сухом состоянии - легкая, горючая порода. Очень высокая влагоемкость, низкая теплопроводность, сильно сжимаема.
Каменный уголь 	Горная порода растительного происхождения, состоящая, в основном из углерода и незначительного количества водорода и кислорода, неорганические примеси (зола) до 50%.	Плотная хрупкая масса черного, иногда серо-черного цвета с блестящей полуматовой поверхностью.	Слои, линзы.	Образуется в условиях высоких давлений и температур из растительных остатков.	Твердая, плотная, хрупкая порода, горючая, слабо влагоемкая. $\rho_s - 1,4 - 1,45$ г/см^3, $\rho - 1,0 - 1,45$ г/см^3.

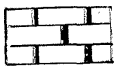
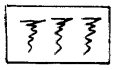
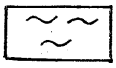
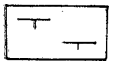
Лигнит (бурый уголь) 	Слабо уплотненная, гумусовая порода - остатки растений и древесины различной степени разложения. Углерода от 45 до 65%.	Аморфная землистая или плотная хрупкая порода. Цвет от коричневого до темно-бурого. На воздухе чернеет.	Слои, линзы.	Образуется при уплотнении, обезвоживании и диагенезе торфа.	Легкая (ρ - 0,7 - 1,5 г/см^3), горючая, влагоемкая, сжимаемая. (ρ_s) - 1,4 - 1,64 г/см^3. Хорошо разложившиеся разности водоупорны, слабо разложившиеся - водопроницаемы.

IV. Породы химического происхождения

Каменная соль (галит) 	Природная соль, соединение натрия и хлора (NaCl).	Цвет белый, серый, иногда синий, красный. На вкус соленая. Кристаллы кубической формы.	Линзы, пласты и соляные купола (штоки).	Образуется в условиях сухого и жаркого климата при выпадении из растворов в выпаривающихся бассейнах.	Легко растворяется в воде.
Гипс 	Порода, целиком состоящая из минерала гипса ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)	Бесцветный, прозрачный или слабо окрашенный в розовые и бурые тона, пластинчатый, в пластах - кристаллической и мучнистой структуры. Волокнистые разности носят название селенит. Твердость незначительная, порода чертится ногтем.	Пласты, линзы, а также отдельные кристаллы.	Образуется химическим осаждением в осолоненных бассейнах или путем гидратации ангидрита.	Растворяется в воде. В сухом состоянии относительно крепкая порода.
Ангидрит 	Порода, состоящая в основном из минерала ангидрита. ($CaSO_4$)	Порода внешне похожа на гипс. Твердость выше, чем у гипса, ногтем не чертится. В приповерхностной зоне неустойчив и, гидратируясь, переходит в гипс.	Пласты, линзы.	Образуется химическим осаждением на ранних стадиях галогенеза.	Растворим в воде несколько меньше, чем гипс.
Туф известковый (травертин) 	Порода, состоящая из извести, иногда с минеральными примесями.	Пористая, ячеистая порода, часто с отпечатками растений, светло-серого или желтоватого цвета.	Натеки, неправильные губчатые массы.	Образуется в результате осаждения карбоната кальция как из горячих, так и из холодных источников.	Породы слабо водопроницаемы. Временное сопротивление сжатию от 50 до 300 кгс/см^2. (ρ_s) - 2,56 г/см^3, $\rho - 0,75 - 1,4$ г/см^3.
Туф кремневый (гейзерит) 	Порода, состоящая в основном из опала (водного кремнезема).	Белая или светлоокрашенная легкая опаловая порода.	Натеки, неправильные губчатые массы.	Образуется в результате выпадания из вод горячих источников и гейзеров кремнезема.	

В. Метаморфические породы.

Гнейсы 	Кварц, калиевый полевой шпат, плагиоклаз, темноцветные минералы: слюда, амфиболы.	Порода гранобластовой и порфиробластовой структуры характеризующаяся отчетливо выраженной параллельно-сланцеватой, часто тонко-полосчатой текстурой.	Мощные толщи, с интенсивной складчатостью.	Различают парагнейсы, образовавшиеся за счет глубокого метаморфизма осадочных пород, и ортогнейсы, образовавшиеся за счет глубокого метаморфизма магматических пород.	Крепкая скальная порода. Легко выветривается. $\rho_s - 2,68 - 2,78$ г/см^3, $\rho - 2,65 - 2,97$ г/см^3, временное сопротивление сжатию - 500 - 3000 кгс/см^2.
Филлиты, серицитовые, хлоритовые и тальковые сланцы 	Метаморфические породы наиболее слабых степеней метаморфизма. Состоят из кварца, слюды, хлорита, талька и т.д. Название имеют по преобладанию одного из минералов.	Мелкозернистая, сланцеватая порода, характерно наличие реликтовых текстур и структур.	Сильно смятые слои, мощные толщи.	Образуются при метаморфизме осадочных пород.	Полускальные по роды, легко выветриваются и распадаются на плитки. В откосе склонны к оползанию. Слабая морозоустойчивость.
Глинистый сланец 	Глина, мелкая кварцевая пыль, иногда примесь битуминозных веществ (горючие сланцы).	Серая или черная матовая (без блеска) - тонкосланцеватая порода.	Мощные толщи, слои.	Образуется за счет глин, метаморфизованных в условиях высокого давления.	То же
Роговики, яшмы, кремнистые сланцы 	Состоят из микрозернистого кварца, иногда кварца и халцедона.	Тонкоплитчатые, иногда листоватые твердые, плотные породы с раковистым оскольчатым изломом, обычно пестроокрашенные.	Пласты различной мощности, протягивающиеся на большие расстояния.	Образуются при метаморфизме кремнистых осадочных пород.	Крепкие породы $\rho - 2,63$ г/см^3. Временное сопротивление сжатию R_c - 1700 - 2000 кгс/см^2.
Кварцит, кварцитовидный песчаник 	Кварцевые зерна и кварцевый цемент, соединенные в плотную массу.	Очень крепкая, сливная, массивная порода, иногда полупрозрачная, с острогольным изломом, цвет белый, серый, розовый, бурый.	Пласты, линзы.	Образуется, при метаморфизме кварцевых песчаников и некоторых магматических пород, например, порфиров.	Очень крепкая порода. Временное сопротивление - сопротивление сжатию R_c - 1700 - 3850 кгс/см^2, $\rho_s - 2,68 - 3,05$ г/см^3, $\rho - 2,60 - 3,0$ г/см^3.

Мрамор 	Состоит, главным образом, из кальцита.	Кристаллическая мелко-, средне- и крупнозернистая порода различного цвета.	Пласты.	Образуется при перекристаллизации известняка.	Крепкая порода; R_c - 750 - 2000 кгс/см^2; $\rho_s - 2{,}86$ г/см^3, $\rho - 2{,}7 - 2{,}84$ г/см^3, очень слабо растворима в воде.
Серпентинит (змеевик) 	Состоит из серпентина с примесью карбонатов и хлорита.	Массивная, реже сланцеватая порода зеленого цвета, иногда пятнистая.	Массивы.	Образуется за счет метаморфизации массивов гипербазитов.	Относительно крепкая порода. $\rho_s - 2{,}45 - 2{,}63$ г/см^3, $\rho - 2{,}51 - 2{,}65$ г/см^3.
Амфиболит 	Роговая обманка, плагиоклаз.	Темная, зеленовато-серая, кристаллическая, зернистая или сланцеватая порода.	Мощные толщи с интенсивной складчатостью.	Образуются при региональном метаморфизме основных магматических и мергелистых осадочных пород.	Крепкая скальная порода. $\rho_s - 3{,}21 - 3{,}24$ г/см^3, $\rho - 2{,}90 - 3{,}20$ г/см^3, R_c - 1350 - 2000 кгс/см^2. Выветривается с образованием глины.
Мигматит 	Переплавленные и перекристаллизованные осадочные, магматические и метаморфические горные породы, инъецированные жильным материалом разного состава.	Сложное сочетание первичного и жильного (гранитного) материала. Различают полосчатые, очковые, ветвистые, порфиробластовые и др. мигматиты.	Массивы.	Образуется в результате переплавления, перекристаллизации и перераспределения первичного материала.	Очень крепкая, скальная порода. R_c - 3200 - 3600 кгс/см^2, $\rho - 2{,}62 - 2{,}86$ г/см^3.

<*> В графе 6 приведены значения физико-механических свойств для различных пород в невыветрелом состоянии по "Справочнику физических свойств горных пород". - Недра, 1975 г.

Приложение 6

ШКАЛА ТВЕРДОСТИ ВАЖНЕЙШИХ МИНЕРАЛОВ (ПО МООСУ)

Для минералов		Для заменителей минералов	
Название минерала	Показатель твердости	Название заменителя минералов	Приближенный показатель твердости
Тальк	1	Мягкий карандаш	1
Каменная соль, гипс	2	Ноготь	2 - 2,5
Кальцит (известковый шпат)	3	Медная монета	3 - 4
Флюорит (плавиковый шпат)	4		
Апатит	5	Кусочек стекла	5
Ортоклаз (полевой шпат)	6	Перочинный нож	6
Кварц	7	Напильник	7
Топаз	8		
Корунд	9		
Алмаз	10		

Приложение 7

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТРУКТУР И ТЕКСТУР ГОРНЫХ ПОРОД

Структуры пород

Магматические породы	Осадочные породы			Метаморфические породы
	Обломочные (размер зерен, мм)	Глинистые	Карбонатные	
а) По степени кристаллизации: полнокристаллическая, неполнокристаллическая, стекловатая	Псефитовая (грубообломочная) (> 2)	По форме частиц: чешуйчатая, волокнистая, игольчатая	Обломочная Органогенная Оолитовая	Кристаллобластовая
б) По относительным размерам кристаллов: порфировая, порфировидная	Псаммитовая (песчаная) (0,05 - 2) Алевритовая (пылеватая) (0,005 - 0,05)		Зернистая: крупная > 0,5 мм, средняя 0,1 - 0,5 мм, мелкая 0,01 - 0,1 мм, микрозернистая - < 0,01 мм	Катакластическая Реликтовая
в) По размерам зерен (кристаллов), мм гигантозернистая > 10, крупнозернистая 3 - 10, среднезернистая 1 - 3, мелкозернистая 0,2 - 1, тонкозернистая < 0,2.	Педитовая (глинистая) (< 0,005)			

Продолжение приложения 7

Текстуры пород

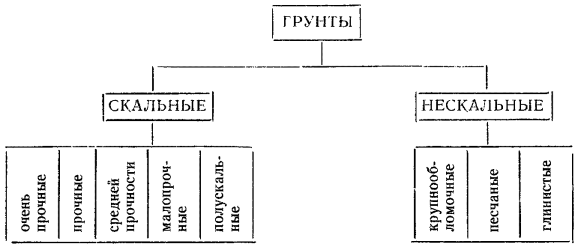
Магматические породы	Осадочные породы			Метаморфические породы
	Сцементированные	Глинистые	Карбонатные	
Массивная	Массивная	Неслоистая	Массивная	Сланцеватая
Флюидальная	Слоистая:	Слоистая	Слоистая	Полосчатая
Брекчиевидная	по морфологии -	Ленточная	Кавернозная	Очковая
Полосчатая	косая,	Столбчатая	Пористая	Массивная
	косоволнистая,			
	волнистая,	Скорлуповатая		
Шаровая	горизонтальная,			
	линзовидная;	Полосчатая		
Миндалекаменная	по мощности слоев -	Пятнистая		
Пористая	крупная 50 - 100 см, средняя 25 - 50 см, мелкая 10 - 25 см, тонкая 1 - 10 см, очень тонкая < 1 см			

Приложение 8

НОМЕНКЛАТУРА ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ

(по СНиП II-15-74)

I. СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ГРУНТОВ



II. НОМЕНКЛАТУРА СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Разновидности	Показатель	Примечание
	А. По временному сопротивлению одноосному сжатию R_c, кгс/см^2	
Очень прочные	$R_c > 1200$	
Прочные	$1200 \geq R_c > 500$	
Средней прочности	$500 \geq R_c > 150$	
Малопрочные	$150 \geq R_c > 50$	
Полускальные	$R_c < 50$	
	Б. По коэффициенту размягчаемости в воде $K_{рз}$	
Неразмягчаемые	$K_{рз} \geq 0{,}75$	$K_{рз}$ - отношение временных сопротивлений одноосному сжатию в водонасыщенном и воздушно-сухом состоянии
Размягчаемые	$K_{рз} < 0{,}75$	
	В. По степени выветрелости $K_{вс}$	
Невыветрелые (монолитные)	Породы залегают в виде сплошного массива, $K_{вс} = 1$	Степень выветрелости $K_{вс}$ - отношение плотностей выветрелых и невыветрелых образцов одной и той же породы
Слабовыветрелые (трещиноватые)	Породы залегают в виде несмещенных отдельностей (глыб), $1 > K_{вс} \geq 0{,}9$	
Выветрелые	Породы залегают в виде скопления кусков, переходящих в трещиноватую скалу $0{,}9 > K_{вс} \geq 0{,}8$	
Сильновыветрелые (рухляки)	Породы залегают во всем массиве в виде отдельных кусков, $K_{вс} < 0{,}8$	

III. НОМЕНКЛАТУРА КРУПНООБЛОМОЧНЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ

Виды крупнообломочных и песчаных грунтов	Распределение частиц по крупности в % от веса воздушно-сухого грунта
А. Крупнообломочные	
Валунный грунт (при преобладании неокатанных частиц - глыбовый)	Вес частиц крупнее 200 мм составляет более 50%

Галечниковый грунт (при преобладании неокатанных частиц - щебенистый)	Вес частиц крупнее 10 мм составляет более 50%
Гравийный грунт (при преобладании неокатанных частиц - дресвяный)	Вес частиц крупнее 2 мм составляет более 50%
Б. Песчаные	
Песок гравелистый	Вес частиц крупнее 2 мм составляет более 25%
Песок крупный	Вес частиц крупнее 0,5 мм составляет более 50%
Песок средней крупности	Вес частиц крупнее 0,25 мм составляет более 50%
Песок мелкий	Вес частиц крупнее 0,1 мм составляет 75% и более
Песок пылеватый	Вес частиц крупнее 0,1 мм составляет менее 75%

Примечания: 1. Для установления наименования грунта последовательно суммируются проценты содержания частиц исследуемого грунта: сначала - крупнее 200 мм, затем - крупнее 20 мм, далее - крупнее 2 мм и т.д. Наименование грунта принимается по первому удовлетворяющему показателю в порядке расположения наименований в таблице.

2. При наличии в составе песка от 3 до 5% глинистых частиц он называется глинистым.

IV. НОМЕНКЛАТУРА ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

А. Разновидности грунтов

Виды глинистых грунтов	Число пластичности I_p	Примечание
Супесь	$0,01 <= I_p <= 0,07$	Число пластичности I_p - разность влажностей, выраженных в долях единицы, соответствующих двум состояниям грунта: на границе текучести и на границе раскатывания (пластичности)
Суглинок	$0,07 < I_p <= 0,17$	
Глина	$I_p > 0,17$	

Б. Разделение глинистых грунтов по консистенции

Наименование глинистых грунтов по показателю консистенции	Показатель текучести I_L <*>
Супеси:	
твердые	$I_L < 0$
пластичные	$0 <= I_L <= 1$
текучие	$I_L > 1$
Суглинки и глины:	
твердые	$I_L < 0$
полутвердые	$0 <= I_L <= 0,25$
тугопластичные	$0,25 < I_L <= 0,50$
мягкопластичные	$0,50 < I_L <= 0,75$
текучепластичные	$0,75 < I_L <= 1$
текучие	$I_L > 1$

<*> $I_L = \frac{W - W_p}{W_L - W_p}$,

где W - природная влажность грунтов в долях единицы;

W_p - влажность грунта на границе раскатывания в долях единицы;

W_L - то же на границе текучести.

Приложение 9

ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИЗНАКИ КОНСИСТЕНЦИИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

Консистенция	Признаки
А. Супеси	
Твердая	Образец при ударе разбивается на куски, при сжатии в ладони рассыпается, при растирании пылит. Вырезанный брусок ломается без заметного изгиба.
Пластичная	Легко разминается рукой, хорошо формуется и сохраняет приданную форму. При сжатии в ладони ощущается влажность. Иногда обладает липкостью.
Текучая	Образец легко деформируется от малейшего нажима и растекается.
Б. Суглинки и глины	
Твердая	При ударе разбивается на куски, иногда при сжатии в ладони рассыпается, при растирании пылит. Ноготь большого пальца вдавливается с трудом.

Полутвердая	Брусок ломается без заметного изгиба, с шероховатой поверхностью излома, при размятии крошится. Ноготь вдавливается без особого усилия.
Тугопластичная	Брусок заметно изгибается до излома. С трудом разминается руками, палец легко оставляет неглубокий отпечаток, но вдавливается при сильном нажиме, не раскатывается в длинный шнур.
Мягкопластичная	На ощупь влажный или очень влажный. Легко разминается руками, при формовании сохраняет приданную форму, иногда непродолжительное время. Палец при умеренном нажиме вдавливается на несколько сантиметров. Хорошо раскатывается в шнур.
Текучепластичная	На ощупь очень влажный, разминается при легком нажиме пальцем, не сохраняет форму, липкий, без подсушивания не раскатывается в жгут толщиной 3 мм.
Текучая	На ощупь очень влажный, не сохраняет форму, на наклонной плоскости течет толстым слоем (языком).

Приложение 10

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПО КРЕПОСТИ (В КУСКЕ)

ПО М.М. ПРОТОДЬЯКОНОВУ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Породы	Степень крепости	Коэффициент крепости *f*
1	2	3
Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты. Исключительные по крепости другие породы	В высшей степени крепкие породы	20
Очень крепкие граниты, кварцевый порфир. Кремнистый сланец. Крепкие кварциты. Самые крепкие песчаники и известняки	Очень крепкие породы	15
Гранит (плотный) и близкие к нему породы. Очень крепкие песчаники и известняки, кварцевые рудные жилы. Крепкий конгломерат. Очень крепкие железные руды.	Крепкие породы	10
Известняки (крепкие). Некрепкий гранит. Крепкие песчаники. Крепкий мрамор, доломит, колчеданы	Крепкие породы	8
Обыкновенный песчаник. Железные руды	Довольно крепкие породы	6
Песчанистые сланцы. Сланцеватые песчаники	"	5
Крепкий глинистый сланец. Некрепкий песчаник и известняк, мягкий конгломерат	Средние породы	4
Разнообразные сланцы (некрепкие). Плотный мергель	"	3
Мягкий сланец, мягкий известняк, мел, каменная соль. Мерзлый грунт, антрацит. Обыкновенный мергель. Разрушенный песчаник, сцементированная галька и хрящ, каменистый грунт	Довольно мягкие породы	2
Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, слежавшаяся галька и щебень, крепкий каменный уголь (*f* = 1,4 - 1,8), отвердевшая глина	"	1,5
Глина (плотная). Средний каменный уголь (*f* = 1,0 - 1,4). Крепкий нанос - глинистый грунт	Мягкие породы	1,0
Легкая песчаная глина, лесс, гравий, мягкий уголь (*f* = 0,6 - 1,0)	"	0,8
Растительный слой. Торф. Легкий суглинок. Сырой песок	Землистые породы	0,6
Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, добытый уголь	Сыпучие породы	0,5
Плывуны, болотистый грунт, разжиженный лесс и другие разжиженные грунты (*f* = 0,1 - 0,3)	Плывучие породы	0,3

Приложение 11

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ СПЛОШНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

А. Общая классификация нарушений сплошности горных пород

Характер разрывного нарушения, его наименование		Порядок	Протяженность нарушения, м	Мощность зоны влияния разлома, разрыва или пристеночного изменения пород для трещины, м	Мощность зоны смесителя разлома, разрыва или ширина трещины, м
Разломы	глубинные, сейсмогенные	I	более 100000	более 1000	более 100
	глубинные, не сейсмогенные, реже сейсмогенные	II	10000 - 100000	100 - 1000	10 - 100
Разрывы	крупные	III	1000 - 10000	10 - 100	1 - 10
	средние	IV	100 - 1000	1 - 10	0,1 - 1
Трещины	крупные	V	10 - 100	0,1 - 1	0,01 - 0,1

средние	VI	менее 10	менее 0,1	менее 0,01
мелкие	VII			

Примечание. Определяющими признаками являются протяженность разрывных нарушений и мощность их зоны влияния.

Б. Основные элементы строения тектонического разрыва (разлома)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: рисунок П.11.1 отсутствует. Возможно, имеется в виду рисунок П.1.1.

Зона сместителя разрыва <*> - зона пород, существенно преобразованных трением в результате смещения блоков горных пород по разрыву и разграничивающая эти блоки (А - на рис. П.11.1). Породы зоны сместителя в большинстве случаев представлены брекчией трения, милонитом и глинкой трения. Критерием отличия пород зоны сместителя разрыва от вмещающих пород является очевидность перемещения или поворота вокруг своей оси каждого из обломков, составляющих породу.

<*> При мощности зоны сместителя менее 0,01 м употребляется название плоскость или поверхность сместителя разрыва.

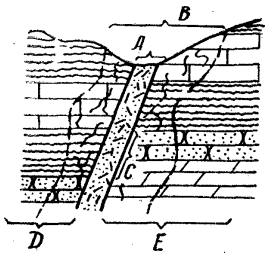


Рис. П.1.1. Основные элементы строения тектонического разрыва (разлома) (объяснения см. в тексте)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: рисунок П.11.1 отсутствует. Возможно, имеется в виду рисунок П.1.1.

Зона влияния разрыва (В - на рис. П.11.1) - зона пород в блоках (крыльях), смещенных по разрыву и видоизмененных в результате этого смещения (повышенная трещиноватость, ослабление пород в куске, гидротермальная переработка, ожелезнение, мраморизация, окварцевание и т.д.), но в меньшей степени, чем породы в зоне сместителя. Критерием отличия пород зоны влияния от зоны сместителя является очевидность того, что каждый элементарный блок породы, как бы она ни была изменена, остался на своем месте, относительно соседних элементарных блоков породы.

Зона дробления пород - разрывное нарушение с зоной влияния, но без четко выраженной зоны или плоскости сместителя, либо с серией сместителей. И в том, и в другом случае при полевом описании необходима расшифровка термина с привязкой к понятиям зоны сместителя и зоны влияния разрыва.

Амплитуда смещения по разрыву - расстояние вдоль сместителя между бывшими ранее смежными точками (С - на рис. П.11.1), расположенными на смещенных блоках (крыльях) разрывного нарушения.

Смещенные блоки (крылья) разрыва - участки горных пород, примыкающие к сместителю и перемещенные по нему (Д, Е - на рис. П.11.1). Различают поднятые, опущенные, надвинутые, лежачие, висячие и т.д. блоки (крылья).

В. Основные виды тектонических разрывов (разломов)

Сброс - разрыв с крутопадающим сместителем, по которому блоки пород (крылья) опущены или подняты относительно друг друга, а сместитель наклонен в сторону опущенного блока.

Взброс - разрыв с крутопадающим сместителем, по которому крылья (блоки пород) подняты или опущены относительно друг друга, а сместитель наклонен в сторону поднятого крыла (блока).

Надвиг - разрывное нарушение типа взброса с пологим (менее 45 - 60°) наклоном сместителя.

Сдвиг - разрыв с вертикальным или наклонным сместителем, по простиранию которого крылья (блоки пород) смещены друг относительно друга.

Г. Классификация трещин (Л.И. Нейштадт и И.А. Пирогов "Методы инженерно-геологического изучения трещиноватости горных пород", 1969 г.)

Тип трещин (и закономерности развития)	Подтипы	Разновидности и характерные признаки
1	2	3
Первичной отдельности (закономерно развиты по площади в зависимости от петрографического состава)	В магматических породах (в процессе остывания)	В интрузивных породах развиваются в зависимости от ориентированных структур течения. Чаще это тонкие волосные, вертикальные и крутопадающие протяжные или прерывистые. В эффузивных породах, обычно открытые, образуют пятиугольную или шаровую отдельности.
Первичной отдельности (закономерно развиты по площади в зависимости от петрографического состава).	В осадочных породах (в процессе диагенеза)	В глинах и суглинках развита густая сеть, шириной от долей миллиметра до 10 мм. В скальных породах равномерно под углом или перпендикулярно к слоистости
	Напластования	В глинистых породах тонкие трещины, со следами скольжения. В песчаниках, конгломератах и известняках образуют тонко- и толстоплитчатую отдельность
Тектонические (выдержанные по ориентировке, распространяющиеся на значительную глубину)	В складчатых структурах	Продольные, поперечные, диагональные или почти вертикальные
	В зонах тектонических разломов	Выдержанные, распространены на большие глубины, со штрихами и зеркалами скольжения, обычно открытые
	В платформенных областях	Продольные, поперечные и диагональные

	В зонах развития кливажа	В метаморфических породах образуют пластинчатую отдельность, обычно тонкие волосные или открытые
Бортового и донного отпора (ограничены глубиной эрозионного вреза)	Бортового отпора	Обычно субпараллельны долинам, часто значительной ширины (до 1 - 2 м и более), как правило, заполнены продуктами выветривания
	Донного отпора	Пологие, местами заполнены рыхлым материалом, ширина до 0,5 м
Гравитационные (при оползнях, обвалах и просадках)	При оползнях, обвалах	Отрыва и смятия, невыдержанные, пересекающиеся, неправильных очертаний
	При просадках	Невыдержанные, неровные
Выветривания (неравномерно распространены и быстро затухают с глубиной)	Первичные и по трещинам различного генезиса	Невыдержанные, извилистые, образуют сеть мелких тонких трещин, чаще открытых

Приложение 12

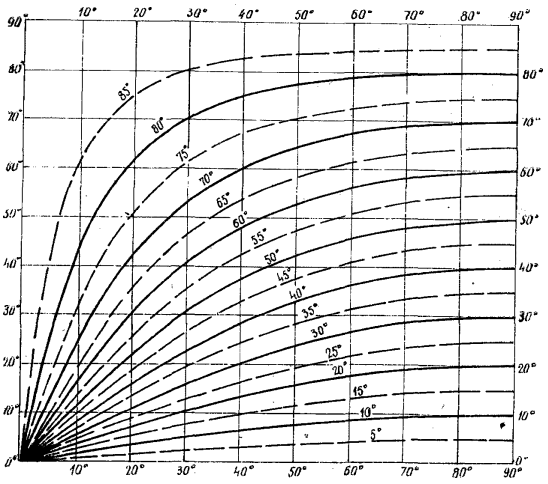


Рис. П.12.1. Номограмма для определения угла наклона слоев пород, разрывов и трещин в косвенном разрезе (ориентированном не по падению и не по простиранию)

На вертикальной шкале показаны углы наклона в косвенном разрезе, на горизонтальной шкале - углы между простиранием пласта и направлением разреза, кривые соответствуют истинным углам падения.

Пример. Направление разреза имеет азимут 57°, падение пласта 110° ∠45°, простирание пласта 20°. Находим угол между азимутом направления разреза и азимутом простирания пласта: 57° - 20° = 37°. Прослеживаем от горизонтальной шкалы по вертикали 37° до пересечения с кривой, соответствующей истинному углу наклона пласта - 45° и далее по горизонтали находим на вертикальной шкале угол наклона пласта в косвенном разрезе - 31°.

Приложение 13

Гидропроект
_____
(филиал, отделение, сектор)

Экспедиция N _____ Объект _____

Партия _____ Створ (участок) _____

АКТ
на выполнение тампонажных работ

_____
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся:
составили настоящий акт о нижеследующем:
в скважине N _____ пробуренной _____
(дата)

до глубины м следующим диаметром:
от м до м диаметром мм
от " до " " "
от " до " " "
от " до " " "
произведен тампонаж
_____
(каким материалом)
с целью _____
(перекрытия водоносного горизонта, полная или частичная ликвидация скважины)
Всего затампонировано м с глубины м до м, израсходовано $м^3$.
Тампонаж производился глиняными шариками диаметром см в количестве штук с уплотнением _____
(способ тампонажа)

Проверка качества работы произведена _____
(дата, способ: оттартовка, нагнетание)

В результате проверки установлено, что тампонаж скважины выполнен качественно.

Старший буровой мастер

Техник-геолог

Бурильщик

Приложение 14

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ В СИСТЕМЕ "СИ" (см. ГОСТ 8.417-81)

Старое наименование	Буквенное обозначение	Единица измерения	Перевод в систему "СИ"	Новое наименование	Буквенное обозначение	Един. измерения в системе "СИ"	Наименование	Перевод в старую систему
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вес	P	г	1 г = 10^{-3} кг	Масса	M	кг	Килограмм	1 кг = 10^3 г = 10^{-3} т
		кг						
		т	1 т = 10^3 кг					
Время	t	сек		Время	T	с	Секунда	1 с = 1,67 x 10^{-2} мин = 2,78 x 10^{-4} час = 1,157 x 10^{-5} сут
		мин	1 мин = 60 с					
		час	1 час = 3,6 x 10^2 с					
		сутки	1 сут = 0,864 x 10^4 с					
Удельный вес	γ	г/см^3		Плотность частиц грунта	ρ_s	кг/м^3		
Объемный вес	Δ	г/см^3	1 г/см^3 = 10^3 кг/м^3				Килограмм на кубический метр	1 кг/м^3 = 10^{-3} т/м^3 = 10^{-3} г/см^3
		т/м^3	1 т/м^3 = 10^3 кг/м^3	Плотность грунта	ρ	кг/м^3		
Объемный вес скелета	δ	г/см^3		Плотность сухого грунта	ρ_d	кг/м^3		
Сила		гс	1 гс = 0,98 x 10^{-2} Н	Сила	Н		Ньютон	1 Н = 101,9 гс ~= 0,1 кгс
		кгс	1 кгс = 9,81 Н					
		тс	1 тс = 0,98 x 10^4 Н					
Временное сопротивление сжатию	R_c			Временное сопротивление сжатию	R_c			
Сцепление	C	кгс/см^2	1 кгс/см^2 = 0,98 x 10^5 Па ~= 0,1 МПа	Сцепление	C	Па	Паскаль	1 Па = 1,02 x 10^{-5} кгс/см^2 ~= 10^{-5} кгс/см^2
Допускаемое напряжение на грунт	δ	т/м^2	1 т/м^2 = 9,81 x 10^5 Па ~= 1 МПа	Допускаемое напряжение на грунт	δ	МПа	Мегапаскаль	1 МПа = 10 кгс/см^2 = 1 т/м^2
Модуль деформации (модуль упругости)	E_o			Модуль деформации (модуль упругости)	E_o			
Скорость, коэффициент фильтрации	$K_ф$	м/сутки	1 м/сут ~= 1,16 x 10^{-5} м/с	Скорость, коэффициент фильтрации	$K_ф$	м/с	Метр в секунду	1 м/с = 0,86 x 10^5 м/сут
Расход (дебит)	Q	л/сек	1 л/сек = 10^{-3} м^3/с	Расход (дебит)	Q	м^3/с		1 м^3/с = 10^3 л/с = 0,36 x 10^3 м^3/час ~= 0,86 x 10^5 м^3/сут
		м^3/час	1 м^3/час = 0,28 x 10^{-3} м^3/с					
		м^3/сек						
		м^3/сутки	1 м^3/сут = 10^{-5} м^3/с					
Удельное водопоглощение	q			Удельное водопоглощение	q	м^3/с	Кубический метр в секунду	
		л/мин	1 л/мин = 0,6 x 10^{-1} м^3/с					
Водопроницаемость в люжонах	Lug			Водопроницаемость в люжонах	Lug	м^3/с		1 м^3/с = 16,67 л/мин

Приложение 15

ТАБЛИЦА ИСКАЖЕННЫХ ВЕЛИЧИН УГЛА ПАДЕНИЯ ПЛАСТОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО МАСШТАБА В 2, 3, 4, 5, 10 И 20 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ

Угол падения	Искаженные углы падения при вертикальном масштабе больше горизонтального:					
	в два раза	в три раза	в четыре раза	в пять раз	в десять раз	в двадцати раз
1	2	3	4	5	6	7
5°	9°55'	14°45'	19°15'	23°30'	40°	60°
10°	19°20'	29°45'	35°	41°30'	60°	75°
15°	28°15'	38°45'	47°	53°15'	-	-
20°	37°10'	47°30'	55°30'	61°15'	75°	85°
25°	43°	54°30'	61°45'	66°45'	-	-
30°	50°	60°	66°30'	71°	80°	86°
35°	54°31'	64°45'	70°20'	74°10'	-	-
40°	59°15'	68°30'	72°30'	76°40'	82°	87°
45°	63°30'	71°45'	76°	78°45'	-	-
50°	67°15'	74°30'	78°10'	80°45'	84°30'	88°
55°	70°45'	76°45'	80°	82°	-	-
60°	73°45'	79°	81°45'	83°25'	86°30'	89°
65°	76°45'	81°10'	83°20'	84°40'	-	-
70°	80°	83°5'	84°50'	85°50'	88°	
75°	82°30'	85°	86°10'	86°55'	-	
80°	85°	86°40'	87°30'	88°	89°	
85°	87°30'	88°20'	88°45'	89°	-	

РИСК	СП	СНиП	ФЗ	ТП	Серия	РД
ГОСТ Р	Письма	2026	ВСН	МДС	НПБ	⌂

Политика обработки персональных данных